

William Stallings

Comunicaciones y Redes de Computadores

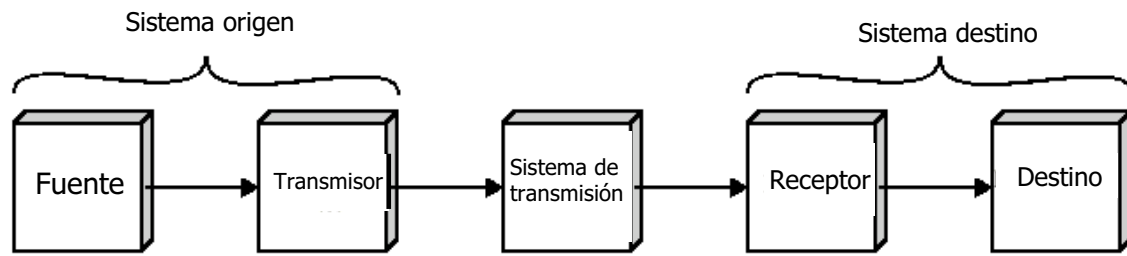
Capítulo 1

Introducción

Un modelo para las comunicaciones

- La fuente:
 - Genera los datos a transmitir.
- El transmisor:
 - Transforma la información, generando señales susceptibles de ser transmitidas.
- El sistema de transmisión:
 - Transporta la información.
- El receptor:
 - Transforma la señal recibida en información.
- El destino:
 - Toma los datos del receptor.

Modelo simplificado para las comunicaciones



(a) Diagrama general de bloques

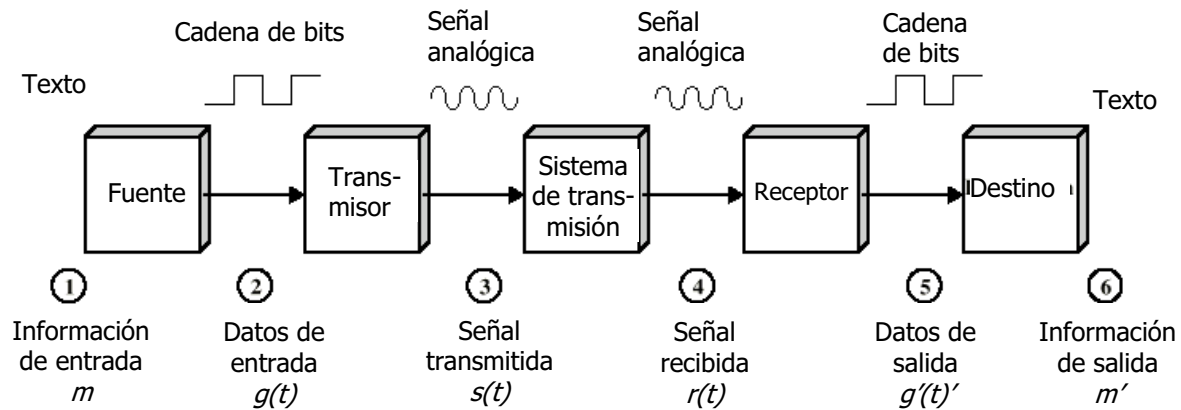


(b) Ejemplo

Tareas en los sistemas de comunicación

- Utilización del sistema de transmisión.
- Implementación de la interfaz.
- Generación de la señal.
- Sincronización.
- Gestión del intercambio.
- Detección y corrección de errores.
- Direccionamiento y encaminamiento.
- Recuperación.
- Formato de mensajes.
- Seguridad.
- Gestión de red.

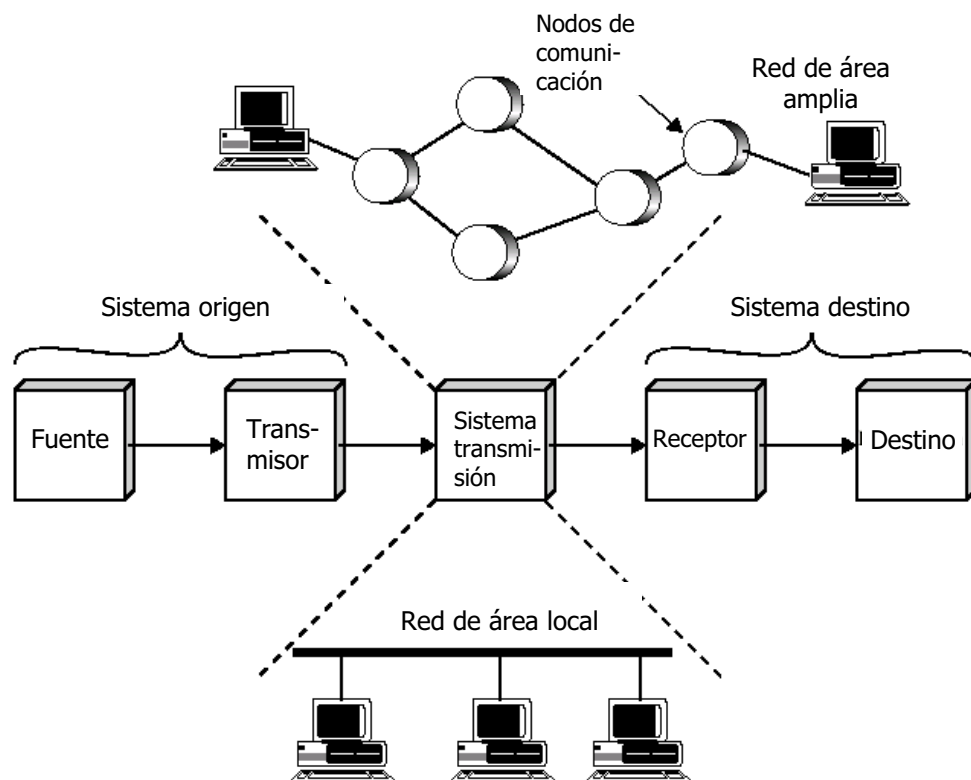
Modelo simplificado para las comunicaciones de datos



Redes

- Normalmente no es práctico la conexión mediante un enlace punto a punto:
 - Los dispositivos están muy alejados.
 - Muchos dispositivos necesitarían un gran número de conexiones no prácticas.
- La solución es una red de comunicación.

Modelos simplificados de redes



Red de área amplia

- Extensa área geográfica.
- Requiere atravesar rutas de acceso público.
- Utiliza parcialmente circuitos proporcionados por proveedores de servicios de telecomunicación.
- Se ha implementado con otras tecnologías:
 - Conmutación de circuitos.
 - Conmutación de paquetes.
 - Retransmisión de tramas.
 - Modo de Transferencia Asíncrono (ATM).

Conmutación de circuitos

- Camino de comunicaciones dedicado a la interconexión de dos estaciones.
- Ejemplo: la red telefónica.

Conmutación de paquetes

- Datos enviados en secuencias.
- Pequeñas unidades (paquetes) de información.
- Los paquetes se pasan de nodo a nodo entre la estación origen y la destino.
- Se usa para comunicaciones terminal-computador y computador-computador.

Retransmisión de tramas

- Para compensar los errores, se utiliza la información redundante y el procesamiento asociado en los esquemas de conmutación.
- Los sistemas actuales de comunicaciones son más fiables.
- Los errores se pueden tratar en el sistema final.
- Casi toda la información redundante y el procesamiento asociado se eliminan con el control de errores.

Modo de Transferencia Asíncrono

- ATM
- Evolución de la retransmisión de tramas.
- Introduce poca información adicional para el control de errores.
- Paquetes de longitud fija (denominadas "celdas").
- Velocidades de transmisión del orden de 10 a 100 Mbps, e incluso Gbps.
- El ATM ofrece un canal a velocidad de transmisión constante, aunque utilice una técnica de conmutación de paquetes.

Red digital de servicios integrados

- RDSI
- Diseñada para sustituir a las redes públicas de telecomunicaciones.
- Gran variedad de servicios.
- Dominio digital en su totalidad.

Redes de área local

- Cobertura pequeña:
 - Típica de edificios o conjunto de edificios próximos.
- Normalmente pertenece a la entidad propietaria de los dispositivos conectados a la red.
- Mayor cantidad de transmisión de datos.
- Utilización de sistemas de difusión.
- Reciente introducción de sistemas de conmutación y ATM.

Protocolos

- Se utilizan para la comunicación entre entidades de sistemas diferentes.
- Se requiere que "hablen el mismo idioma".
- Entidades:
 - Aplicaciones para usuarios.
 - Correo electrónico.
 - Terminales.
- Sistemas:
 - Computador.
 - Terminal.
 - Sensor remoto.

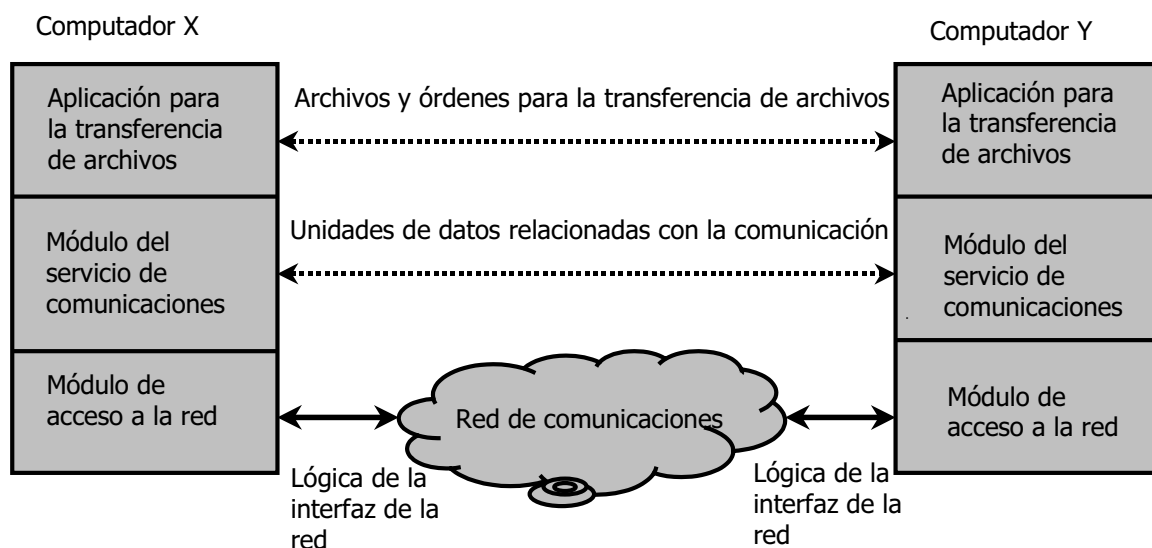
Puntos clave de un protocolo

- Sintaxis:
 - Formato de los datos.
 - Niveles de señal.
- Semántica:
 - Información de control.
 - Manejo de errores.
- Temporización:
 - Sintonización de velocidades.
 - Secuenciación.

Arquitectura del protocolo

- Tarea dividida en módulos.
- Por ejemplo: la transferencia de archivos podría utilizar tres módulos:
 - Aplicación para la transferencia de archivos.
 - Módulo del servicio de comunicaciones.
 - Módulo de acceso a la red.

Arquitectura simplificada para la transferencia de archivos



Un modelo se tres capas

- Capa de acceso a la red.
- Capa de transporte.
- Capa de aplicación.

Capa de acceso a la red

- Intercambio de datos entre el computador y la red a la que está conectado.
- El computador emisor proporciona a la red la dirección de destino.
- El computador emisor puede necesitar ciertos servicios.
- Depende del tipo de red que se use (LAN, conmutación de paquetes, etc.).

Capa de transporte

- Intercambio de datos de una manera segura.
- Independiente de la red que se use.
- Independiente de la naturaleza de las aplicaciones.

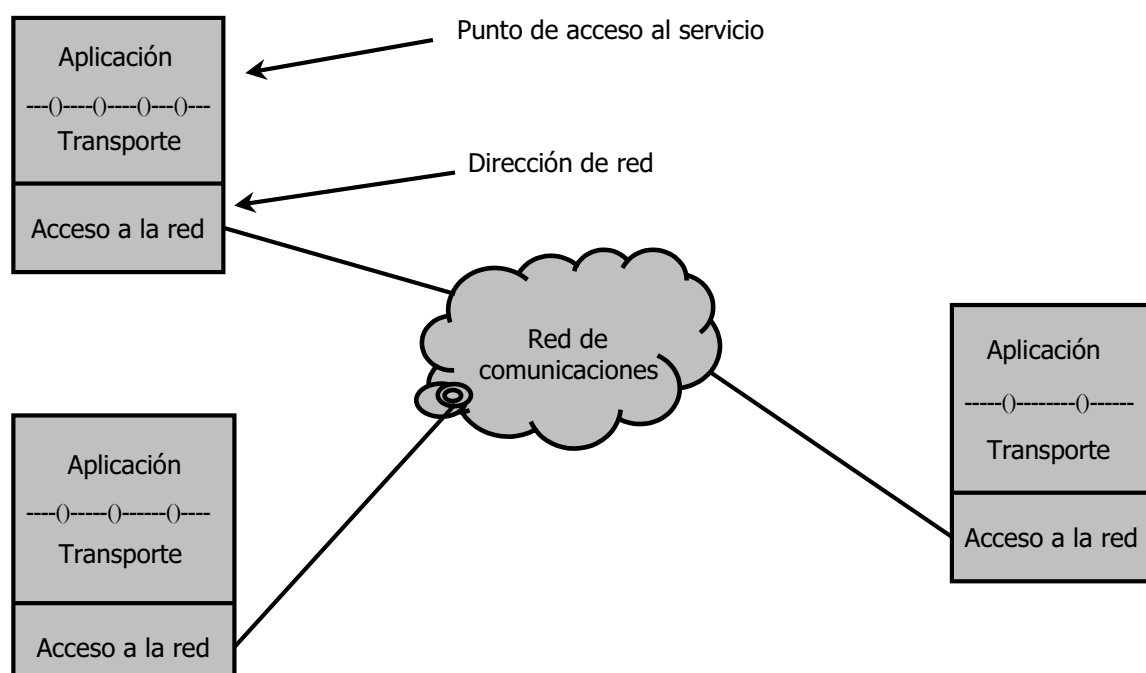
Capa de aplicación

- Admite varias aplicaciones de usuario.
- Ejemplo: correo electrónico, transferencia de ficheros.

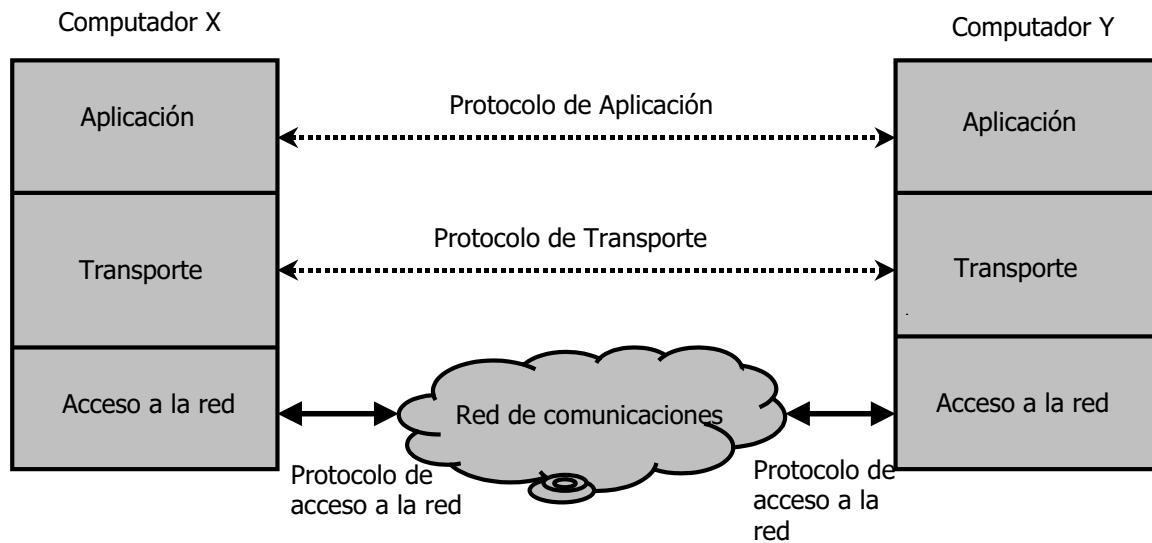
Requisitos para el direccionamiento

- Se necesitan dos niveles de direccionamiento.
- Cada computador debe tener una única dirección de red.
- Cada aplicación en el computador debe tener una dirección que sea única dentro del propio computador:
 - Puntos de acceso al servicio o SAP.

Redes y arquitecturas de protocolos



Protocolos en una arquitectura simplificada



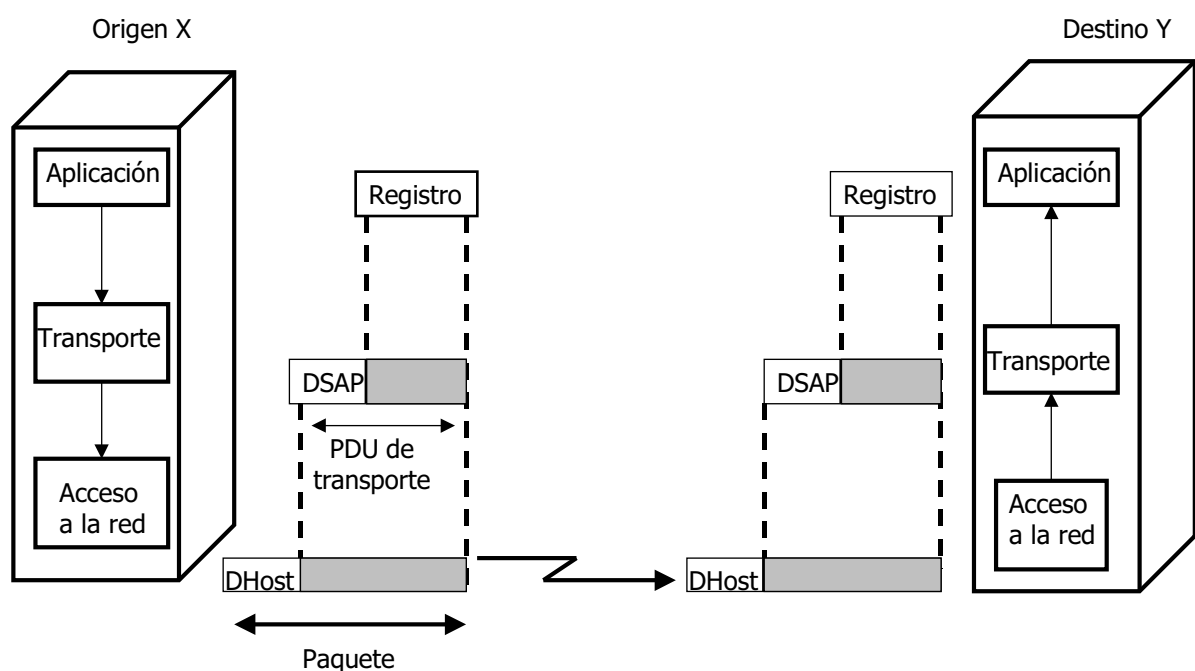
Unidades de datos de los protocolos (PDU)

- En cada capa, se utilizan protocolos para la comunicación.
- Se añade información de control a los datos del usuario en cada capa.
- La capa de transporte puede fragmentar los datos del usuario.
- Cada fragmento tendrá una cabecera de transporte:
 - SAP destino.
 - Número de secuencia.
 - Código de detección de error.
- Resultado: una unidad de datos de transporte de

PDU de acceso a la red

- Añade la cabecera de acceso a la red:
 - La dirección del computador destino.
 - Solicitud de recursos.

Funcionamiento de una arquitectura de protocolos



La arquitectura de protocolos TCP/IP

- Desarrollada por la red experimental de conmutación de paquetes (ARPANET), financiada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa (DARPA).
- Se han erigido como estándares de Internet.
- No existe un modelo oficial, pero sí funcional:
 - Capa de aplicación.
 - Capa origen-destino o de transporte.
 - Capa Internet.
 - Capa de acceso a la red.
 - Capa física.

Capa física

- Interfaz física entre el dispositivo de transmisión de datos (por ejemplo: el computador) y el medio de transmisión o red.
- Especificación de las características del medio de transmisión.
- La naturaleza de las señales.
- La velocidad de datos.
- Y cuestiones afines.

Capa de acceso a la red

- Intercambio de datos entre el sistema final y la red a la que se está conectado.
- Debe proporcionar a la red la dirección del destino.
- Implica ciertos servicios, como solicitar una determinada prioridad.

Capa Internet (IP)

- Los dispositivos pueden estar conectados a redes diferentes.
- Encaminamiento a través de varias redes.
- Este protocolo se implementa tanto en los sistemas finales y como en los "routers" intermedios.

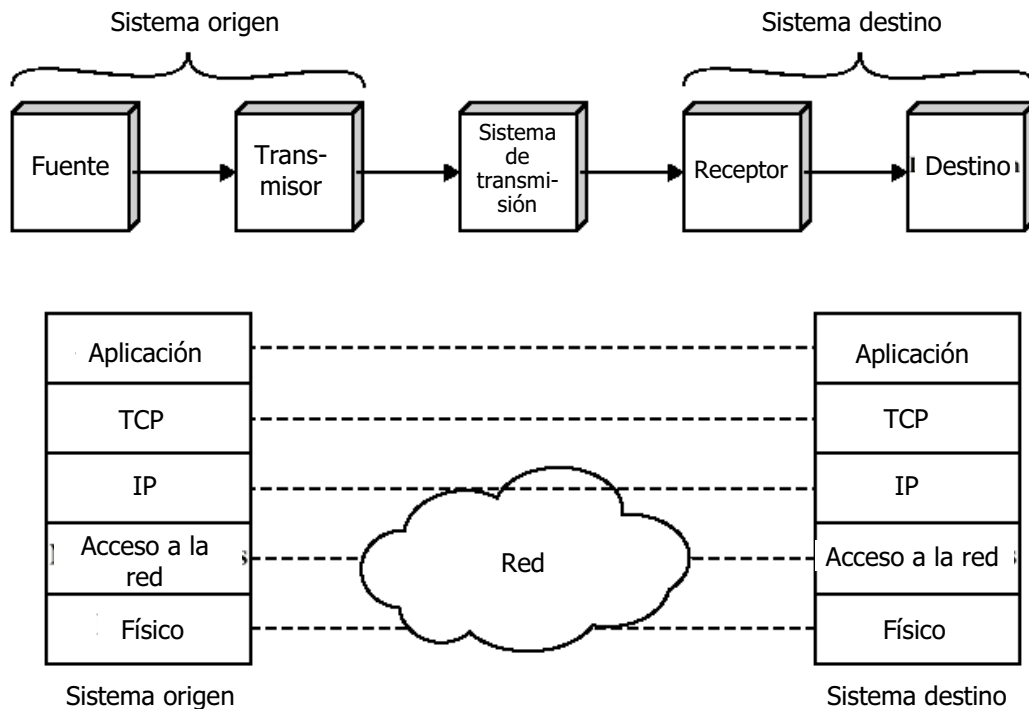
Capa de transporte (TCP)

- Intercambio de datos de forma segura.
- Los datos llegan al destino en el mismo orden en el que fueron enviados.

Capa de aplicación

- Posibilita las distintas aplicaciones de usuario.
- Ejemplo: http, SMTP

Modelo de arquitectura de protocolo



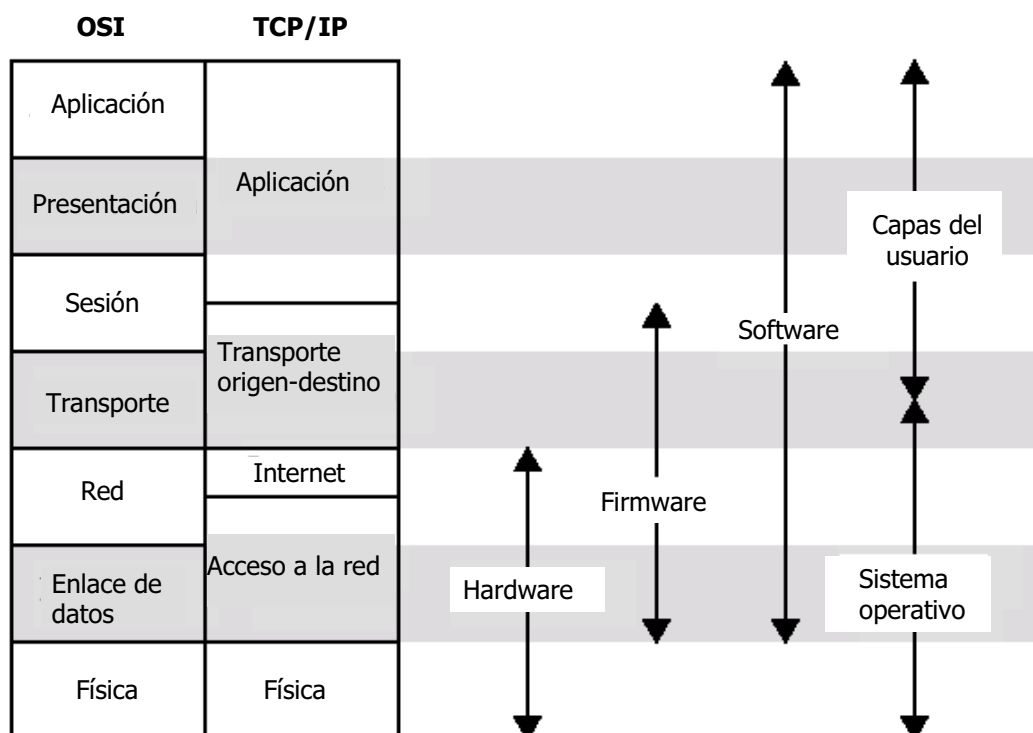
El modelo OSI

- Open Systems Interconnection.
- Desarrollado por la Organización Internacional de Estandarización (ISO).
- Considera siete capas.
- El modelo de siete capas en su conjunto no ha prosperado.
- Por el contrario, la arquitectura TCP/IP se ha erigido como dominante.

Capas de OSI

- Aplicación.
- Presentación.
- Sesión.
- Transporte.
- Red.
- Enlace de datos.
- Física.

Comparación entre las arquitecturas TCP/IP y OSI



Normalizaciones

- Necesario para conseguir la interoperabilidad entre equipos.
- Ventajas:
 - Asegura un gran mercado de equipos y software.
 - Permite que los productos de diferentes fabricantes se comuniquen.
- Desventajas:
 - Tienden a congelar la tecnología.
 - Pueden existir varios estándares para una misma función.

Organizaciones de normalización

- IEFT
- ISO
- UIT-T
- El Forum ATM

Lecturas recomendadas

- Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadores*, sexta edición. Madrid: Prentice Hall, 2000: Capítulo 1.
- Sitios web de interés:
 - <http://williamstallings.com/DCC6e.html>
 - Páginas web sobre IETF, IEEE, ITU-T, ISO.
- Grupos de noticias Usenet:
 - comp.dcom.*
 - comp.protocols.tcp-ip

William Stallings

Comunicaciones y Redes de Computadores

Capítulo 2

Protocolos y arquitectura

Características

- Directos o indirectos.
- Monolíticos o estructurados.
- Simétricos o asimétricos.
- Estándares o no estándares.

Directa o indirecta

■ Directa:

- Los sistemas comparten una línea punto a punto.
- Los sistemas comparten una línea multipunto.
- Los datos pasarán directamente entre las entidades sin la intervención de un agente activo.

■ Indirecta:

- Red conmutada.
- Redes interconectadas o Internet.
- El intercambio de datos dependerá de otras entidades.

Monolítico o estructurado

- La comunicación entre sistemas es una tarea compleja.
- Demasiado compleja como para abordarla y concebirla monolíticamente como un todo.
- El diseño estructurado da lugar a un conjunto de protocolos organizados.
- Estructura por capas o jerárquica.

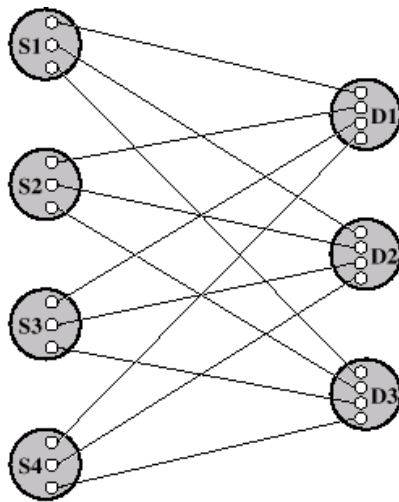
Simétrico o asimétrico

- Simétrico:
 - La comunicación se realiza a través de entidades pares.
- Asimétrico:
 - Cliente/servidor.

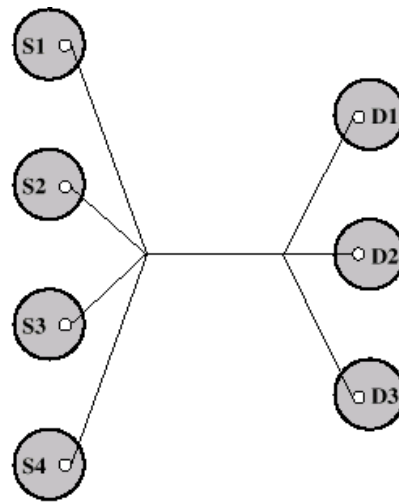
Estándar o no estándar

- Un protocolo no estándar es aquel que se diseña y se implementa para una comunicación particular.
- K tipos diferentes de fuentes con L tipos de receptores de información necesitan $K * L$ protocolos diferentes y $2 * K * L$ implementaciones diferentes.
- Si se usase un protocolo común, se necesitarían tan sólo $K + L$ implementaciones.

Uso de protocolos estandarizados



(a) Sin estándares: 12 protocolos; 24 implementaciones de protocolos



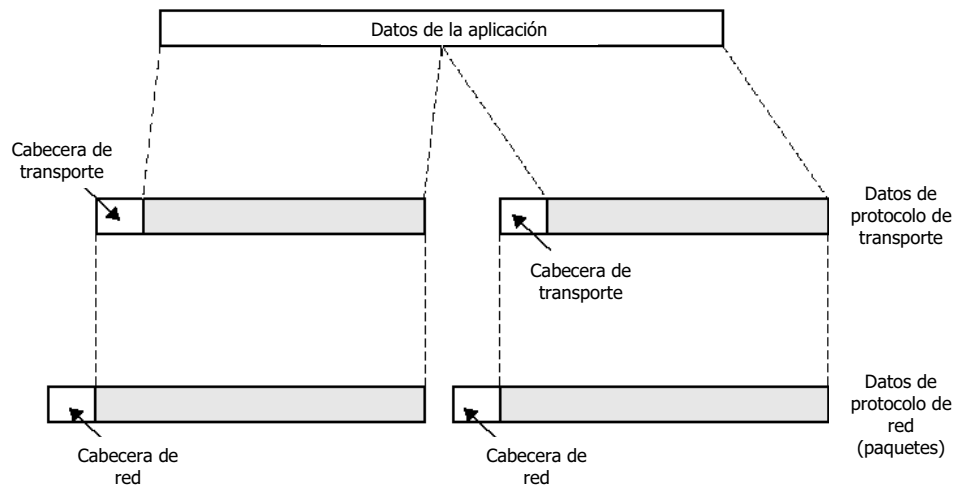
(b) Con estándares: 1 protocolo; 7 implementaciones

Funciones

- Encapsulamiento.
- Segmentación y ensamblado.
- Control de la conexión.
- Entrega en orden.
- Control de flujo.
- Control de errores.
- Direccionamiento.
- Multiplexación.
- Servicios de transmisión.

Encapsulamiento

- Debe añadir a los datos información de control:
 - Dirección.
 - Código para la detección de errores.
 - Control del protocolo.



Segmentación (fragmentación)

- Secuencia de bloques de datos de tamaño limitado.
- Los datos agrupados en mensajes pueden ser demasiado grandes.
- Puede que los paquetes de red sean más pequeños.
- La segmentación supone partir los datos en bloques más pequeños (o fragmentación en TCP/IP):
 - En una red ATM, el tamaño de los bloques está limitado a 53 octetos.
 - Ethernet impone un tamaño máximo de 1.526 octetos.
- Tareas de comprobación y reinicio/recuperación.

¿Por qué fragmentar?

■ Ventajas:

- Mecanismos para el control de errores más eficientes.
- El acceso a las facilidades de transmisión será más equitativo.
- Retardos inferiores.
- Tamaños menores de memoria temporal.

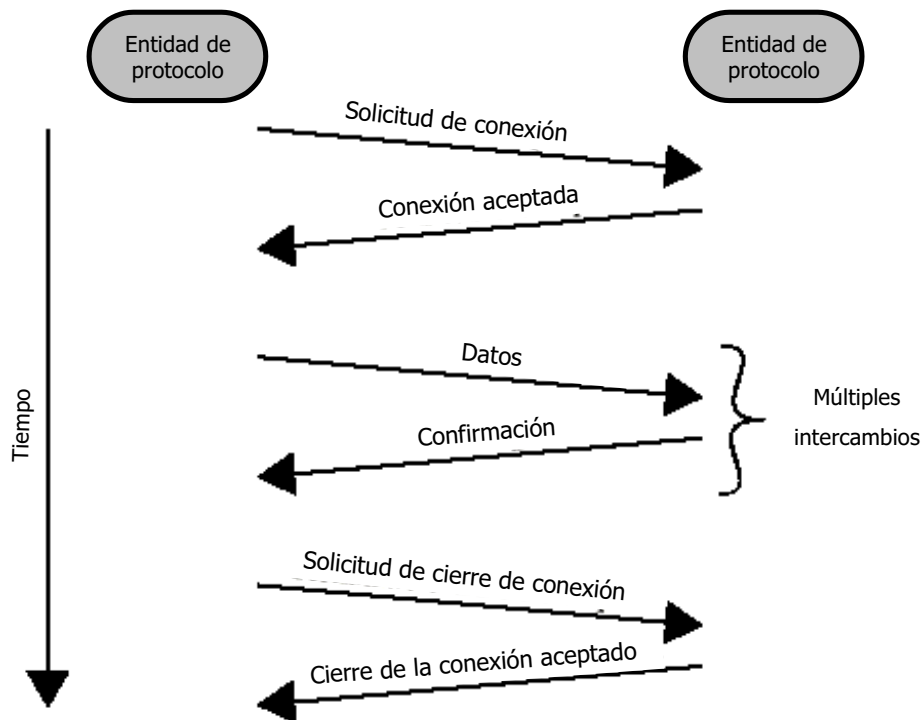
■ Desventajas:

- Información suplementaria.
- Más interrupciones.
- Más tiempo necesario para procesar.

Control de la conexión

- Establecimiento de la conexión.
- Transferencia de datos.
- Cierre de la conexión.
- También pueden darse fases de interrupción de la conexión y fases de recuperación.
- La numeración secuencial se usa para:
 - La entrega en orden.
 - El control de flujo.
 - El control de errores.

Las fases de la transferencia de datos orientada a conexión



Entrega en orden

- Puede que las PDU hayan seguido rutas distintas para llegar al destino.
- Puede que las PDU lleguen con un orden diferente al de partida.
- Si cada PDU se enumera secuencialmente, se puede mantener el orden.

Control de flujo

- Operación realizada por la entidad receptora.
- Limita la velocidad o la cantidad de datos.
- Procedimiento de parada-y-espera.
- Sistema de créditos:
 - Ventana corredera.
- Es necesario en el nivel de aplicación, así como en la capa de red.

Control de errores

- Para recuperar pérdidas o deterioros.
- Detección de errores:
 - El emisor inserta un código que sea capaz de detectar errores.
 - El receptor comprobará el valor del código.
 - Si se detecta un error, el receptor descartará la PDU.
- Retransmisión:
 - Si no se recibe una confirmación de la PDU transmitida, el emisor retransmitirá la PDU.
- Se debe realizar a varios niveles.

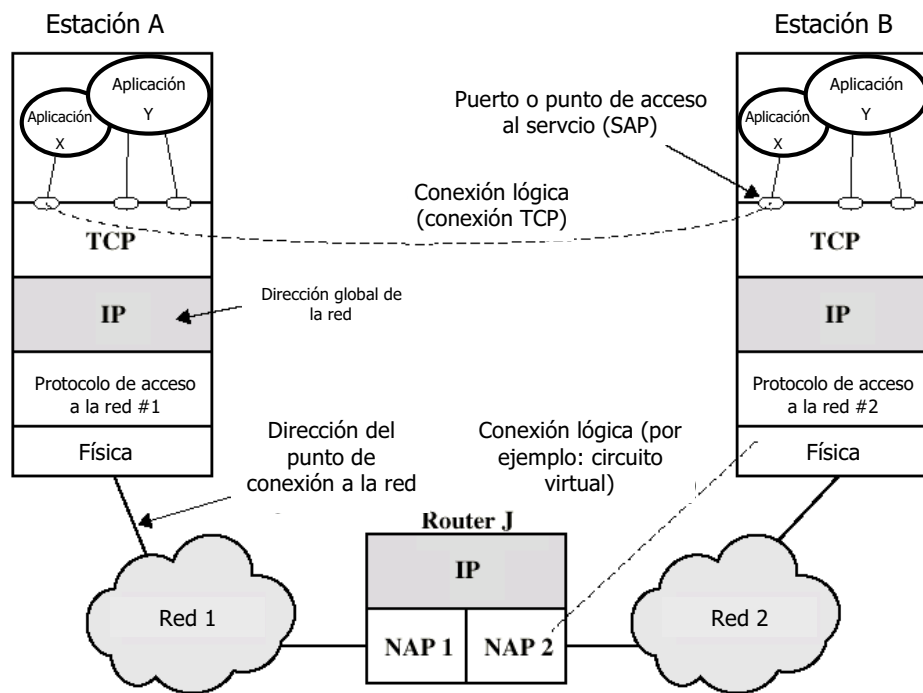
Direccionamiento

- Nivel de direccionamiento.
- Alcance del direccionamiento.
- Identificadores de la conexión.
- Modo de direccionamiento.

Nivel de direccionamiento

- Nivel de la arquitectura en el que se identifica a la entidad.
- Cada sistema (servidor) o sistema intermedio (router) está asociado a una única dirección.
- Dirección del nivel de la red:
 - Dirección IP o dirección Internet (TCP/IP).
 - Punto de acceso al servicio de red o NSAP (OSI).
- Proceso dentro del sistema:
 - Número de puerto (TCP/IP).
 - Puerto de acceso al servicio o SAP (OSI).

Conceptos de direccionamiento



Alcance del direccionamiento

- No ambigüedad global:
 - Una dirección global identifica a un solo sistema.
 - Sólo hay un sistema con dirección X.
- Aplicabilidad global:
 - Desde cualquier sistema se podrá identificar a cualquier otro, utilizando su dirección global.
 - La dirección X identifica cualquier sistema conectado a cualquier red.
- Ejemplo: La dirección MAC en una red IEEE 802.

Identificadores de la conexión

- Transferencias orientadas a conexión (circuitos virtuales).
- Designar un nombre de conexión durante la fase de transmisión:
 - Reducción de cabeceras ya que los identificadores de la conexión son más cortos que las direcciones globales.
 - Para el encaminamiento se debe definir una ruta fija.
 - Puede que una entidad desee utilizar simultáneamente más de una conexión (multiplexación).
 - Información de estado.

Modo de direccionamiento

- Normalmente, una dirección alude a un único sistema o puerto:
 - Unidestino.
 - Enviado por una máquina o una persona.
- Puede que una dirección aluda a todas las entidades dentro de un dominio:
 - Difusión.
 - Enviado a todas las máquinas o usuarios.
- Puede referirse a un subconjunto específico de entidades en un dominio:
 - Multidestino.
 - Enviado a algunas máquinas o grupos de usuarios.

Multiplexación

- Se establecen varias conexiones dentro de un único sistema.
- Asignación de conexiones de un nivel a otro:
 - Transportando una cantidad de conexiones determinada a través de un cable de fibra óptica.
 - Agregando líneas ISDN para obtener mayor amplitud de banda.

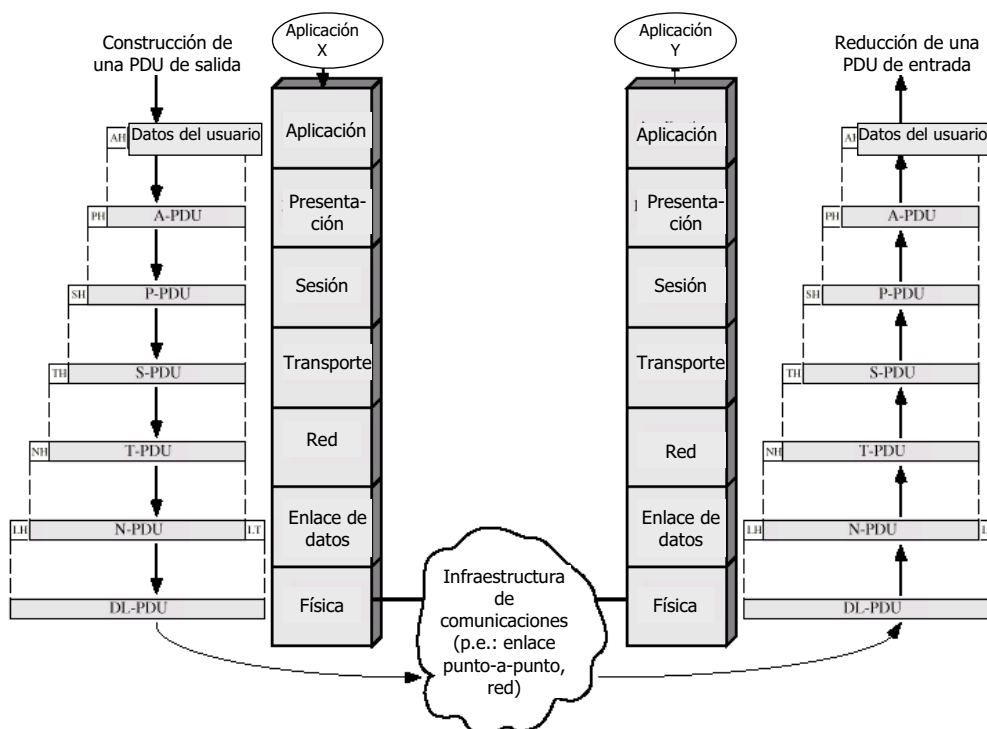
Servicios de transmisión

- Prioridad:
 - Ejemplo: mensajes de control.
- Calidad del servicio:
 - Velocidad de transmisión mínima.
 - Retardo máximo.
- Seguridad:
 - Acceso restringido.

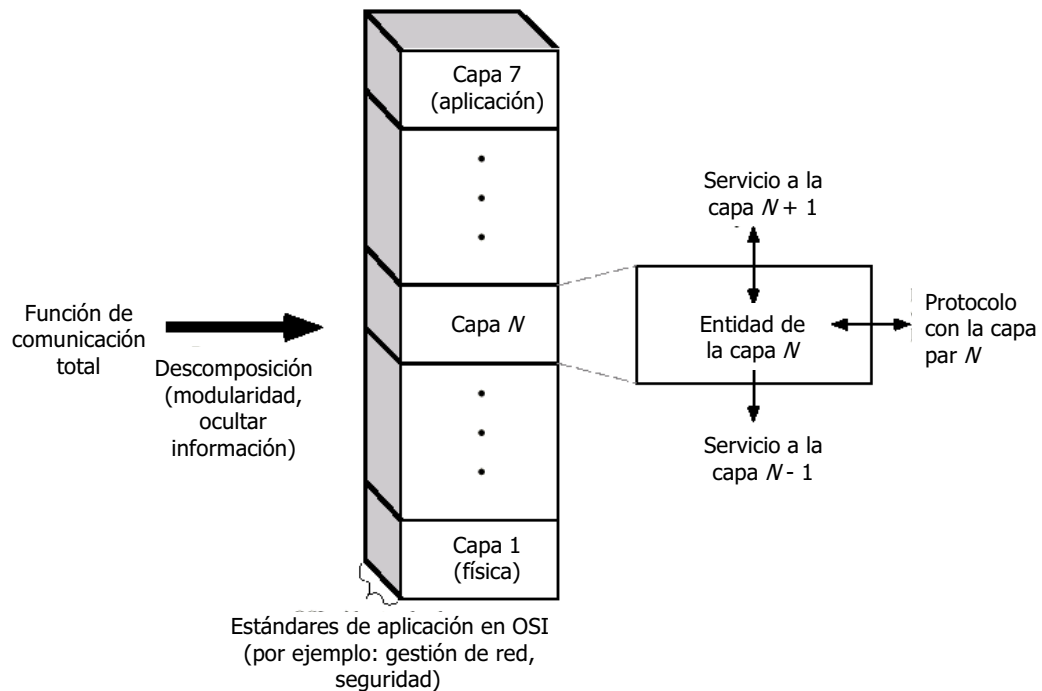
El modelo OSI

- Jerarquización en capas.
- Cada capa realiza un conjunto de funciones necesarias para comunicarse con otros sistemas.
- Cada capa se sustenta en la capa inmediatamente inferior, la cual realizará funciones más primitivas.
- Cada capa proporciona servicios a la capa inmediatamente superior.
- Los cambios en una capa no implicarán cambios en las otras capas.

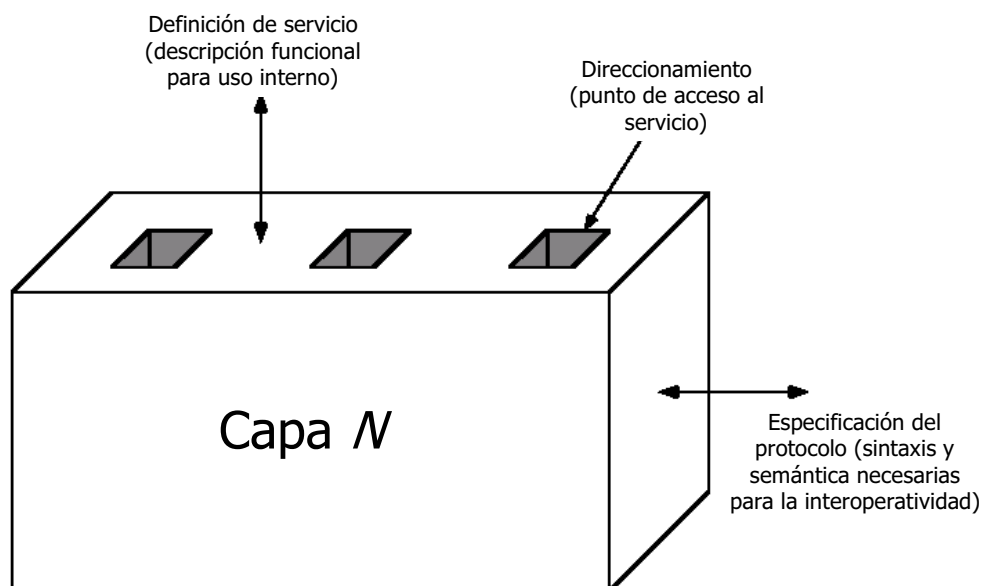
El entorno OSI



La arquitectura OSI como un modelo de referencia para la nominalización



Normas específicas de capa



Elementos de la normalización

■ Especificación del protocolo:

- Dos entidades en la misma capa en sistemas diferentes cooperan e interactúan por medio del protocolo.
- Pueden estar implicados sistemas operativos diferentes.
- El protocolo se debe especificar con precisión:
 - | Dar formato a la unidad de datos.
 - | Semántica de todos los campos.
 - | Secuencia permitida de PDU.

■ Definición del servicio:

- Descripción funcional que define qué servicios se están proporcionando.

■ Direccionamiento:

- Las entidades se identifican mediante un punto de acceso al servicio (SAP).

Las capas de OSI

■ Capa física:

- Se encarga de la interfaz física entre los dispositivos:
 - | Mecánica.
 - | Eléctrica.
 - | Funcional.
 - | De procedimiento.

■ Capa del enlace de datos:

- Proporciona los medios para activar, mantener y desactivar el enlace.
- Detección y control de errores.
- La capa adyacente superior puede suponer que la transmisión está libre de errores.

Las capas de OSI

■ Capa de red:

- Transferencia de información.
- Las capas superiores no necesitan conocer la transmisión de datos subyacente.
- Tampoco necesitan conocer las tecnologías de conmutación utilizadas para conectar los sistemas.

■ Capa de transporte:

- Intercambia datos entre sistemas finales.
- Libre de errores.
- En orden.
- Sin pérdidas.
- Sin duplicaciones.
- Calidad de servicio.

Las capas de OSI

■ Capa de sesión:

- Control de diálogo entre aplicaciones.
- Disciplina de diálogo.
- Agrupamiento.
- Recuperación.

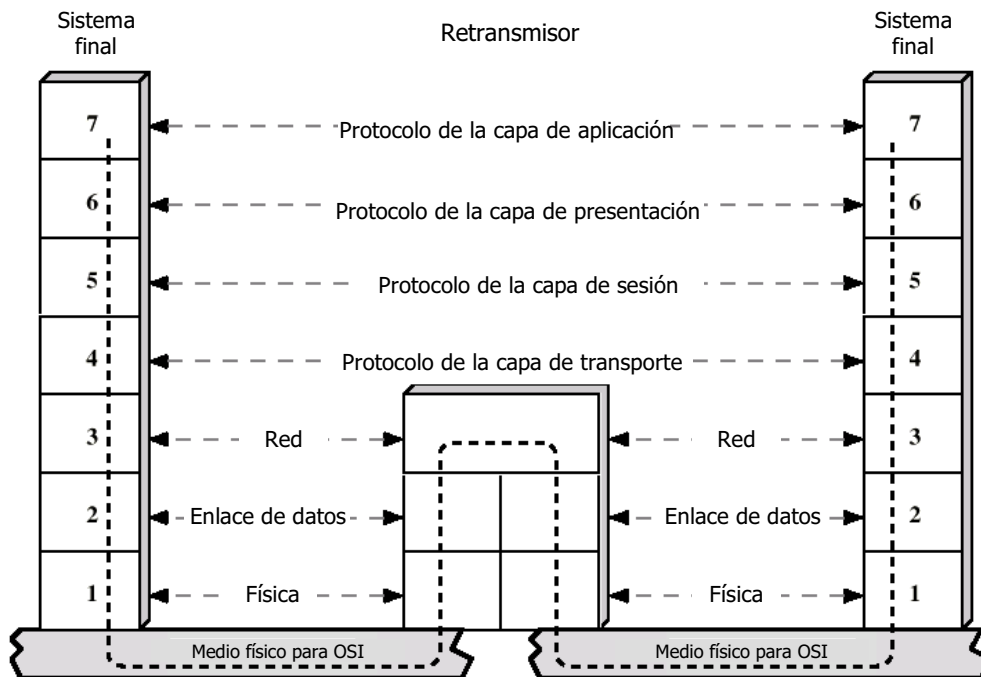
■ Capa de presentación:

- Codificación y formato de los datos.
- Compresión de los datos.
- Cifrado de datos.

■ Capa de aplicación:

- Medio para que los programas de aplicación accedan al entorno OSI.

Utilización de un retransmisor



Arquitectura de protocolos TCP/IP

- Arquitectura comercial dominante.
- Con más éxito que la estructura OSI.
- Desarrollada gracias al esfuerzo investigador financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
- Internet está construida sobre el conjunto de protocolos TCP/IP.

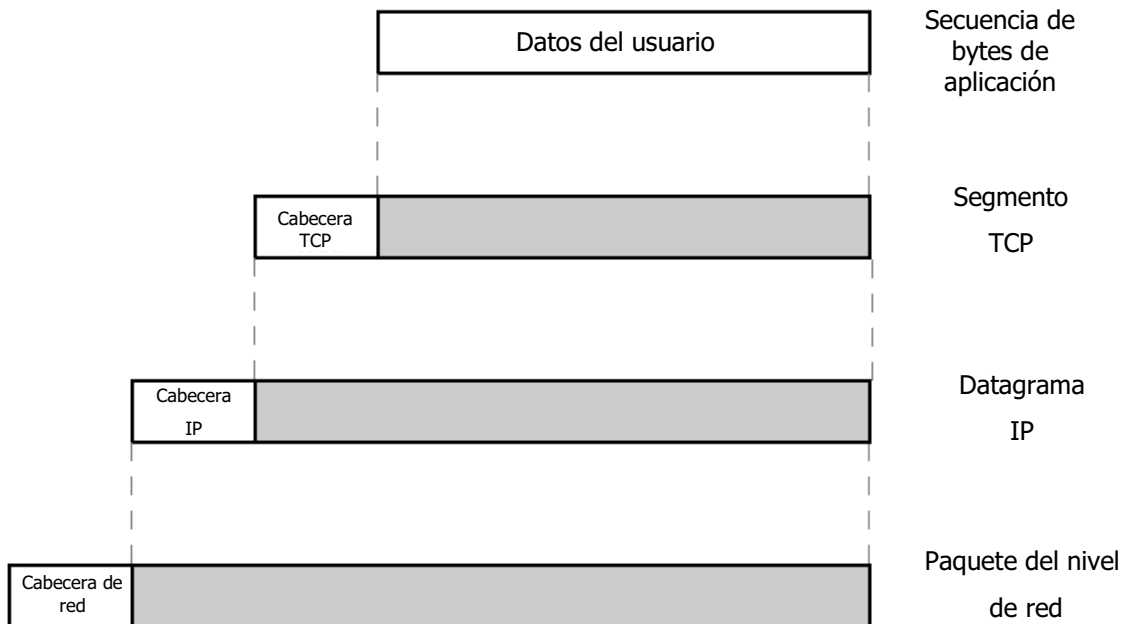
Arquitectura de protocolos TCP/IP

- Capa de aplicación:
 - Comunicación entre procesos o aplicaciones de computadores separados.
- Capa de transporte extremo-a-extremo (TCP/UDP):
 - Transferencia de datos extremo-a-extremo.
 - Puede incluir mecanismos de seguridad (TCP).
 - Oculta los detalles de la red, o redes subyacentes.
- Capa Internet (IP):
 - Encaminamiento de los datos.

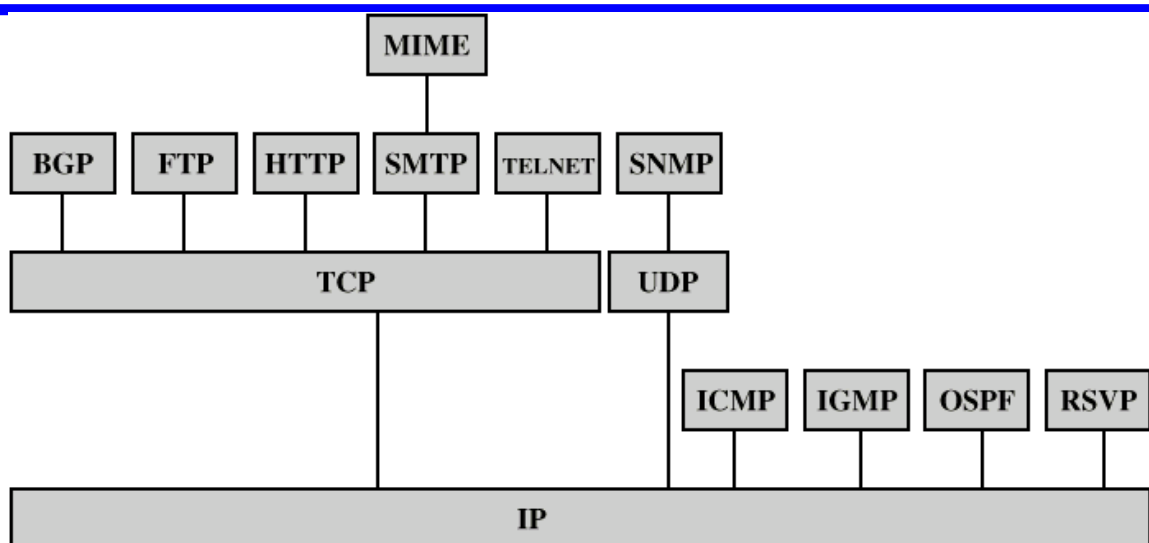
Arquitectura de protocolos TCP/IP

- Capa de acceso a la red:
 - Interfaz lógica entre un sistema final y una subred.
- Capa física:
 - Medio de transmisión.
 - Tasa de señalización y codificación.

Unidades de datos de protocolo en la arquitectura TCP/IP



Algunos protocolos en la familia de protocolos TCP/IP



BGP = Protocolo de pasarela frontera
FTP = Protocolo de transferencia de ficheros
HTTP = Protocolo de transferencia de hipertextos
ICMP = Protocolo de mensajes de control de Internet
IP = Protocolo Internet
MIME = Extensiones multipropósito de correo electrónico en Internet

OSPF = Protocolo abierto del primer camino más corto
RSVP = Protocolo de reserva de recursos
SMTP = Protocolo sencillo de transferencia de correo electrónico
SNMP = Protocolo sencillo de gestión de redes
TCP = Protocolo de control de transmisión
UDP = Protocolo de datagramas de usuario

Lecturas recomendadas

- Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadores*, sexta edición. Madrid: Prentice Hall, 2000: Capítulo 2.
- Comer, D. *Internetworking with TCP/IP , Volume I: Principles, Protocols, and Architecture*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1995.
- Comer, D. and Stevens, D. *Internetworking with TCP/IP* Volume II and Volume III. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999 & 1997.
- Halsall, F. *Data Communications, Computer Networks and Open Systems*. Reading, MA: Addison Wesley, 1996.

William Stallings

Comunicaciones y Redes de Computadores

Capítulo 3

Transmisión de datos

Terminología

- Emisor.
- Receptor.
- Medios de transmisión:
 - Medios guiados:
 - | Ejemplo: pares trenzados, fibras ópticas.
 - Medios no guiados:
 - | Ejemplo: el aire, el mar o el vacío.

Terminología

- Enlace directo:
 - Sin dispositivo intermedio.
- Punto a punto:
 - Enlace directo.
 - Sólo dos dispositivos comparten el medio.
- Multipunto:
 - El mismo medio es compartido por más de dos dispositivos.

Terminología

- Simplex:
 - Una única dirección.
 - Ejemplo: televisión.
- Half-duplex:
 - Ambas estaciones pueden transmitir, pero no simultáneamente.
 - Ejemplo: radio de la policía.
- Full-duplex:
 - Ambas estaciones pueden transmitir al mismo tiempo.
 - Ejemplo: teléfono.

Frecuencia, espectro y ancho de banda

■ Conceptos en el dominio temporal:

■ Señal continua:

- | La señal varía suavemente en el tiempo.

■ Señal discreta:

- | La intensidad se mantiene constante durante un determinado intervalo de tiempo, tras el cual la señal cambia a otro valor constante.

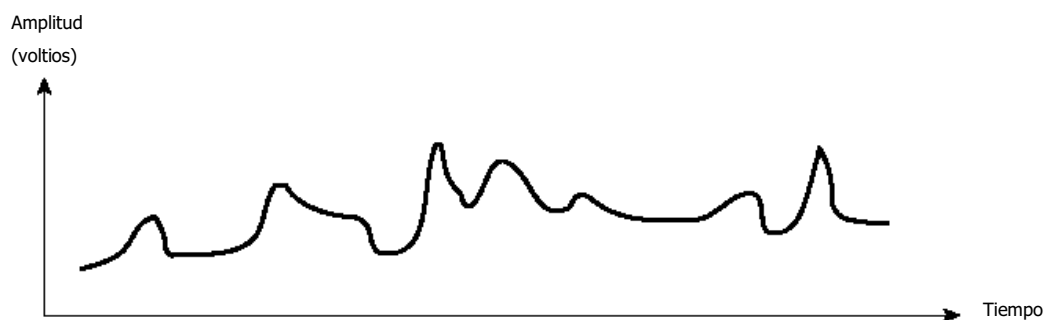
■ Señal periódica:

- | Se repite un patrón a lo largo del tiempo.

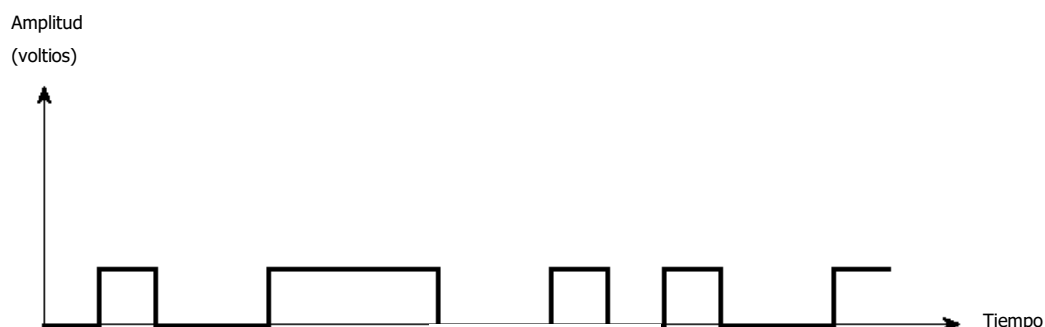
■ Señal no periódica:

- | No se repite un patrón a lo largo del tiempo.

Señales continua y discreta

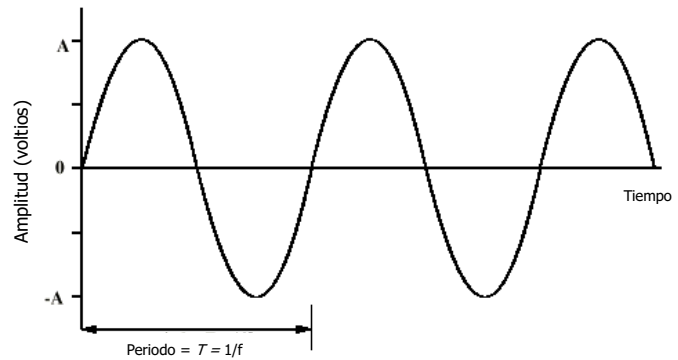


(a) Continua

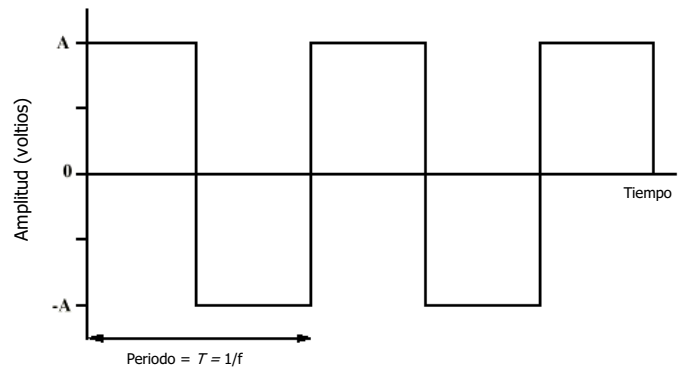


(b) Discreta

Señales periódicas



(a) Onda sinusoidal

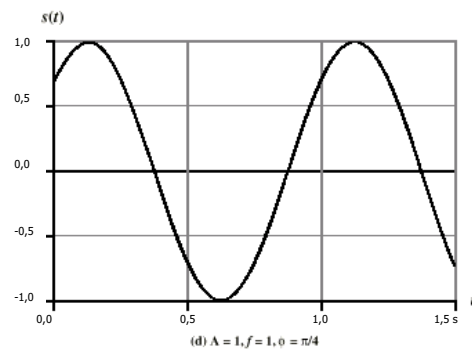
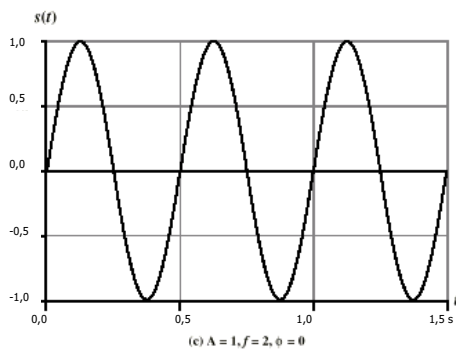
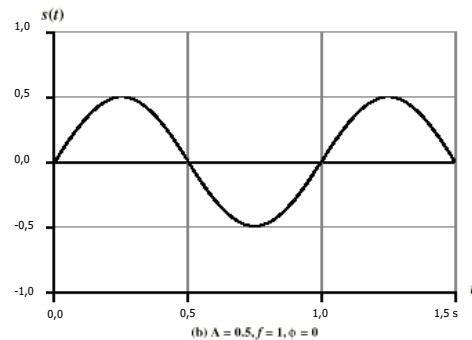
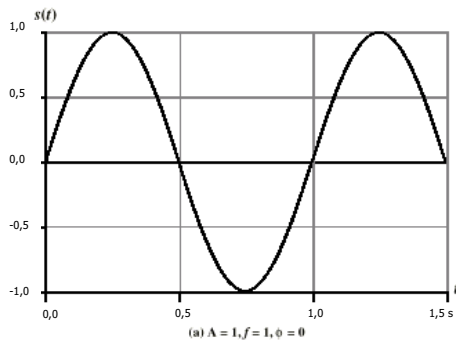


(b) Onda cuadrada

Onda sinusoidal

- Amplitud de pico (A):
 - Valor máximo de la señal.
 - Voltios.
- Frecuencia (f):
 - Razón a la que la señal se repite.
 - Hertzios (Hz) o ciclos por segundo.
 - Periodo: tiempo transcurrido entre dos repeticiones consecutivas de la señal (T).
 - $T = 1/f$
- Fase (ϕ):
 - Posición relativa de la señal dentro de un periodo.

Ondas sinusoidales variables



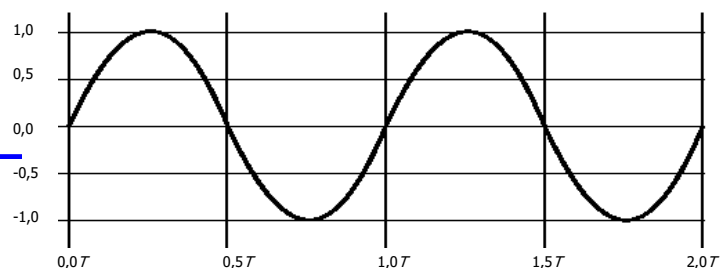
Longitud de onda

- Distancia que ocupa un ciclo.
- Distancia entre dos puntos de igual fase en dos ciclos consecutivos.
- λ
- Supóngase que la señal se propaga a una velocidad v :
 - $\lambda = vT$
 - $\lambda f = v$
 - $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}^{-1}$ (velocidad igual a la de la luz en el espacio libre).

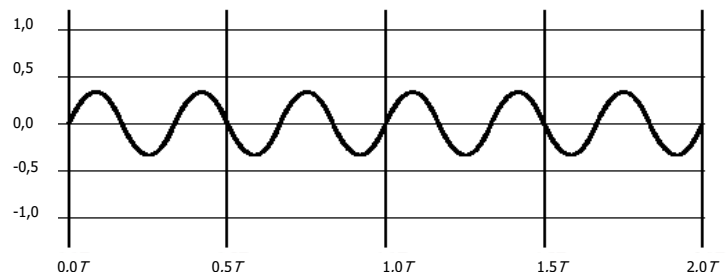
Conceptos del dominio de la frecuencia

- La señal puede estar compuesta de muchas frecuencias.
- Los componentes son ondas sinusoidales.
- Se puede demostrar, usando el análisis de Fourier, que cualquier señal está constituida por componentes sinusoidales.
- Se pueden expresar funciones en el dominio de la frecuencia.

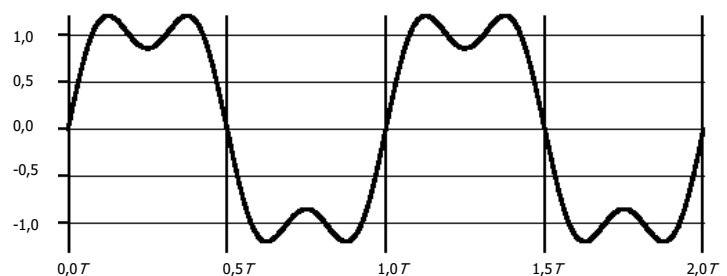
Suma de componentes en frecuencia



(a) $\text{sen}(2\pi ft)$

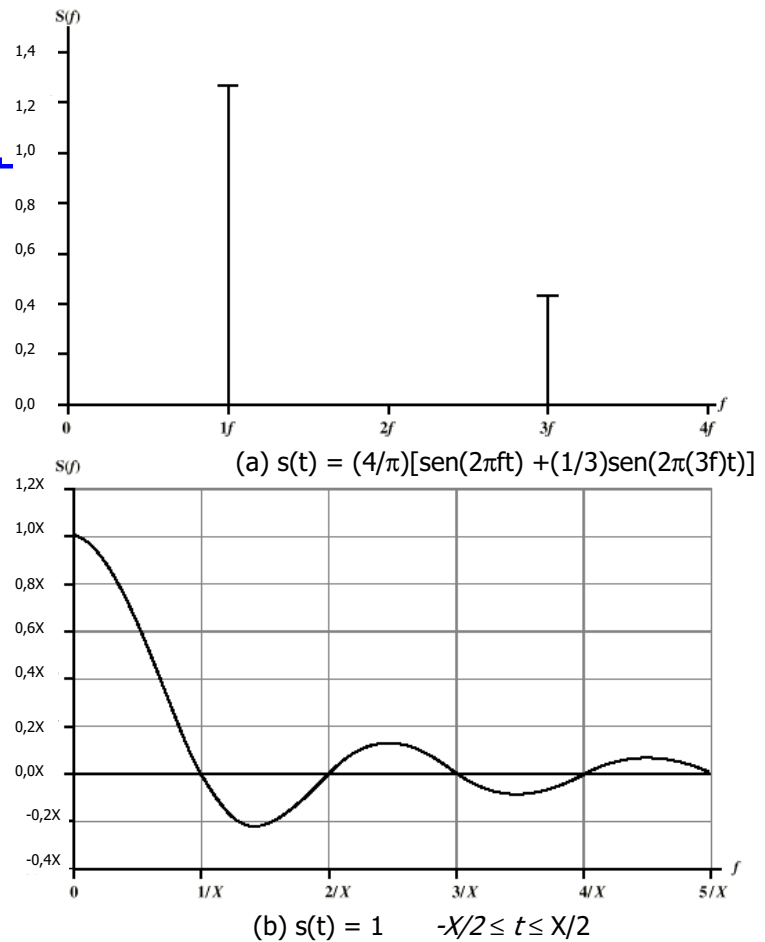


(b) $(1/3)\text{sen}(2\pi(3f)t)$



(c) $(4/\pi) [\text{sen}(2\pi ft) + (1/3)\text{sen}(2\pi(3f)t)]$

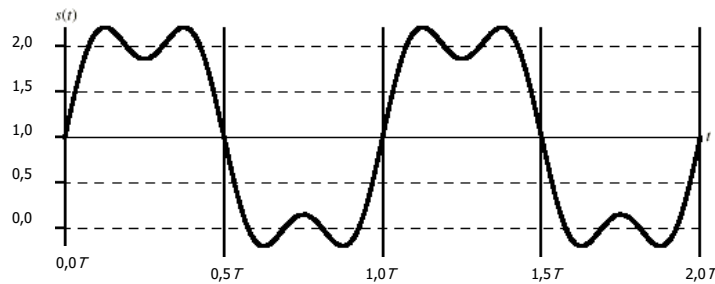
Dominio de la frecuencia



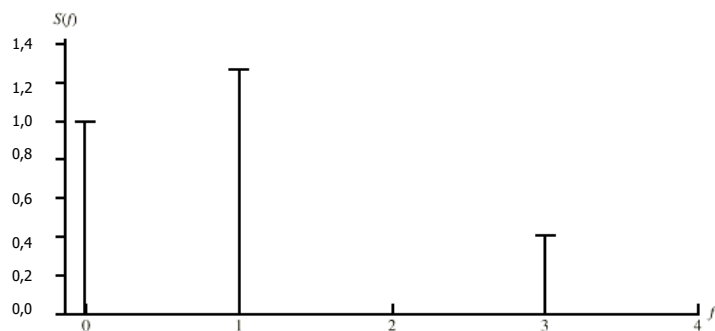
Espectro y ancho de banda

- Espectro:
 - Conjunto de frecuencias que constituyen una señal.
- Ancho de banda absoluto:
 - Anchura del espectro.
- Ancho de banda efectivo:
 - O simplemente *ancho de banda*.
 - Banda de frecuencias relativamente estrecha que contiene la mayor parte de energía.
- Componente continua (dc):
 - Componente de frecuencia cero.

Señal con componente continua



(a) $s(t) = 1 + 4 \left(\frac{4}{\pi} \right) [\text{sen}(2\pi f t) + (1/3)\text{sen}(2\pi(3f)t)]$



(b) $S(f)$

Velocidad de transmisión y ancho de banda

- Cualquier sistema de transmisión sólo puede transferir una banda limitada de frecuencias.
- Esto limita la velocidad de transmisión máxima en el medio.

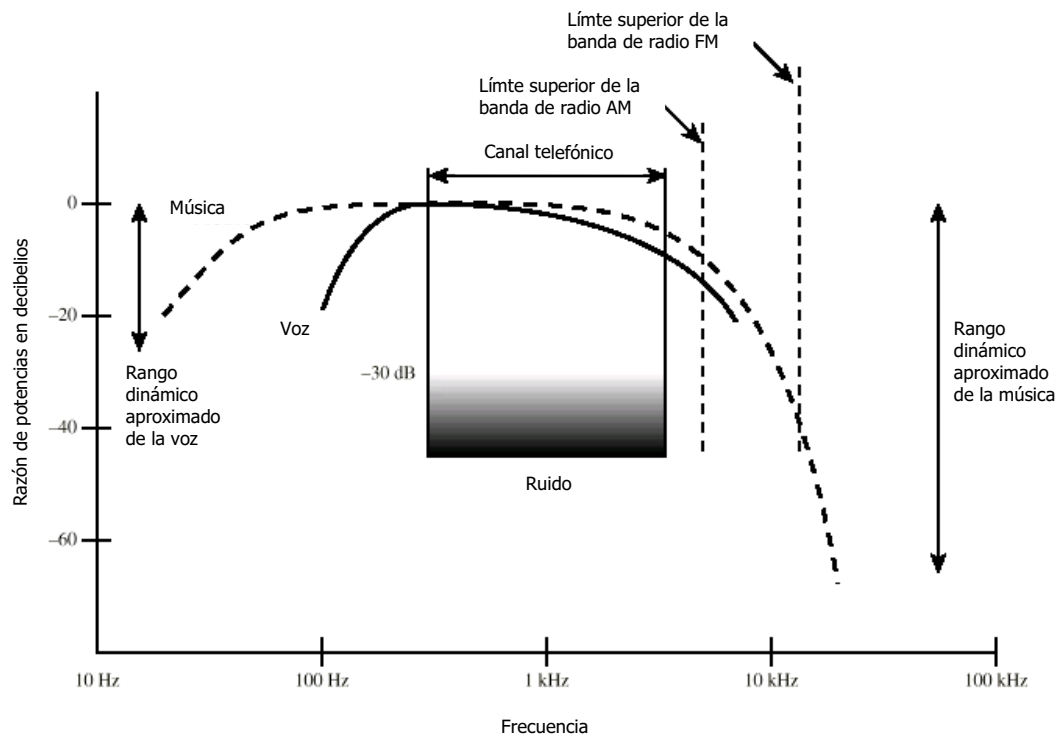
Transmisión de datos analógicos y digitales

- Datos:
 - Entidades capaces de transportar información.
- Señales:
 - Representaciones eléctricas o electromagnéticas de datos.
- Transmisión:
 - Comunicación de datos mediante la propagación y el procesamiento de señales.

Datos

- Analógicos:
 - Valores en algún intervalo continuo.
 - Ejemplos: el video y la voz.
- Digitales:
 - Valores discretos.
 - Ejemplos: los textos o los números enteros.

Espectro acústico (analógico)



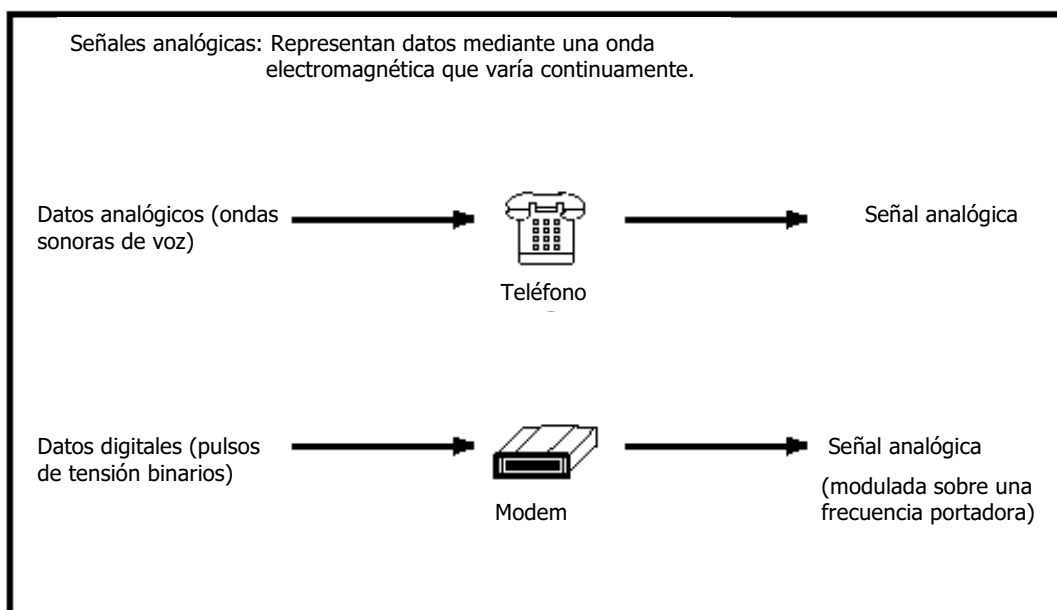
Señales

- Medios a través de los cuales se propagan los datos.
- Analógicas:
 - Varían continuamente.
 - Pueden propagarse a través de una serie de medios:
 - Cable, fibra óptica, a través del espacio.
 - Ancho de banda de la voz entre 100Hz y 7kHz.
 - Ancho de banda del teléfono entre 300Hz y 3400Hz.
 - Ancho de banda del vídeo de 4MHz.
- Digital:
 - Se usan dos niveles de tensión constante (dc).

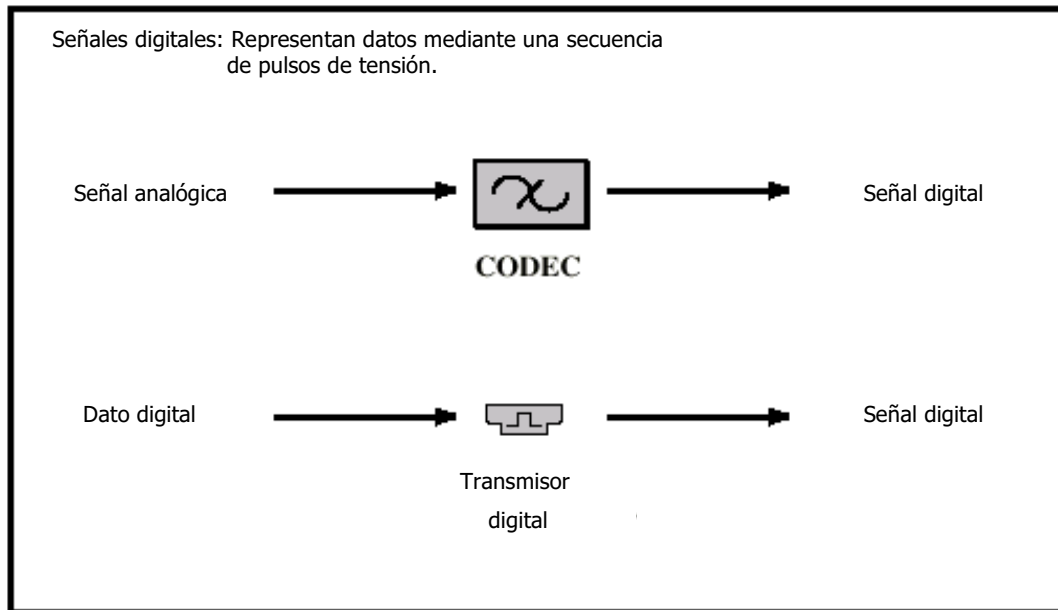
Datos y señales

- Normalmente, se usan señales analógicas para representar datos analógicos, y señales digitales para representar datos digitales.
- Los datos digitales se pueden representar mediante señales analógicas:
 - *Modems.*
- Los datos analógicos se pueden representar mediante señales digitales:
 - Compact Disc.

Señalización analógica de datos analógicos y digitales



Señalización digital de datos analógicos y digitales



Transmisión analógica

- Transmisión de las señales analógicas independientemente de su contenido.
- Pueden ser datos analógicos o digitales.
- Se debilita con la distancia.
- Incluye amplificadores que inyectan energía a la señal.
- También amplifica el ruido.

Transmisión digital

- Depende del contenido de la señal.
- La atenuación, el ruido y otros aspectos negativos pueden afectar a la integridad de los datos transmitidos.
- Se usan repetidores.
- El repetidor recibe una señal.
- Regenera el patrón de ceros y unos.
- Los retransmite.
- Se evita la atenuación.
- El ruido no es acumulativo.

Ventajas de la transmisión digital

- Tecnología digital:
 - Disminución del coste en las tecnologías LSI/VLSI.
- Integridad de los datos:
 - Transmisión de datos a distancias mayores utilizando líneas de calidad inferior.
- Utilización de la capacidad:
 - El tendido de líneas de transmisión de banda ancha es económico.
 - Alto grado de multiplexación más fácil usando técnicas digitales.
- Seguridad y privacidad:
 - Técnicas de encriptación.
- Integración:
 - El tratamiento de datos analógicos y digitales es similar.

Perturbaciones en la transmisión

- Puede que la la señal que se recibe difiera de la señal transmitida.
- Senales analógicas - degradación de la calidad de la señal.
- Señales digitales - bit erróneos.
- Las perturbaciones más significativas son:
 - La atenuación y la distorsión de atenuación.
 - La distorsión de retardo.
 - El ruido.

Atenuación

- La energía de la señal decae con la distancia.
- Depende del medio.
- La señal recibida:
 - Debe tener suficiente energía para ser detectada.
 - Para ser percibida sin error, debe conservar un nivel suficientemente mayor que el ruido.
- La atenuación es una función creciente de la frecuencia.

Distorsión de retardo

- Sólo se da en los medios guiados.
- La velocidad de propagación varía con la frecuencia.

Ruido

- Señales adicionales que se insertan entre el emisor y el receptor.
- Ruido térmico:
 - Se debe a la agitación térmica de los electrones.
 - Uniformemente distribuido.
 - Ruido blanco.
- Ruido de intermodulación:
 - Señales a frecuencias que sean suma o diferencia de las dos frecuencias originales que comparten el mismo medio.

Ruido

- Diafonía:
 - Acoplamiento entre las líneas que transportan las señales.
- Ruido impulsivo:
 - Pulsos o picos irregulares.
 - Ejemplo: perturbaciones electromagnéticas externas.
 - De corta duración.
 - De amplitud grande.

Capacidad de canal

- Velocidad de transmisión de los datos:
 - En bits por segundo.
 - Velocidad a la que se pueden transmitir los datos.
- Ancho de banda:
 - En ciclos por segundo o hertzios.
 - Limitado por el transmisor y por la naturaleza del medio.

Lecturas recomendadas

- Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadores*, sexta edición. Madrid: Prentice Hall, 2000: Capítulo 3.

William Stallings

Comunicaciones y Redes de Computadores

Capítulo 4

Medios de transmisión

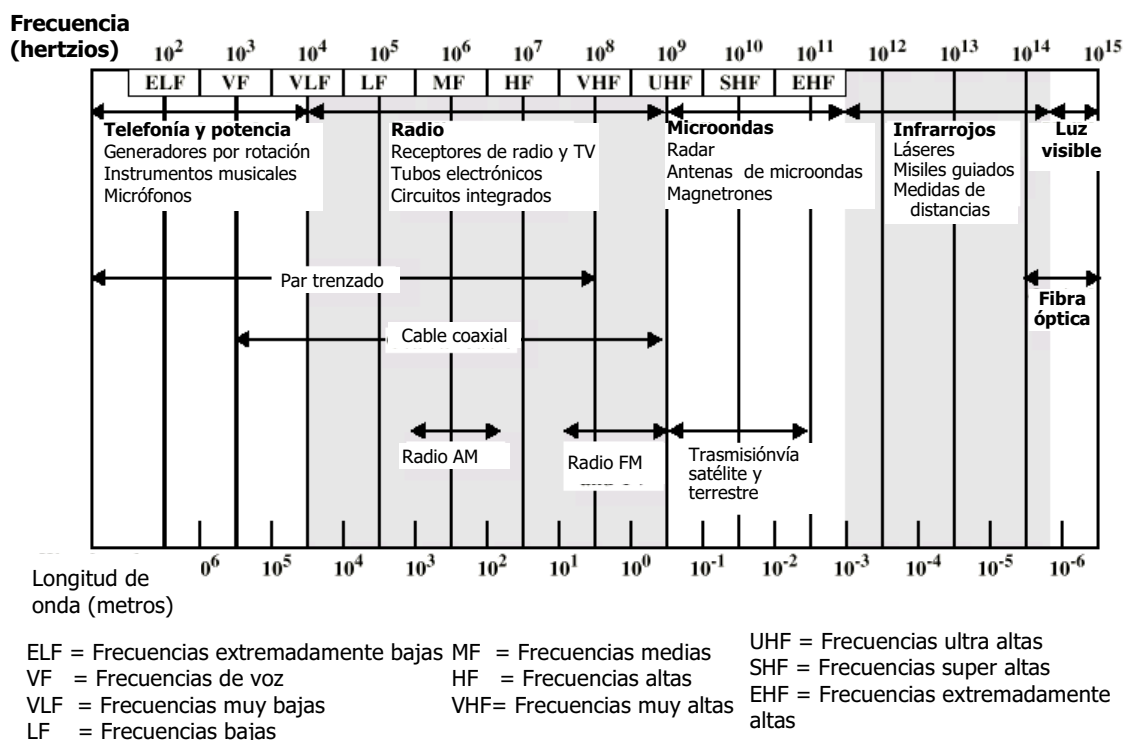
Resumen

- Medios de transmisión guiados (cable).
- No guiados (inalámbricos).
- Características y calidad determinadas por el medio y la señal.
- Para los guiados, el medio es muy importante.
- Para los no guiados, el ancho de banda producido por la antena es lo más importante.
- Los elementos clave son la velocidad de transmisión y la distancia.

Factores de diseño

- Ancho de banda:
 - Un ancho de banda mayor proporciona una mayor velocidad de transmisión de datos.
- Dificultades en la transmisión:
 - Atenuación.
- Interferencias.
- Número de receptores:
 - En medios guiados.
 - Un mayor número de receptores (enlace multipunto) produce una mayor atenuación.

Espectro electromagnético

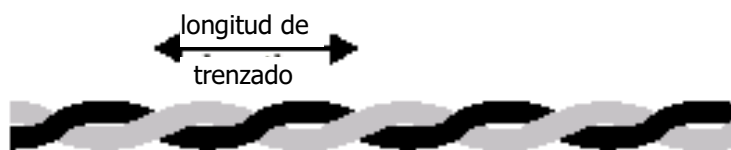


Medios de transmisión guiados

- Par trenzado.
- Cable coaxial.
- Fibra óptica.

Par trenzado

- Aislado independientemente
- Trenzado conjuntamente
- A veces "embutido" en un cable
- Normalmente se instala en los edificios en construcción



(a) Par trenzado

Aplicaciones del par trenzado

- Es el medio más empleado.
- Redes de telefonía:
 - Entre las casas y la central local (bucle de abonado).
- Dentro de edificios:
 - Conexión a la central privada (PBX).
- En redes de área local (LAN):
 - 10 Mbps o 100 Mbps.

Pros y contras del par trenzado

- Barato.
- Sencillo de manejar.
- Velocidad de transmisión de datos limitada.
- Rango de frecuencias reducido.

Características de transmisión del par trenzado

- Analógica:
 - Amplificadores cada 5 o 6 km.
- Digital:
 - Emplea señales analógicas o digitales.
 - Repetidores cada 2 o 3 km.
- Distancia limitada.
- Ancho de banda limitado (1 MHz).
- Velocidad de transmisión limitada (100 MHz).
- Susceptible a interferencias y ruido.

Pares trenzados apantallados y sin apantallar

- Pares trenzados sin apantallar (UTP):
 - Medio habitual en telefonía.
 - El más barato.
 - El más fácil de instalar.
 - Sufre interferencias electromagnéticas externas.
- Pares trenzados apantallados (STP):
 - Una cubierta o malla metálica reduce las interferencias.
 - Más costoso.
 - Más difícil de manipular (es duro y pesado).

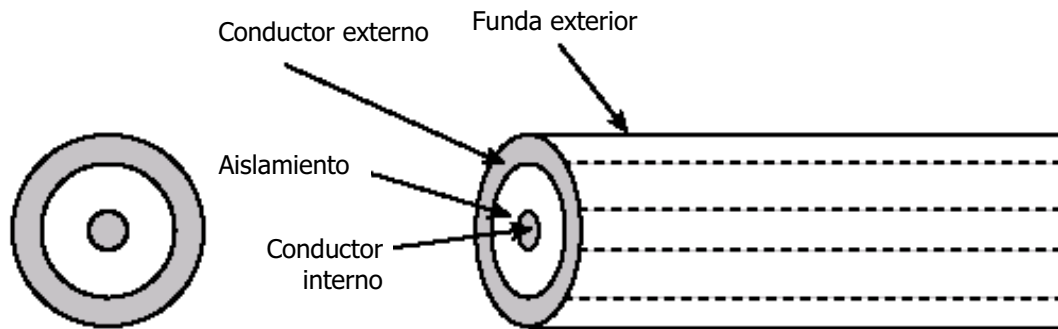
Categorías de UTP

- Categoría 3:
 - Hasta 16 MHz.
 - En la mayoría de los edificios es de calidad telefónica.
 - Longitud de trenzado de 7,5 cm a 10 cm.
- Categoría 4:
 - Hasta 20 MHz.
- Categoría 5:
 - Hasta 100 MHz.
 - Normalmente preinstalado en edificios de reciente construcción.
 - Longitud de trenzado de 0,6 cm a 0,85 cm.

Diafonía

- Inducción de un conductor en otro cercano.
- La inducción se produce cuando la señal transmitida en el enlace se acopla en un conductor cercano e induce una señal en sentido contrario.
- Es decir, la energía transmitida es capturada por un par de recepción.

Cable coaxial



- El conductor externo forma una malla de protección
- El conductor interno es un metal sólido
- Separados por material aislante
- Cubiertos por material de relleno

Aplicaciones del cable coaxial

- El medio más versátil.
- Distribución de televisión:
 - Antena para televisión.
 - Televisión por cable.
- Telefonía a larga distancia:
 - Puede transportar más de 10.000 canales de voz a la vez.
 - Está siendo reemplazado por la fibra óptica.
- Conexión con periféricos a corta distancia.
- Redes de área local.

Características de transmisión del cable coaxial

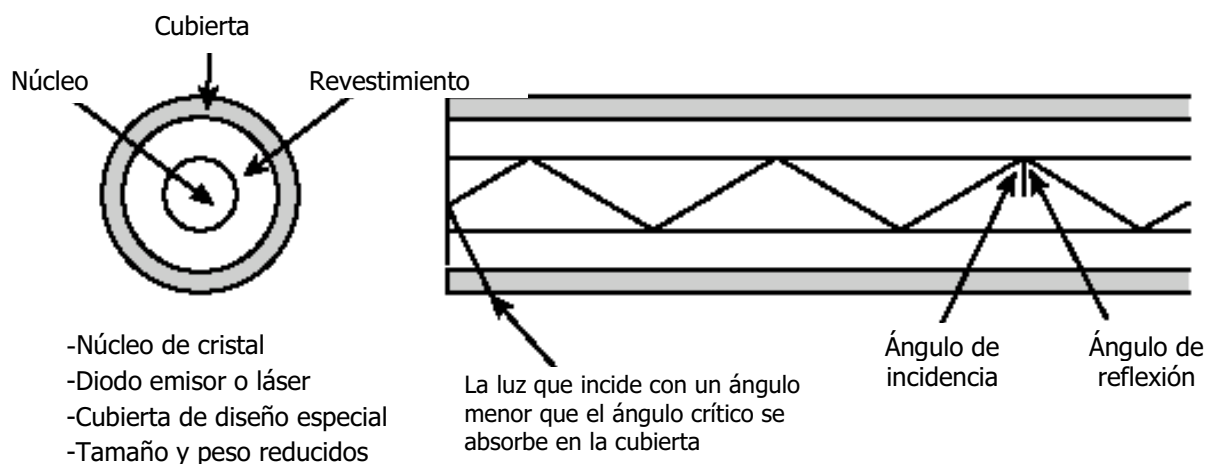
■ Analógicas:

- Amplificadores cada muy pocos kilómetros.
- Más cercanos cuanto mayor es la frecuencia.
- Hasta los 500 MHz.

■ Digital:

- Repetidor cada kilómetro.
- Más cercanos cuanto mayor sea la velocidad de transmisión.

Fibra óptica



Beneficios de la fibra óptica

- Mayor capacidad:
 - Velocidad de transmisión de cientos de Gbps.
- Menor tamaño y peso.
- Atenuación menor.
- Aislamiento electromagnético.
- Mayor separación entre repetidores:
 - Decenas de kilómetros como mínimo.

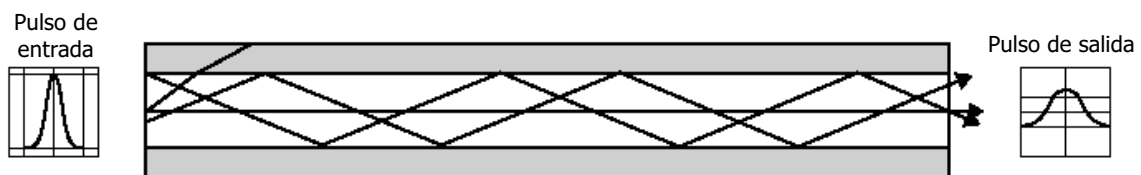
Aplicaciones de la fibra óptica

- Transmisiones a larga distancia.
- Transmisiones metropolitanas.
- Acceso a áreas rurales.
- Bucles de abonado.
- Redes de área local.

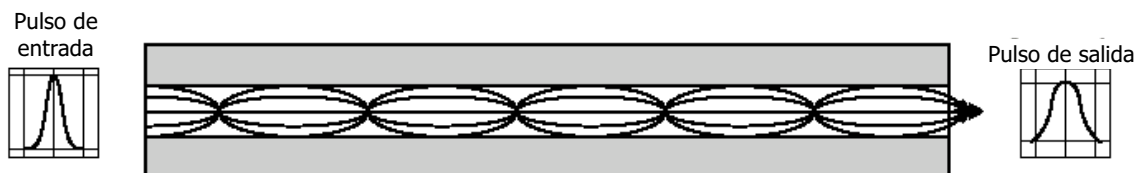
Características de transmisión de la fibra óptica

- Actúa como una guía de ondas de 10^{14} a 10^{15} Hz:
 - Partes del espectro visible e infrarrojo.
- Diodo LED (Light Emitting Diode):
 - Más barato.
 - Opera en un rango mayor de temperaturas.
 - Mayor vida media.
- Diodo ILD (Injection Laser Diode):
 - Más eficaz.
 - Mayor velocidad de transmisión de datos.
- Multiplexación por división en longitudes de onda.

Modos de transmisión en las ondas ópticas



(a) Multimodo de índice discreto



(b) Multimodo de índice gradual



(c) Monomodo

Transmisión inalámbrica

- Medios no guiados.
- Transmisión y recepción mediante antenas.
- Configuración direccional:
 - Se concentra en un haz.
 - Se requiere un alineamiento perfecto.
- Configuración omnidireccional:
 - La señal se expande en todas direcciones.
 - Puede ser recibida por varias antenas.

Frecuencias

- De 2 GHz hasta 40 GHz:
 - Microondas.
 - Haces altamente direccionales.
 - Punto a punto.
 - Por vía satélite.
- De 30 MHz hasta 1 GHz:
 - Omnidireccional.
 - Ondas de radio.
- De 3×10^{11} hasta 2×10^{14} :
 - Infrarrojos.
 - Conexión local.

Microondas terrestres

- Antena parabólica.
- Haz enfocado.
- Alineamiento de las antenas.
- Telecomunicaciones de larga distancia.
- Una frecuencia mayor proporciona una mayor velocidad de transmisión de datos.

Microondas por satélite

- Satélite o estación que retransmite microondas.
- El satélite recibe en una frecuencia, amplifica o repite la señal y la retransmite en otra frecuencia.
- Necesita una órbita geoestacionaria:
 - Distancia de 35.784 km.
- Televisión.
- Trasmisión telefónica a larga distancia.
- Redes privadas.

Ondas de radio

- Omnidireccionales.
- Radio FM.
- Televisión UHF y VHF.
- Antenas alineadas.
- Interferencias producidas por multitrayectorias:
 - Reflexiones.

Infrarrojos

- Modulación de la luz infrarroja no coherente.
- Alineación de transmisores/receptores (o reflexión).
- No pueden atravesar paredes.
- Por ejemplo: la televisión por control remoto, puerto IRD.

Lecturas recomendadas

- Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadores*, sexta edición. Madrid: Prentice Hall, 2000: Capítulo 4.

William Stallings

Comunicaciones y Redes de Computadores

Capítulo 5

Codificación de datos

Técnicas de codificación

- Datos digitales, señales digitales.
- Datos analógicos, señales digitales.
- Datos digitales, señales analógicas.
- Datos analógicos, señales analógicas.

Datos digitales, señales digitales

■ Señales digitales:

- Secuencia de pulsos de tensión discretos y discontinuos.
- Cada pulso es un elemento de señal.
- Los datos binarios se transmiten codificando cada bit de datos en cada elemento de señal.

Terminología básica

■ Señal unipolar:

- Todos los elementos de señal tienen el mismo signo.

■ Señal polar:

- Un estado lógico se representa mediante un nivel positivo de tensión y el otro, mediante un nivel negativo.

■ Razón de datos de una señal:

- Velocidad de transmisión de datos, expresada en bits por segundo.

■ Duración o longitud de un bit:

- Tiempo empleado en el transmisor para emitir un bit.

Terminología básica

- Velocidad de modulación:
 - Velocidad a la que cambia el nivel de la señal.
 - Se expresa en baudios= un elemento de señal por segundo.
- Marca y espacio:
 - Dígitos binarios 1 y 0, respectivamente.

Interpretación de las señales

- El receptor debe conocer:
 - La duración de cada bit: cuándo comienza y acaba cada uno.
 - El nivel para cada bit.
- Factores que determinan el éxito o el fracaso del receptor al interpretar la señal de entrada:
 - La relación señal/ruido.
 - La velocidad de transmisión de datos.
 - El ancho de banda.

Comparación de las técnicas de codificación

■ Espectro de la señal:

- La ausencia de componentes a altas frecuencias reduce el ancho de banda requerido.
- La ausencia de componente en continua (dc) permite su transmisión mediante transformadores acoplados, proporcionando aislamiento eléctrico.
- Concentración de la potencia transmitida en la parte central del ancho de banda.

■ Sincronización:

- Sincronizar el receptor con el transmisor.
- Señal de reloj por separado.
- Sincronización mediante la propia señal transmitida.

Comparación de las técnicas de codificación

■ Detección de errores:

- Se puede incorporar en el esquema de codificación.

■ Inmunidad al ruido e interferencias:

- Algunos códigos exhiben un comportamiento superior a otros en presencia de ruido.

■ Coste y complejidad:

- Cuanto mayor es la velocidad de elementos de señal para una velocidad de transmisión dada, mayor es el coste.
- Algunos códigos implican mayor velocidad de elementos de señalización que de transmisión de datos.

Esquemas de codificación

- Nivel no retorno a cero (NRZ-L).
- No retorno a cero invertido (NRZI).
- Bipolar-AMI.
- Pseudoternario.
- Manchester.
- Manchester Diferencial.
- B8ZS
- HDB3

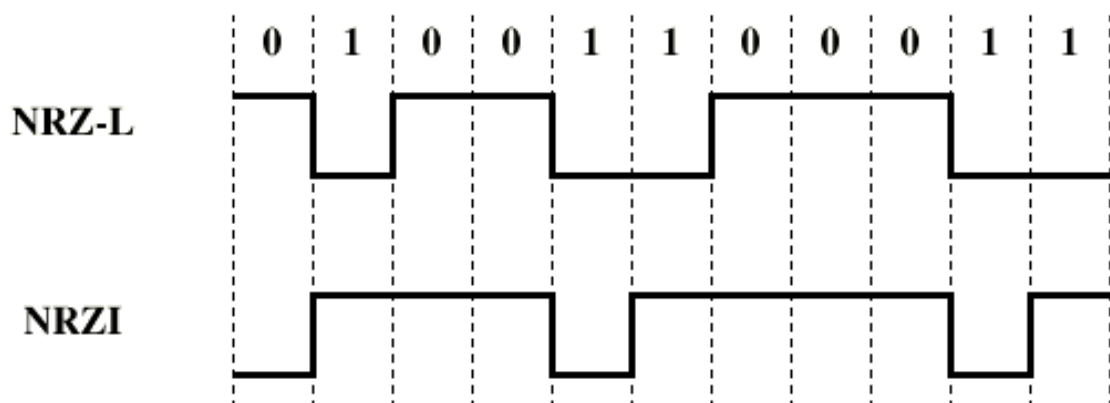
No retorno a cero (NRZ-L)

- Dos niveles diferentes de tensión para cada uno de los dígitos binarios 0 y 1.
- El nivel de tensión se mantiene constante durante la duración del bit:
 - No hay transiciones, es decir, no hay retorno al nivel cero de tensión.
- Ejemplo: ausencia de tensión para 0, nivel constante y positivo de tensión para 1.
- Más habitual usar un nivel negativo para un valor binario y una tensión positiva para el siguiente.
- Este último código se denomina NRZ-L.

No retorno a cero invertido

- NRZI (Nonreturn to Zero, invert on ones).
- Mantiene constante el nivel de tensión durante la duración de un bit.
- Los datos se codifican mediante la presencia o ausencia de una transición de la señal al principio del intervalo de duración del bit.
- La transición (bajo a alto o alto a bajo) codifica un 1.
- Un cero se representa por la ausencia de transición.
- Ejemplo de codificación diferencial.

NRZ



Codificación diferencial

- Los datos se representan por los cambios que se producen, no por los niveles que se establecen.
- Más seguro en la detección de transición que en la detección de nivel.
- En un sistema complicado de transmisión, no es difícil perder la polaridad de la señal.

Ventajas e inconvenientes de las señales NRZ

- Ventajas:
 - Fáciles de implementar.
 - Utilización eficaz del ancho de banda.
- Inconvenientes:
 - Presencia de una componente en continua.
 - Ausencia de capacidad de sincronización.
- Se usan con frecuencia en las grabaciones magnéticas.
- No se suelen utilizar en la transmisión de señales.

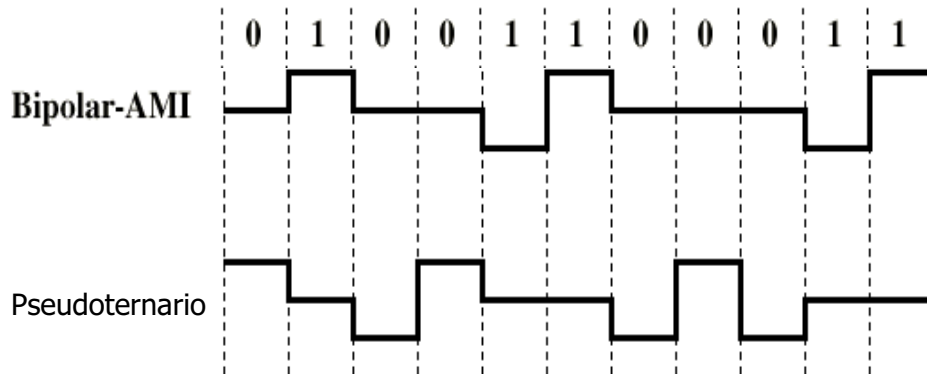
Binario multinivel

- Usan más de dos niveles de señal.
- Bipolar-AMI:
 - Un 0 binario se representa por ausencia de señal.
 - El 1 binario se representa como un pulso positivo o negativo.
 - Los pulsos correspondientes a los 1 deben tener una polaridad alternante.
 - No habrá problemas de sincronización en el caso de que haya una cadena larga de 1. Una cadena larga de ceros, sigue siendo un problema.
 - No hay componente en continua.
 - El ancho de banda resultante es menor.
 - Forma sencilla de detectar errores.

Pseudoternarios

- El bit 1 se representa por la ausencia de señal.
- El 0 se representa mediante pulsos de polaridad alternante.
- No hay ninguna ventaja particular de esta codificación respecto de la anterior.

Bipolar-AMI y pseudoternarios



Compromisos del binario multinivel

- No es tan eficaz como los códigos NRZ:
 - Cada elemento de señal sólo representa un bit.
 - La señal puede tomar tres posibles valores en cada elemento de señal, lo que representaría $\log_2 3 = 1,58$ bits de información.
 - El receptor de señales se ve obligado a distinguir entre tres niveles (+A, -A, 0).
 - Necesita aproximadamente 3 dB más de potencia que las señales bivaluadas.

Bifase

■ Manchester:

- Transición en mitad del intervalo de duración del bit.
- La transición sirve como procedimiento de sincronización y de transmisión de datos.
- Una transición de bajo a alto representa un 1.
- Una transición de alto a bajo representa un 0.
- Utilizado por IEEE 802.3.

■ Manchester Diferencial:

- La transmisión a mitad del intervalo se utiliza tan sólo para proporcionar sincronización.
- La transición al principio del intervalo del bit representa 0.
- La ausencia de transmisión al principio representa 1.
- Nota: es un esquema de codificación diferencial.
- Utilizado por IEEE 802.5.

Ventajas e inconvenientes de la codificación bifase

■ Inconvenientes:

- Al menos una transición por cada bit, pudiendo tener hasta dos en ese mismo periodo.
- La velocidad de modulación máxima es el doble que en los NRZ.
- El ancho de banda necesario es, por tanto, mayor.

■ Ventajas:

- Sincronización, debido a que la transición ocurre durante el intervalo de duración de un bit (códigos auto-sincronizados).
- No tienen componente en continua.
- Detección de errores:
 - Ausencia de la transición esperada.

Velocidad de modulación

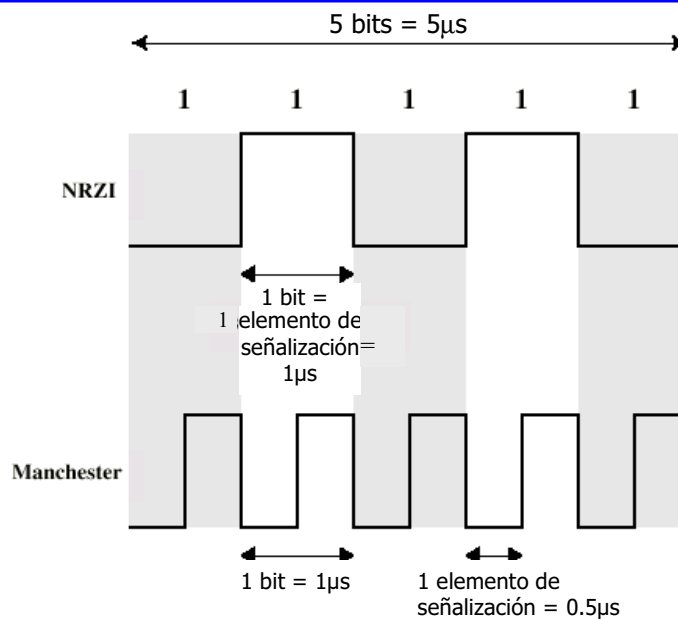


Figura 5.5. Una cadena de unos a 1 Mbps.

Técnicas de “scrambling”

- Utilizar algún procedimiento o técnica de “scrambling” para reemplazar las secuencias de bits que den lugar a niveles de tensión constante.
- La secuencia reemplazada:
 - Debe proporcionar suficiente número de transiciones para que el reloj se mantenga sincronizado.
 - Debe ser reconocida por el receptor y sustituida por la secuencia original.
 - Debe tener la misma longitud que la original.
- Evitar la componente en continua.
- Evitar las secuencias largas que correspondan a señales de tensión nula.
- No reducir la velocidad de transmisión de los datos.
- Tener cierta capacidad para detectar errores.

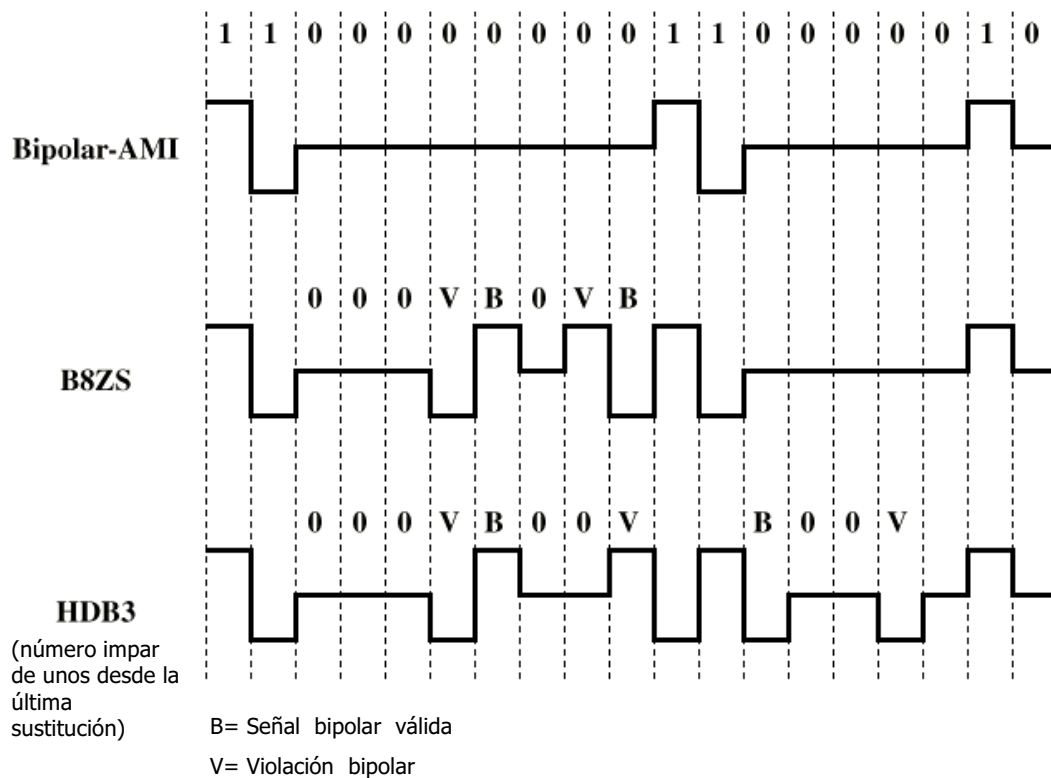
B8ZS

- Bipolar With 8-Zeros Substitution.
- Se basa en un AMI bipolar.
- Si aparece un octeto con todo ceros y el último valor de tensión anterior a dicho octeto fue positivo, codificar dicho octeto como 000+-0-+.
- Si aparece un octeto con todo ceros y el último valor de tensión anterior a dicho octeto fue negativo, codificar dicho octeto como 000-+0+-.
- Se fuerzan dos violaciones del código AMI.
- Probabilidad muy baja de haber sido causa por el ruido u otros defectos en la transmisión.
- El receptor identificará ese patrón y lo interpretará convenientemente como un octeto todo ceros.

HDB3

- High Density Bipolar-3 Zeros.
- Se basa en la codificación AMI.
- Se reemplazan las cadenas de cuatro ceros por cadenas que contienen uno o dos pulsos.

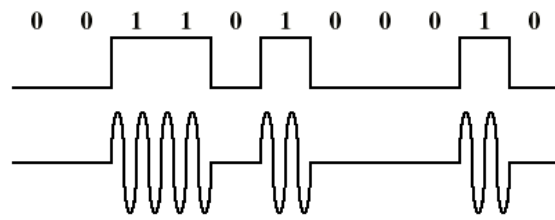
B8ZS y HDB3



Datos digitales, señales analógicas

- Sistema de red telefónica:
 - Rango de frecuencias de voz entre 300 Hz y 3.400 Hz.
 - Uso de dispositivos modem (modulador-demodulador).
- Desplazamiento de amplitud (ASK).
- Desplazamiento de frecuencia (FSK).
- Desplazamiento de fase (PSK).

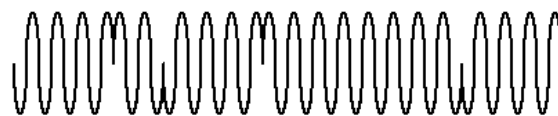
Modulación de datos digitales



(a) Desplazamiento de amplitud (ASK)



(b) Desplazamiento de frecuencia (FSK)



(c) Desplazamiento de fase (PSK)

Desplazamiento de amplitud

- Los valores binarios se representan mediante dos amplitudes diferentes de la portadora.
- Es normal que una de las amplitudes sea cero:
 - Es decir, se utiliza la presencia o ausencia de la portadora.
- Sensible a cambios repentinos de la ganancia.
- Ineficaz.
- Se usa típicamente hasta 1.200 bps, en líneas de calidad telefónica.
- Se usa en fibras ópticas.

Desplazamiento de frecuencia

- Los valores se representan mediante frecuencias diferentes próximas a la frecuencia de la portadora.
- Menos sensible a errores que ASK.
- Se utiliza típicamente a velocidades de hasta 1.200bps en líneas de alta calidad telefónica.
- Transmisión de radio a más altas frecuencias.
- También se puede usar a frecuencias superiores en redes de área local que utilicen cable coaxial.

FSK en una línea de calidad telefónica

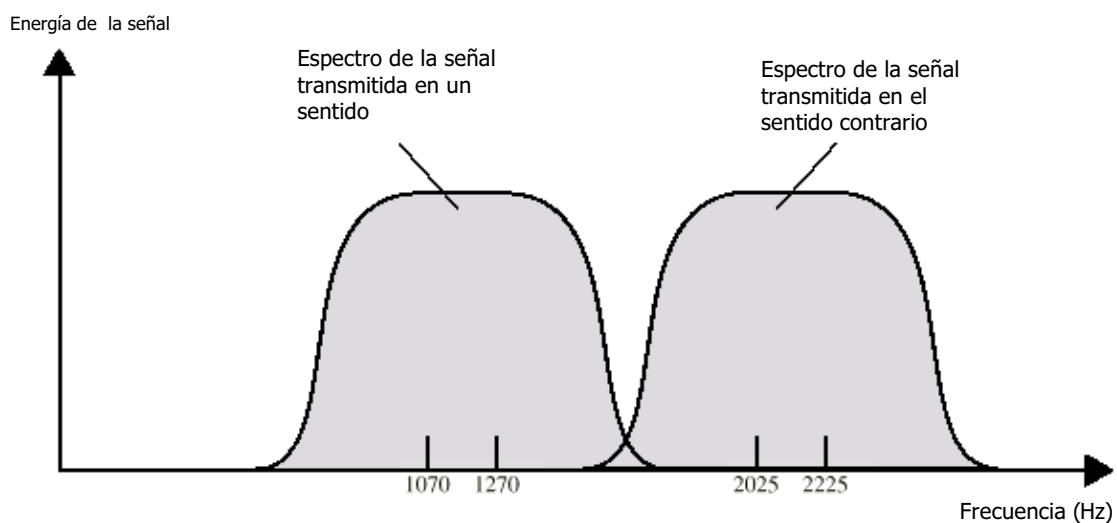


Figura 5.8. Transmisión "full-duplex" en una línea de calidad telefónica.

Desplazamiento de fase

- La fase de la señal portadora se desplaza para representar los datos.
- PSK diferencial:
 - El desplazamiento en fase es relativo a la fase correspondiente al último símbolo transmitido, en lugar de ser relativo a algún valor constante de referencia.

Desplazamiento de fase en cuadratura

- Se puede conseguir una utilización más eficaz del ancho de banda, si cada elemento de señalización representa a más de un bit:
 - Ejemplo: desplazamientos de fase correspondientes a múltiplos de $\pi/2$ (90°).
 - Cada elemento de señal representa dos bits.
 - Se pueden usar 8 ángulos de fase para tener varias amplitudes.
 - En un modem a 9.600 bps se utilizan 12 ángulos de fase, cuatro de los cuales tienen dos posibles amplitudes.

Prestaciones de los distintos esquemas de modulación digital a analógico

■ Ancho de banda:

- El ancho de banda para ASK y PSK está directamente relacionado con la velocidad de transmisión.
 - El ancho de banda para FSK está directamente relacionado con la velocidad de transmisión de datos cuando se usan frecuencias muy bajas, excepto para el desplazamiento de la frecuencia modulada respecto de la portadora cuando se usan frecuencias muy altas.
 - Véase el libro de texto para consultar los esquemas correspondientes.
- En presencia de ruido, las tasas de errores por bit de PSK y QPSK son aproximadamente 3dB

Datos analógicos, señales digitales

■ Digitalización:

- Transformación de datos analógicos en señales digitales.
- Los datos digitales se transmiten usando NRZ-L.
- Los datos digitales se codifican usando un código diferente al NRZ-L.
- Los datos digitales se convierten en señales analógicas.
- La conversión de datos analógicos en señales digitales se realiza mediante un codec.
- Modulación por impulsos codificados.
- Modulación delta.

Modulación por codificación de impulsos (PCM)

- Si una señal se muestrea a intervalos regulares de tiempo con una frecuencia mayor que el doble de la frecuencia más alta de la señal, las muestras obtenidas contienen toda la información de la señal original.
 - En el Apéndice 5A del libro de texto se desarrolla la demostración del teorema anterior.
- Los datos de voz se limitan a frecuencias por debajo de 4.000 Hz.
- Se necesitan 8.000 muestras por segundo.
- Muestras analógicas, denominadas muestras PAM (Pulse Amplitude Modulation).
- Todas las muestras llevan asignado un código digital.

Modulación por codificación de impulsos (PCM)

- Un sistema de 4 bits permite 16 niveles.
- Cuantización:
 - Error o ruido de cuantización.
 - Las aproximaciones significan que la señal original no podrá ser recuperada con exactitud.
- Una muestra de 8 bits permite 256 niveles.
- La calidad es comparable a la que se consigue mediante transmisión analógica.
- 8.000 muestras por segundo x 8 bits por muestra = 64 kbps.

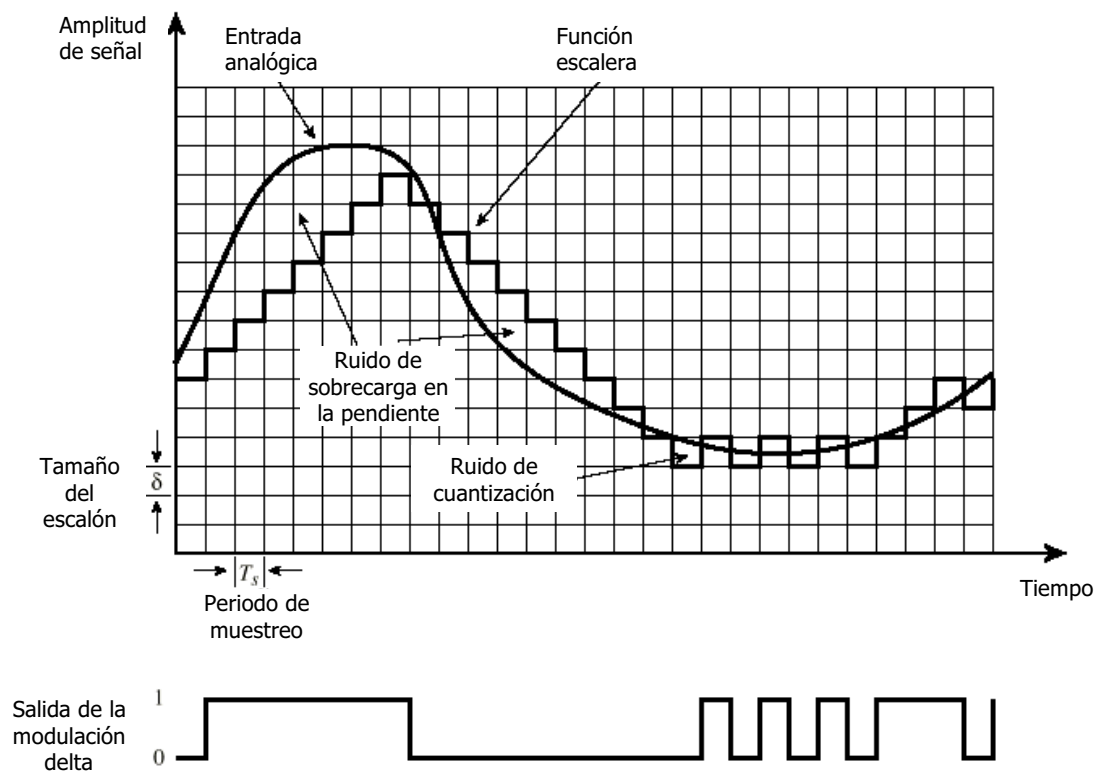
Codificación no-lineal

- Los niveles de cuantización no están igualmente separados.
- Reducción en la distorsión media de la señal.
- El mismo efecto se puede conseguir usando compresión-expansión.

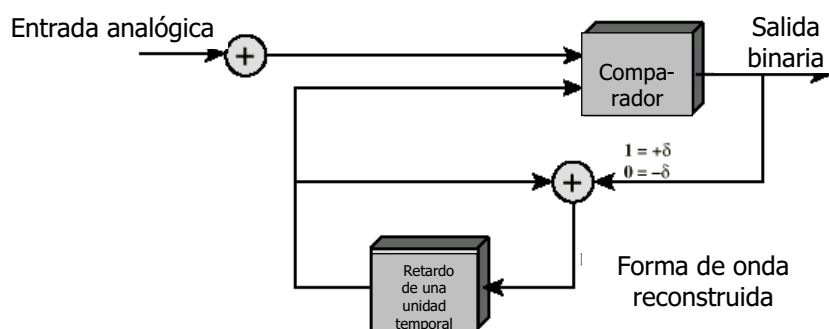
Modulación delta (DM)

- La entrada analógica se aproxima mediante una función escalera.
- En cada intervalo de muestreo sube o baja un nivel de cuantización (δ).
- Comportamiento binario:
 - En cada instante de muestreo la función sube o baja en cada intervalo de muestreo.

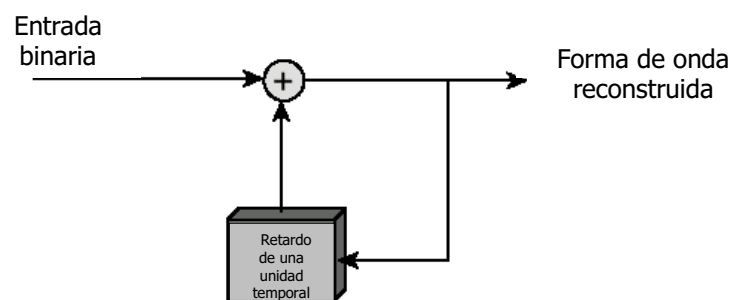
Ejemplo de modulación delta



Modulación delta



(a) Transmisión



(b) Recepción

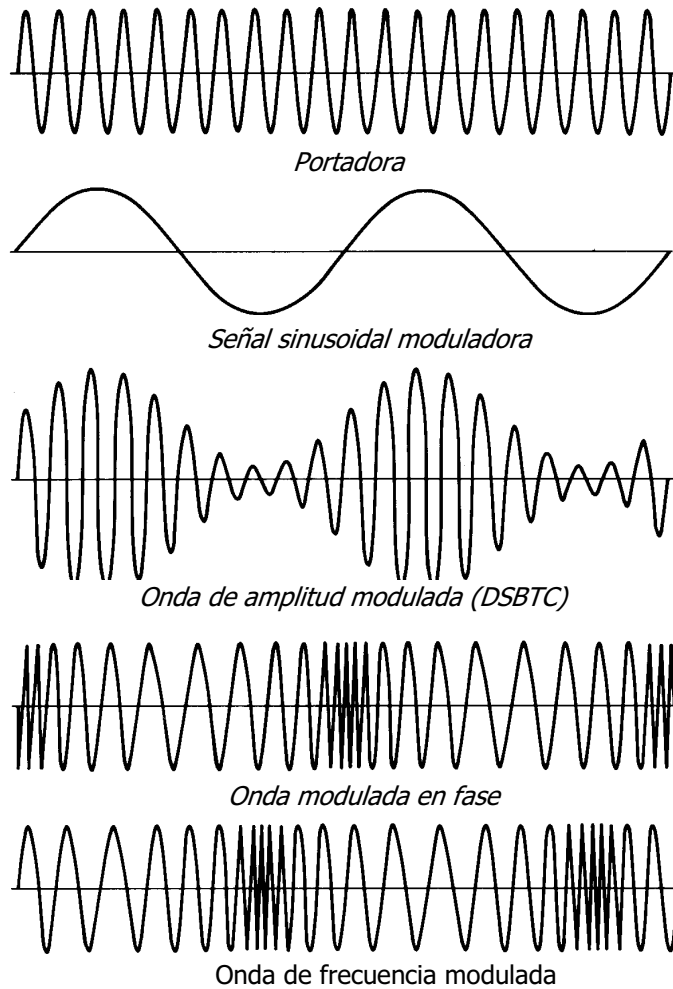
Prestaciones de la modulación delta

- Buena calidad de reproducción de voz:
 - PCM: 128 niveles (es decir, con 7 bits).
 - La señal de voz ocupa un ancho de banda de 4 khz.
 - La velocidad de transmisión debería ser $8.000 \times 7 = 56$ kbps para los datos codificados en PCM.
- La compresión de datos se puede mejorar:
 - Ejemplo: técnicas de codificación que aprovechan las dependencias existentes entre cuadros adyacentes, permiten reducir la velocidad de transmisión para la señal de vídeo.

Datos analógicos, señales analógicas

- Razones para la transmisión de señales analógicas mediante modulación:
 - Una frecuencia mayor permite una transmisión más efectiva.
 - Permite la multiplexación por división en frecuencias. Esta técnica se estudiará en el Capítulo 8.
- Tipos de modulación:
 - En amplitud.
 - En frecuencias.
 - En fase.

Modulación analógica



Espectro expandido

- Se usa para transmitir tanto señales analógicas como digitales.
- Utiliza una señal analógica.
- Expandir la información de la señal sobre un ancho de banda mayor.
- Dificulta las interferencias y su interceptación.
- Salto en frecuencia:
 - La señal se emite sobre una serie de radio-frecuencias aparentemente aleatorias.
- Secuencia directa:
 - Cada bit se representa mediante varios bits de la señal transmitida.
 - Código de compartición.

Lecturas recomendadas

- Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadores*, sexta edición. Madrid: Prentice Hall, 2000: Capítulo 5.

William Stallings

Comunicaciones y Redes de Computadores

Capítulo 6

La interfaz en las comunicaciones de datos

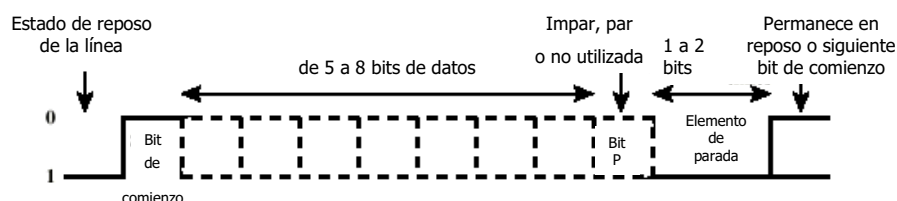
Transmisión asíncrona y síncrona

- Los problemas de temporización requieren un mecanismo para sincronizar al transmisor y al receptor.
- Dos soluciones:
 - Transmisión asíncrona.
 - Transmisión síncrona.

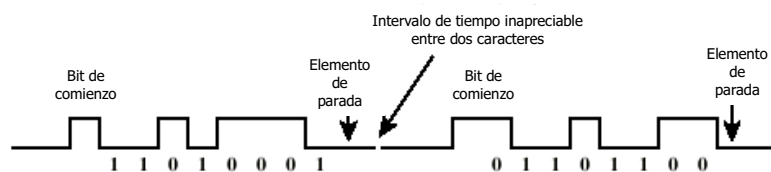
Transmisión asíncrona

- Los datos se transmiten enviándolos carácter a carácter:
 - De 5 a 8 bits.
- La temporización se debe mantener durante la duración del carácter.
- Resincronización al principio de cada carácter nuevo.

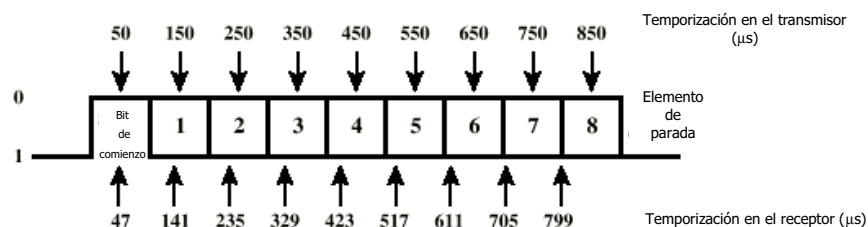
Transmisión asíncrona



(a) Formato de un carácter



(b) Cadena de caracteres de 8 bits asíncronos



(c) Efecto de un error en la temporización

Comportamiento asíncrono

- En una cadena estacionaria de caracteres, la separación entre cada dos caracteres será uniforme (duración del elemento de parada).
- En estado de reposo, el receptor buscará una transición de 1 a 0.
- Entonces, muestrearé siete veces la señal de entrada, una vez por cada intervalo.
- A continuación buscará la siguiente transición de 1 a 0.

- Sencillo.
- Barato.
- Requiere 2 o 3 bits por cada carácter (~20%).
- Bueno para datos con vacíos grandes (teclado).

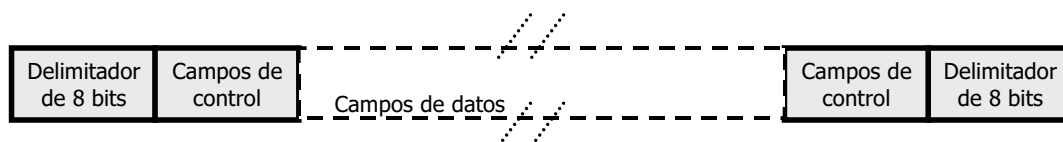
Transmisión síncrona: nivel de bits

- Se transmite un bloque de bits sin códigos de comienzo o parada.
- Los relojes han de estar sincronizados.
- Se puede proporcionar la señal de reloj a través de una línea independiente:
 - Funciona bien a distancias cortas.
 - Es susceptible de dificultades y defectos.
- Incluir la señal del reloj en la señal de datos:
 - Codificación Manchester.
 - Portadora (analógica).

Transmisión síncrona: nivel de bloque

- Necesita indicar dónde está el comienzo y el final de cada bloque de datos.
- Utiliza un preámbulo y un final:
 - Ejemplo: series de caracteres SYN (hex 16).
 - Ejemplo: bloque de patrones 11111111 finalizando en 11111110.
- Para los bloques de datos que sean de suficiente tamaño, la transmisión síncrona es mucho más eficiente que la asíncrona.

Transmisión síncrona



Configuraciones de la línea

■ Topología:

- Disposición física de las estaciones en el medio de transmisión.
- Punto a punto.
- Multipunto:
 - Computador y terminales, redes de área local.

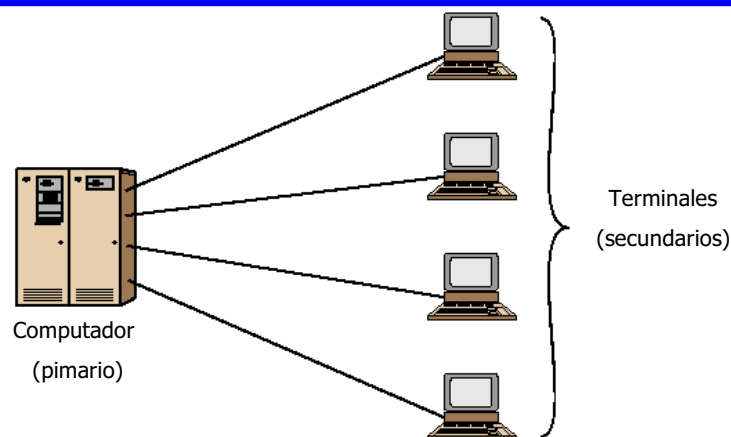
■ Semi-duplex:

- Sólo una de las dos estaciones del enlace punto a punto puede transmitir cada vez.
- Exige una ruta de datos.

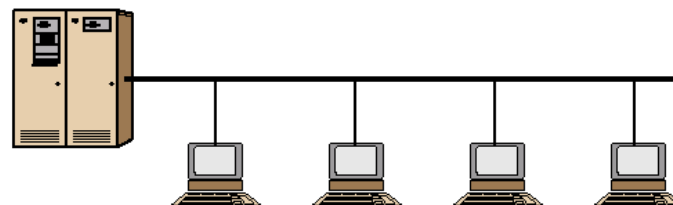
■ Full-duplex:

- Las dos estaciones pueden simultáneamente enviar y recibir datos.
- Exige dos rutas de datos (o cancelación de eco).

Configuraciones tradicionales



(a) Punto a punto



(b) Multipunto

Interfaces

- Los dispositivos para el procesamiento de datos (o equipo terminal de datos, DTE) no suelen conectarse directamente a la red de transmisión.
- Requieren una interfaz llamada equipo terminal del circuito de datos (DCE):
 - Ejemplo: modem, NIC.
- El DCE transmite bits a través del medio.
- El DCE intercambia datos e información de control con el DTE:
 - A través de los circuitos de intercambio.
 - Se exigen normalizaciones de la naturaleza de la

Características de la interfaz

- Mecánicas:
 - Cable con un conector.
- Eléctricas:
 - Tensión, temporización y codificación.
- Funcionales:
 - Datos, control, temporización y masa o tierra.
- De procedimiento:
 - Secuencia de eventos.

V.24/EIA-232-F

- V.24 de la UIT-T.
- Sólo especifica los aspectos funcionales y de procedimiento:
 - Hace referencia a otros estándares para los aspectos eléctricos y mecánicos.
- EIA-232-F (EE.UU.):
 - RS-232.
 - Especificaciones mecánicas: ISO 2110.
 - Especificaciones eléctricas: V.28.
 - Especificaciones funcionales: V.24.
 - Especificaciones de procedimiento: V.24.

Especificaciones mecánicas

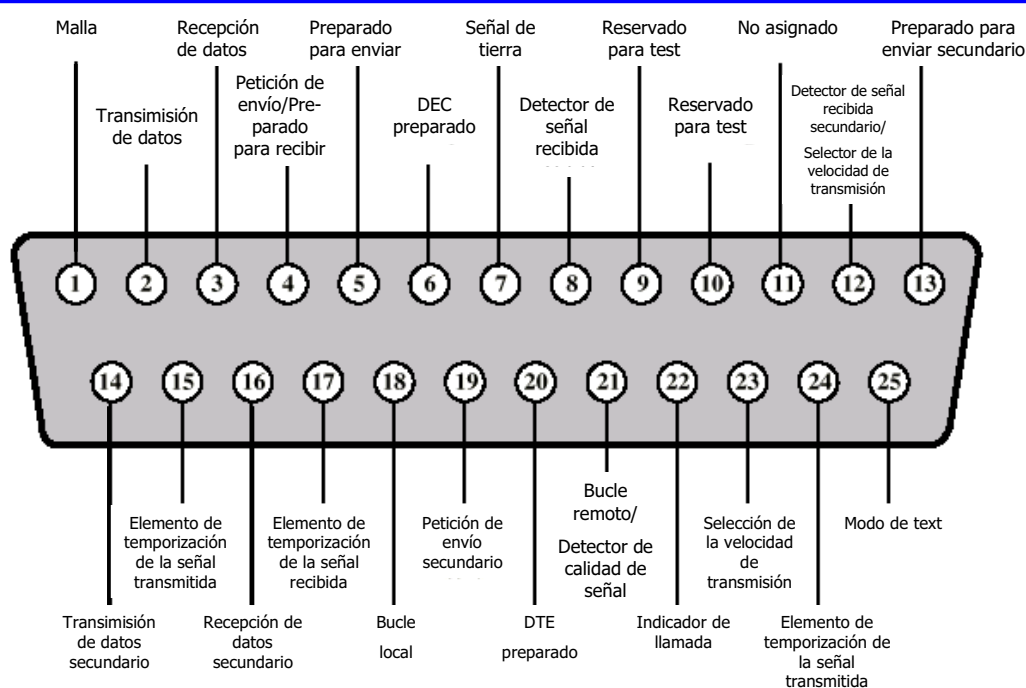


Figura 6.5. Asignación de los terminales de contacto para V.24/EIA-232 (conector del DTE).

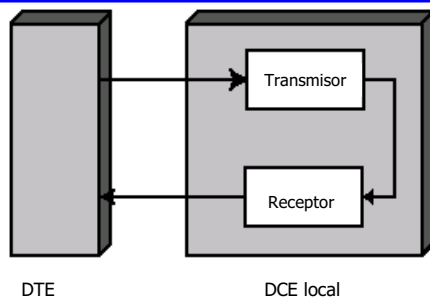
Especificaciones eléctricas

- Señalización digital.
- Los valores se interpretarán como binarios o como señales de control, dependiendo del circuito.
- Una tensión más negativa que 3 voltios se interpreta como un binario y una mayor de 3 voltios se interpreta como un 0 binario (NRZ-L).
- Velocidad de transmisión < 20 kbps.
- Distancias menores de 15 metros.
- Para las señales de control, una tensión menor de -3 voltios es OFF y mayor de +3 voltios es ON.

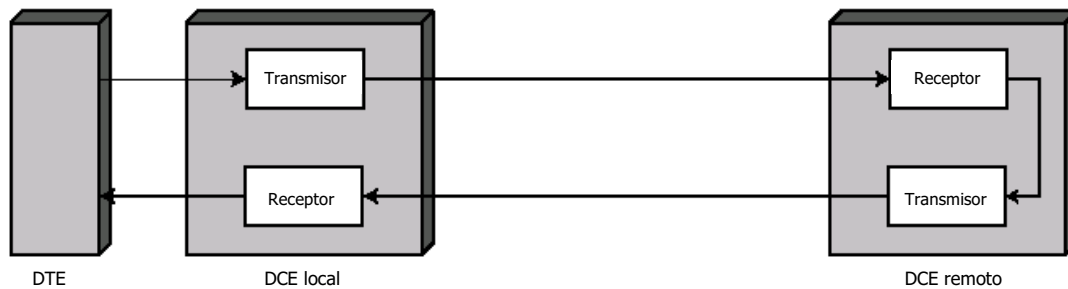
Especificaciones funcionales

- Véase la Tabla 6.1. de la página 172 de Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadores*.

Bucles local y remoto



(a) Test del bucle local

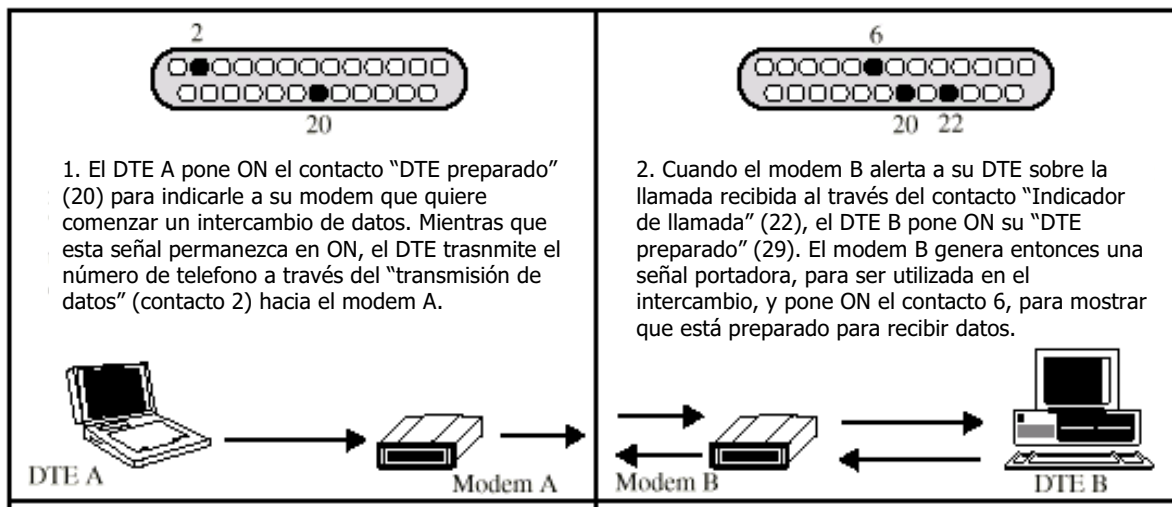


(b) Test del bucle remoto

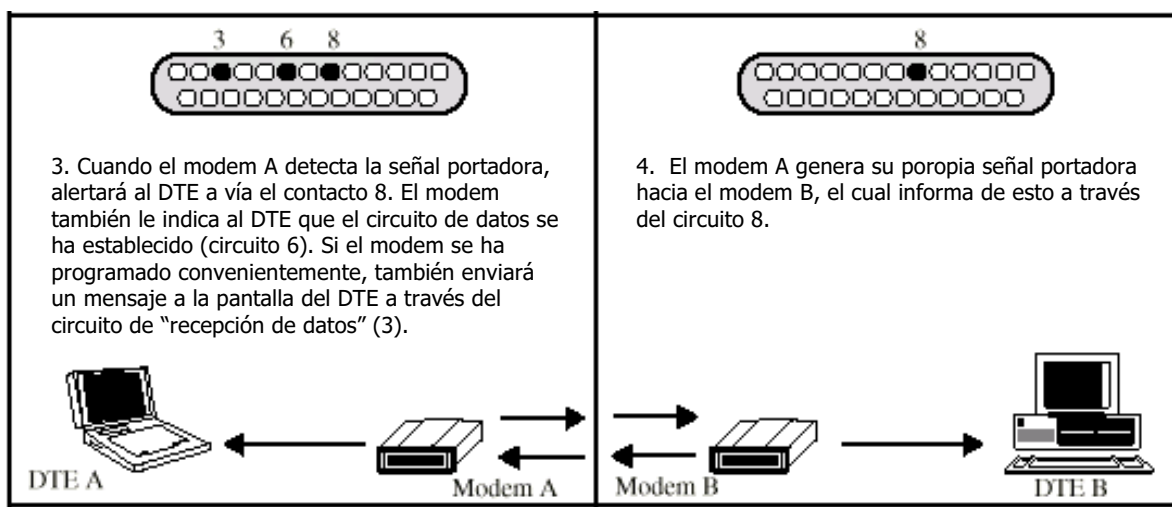
Especificaciones de procedimiento

- Ejemplo: modem de línea privada asíncrono.
- Cuando el modem (DCE) se enciende y está preparado para funcionar, activa la línea DCE Preparado.
- Cuando el DTE está preparado para enviar datos, activará la línea Petición para Enviar:
 - También inhibe el modo de recepción si la transmisión es en semi-duplex.
- El modem responde, cuando esté preparado, activando la línea Preparado para Enviar.
- Cuando se reciben los datos, el modem local activa la línea de Detector de Señal Recibida y transfiere los datos.

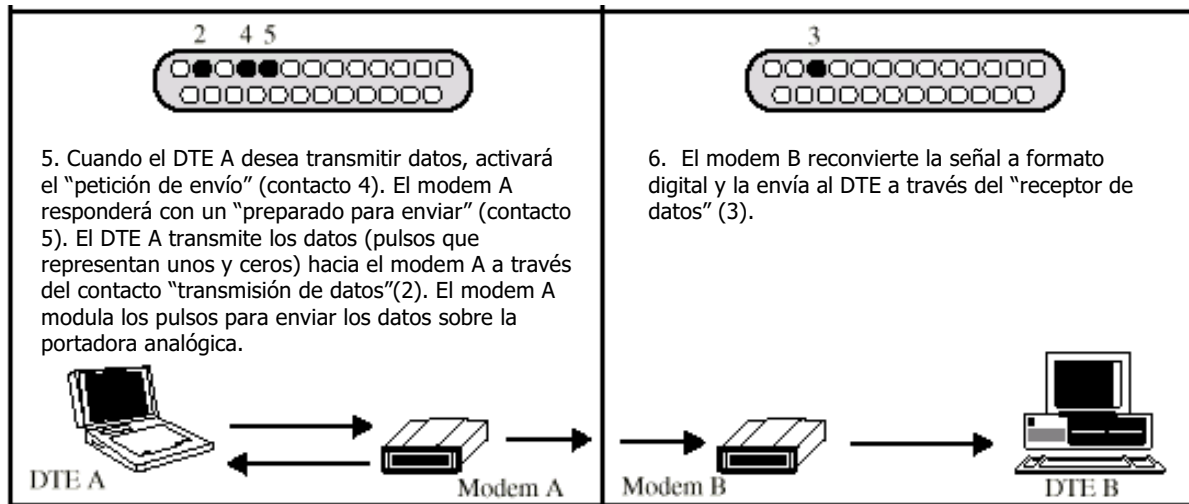
Realización de una llamada en V.24/EIA-232



Realización de una llamada en V.24/EIA-232



Realización de una llamada en V.24/EIA-232



Modem nulo

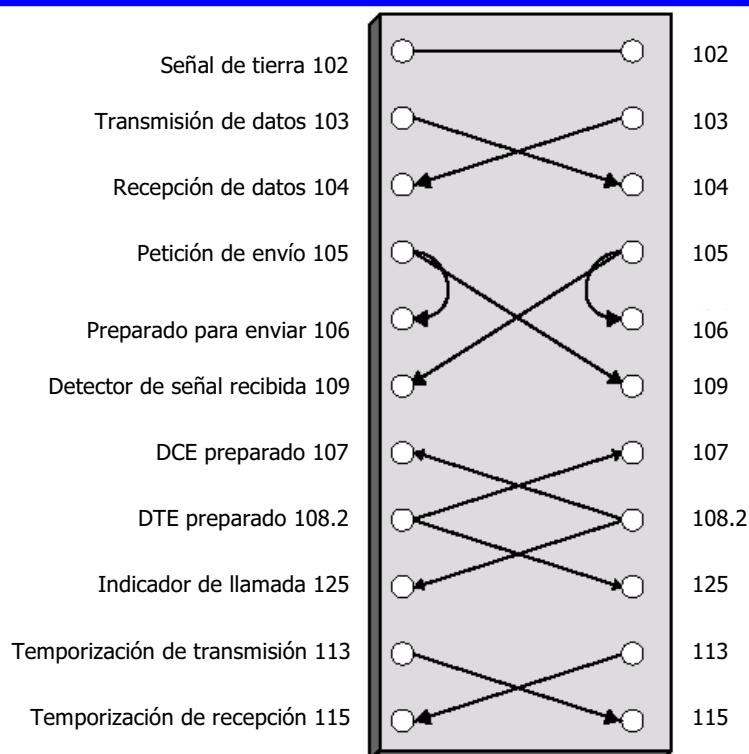
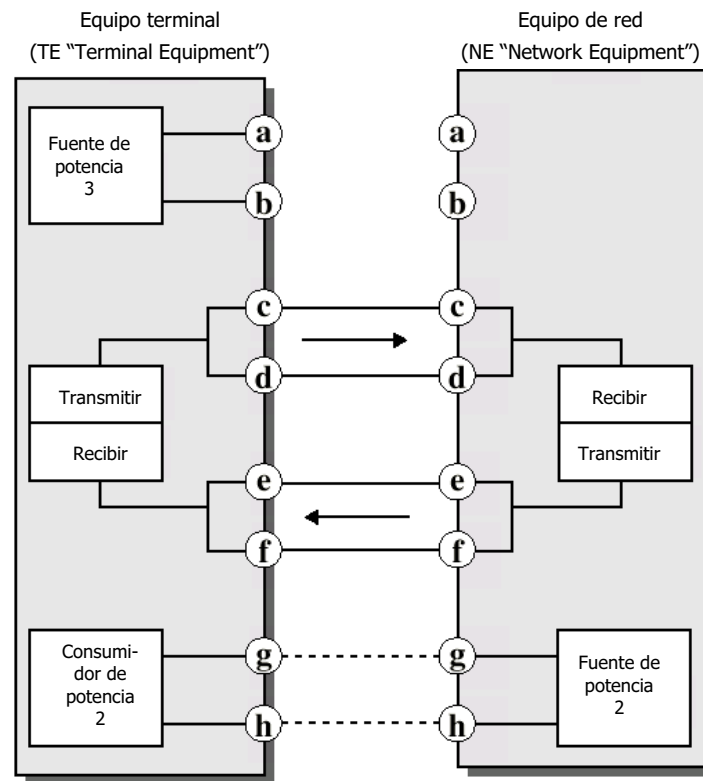


Diagrama del interfaz RDSI



Interfaz física de la RDSI

- Conexión entre el equipo terminal (DTE) y el equipo terminador de línea (DCE).
- ISO 8877
- Los cables tienen los conectores correspondientes con 8 contactos.
- Los circuitos de recepción y transmisión se utilizan para transmitir señales de datos y de control.

Especificación eléctrica de la RDSI

■ Transmisión equilibrada:

- Las señales se transmiten usando dos conectores como, por ejemplo, un par trenzado.
- Las señales son corrientes que van a través de uno de los conductores y retornan por el otro.
- Señalización diferencial.
- Los valores dependen del sentido de las diferencias de tensión.
- Tolera más, y produce menos, ruido.
- La transmisión no equilibrada como la EIA-232 utiliza un solo conductor y el camino de retorno es el circuito de tierra.
- La codificación de datos depende de la velocidad de transmisión de los datos.
- La velocidad en accesos básicos (192 kbps) utiliza una codificación pseudoternaria.
- Los accesos primarios utilizan una inversión de marca alternante (AMI) con B8ZS o HDB3.

Lecturas recomendadas

- Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadores*, sexta edición. Madrid: Prentice Hall, 2000: Capítulo 6.
- Páginas web sobre las series V de las recomendaciones de la UIT-T.
- Páginas sobre la interfaz RDSI.

William Stallings

Comunicaciones y Redes De Computadores

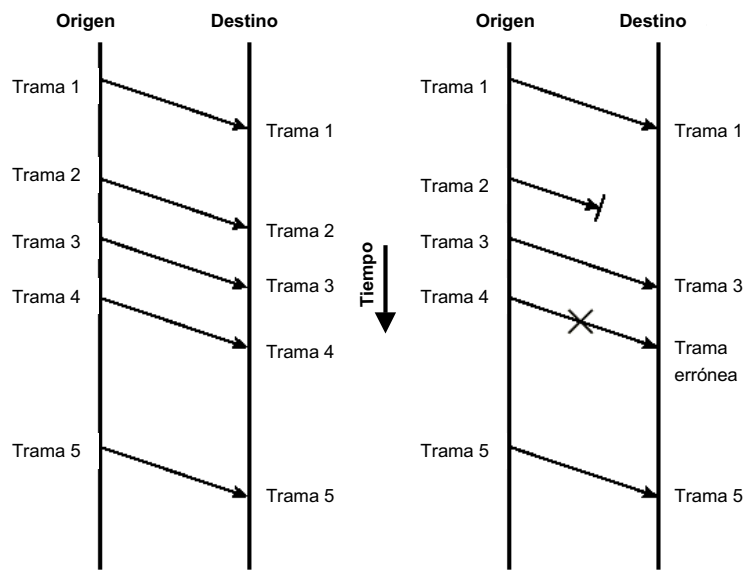
Capítulo 7

Control del enlace de datos

Control del flujo

- Asegurar que la entidad de transmisión no sobrecargue a la entidad receptora:
 - Prevenir el desbordamiento de la memoria temporal.
- Tiempo de transmisión:
 - Tiempo empleado para emitir todos los bits de una trama.
- Tiempo de propagación:
 - Tiempo empleado por un bit en atravesar el medio de transmisión.

Modelo para la transmisión de las tramas



(a) Transmisión sin errores

(b) Transmisión con pérdidas y errores

Parada-y-espera

- La fuente transmite una trama.
- El destino recibe la trama y responde enviando una confirmación.
- La fuente espera dicha confirmación antes de transmitir la siguiente trama.
- El destino puede parar el flujo reteniendo las confirmaciones.
- Buen funcionamiento usando un número reducido de tramas de gran tamaño.

Fragmentación

- Es frecuente que la fuente rompa un gran bloque de datos en bloques pequeños:
 - Tamaño limitado de la memoria temporal.
 - Los errores se detectarán antes, una vez recibida toda la trama.
 - Si hay errores, se necesitará retransmitir pequeñas tramas.
 - Evita que una estación ocupe el medio durante un periodo largo.
- El procedimiento de parada-y-espera puede ser inadecuado.

Utilización del enlace mediante parada-y-espera

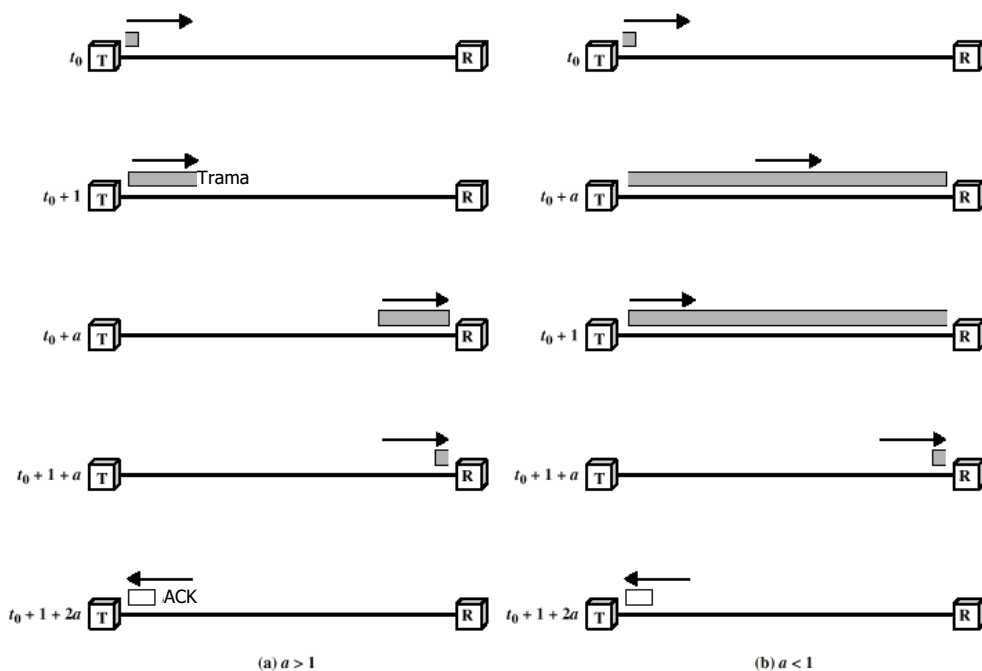
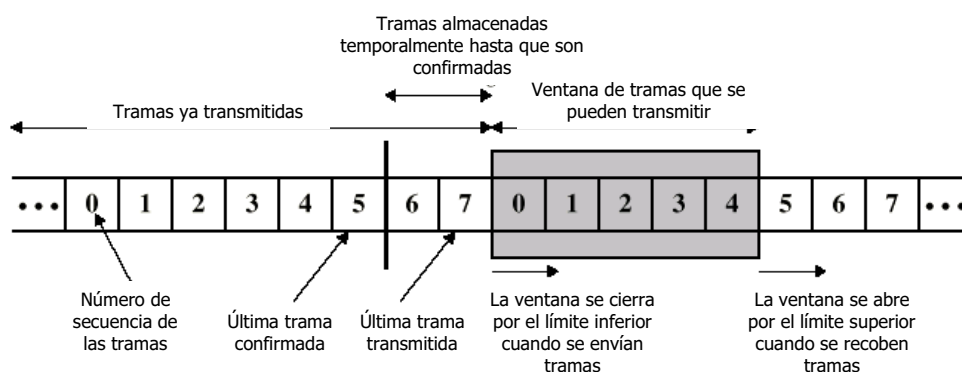


Figura 7.2. Utilización del enlace mediante parada-y-espera (tiempo de transmisión = 1; tiempo de propagación = a).

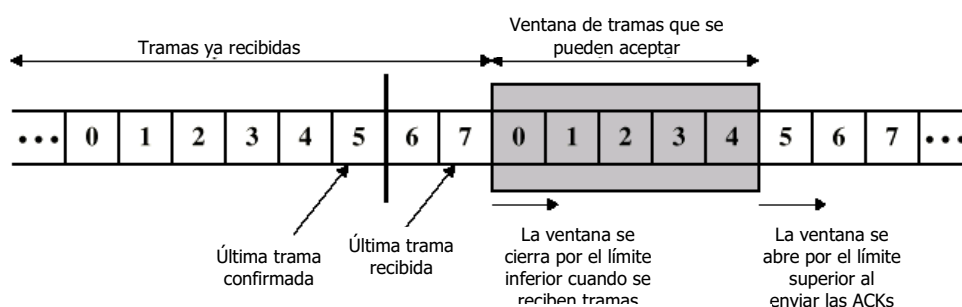
Control de flujo mediante ventana deslizante

- Permite que transiten varias tramas.
- El receptor tiene una memoria temporal suficiente para almacenar W tramas.
- El transmisor puede enviar hasta W tramas sin confirmación.
- Cada trama se etiqueta con un número de secuencia.
- La confirmación incluye el número de secuencia de la siguiente trama que se espera recibir.
- El número de secuencia está determinado en función del tamaño del campo (k):
 - Las tramas se numerarán modulo 2^k .

Descripción de la ventana deslizante

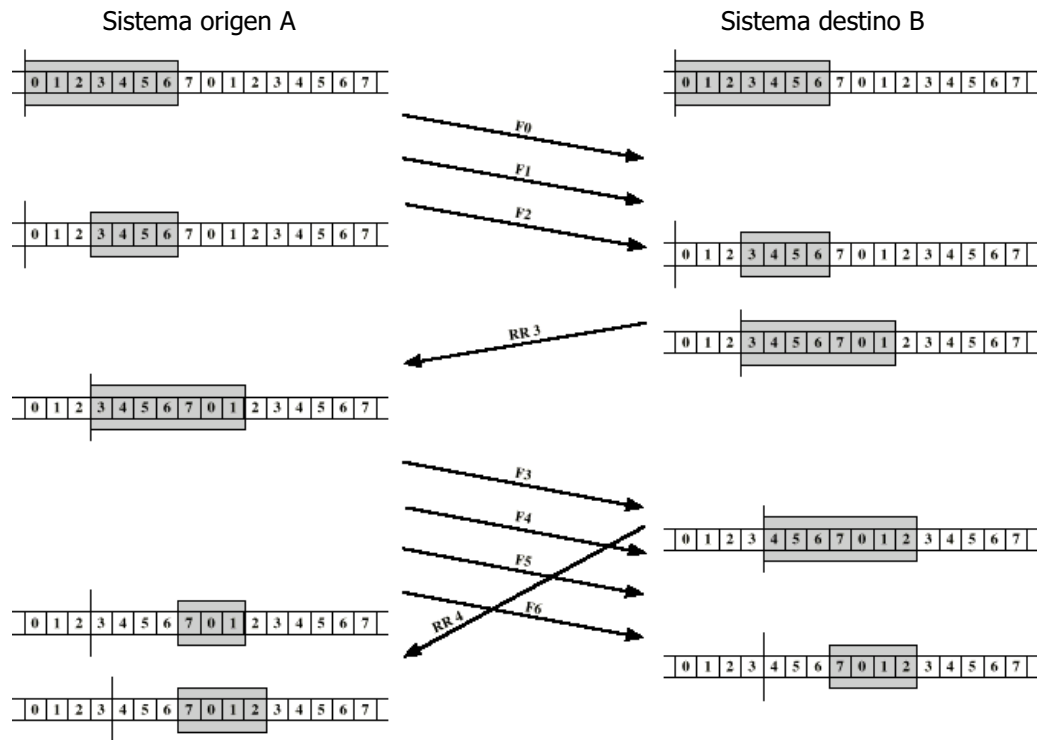


(a) Desde el punto de vista del transmisor



(b) Punto de vista del receptor

Ejemplo de protocolo de ventana deslizante



Mejoras en la ventana deslizante

- Mediante un mensaje receptor no preparado (RNR, receive not ready), el receptor puede confirmar las tramas prohibiendo la transmisión de tramas adicionales.
- Se debe transmitir una confirmación normal para reabrir la ventana.
- Si hay dos direcciones, utilizar el procedimiento denominado *incorporación de confirmación*:
 - Si no hay datos, enviará una trama de confirmación.
 - Si hay datos, pero nada que confirmar, repetirá la última confirmación enviada con anterioridad.

Detección de errores

- Bits adicionales que añade el transmisor para el código de detección de error.
- Paridad:
 - El valor de paridad de cada bit se determina de tal forma que el carácter resultante tenga un número impar de unos (paridad impar) o un número par (paridad par).
 - El número par de errores de bits pasará sin ser detectado.

Comprobación de redundancia cíclica

- Dado un bloque de k -bits, el transmisor genera una secuencia de n -bits.
- Transmitir $n+k$ bits, de manera que sea divisible por algún número predeterminado.
- El receptor divide la trama por ese número:
 - Si no hay resto en la división, se supone que no ha habido errores.
 - Véase el capítulo 7 para comprobar las operaciones.

Control de errores

- Detección y corrección de errores.
- Tramas perdidas.
- Tramas dañadas.
- Solicitud de repetición automática (ARQ, automatic repeat request):
 - Detección de errores.
 - Confirmación positiva.
 - Retransmisión después de la expiración del intervalo de tiempo.
 - Confirmación negativa y retransmisión.

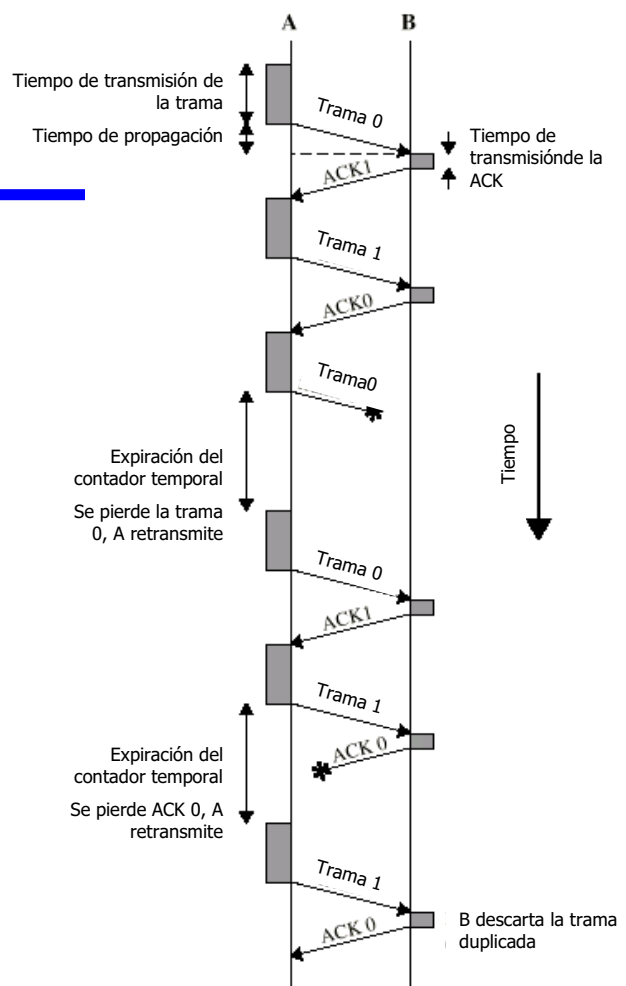
Solicitud de repetición automática (ARQ)

- ARQ con parada-y-espera.
- ARQ con vuelta-atrás-n.
- ARQ con rechazo selectivo (retransmisión selectiva).

ARQ con parada-y-espera

- La estación fuerte transmite una única trama.
- Espera una confirmación.
- Si la trama recibida está dañada, queda descartada:
 - El transmisor utiliza un temporizador.
 - Si no se recibe confirmación antes de que el temporizador expire, la trama se reenvía de nuevo.
- Si la confirmación se deteriora, el transmisor no la reconocerá:
 - El transmisor retransmitirá.
 - Al receptor llegarán dos copias de la trama.
 - Utilizar las formas ACK0 y ACK1.

ARQ mediante parada-y-espera



Ventajas y desventajas de la ARQ con parada-y-espera

- Sencillez.
- Ineficacia.

ARQ con vuelta-atrás-n

- Basada en las ventanas deslizantes.
- Mientras no aparezcan errores, el destino confirmará las tramas recibidas como es habitual.
- Utilizar la ventana para controlar el número de tramas pendientes de confirmar.
- Si se detecta un error, confirmación negativa:
 - Descartar esa trama y todas las que se reciban en el futuro hasta que la trama errónea se reciba correctamente.
 - El transmisor debe retroceder y retransmitir esa trama más todas las tramas posteriores.

Tramas deterioradas en ARQ con vuelta-atrás-N

- El receptor detecta el error en la trama i .
- El receptor envía una REJ i .
- El transmisor recibe la REJ i .
- El transmisor retransmite la trama i y todas las posteriores.

Trama perdida en ARQ con vuelta-atrás-N

- La trama i se pierde.
- El transmisor envía $i+1$.
- El receptor recibe la trama $i+1$ fuera de la secuencia.
- El receptor envía una REJ i .
- El transmisor vuelve a la trama i y retransmite.

Trama perdida en ARQ con vuelta-atrás-N

- La trama i se pierde y no se envía ninguna trama adicional.
- El receptor no recibe nada y no envía ni confirmación ni REJ.
- El transmisor expira y envía una trama de confirmación con bit P igual a 1.
- El receptor lo interpreta como una orden que debe ser confirmada con el número de la siguiente trama que se espera recibir (trama i).
- Entonces, el transmisor retransmite la trama i .

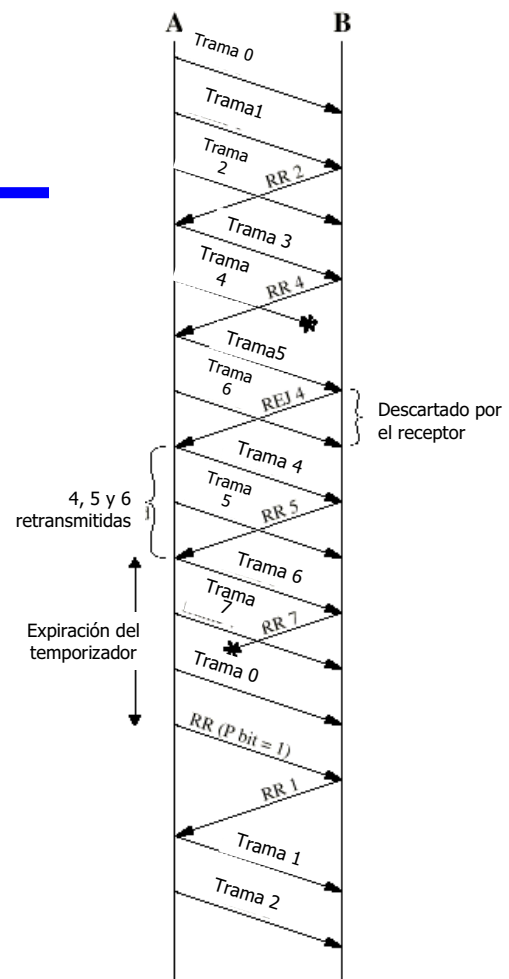
Confirmación dañada en ARQ con vuelta-atrás-N

- Al receptor llega la trama i y envía una confirmación $(i+1)$, que se pierde en el camino.
- Las confirmaciones son acumulativas, por lo tanto puede que la siguiente confirmación $(i+n)$ llegue antes de que el temporizador asociado a la trama i expire.
- Si el temporizador expira, se transmite una confirmación, reiniciando el temporizador del bit P.
- Este procedimiento se repite varias veces antes de que comience el procedimiento de reinicio.

REJ deteriorada en la ARQ con vuelta-atrás-N

- Equivalente al caso de la trama perdida en la ARQ con vuelta-atrás-N.

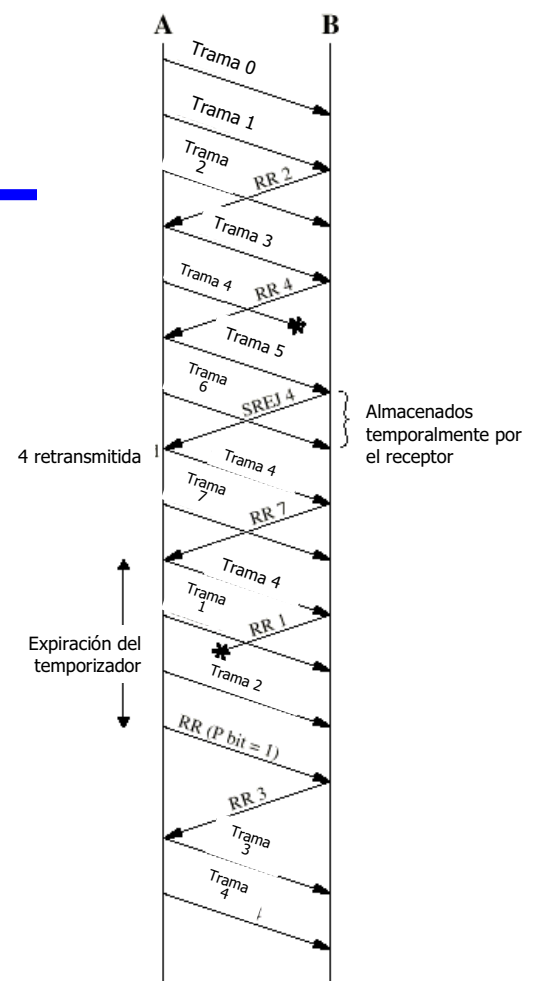
ARQ con vuelta-atrás-N



ARQ con rechazo selectivo

- También denominada retransmisión selectiva.
- Sólo se retransmiten las tramas para las que se recibe una confirmación negativa.
- El receptor acepta y almacena las tramas posteriores en la memoria temporal.
- Se minimiza el número de retransmisiones.
- El receptor deberá reservar una zona de memoria temporal lo suficientemente grande.
- El transmisor también necesita una lógica más compleja.

ARQ con rechazo selectivo



Control del enlace de datos a alto nivel

- HDLC (High-level Data Link Control, control del enlace de datos a alto nivel).
- ISO 3309, ISO 4335.

Tipos de estaciones del HDLC

- Estación primaria:
 - Controla el funcionamiento del enlace.
 - Las tramas generadas se denominan órdenes.
 - Mantiene un enlace lógico independiente para cada una de las secundarias.
- Estación secundaria:
 - Funciona bajo el control de la estación primaria.
 - Las tramas generadas se denominan respuestas.
- Estación combinada:
 - Puede generar tanto órdenes como respuestas.

Configuraciones del enlace HDLC

■ No balanceada:

- Está formada por una estación primaria y una o más secundarias.
- Permite tanto la transmisión "full-duplex" como "semi-duplex".

■ Balanceada:

- Consiste en dos estaciones combinadas.
- Permite tanto la transmisión "full-duplex" como "semi-duplex".

Modos de transferencia del HDLC

■ Modo de respuesta normal (NRM, Normal Response Mode):

- Se utiliza en la configuración no balanceada.
- La estación primaria transfiere datos a la secundaria.
- La secundaria sólo puede transmitir datos usando respuestas a las órdenes emitidas por la primaria.
- Utilizada en líneas con múltiples conexiones.
- Computador central como estación primaria.
- Terminales como estaciones secundarias.

Modos de transferencia del HDLC

- Modo balanceado asíncrono (ABM, Asynchronous Balanced Mode):
 - Se utiliza en la configuración balanceada.
 - Cualquier estación puede iniciar la transmisión sin necesidad de recibir permiso.
 - Es el más utilizado.
 - No es necesario hacer sondeos.

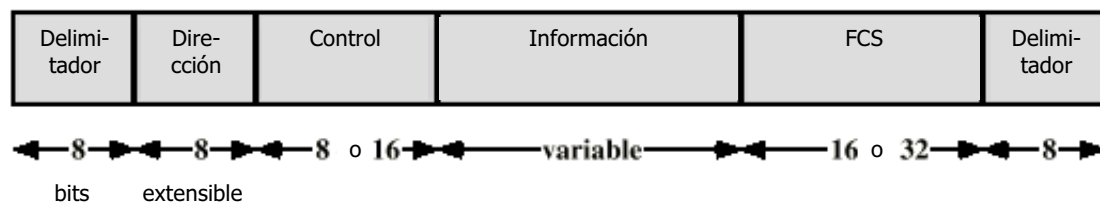
Modos de transferencia del HDLC

- Modo de respuesta asíncrono (ARM, Asynchronous Response Mode):
 - Se utiliza en la configuración no balanceada.
 - La estación secundaria puede iniciar la transmisión sin tener permiso explícito por parte de la primaria.
 - La estación primaria es responsable del funcionamiento de la línea.
 - No se utiliza con mucha frecuencia.

Estructura de la trama

- HDLC utiliza transmisión síncrona.
- Todos los intercambios se realizan a través de tramas.
- Utiliza un formato único de tramas para todos los intercambios de datos e información de control .

Formato de la trama



Campos de delimitación

- Delimitan la trama en sus dos extremos.
- Combinación de bits 01111110.
- Puede cerrar una trama y abrir otra.
- El receptor intenta detectar la secuencia de delimitación para sincronizarse.
- La inserción de bits se utiliza para evitar la confusión con los datos que contienen 01111110:
 - Se insertará un 0 tras cinco 1 consecutivos.
 - Si el receptor detecta cinco 1 consecutivos, examinará el sexto bit.
 - Si dicho bit es 0, se eliminará sin más.
 - Si es un 1 y el séptimo es un 0, se aceptará como delimitador.
 - Si los bits sexto y séptimo son ambos igual a 1, se considera que el emisor está generando una indicación de cierre.

Inserción de bits

Patrón original

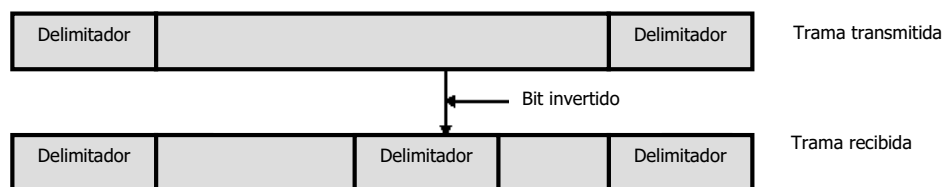
111111111111011111101111110

Después de la inserción de bits

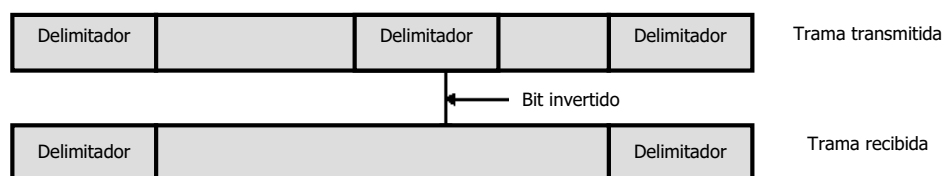
11111011111101101111101011111010

- Ejemplo con posibles errores:

(a) Ejemplo



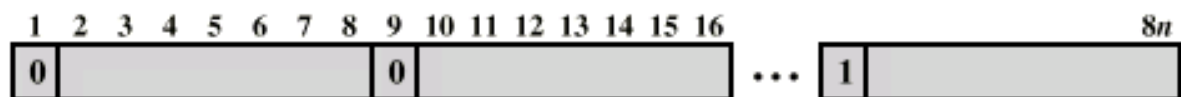
(b) Un bit invertido divide la trama en dos



(c) Un bit invertido une dos tramas

Campo de dirección

- Identifica a la estación secundaria que ha transmitido o que va a recibir la trama.
- Normalmente tiene 8 bits.
- Se puede ampliar con múltiplos de 7 bits:
 - El bit menos significativo de cada octeto indica si es (1) o no (0) el último octeto.
- Toda dirección 11111111 se utiliza para enviar.

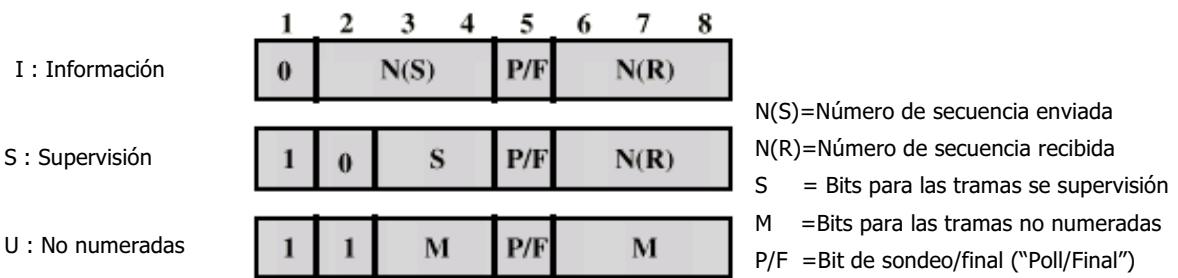


Campo de dirección extendida

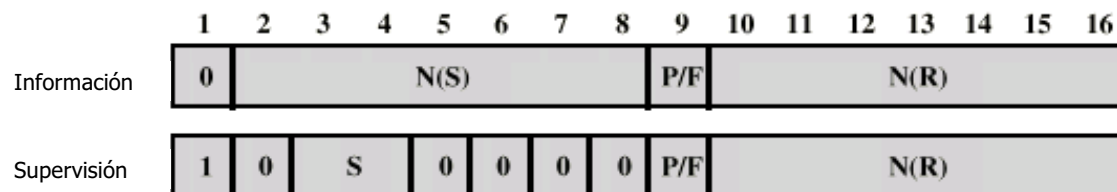
Campo de control

- Diferente para cada tipo de trama:
 - Tramas de información: transportan los datos que se van a transmitir al usuario (por la lógica situada en la capa superior):
 - En la tramas de información se incluye información para el control ARQ de errores y flujo.
 - Tramas de supervisión: proporcionan ARQ cuando la incorporación de las confirmaciones en las tramas de información no es factible.
 - Tramas no numeradas: proporcionan funciones complementarias para el control del enlace.
- El primer o los dos primeros bits del campo de control se utilizan para identificar el tipo de la trama.
- Los bits restantes se explicarán posteriormente.

Formato del campo de control



Formato del campo de control de 8 bits



Formato del campo de control de 16 bits

Bit sondeo/final (P/F “poll/final”)

- Su utilización depende del contexto.
- Trama de orden:
 - El bit se denomina P.
 - Se fija a 1 para solicitar (sondear) una respuesta a la entidad HDLC par.
- Trama de respuesta:
 - El bit se denomina F.
 - Se fija a 1 para identificar a la trama tipo respuesta devuelta tras la recepción de una orden.

Campo de información

- Sólo está presente en las tramas de información y en algunas tramas no numeradas.
- Debe contener un número de bits igual a un múltiplo entero de 8.
- Logitud variable.

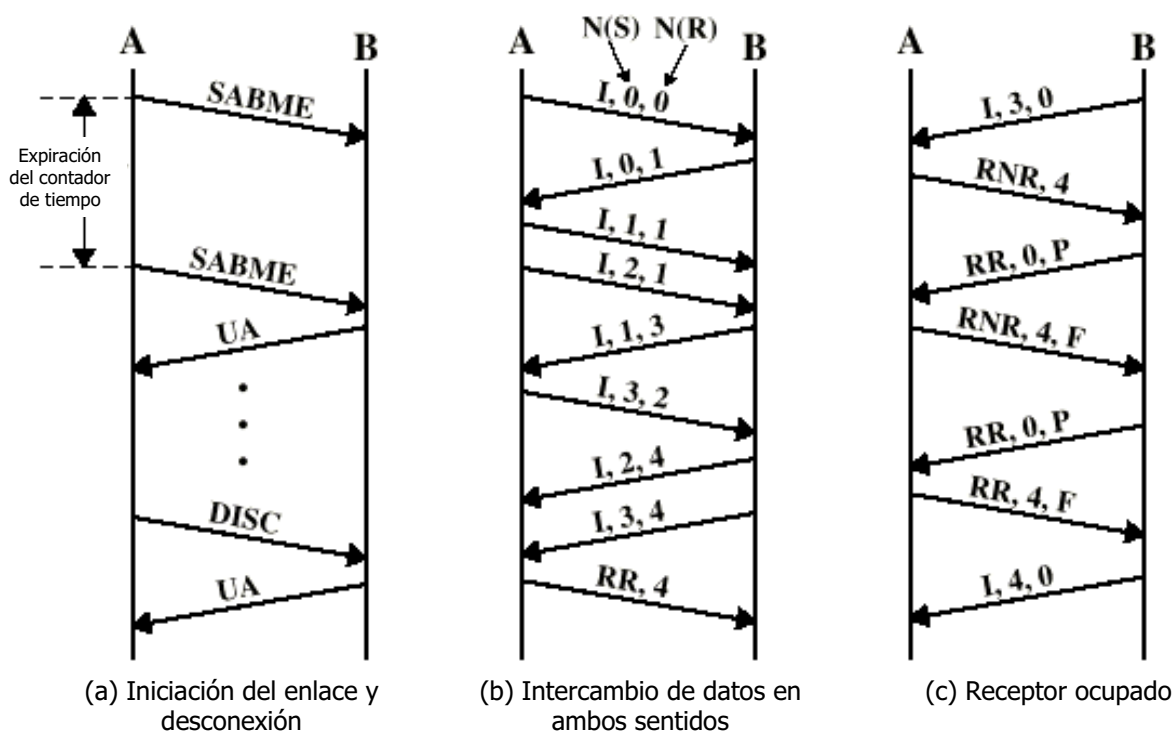
Campo para la secuencia de comprobación de la trama

- Secuencia de comprobación de la trama (FCS, Frame Check Sequence).
- Código para la detección de errores.
- CRC de 16 bits.
- Alternativamente se puede utilizar CRC de 32 bits.

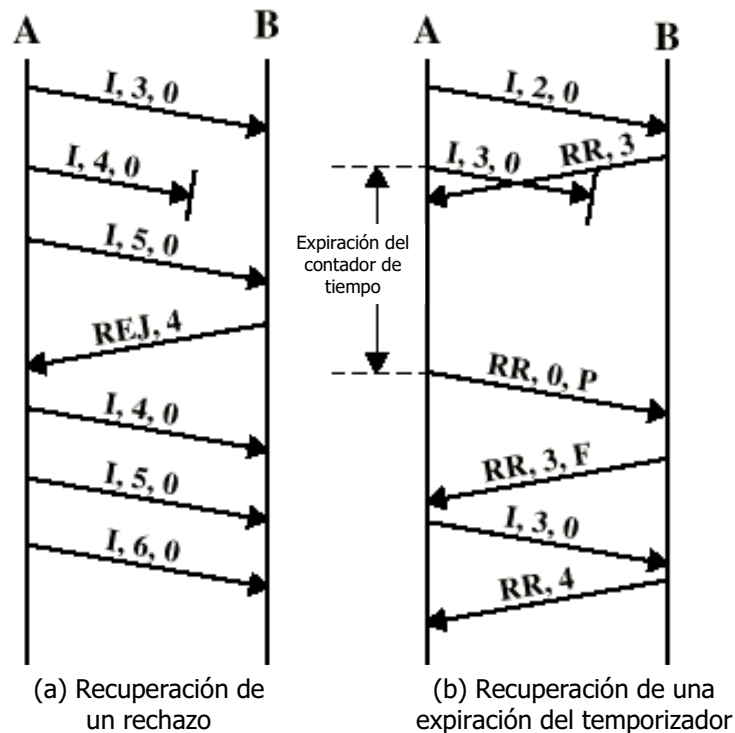
Funcionamiento del HDLC

- Intercambio de tramas de información, supervisión y no numeradas.
- Tres fases:
 - Iniciación.
 - Transferencia de datos.
 - Desconexión.

Ejemplo de funcionamiento de HDLC



Ejemplo de funcionamiento de HDLC



Otros protocolos para el control del enlace de datos: LAPB, LAPD

- Procedimiento de acceso al enlace balanceado (LAPB, Link Access Procedure, Balanced):
 - Desarrollado por la UIT-T como parte de la norma X.25.
 - Subconjunto del HDLC que proporciona solamente el modo balanceado asíncrono (ABM).
 - Enlaces punto a punto entre el sistema de usuario y un nodo de una red de conmutación de paquetes.
- Procedimiento de acceso al enlace sobre canal D (LAPD, Link Access Procedure, D-Channel):
 - Desarrollado por la UIT-T como parte de las recomendaciones para la RDSI.
 - ABM.
 - Siempre usa números de secuencia de 7 bits (prohibidos los de 3 bits).
 - El campo de dirección de 16 bits está formado por dos subdirecciones:
 - Una para el dispositivo y otra para el usuario.

Otros protocolos para el control del enlace de datos: LLC

- Control del enlace lógico LLC (LLC, Logical Link Control):
 - Parte de la familia IEEE 802.
 - Diferente formato de tramas.
 - El control de enlace se divide en dos capas: MAC (capa de control de acceso al medio) y la capa LLC que funciona por encima de la capa MAC.
 - No existe el concepto de estación primaria o secundaria. Todas las estaciones funcionan de igual a igual.
 - Se necesitan dos direcciones:
 - Emisor y receptor.
 - La detección de errores se realiza en el nivel MAC:
 - CRC de 32 bits.
 - Puntos de acceso al servicio del destino y del origen (DSAP SSAP)

Otros protocolos para el control del enlace de datos: Frame Relay

- Utilización más eficiente de la capacidad de las redes de alta velocidad de conmutación de paquetes.
- Se usa en lugar de X.25.
- Utiliza el LAPF (Link Access Procedure for Frame-Mode Bearer Services).
- Dos protocolos:
 - De control, similar al HDLC.
 - Básico: subconjunto del protocolo de control.

Otros protocolos para el control del enlace de datos: Frame Relay

- ABM
- Números de secuencia de 7 bits.
- CRC de 16 bits.
- Campo de direcciones de dos, tres o cuatro octetos:
 - Identificador de la conexión del enlace de datos (DLCI, Data link connection identifier).
 - Identifica la conexión lógica.
- Más información sobre retransmisión de tramas en capítulos posteriores.

Otros protocolos para el control del enlace de datos: ATM

- Modo de transferencia asíncrono (ATM, Asynchronous Transfer Mode).
- Utilización más eficiente de la capacidad en redes de alta velocidad.
- No está basado en HDLC.
- Formato de tramas diferente, denominadas "celdas".
- Longitud fija de 53 octetos, es decir 424 bits.
- En próximos capítulos se estudiarán con detalle los distintos campos de las celdas ATM.

Lecturas recomendadas

- Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadores*, sexta edición. Madrid: Prentice Hall, 2000: Capítulo 7.
- Sitios web sobre HDLC, retransmisión de tramas, Ethernet y ATM.

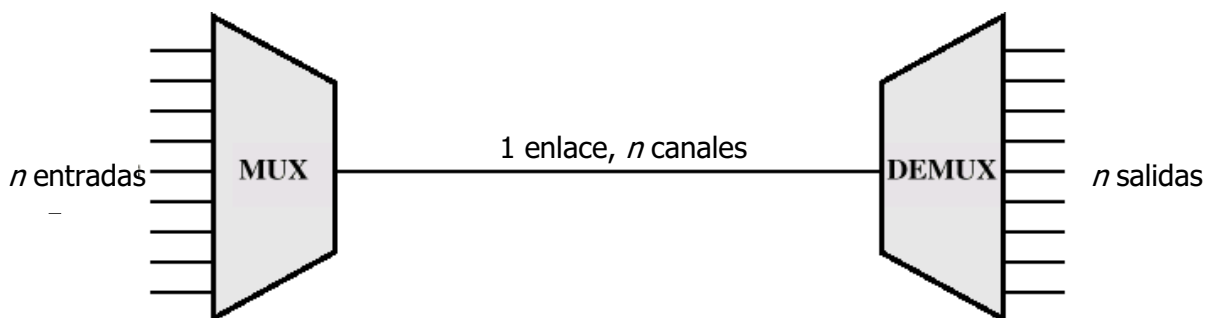
William Stallings

Comunicaciones y Redes de Computadores

Capítulo 8

Multiplexación

Multiplexación



Multiplexación por división en frecuencias

- FDM
- El ancho de banda útil del medio supera el ancho de banda requerido del canal.
- Cada señal se modula con una frecuencia portadora diferente.
- Las frecuencias portadoras están separadas de manera que las señales no se solapen (bandas guardas o de seguridad).
- Ejemplo: la radio convencional.
- Asignación de canal, incluso si no hay datos.

Diagrama de multiplexación por división en frecuencias

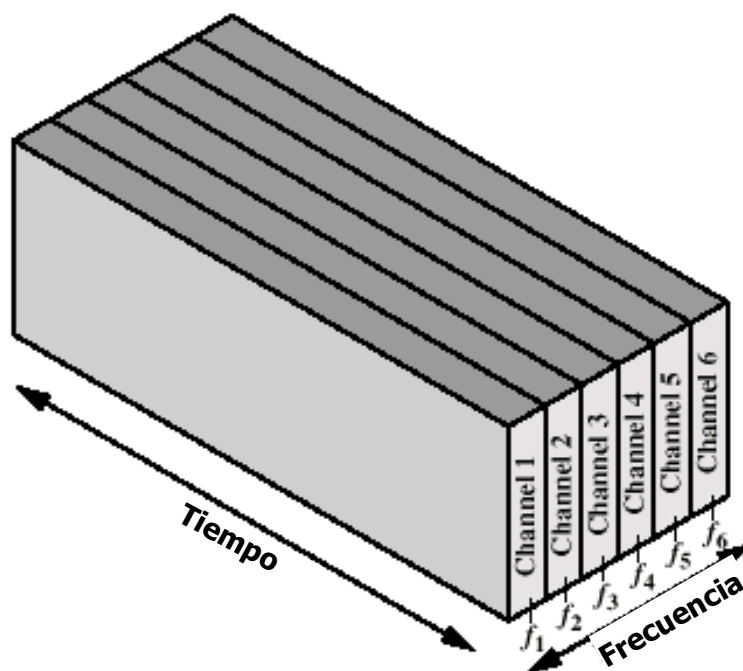
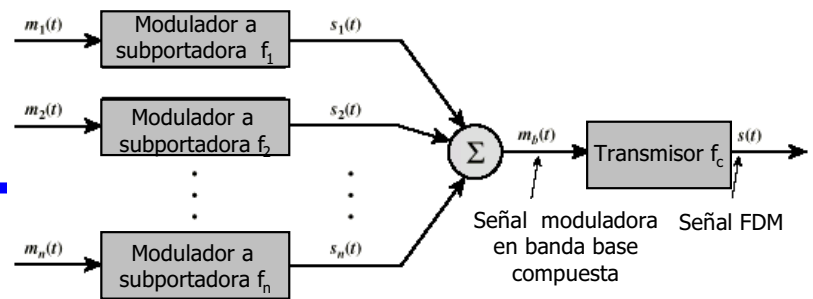
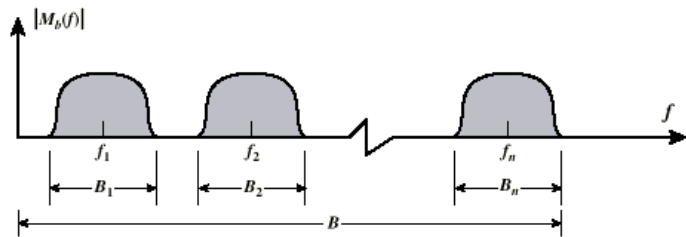


Figura 8.2.(a). FDM

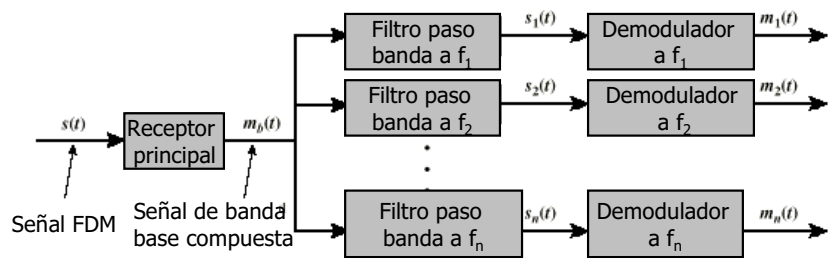
Sistema FDM



(a) Transmisor

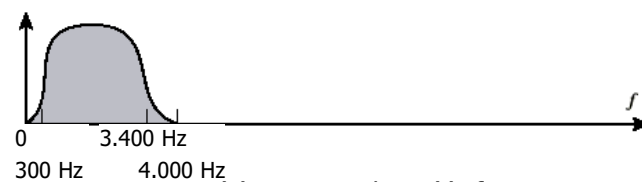


(b) Espectro de la señal moduladora en banda base compuesta

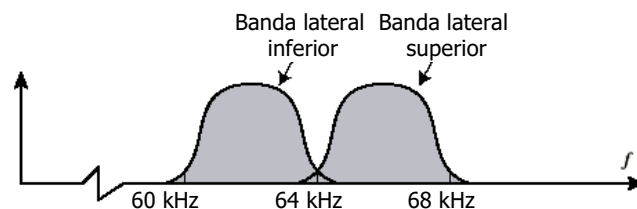


(c)Receptor

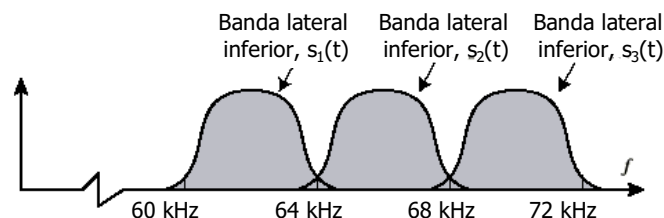
FDM de tres señales en la banda de voz



(a) Espectro de $m_1(t)$, f positivas



(b) Espectro de $s_1(t)$ para $f_1 = 6$ kHz



(c) Espectro de la señal compuesta usando subportadoras de 64 kHz, 68 kHz y 72 kHz

Sistemas con portadora analógica

- AT&T (en Estados Unidos).
- Diseñaron una jerarquía de esquemas FDM.
- Grupo:
 - 12 canales de voz (con 4 kHz cada uno) = 48 kHz
 - Espectro: 60 kHz hasta 108 kHz
- Supergrupo:
 - 60 canales de voz.
 - FDM de 5 señales de grupo con portadoras de entre 420 kHz y 612 kHz
- Grupo maestro:
 - 10 supergrupos.

Multiplexación por división en el tiempo síncrona

- La velocidad de transmisión por el medio excede la velocidad de las señales digitales a transmitir.
- Mezcla temporal de varias señales digitales.
- El proceso de mezcla puede ser a nivel de bits o en bloques de octetos.
- Las ranuras temporales se preasignan y fijan a las distintas fuentes.
- Las ranuras temporales se asignan, incluso, si no hay datos.
- Las ranuras temporales no se tienen que distribuir de manera igualitaria entre las fuentes.

Multiplexación por división en el tiempo

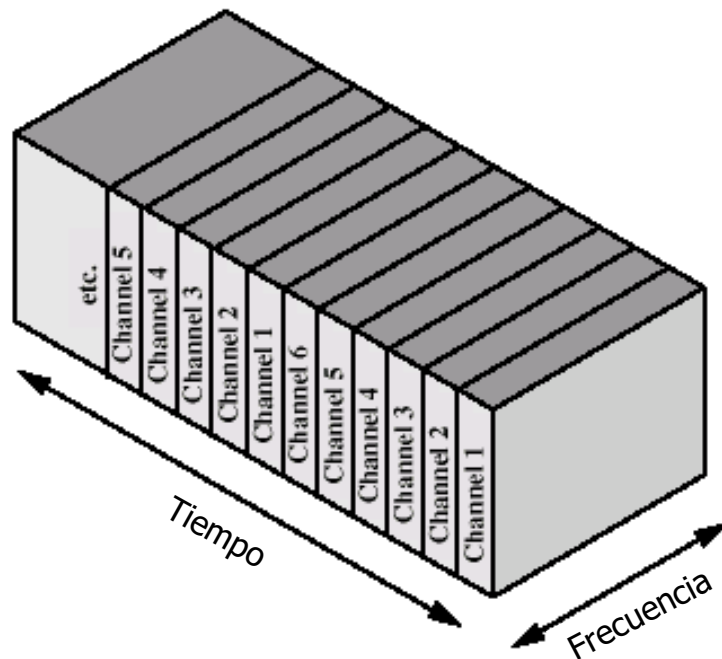
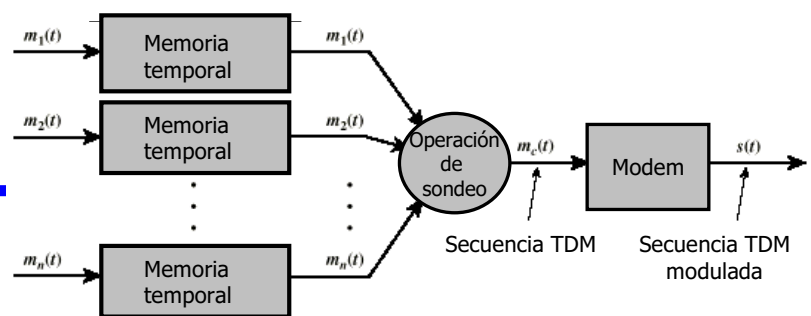
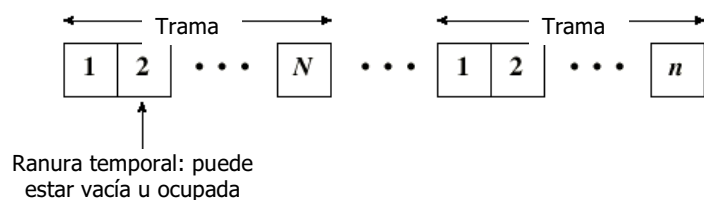


Figura 8.2.(b). TDM.

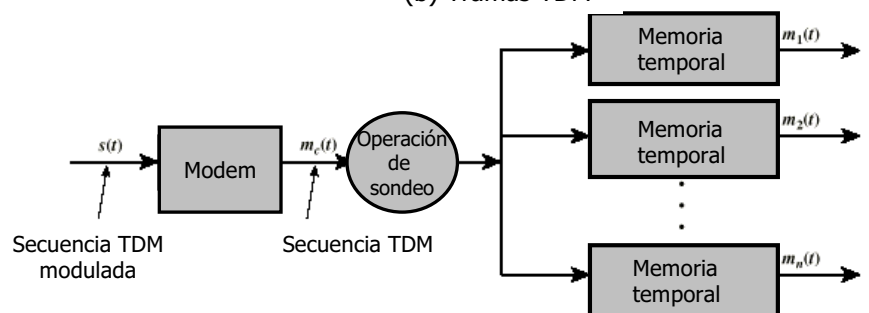
Sistema TDM



(a) Transmisor



(b) Tramas TDM

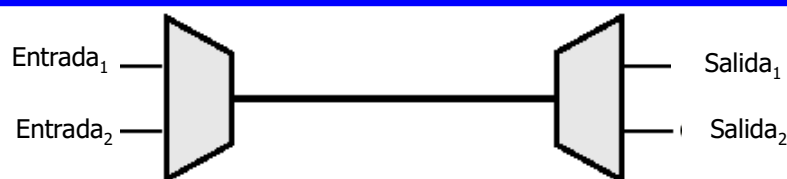


(c) Receptor

Control del enlace en TDM

- No contiene cabeceras y colas.
- No se necesita un control como el de un protocolo de enlace de datos.
- Control de flujo:
 - La velocidad de datos en la línea del multiplexor es fija.
 - Si un canal receptor no puede recibir datos, los otros lo harán.
 - La fuente correspondiente se debe apagar.
 - Esto deja ranuras libres.
- Control de errores:
 - Los errores son detectados y manejados por sistemas de canales individuales.

Control del enlace en canales TDM



(a) Configuración

Entrada₁ F₁ f₁ f₁ d₁ d₁ d₁ C₁ A₁ F₁ f₁ f₁ d₁ d₁ d₁ C₁ A₁ F₁

Entrada₂ ... F₂ f₂ f₂ d₂ d₂ d₂ d₂ C₂ A₂ F₂ f₂ f₂ d₂ d₂ d₂ d₂ C₂ A₂ F₂

(b) Cadenas de datos de entrada

... f₂ F₁ d₂ f₁ d₂ f₁ d₂ d₁ d₂ d₁ C₂ d₁ A₂ C₁ F₂ A₁ f₂ F₁ f₂ f₁ d₂ f₁ d₂ d₁ d₂ d₁ d₂ d₁ C₂ C₁ A₂ A₁ F₂ F₁

(c) Cadenas de datos multiplexada

Leyenda: F = campo delimitador d = un octeto del campo de datos
 A = campo de direcciones f = un octeto del campo FCS
 C = campo de control

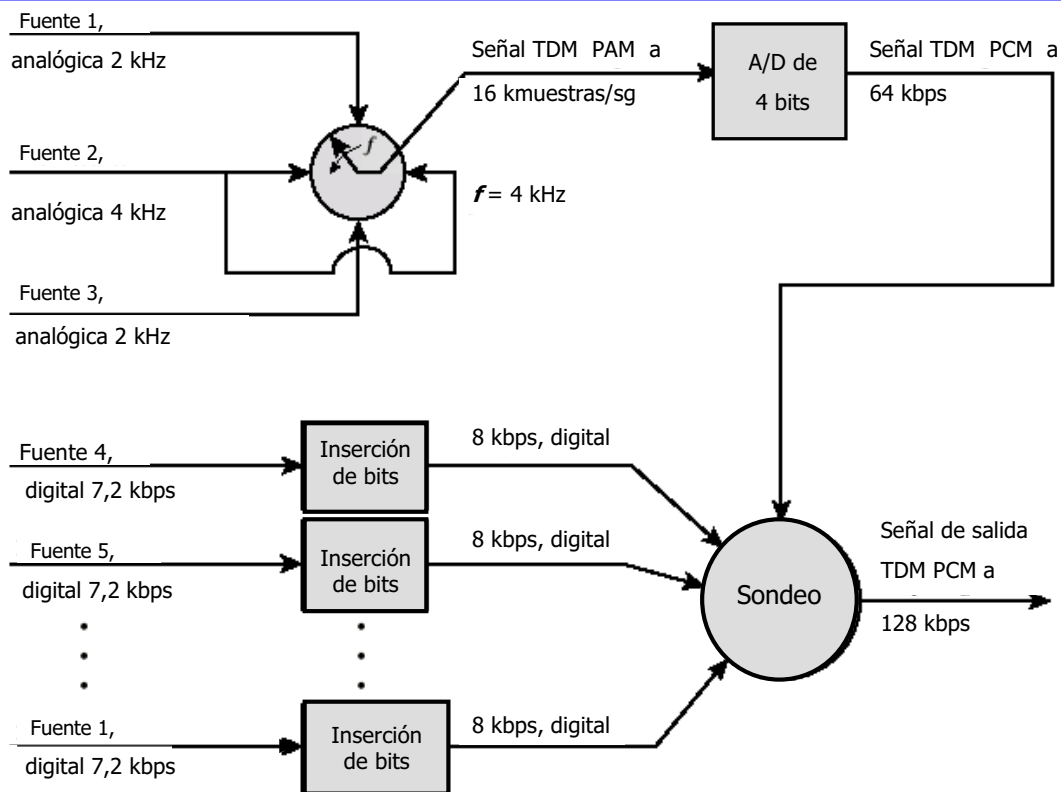
Delimitación de tramas

- No se especifican los indicadores o caracteres SYNC para delimitar las tramas TDM.
- Es necesario un método para asegurar la sincronización de las tramas.
- Delimitación por dígitos añadidos:
 - Un bit de control en cada trama TDM:
 - Se parece a otro canal tal como el "canal de control".
 - Se usa una combinación predefinida de bits a modo de canal de control.
 - Ejemplo: bits alternantes 01010101..., que resultan poco probable en un canal de datos.
 - El receptor compara los bits de entrada en una determinada posición con el patrón *sync*.

Inserción de bits

- Problema: sincronización de las fuentes de datos.
- Variación en los relojes de las fuentes.
- Velocidades de datos no relacionadas por un número racional simple.
- Solución: Inserción de bits.
 - La velocidad de salida del multiplexor (excluyendo los bits de delimitación) es mayor que la suma de las velocidades de entrada.
 - Inclusión de pulsos o bits adicionales en cada señal de entrada hasta que se ajuste al reloj local.
 - Inclusión de pulsos en posiciones fijas dentro de la trama y eliminados en el multiplexador.

TDM para fuentes analógicas y digitales



Sistemas con portadora digital

- Se desarrolló una jerarquía de estructuras TDM.
- Este sistema se ha adoptado en Estados Unidos, Canadá y Japón.
- ITU-T usa un sistema similar (aunque no idéntico).
- El sistema de Estados Unidos se basa en el formato de transmisión DS-1.
- En este formato se multiplexan 24 canales.
- Cada trama contiene 8 bits por canal, más un bit de delimitación.
- 193 bits por trama.

Sistemas con portadora digital

- Para transmisiones de voz, cada canal contiene una palabra de datos de voz digitalizada (PCM a una velocidad de 8.000 muestras por segundo):
 - Velocidad $8.000 \times 193 = 1.544$ Mbps.
 - En cinco de cada seis tramas se utilizan muestras PCM de 8 bits.
 - Cada 6 tramas, cada uno de los canales contiene una palabra PCM de 7 bits más un *bit de señalización*.
 - Los bits de señalización forman una secuencia para cada canal de voz que contiene información de control de red y de encaminamiento.
- Formato similar para los datos digitales:
 - 23 canales de datos:
 - En cada canal 7 bits por trama más un bit de indicación si hay datos de usuario o de control del sistema.
 - El canal 24 es un *sync*.

Mezcla de datos

- El formato DS-1 se puede usar para transportar una mezcla de canales de voz y de datos.
- Uso de los 24 canales.
- No existe octeto *sync*.
- Puede mezclar los bits procedentes de entradas DS-1:
 - El sistema DS-2 combina cuatro entradas DS-1 en una cadena de 6.312 Mbps.

Interfaz usuario - red en RDSI

- RDSI permite a un usuario multiplexar varios dispositivos a través de una misma línea de red RDSI.
- Dos interfaces:
 - Interfaz básica.
 - Interfaz primaria.

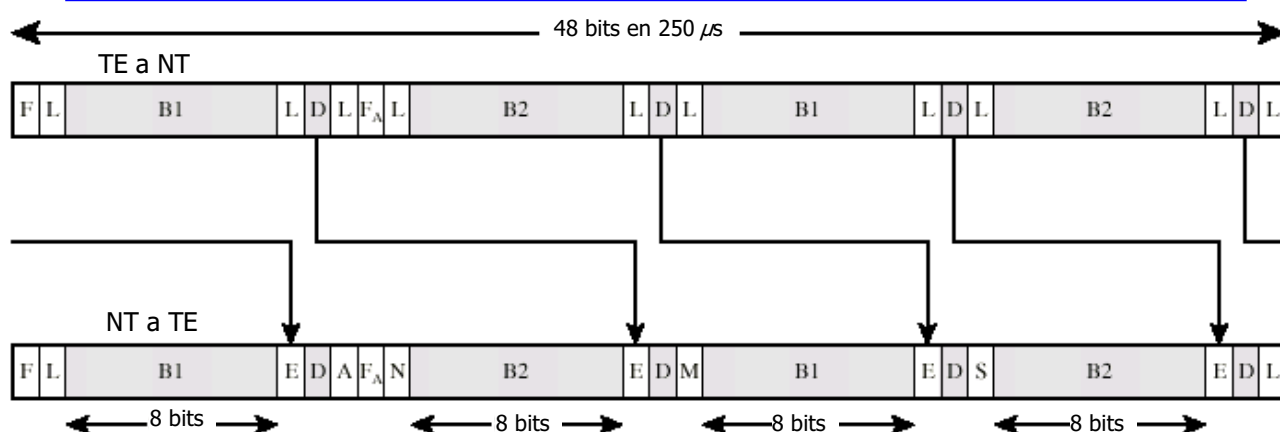
Acceso básico RDSI

- Intercambio de datos digitales entre el abonado y el equipo terminal mediante transmisión *full-duplex*.
- Línea física independiente para cada sentido.
- Esquema de codificación pseudoternario:
 - 1=no tensión, 0=pulso positivo o negativo de 750 mV +/-10%.
- La velocidad es de 192 kbps.
- Consta de dos canales B de 64 kbps y un canal D de 16 kbps.
- Esto da como resultado una carga de 144 kbps multiplexada sobre una interfaz de 192 kbps.
- La capacidad restante se usa para la delimitación y sincronización.

Acceso básico RDSI

- El canal B es el canal básico de usuario.
- Se puede utilizar para transmitir datos digitales.
- Voz digital codificada PCM.
- Conexiones lógicas independientes de 64 kbps o distintos destinos.
- El canal D se puede utilizar para transportar información de control o para transmitir datos:
 - Secuencia de tramas LAPD.
- Cada trama tiene una longitud de 48 bits.
- Una trama cada 250 μ s.

Estructura de trama



F = Bit de delimitación

L = Bit de compensación DC

E = Bit de eco del canal D

A = Bit de activación

F_A = Bit de delimitación auxiliar

N = El inverso de F_A

M = Bit de multidelimitación

B1 = Bits del canal B (16 por trama)

B2 = Bits del canal B (16 por trama)

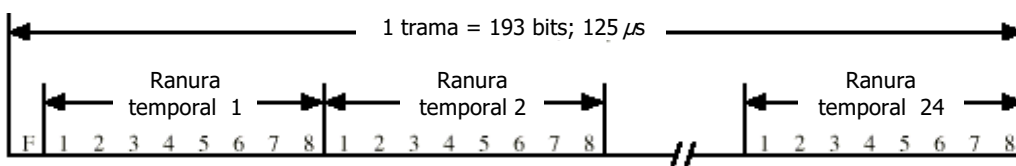
D = Bits del canal D (4 por trama)

S = Bits sobrantes

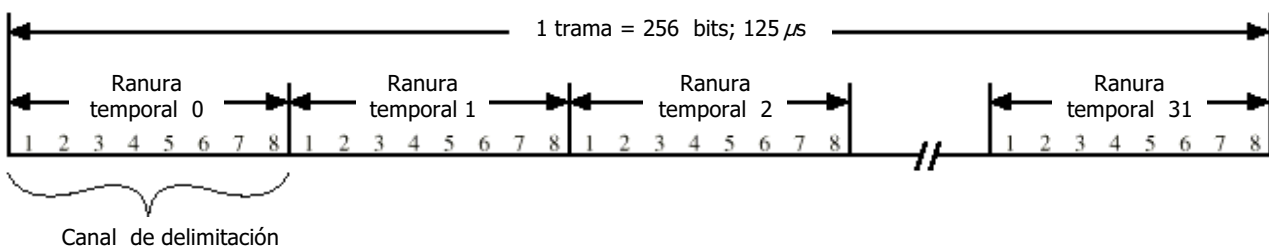
Acceso primario RDSI

- Configuración punto a punto.
- Permite la utilización de una PBX.
- Velocidad a 1,544 Mbps:
 - Basada en la estructura de transmisión norteamericana DS-1.
 - Usada en el servicio de transmisión T1.
 - 23 canales B y un canal D.
- Velocidad a 2,048 Mbps:
 - Basada en la estructura de transmisión europea.
 - 30 canales B y un canal D.
 - Esquema de codificación de línea AMI con HDB3.

Formatos de trama para el acceso primario RDSI



(a) Interfaz a 1,544 Mbps

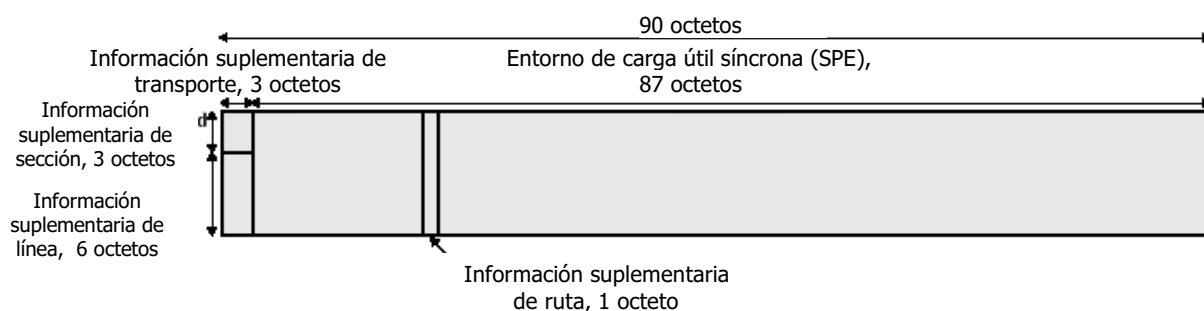


(b) Interfaz a 2,048 Mbps

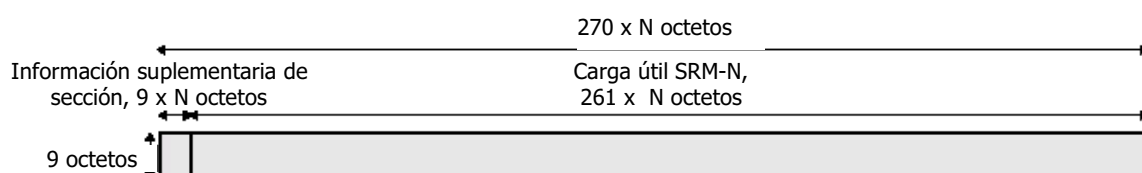
Sonet/SDH

- Red óptica síncrona (ANSI).
- Jerarquía Digital Síncrona (publicada por ITU-T).
- Versión compatible.
- Jerarquía de señal:
 - STS-1 ("Synchronous Transport Signal level 1") u OC-1("Optical Carrier level 1").
 - 51,84 Mbps.
 - Transporta una señal DS-3 o un grupo de señales a velocidad inferior (DS1 DS1C DS2) y otras velocidades ITU-T (por ejemplo: 2,048 Mbps).
 - Se combinan varias señales STS-1 para formar una señal STS-N.
 - La velocidad menor en la jerarquía ITU-T es de 155,52 Mbps (STM-1).

Formatos de trama SONET/SDH

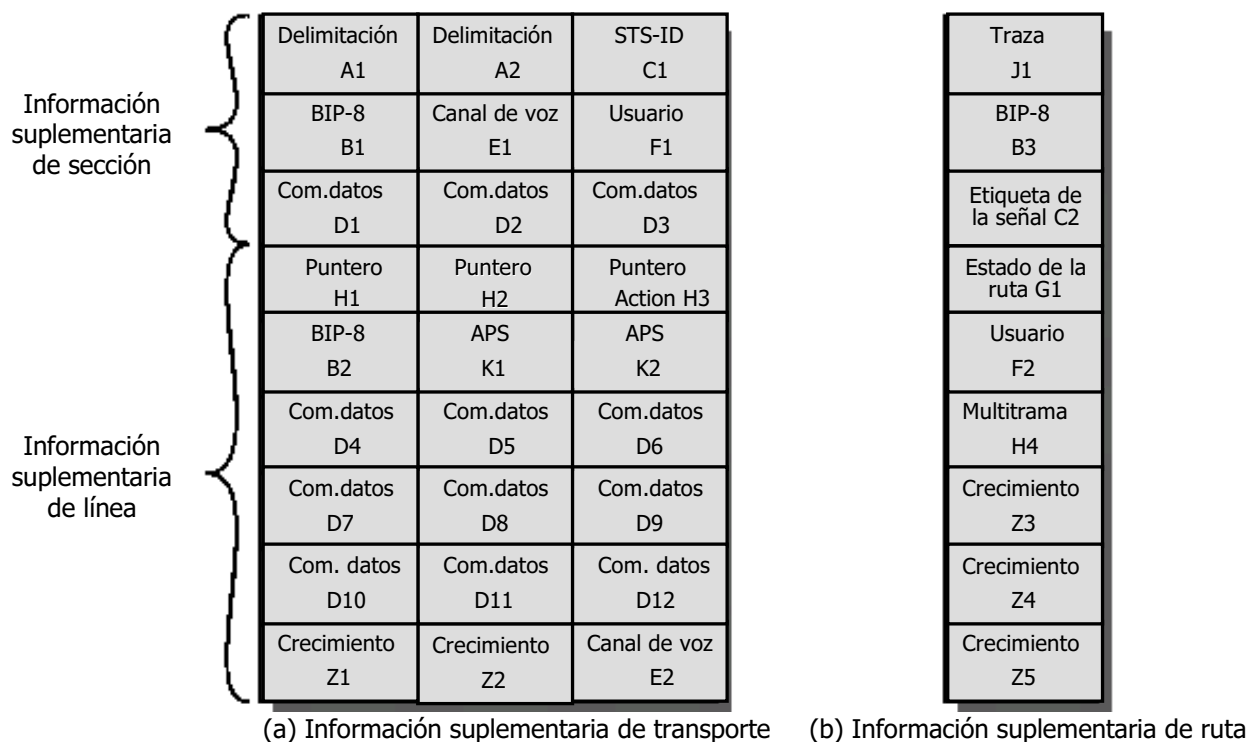


(a) Formato de trama STS-1



(b) Formato de trama STM-N

Octetos de información suplementaria en STS-1 de SONET



TDM estadística

- En una TDM síncrona se desaprovechan muchas de las ranuras temporales.
- La TDM estadística distribuye las ranuras de manera dinámica, basándose en la demanda.
- El multiplexor sondea las memorias de almacenamiento de entrada, aceptando datos hasta que se complete una trama.
- La velocidad de la línea multiplexada es menor que la suma de las velocidades de las líneas de entrada.

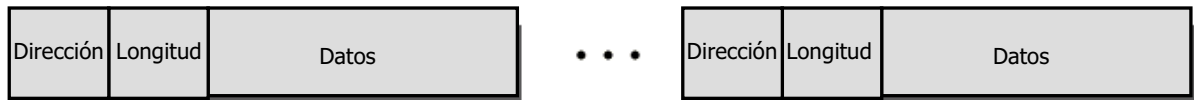
Formatos de trama en TDM estadística



(a) Trama completa



(b) Subtrama con una fuente por trama

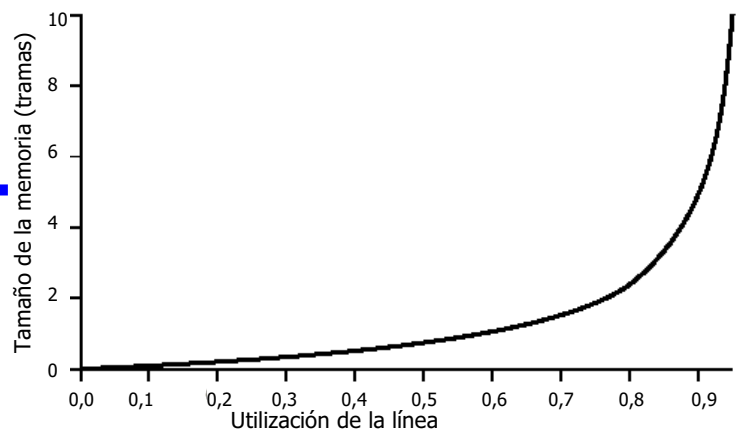


(c) Subtrama con varias fuentes por trama

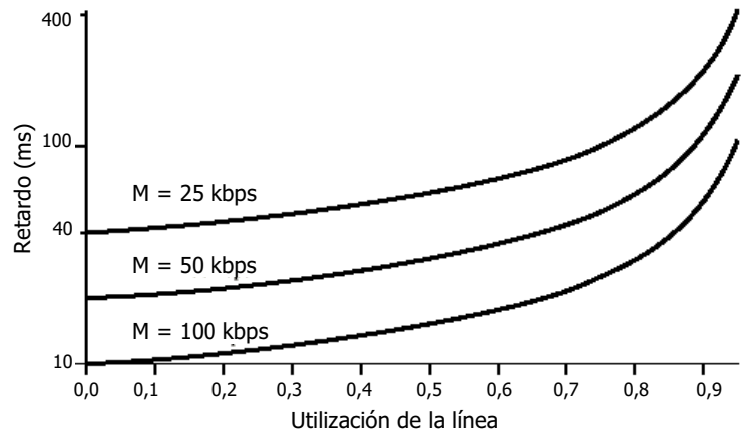
Prestaciones

- Velocidad de salida es menor que la suma de las velocidades de las entradas.
- Puede causar problemas durante periodos pico:
 - Almacenar temporalmente el exceso de datos de entrada.
 - Mantener el tamaño de la memoria temporal al mínimo para evitar que haya retardo.

Tamaño de la memoria temporal y retardo



(a) Tamaño medio de la memoria frente a utilización



(b) Retardo medio frente a utilización

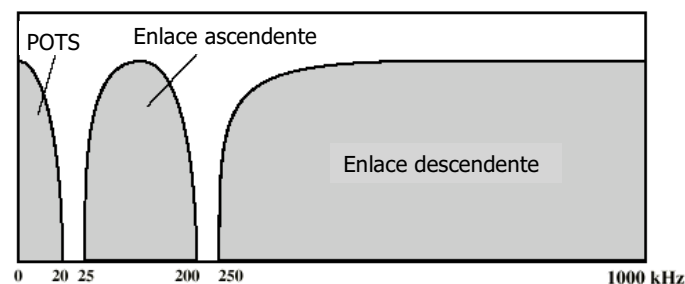
Línea de abonado digital asimétrica

- ADSL
- Enlace entre el abonado y la red:
 - Enlace a nivel local.
- Aprovecha el cable de par trenzado ya instalado:
 - Puede transmitir señales con espectro mucho más amplio.
 - 1 MHz o más.

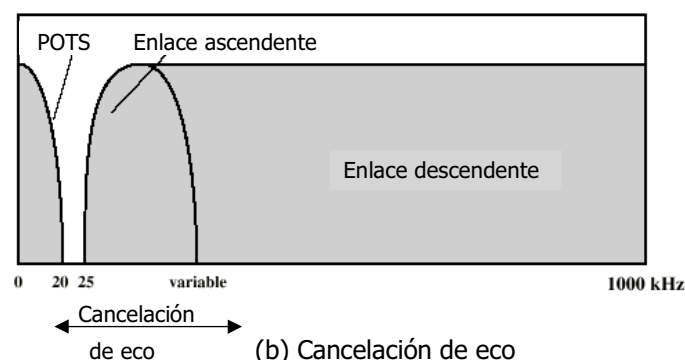
Diseño ADSL

- Asimétrico:
 - Mayor capacidad de transmisión en el enlace descendente que en el ascendente.
- Modulación por división en frecuencias:
 - Reserva de los 25 kHz inferiores para voz:
 - POTS ("Plain old telephone service").
 - Utilización de cancelación de eco o de FDM para dar cabida a dos bandas.
 - Uso de FDM en las bandas.
- Permite distancias de hasta 5,5 km.

Configuración de canales ADSL



(a) Multiplexación por división en frecuencias

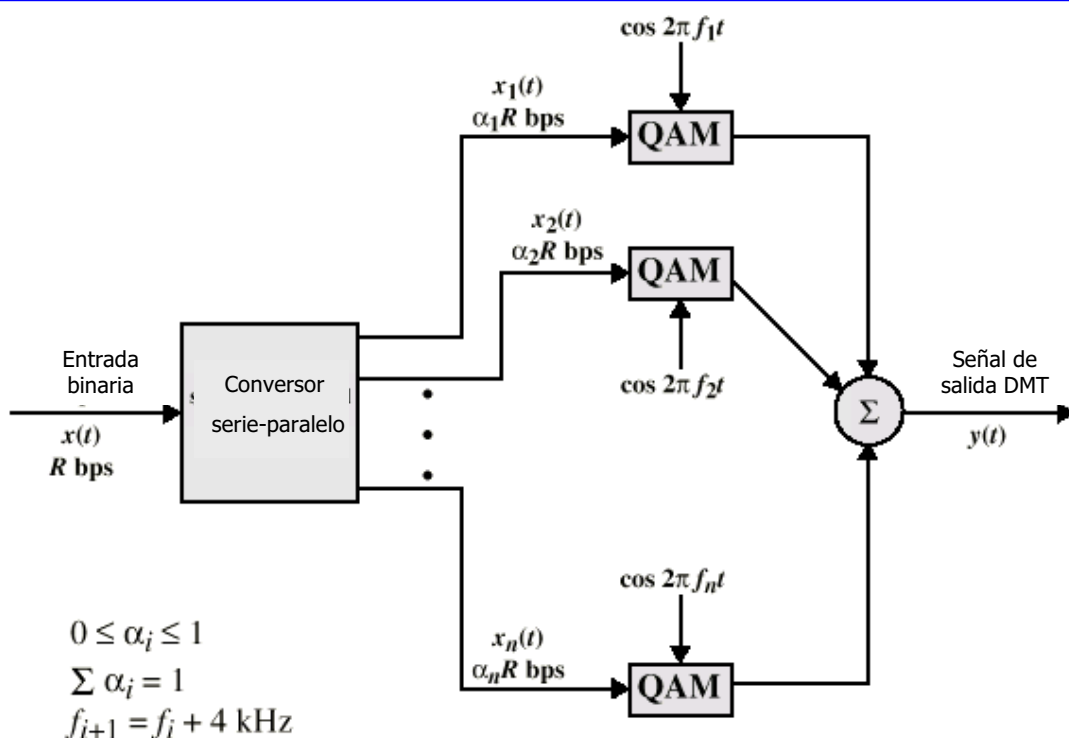


(b) Cancelación de eco

Multitono discreto

- DMT
- Utiliza varias señales portadora a diferentes frecuencias.
- Algunos bits en cada canal.
- Subcanales de 4 kHz.
- Envía señales de test y usa los subcanales para determinar la relación señal-ruido mejor.
- 256 subcanales descendentes de 4 kHz (60 kbps):
 - Transmite a una velocidad de 15,36 MHz.
 - El deterioro de la transmisión hace que se reduzca hasta 1,5-9 Mbps.

Transmisor DMT



xDSL

- Línea de abonado de alta velocidad.
- Línea de abonado digital de línea simple.
- Línea de abonado digital de muy alta velocidad (VDSL).

Lecturas recomendadas

- Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadores*, sexta edición. Madrid: Prentice Hall, 2000: Capítulo 8.
- Sitios web recomendados:
 - ADSL
 - SONET

William Stallings

Comunicaciones y Redes de Computadores

Capítulo 9

Conmutación de circuitos

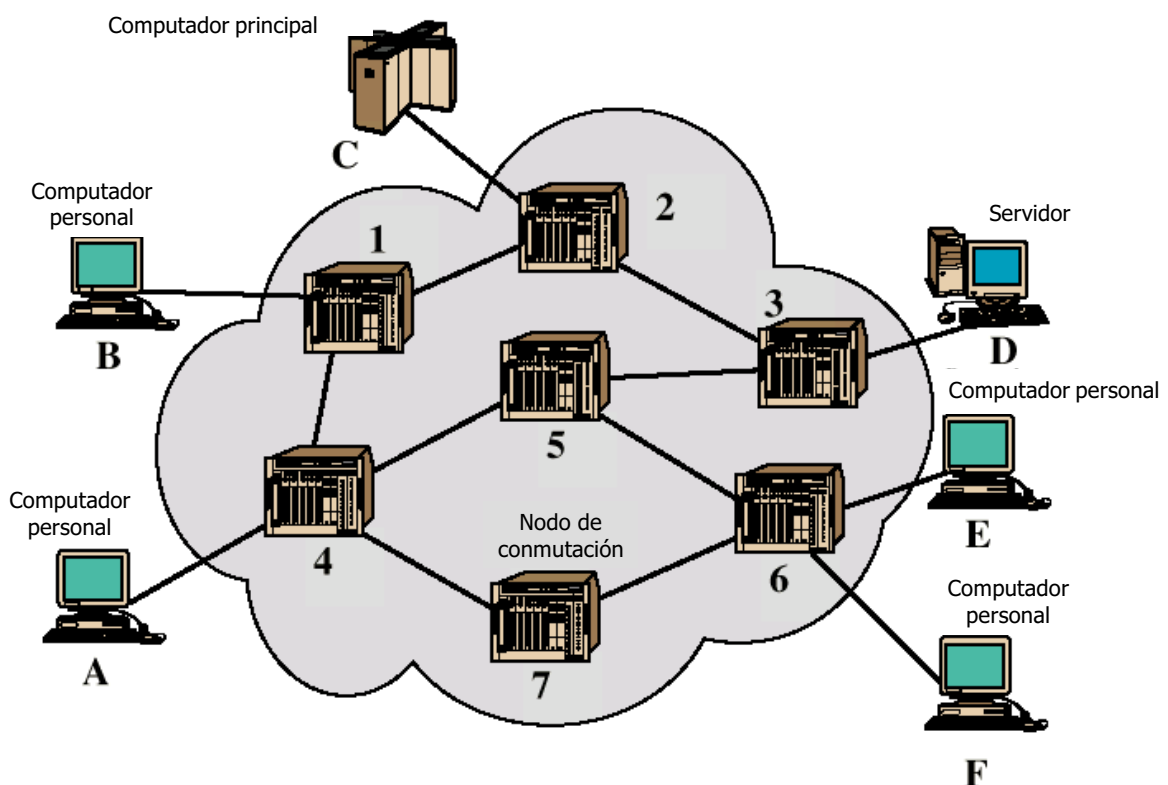
Redes conmutadas

- La transmisión de datos a larga distancia se realiza generalmente a través de una red de nodos de conmutación intermedios.
- El contenido de los datos no es del interés de los nodos de conmutación.
- Los dispositivos finales se denominan *estaciones*:
 - Computadores, terminales, teléfonos, etc.
- El conjunto de nodos y conexiones conforma una *red de comunicaciones*.
- Los datos se encaminan hacia el destino mediante su conmutación de nodo en nodo.

Nodos

- Algunos nodos sólo se conectan con otros nodos, o con estaciones.
- Los enlaces entre nodos están normalmente multiplexados.
- Generalmente, la red no está completamente conectada:
 - Resulta deseable tener más de un camino posible para mejorar la fiabilidad de la red.
- Dos tecnologías de conmutación diferentes:
 - Conmutación de circuitos.
 - Conmutación de paquetes.

Red de conmutación simple



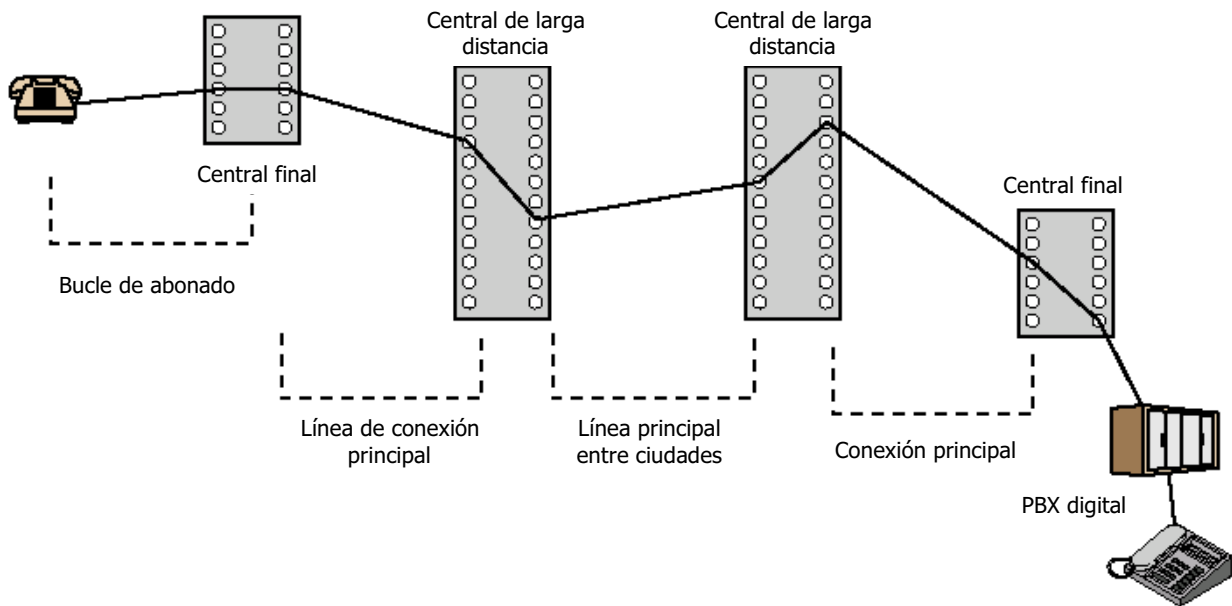
Redes de conmutación de circuitos

- Implica la existencia de un canal de comunicaciones dedicado entre dos estaciones.
- Tres fases:
 - Establecimiento del circuito.
 - Transferencia de datos.
 - Desconexión del circuito.
- Los nodos deben tener capacidad de conmutación y del canal suficiente, como para gestionar la conexión solicitada.
- Los conmutadores deben contar con la inteligencia necesaria para realizar estas reservas y establecer una ruta a través de la red.

Aplicaciones de conmutación de circuitos

- Puede llegar a ser ineficiente:
 - La capacidad del canal se dedica a la conexión mientras dura ésta, incluso si no se transfieren datos.
- Utiliza bastante tiempo para la conexión.
- Una vez conectado el circuito a la red, la transferencia es transparente para los usuarios.
- Desarrollada para el tráfico de voz:
 - Ejemplo: la red telefónica pública.

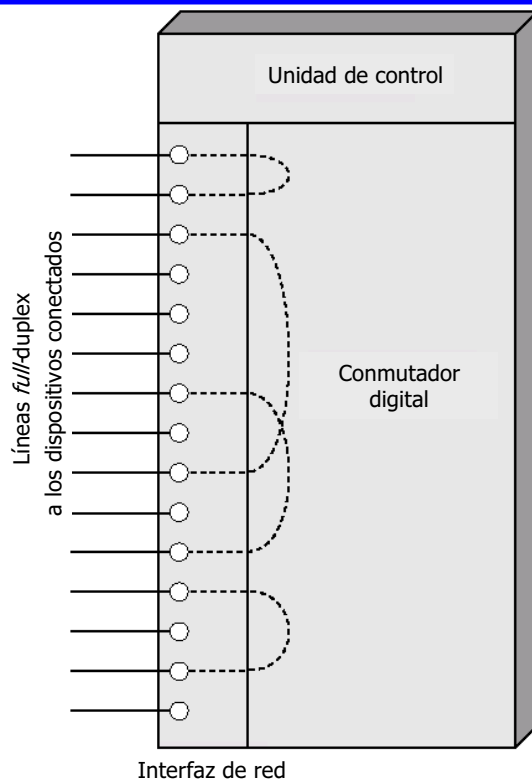
Red pública de conmutación de circuitos



Componentes de una red pública de telecomunicaciones

- Abonados:
 - Dispositivos que se conectan a la red.
- Bucle local:
 - Bucle de abonado.
 - Conexión a la red.
- Centrales:
 - Centros de conmutación.
 - Centrales finales: dan servicio a los abonados.
- Líneas principales:
 - Enlaces entre centrales.
 - Multiplexados.

Elementos de un nodo de conmutación de circuitos



Conceptos de conmutación de circuitos

- **Conmutador digital:**
 - Proporciona una ruta transparente entre los dispositivos.
- **Interfaz de red.**
- **Unidad de control:**
 - Establece conexiones:
 - Generalmente bajo demanda.
 - Gestiona y confirma las peticiones.
 - Determina si la estación de destino está libre.
 - Construye una ruta.
 - Debe mantener la conexión.
 - Debe Liberar la conexión.

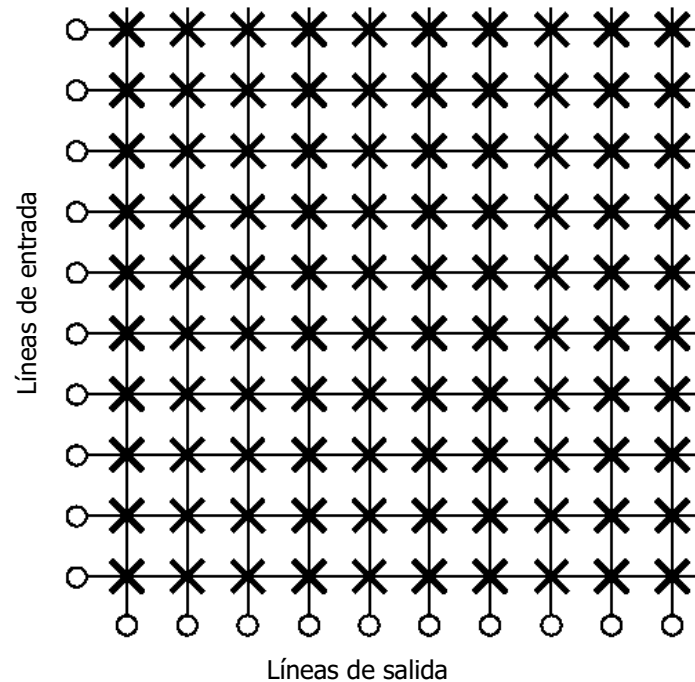
Dispositivos bloqueantes o no bloqueantes

- Dispositivo de conmutación de circuitos bloqueante:
 - La red no puede conectar a dos estaciones, debido a que todos los caminos entre ellas están siendo utilizados.
 - Una red bloqueante es aquella que permite el bloqueo.
 - Se utiliza en sistemas de tráfico de voz:
 - Llamadas telefónicas de corta duración.
- Dispositivo de conmutación de circuitos no bloqueante:
 - Permite que todas las estaciones se conecten a la vez por parejas.
 - Se utiliza en dispositivos de procesamiento de datos.

Conmutación por división en el espacio

- Se desarrolló originalmente para entornos analógicos.
- Divide las rutas de señal.
- Conmutadores matriciales:
 - El número de conexiones crece con el cuadrado del número de estaciones.
 - La pérdida de un cruce impide la conexión entre los dos dispositivos.
 - Las conexiones se utilizan de forma ineficiente:
 - Cuando todos los dispositivos conectados están activos, sólo unos pocos puntos de cruce están en uso.
 - No bloqueante.

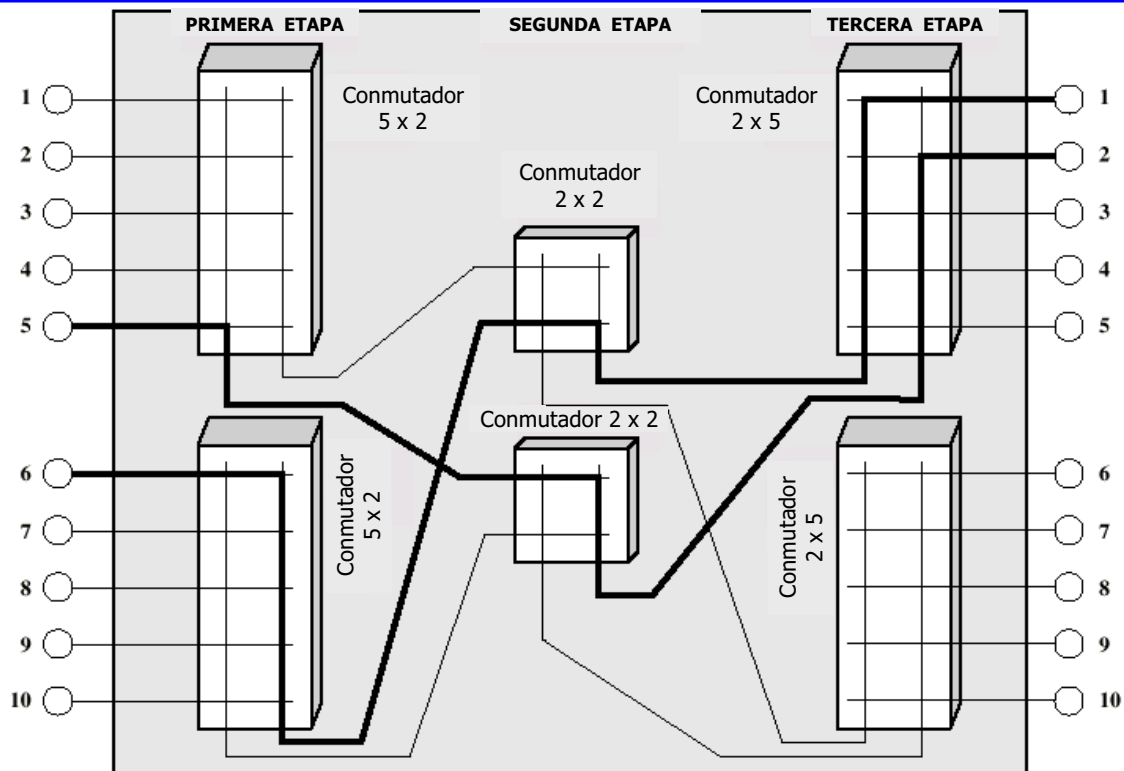
Conmutador por división en el espacio



Conmutador multietapa

- Número de conexiones reducido.
- Existe más de una ruta a través de la red:
 - Se incrementa la seguridad de la red.
- Esquema de control más complejo.
- Puede ser bloqueante.

Conmutador por división en el espacio de tres etapas



Conmutación por división en el tiempo

- Fragmentación de una cadena de bits de menor velocidad en segmentos que compartirán una secuencia de velocidad superior con otras cadenas.
- Ejemplo: conmutación mediante bus TDM.
 - Basada en la multiplexación por división en el tiempo síncrona.
 - Cada línea se conecta a través de unas puertas controlables a un bus de alta velocidad.
 - La ranura temporal permite que una ráfaga pequeña de datos se dirija hacia el bus.
 - Al mismo tiempo, se encuentra habilitada otra puerta correspondiente a una de las líneas.

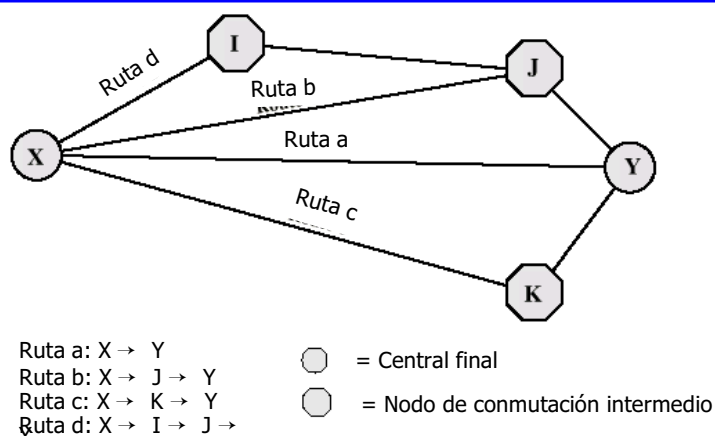
Encaminamiento

- Muchas de las conexiones necesitan una ruta que pase a través de más de un conmutador.
- La red debe encontrar una ruta:
 - Eficiencia.
 - Flexibilidad.
- Los conmutadores de una red de telecomunicaciones pública se organizan en una estructura en árbol:
 - El encaminamiento estático utiliza siempre el mismo esquema.
- El encaminamiento dinámico permite cambios en el proceso, dependiendo del tráfico:
 - Los nodos mantienen una relación de igual a igual entre sí.

Encaminamiento alternativo

- Las posibles rutas entre dos centrales finales se encuentran predefinidas.
- El conmutador de origen debe seleccionar el camino adecuado para cada llamada.
- Rutas prefijadas en orden de preferencia.
- Se pueden utilizar distintos conjuntos de rutas varias veces.

Rutas alternativas



(a) Topología

Periodo de tiempo	Primera ruta	Segunda ruta	Tercera ruta	Cuarta y última ruta
Mañana	a	b	c	d
Tarde	a	d	b	c
Noche	a	d	c	b
Fin de semana	a	c	b	d

(b) Tabla de encaminamiento

Funciones de señalización de control

- Comunicación audible con el abonado.
- Transmisión del número marcado.
- Indica que una llamada dada no se puede establecer.
- Indica la finalización de una llamada.
- Generación de la señal que hace que el teléfono suene.
- Información con fines de tarificación.
- Información del estado de los equipos y líneas.
- Información utilizada para el diagnóstico.
- Control de equipos especiales.

Secuencia de conexión telefónica

- Ambos teléfonos deben estar colgados.
- El abonado descuelga el auricular.
- Indicación automática al conmutador de la central final.
- El conmutador responde con un tono audible de marcar.
- El abonado llamante marca el número.
- Si el abonado llamado no está ocupado, el conmutador lo alerta enviando una señal de llamada.
- Retroalimentación al abonado llamante:
 - Tono audible de llamada, señal de ocupado, mensaje de reintento si la llamada no pudo establecerse.
- El destino acepta levantando el auricular.
- El conmutador corta la señal y el tono de llamada.
- El conmutador establece la conexión.
- La conexión se libera cuando una de las partes cuelga.

Señalización entre dos conmutadores

- Los abonados están conectados a distintos conmutadores.
- El conmutador origen ocupa un enlace libre entre ambos conmutadores.
- Envía una indicación de descolgar, solicitando un registro al otro conmutador para comunicar la dirección destino.
- El conmutador final envía una señal de descolgar seguida por una de colgar ("parpadeo") para indicar que el registro está preparado.
- El conmutador origen envía los dígitos de la dirección al conmutador final.

Señales de control

Nombre de la señal	Estación llamante	Central final origen	Nodo(s) intermedios	Central final destino	Estación llamada
Conexión	→	→	→	→	→
Desconexión	→	←	←	←	←
Respuesta (descolgar)		←	←	←	←
Cierre (colgar)		←	←	←	←
Retardo de marcación		←	←	←	
Guiño-comienzo		←	←	←	
Comienzo de marcación		←	←	←	
Tono de marcado	←				
Ident. de est. llamada	→				
Marcado DTMF	→	→	→	→	
Marcado por pulsos		→	→	→	
Pulsos multifrecuen.					
Ident. de est. llamante	→				
Verbal		→			
Dígitos MF pulsados					
Línea ocupada	←				
Reintento	←				
No hay circuito	←				
Tono de llamada					→
Tono sonoro de llamada	←				
Comienzo tono llamada				→	
Tono aviso grabación					→
Anuncios	←				

Localización de la señalización

- Señalización entre el abonado y la red:
 - Depende de las características del dispositivo del abonado y del conmutador.
- Señalización dentro de la red:
 - Gestión de llamadas del abonado y de la propia red.
 - Más compleja.

Señalización intracanal

- Se usa el mismo canal para transportar señales de control y llamada:
 - No requiere servicios de transmisión adicionales.
- Señalización intrabanda:
 - Utiliza la misma banda de frecuencias que las señales de voz.
 - Pueden llegar a los mismos lugares que las señales de voz.
 - Es imposible establecer una llamada sobre un canal de voz con errores.
- Señalización fuera de banda:
 - Las señales de voz no utilizan completamente los 4 kHz de ancho de banda.
 - Banda de señalización estrecha dentro de los 4 kHz para el envío de señales de control.
 - Se pueden enviar tanto si hay como si no señales de voz en línea.
 - Necesita circuitería electrónica adicional.
 - Velocidad de señalización inferior, debido a un ancho de banda estrecho.

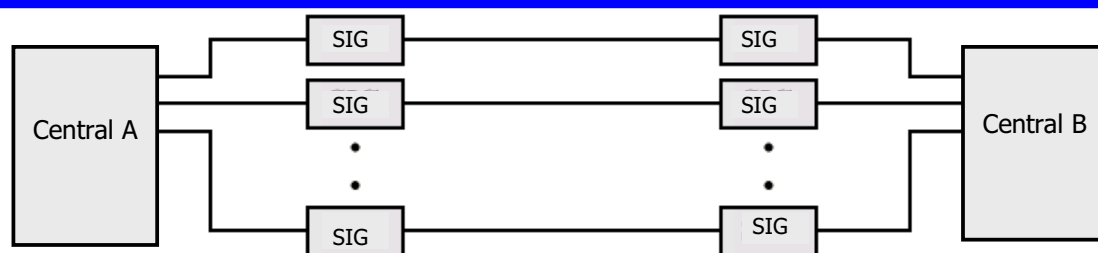
Desventajas de la señalización intracanal

- Velocidad de transferencia bastante limitada.
- Retardo existente desde que un abonado introduce una dirección (marca el número) hasta que la conexión se establece.
- Ambos problemas se evitan mediante la señalización por canal común.

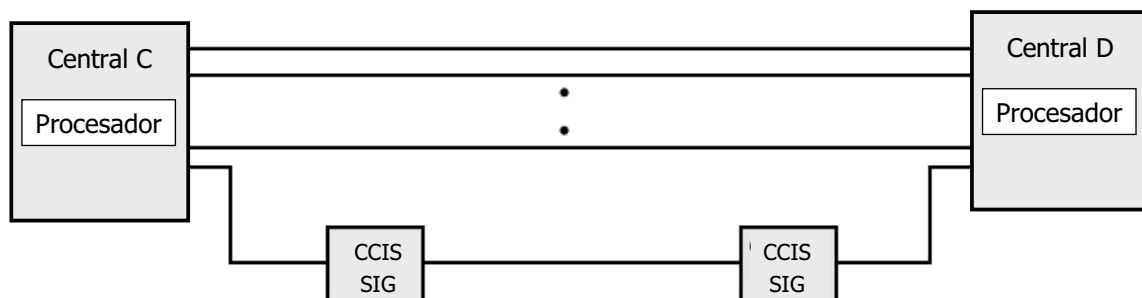
Señalización por canal común

- Las señales de control se transmiten por rutas independientes de los canales de voz.
- Una ruta de señal de control puede transportar las señales de varios canales de abonados.
- Canal de control común para todos estos abonados.
- Modo asociado:
 - El canal común sigue los pasos a los grupos de enlace entre conmutadores.
- Modo no asociado:
 - Adición de nodos llamados puntos de transferencia de señal.
 - En efecto, existen ahora dos redes separadas.

Señalización intracanal y por canal común



(a) Intracanal

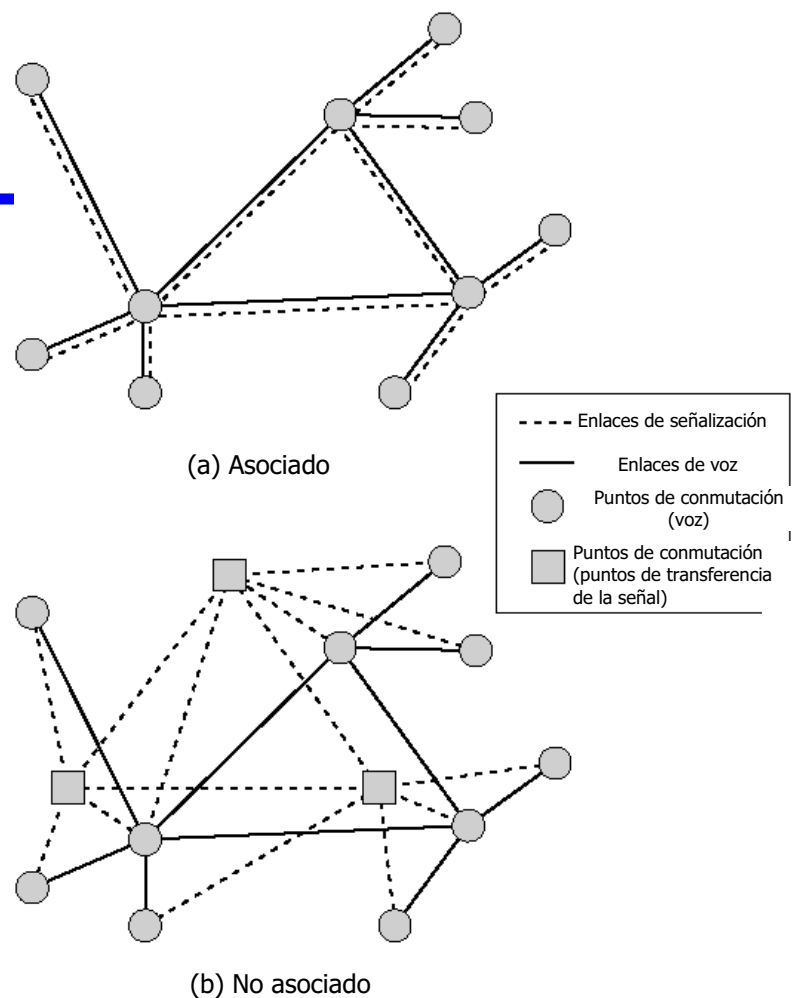


(b) Por canal común

CCIS SIG: Common-channel interoffice signaling equipment

SIG: Per-trunk signaling equipment

Modos de señalización



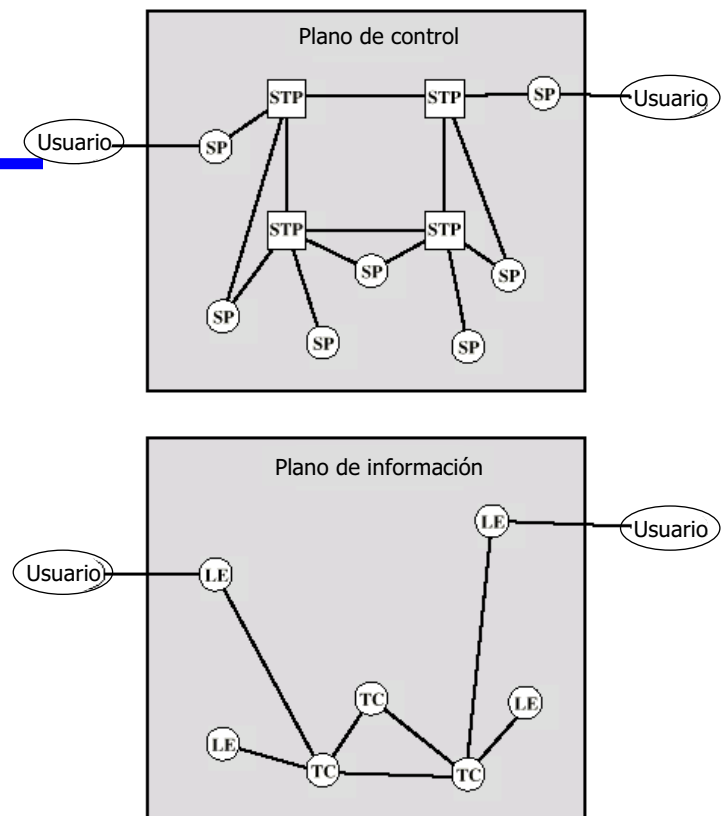
Sistema de señalización Número 7

- SS7 (signaling system number 7).
- Esquema de señalización por canal común.
- Diseñada para su uso en redes RDSI.
- Optimizado para canales digitales a 64 kbps.
- Control de llamadas, control remoto, gestión y mantenimiento.
- Medio seguro para la transferencia de información en el orden correcto.
- Apropiado para su uso en canales analógicos a velocidades inferiores a 64 kbps.
- Enlaces terrestres y satélite punto a punto.

Elementos de la red de señalización SS7

- Punto de señalización (SP):
 - Un punto de la red de señalización con capacidad de gestión de mensajes de control SS7.
- Punto de transferencia de señal (STP):
 - Punto de señalización capaz de encaminar mensajes de control.
- Plano de control:
 - Responsable del establecimiento y de la gestión de las conexiones.
- Plano de información:
 - Una vez que se ha establecido la conexión, la información se transfiere desde un usuario a otro en el plano de información.

Puntos de transferencia



STP = Punto de transferencia de señalización
SP = Punto de señalización
TC = Centro de tránsito
LE = Central o conmutador local

Estructuras de la red de señalización

- Capacidad de los STP:
 - Número de enlaces de señalización que puede gestionar un STP.
 - Tiempo de transferencia de mensajes.
 - Capacidad de mensajes.
- Prestaciones de la red:
 - Número de SP.
 - Retardos de señalización.
- Eficacia y seguridad:
 - Capacidad de la red para proveer servicios ante posibles fallos en los STP.

Lecturas recomendadas

- Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadores*, sexta edición. Madrid: Prentice Hall, 2000: Capítulo 9.
- Página web de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU-T.
- Páginas web de las distintas empresas de telefonía.

William Stallings

Comunicaciones y Redes de Computadores

Capítulo 10

Conmutación de paquetes

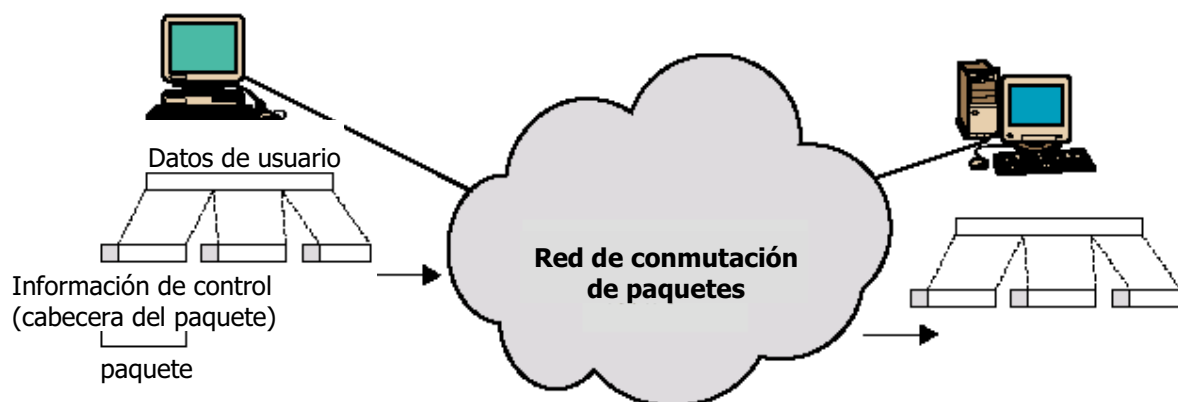
Principios

- Conmutación de circuitos diseñados para el tráfico de voz:
 - Se dedican recursos internos de la red a una llamada particular.
 - La línea está desocupada la mayor parte del tiempo.
 - Se fija una velocidad de datos constante.
 - Los dos dispositivos conectados deben transmitir y recibir a la misma velocidad.

Operación básica

- Datos transmitidos en paquetes cortos:
 - Normalmente de 1.000 octetos.
 - Los mensajes de mayor longitud se segmentan en una serie de paquetes.
 - Cada paquete contiene una parte de los datos del usuario, más cierta información de control.
- Información de control:
 - Comprende la información que necesita la red para encaminar el paquete a través de ella.
- Los paquetes se reciben, almacenan temporalmente y se envían al siguiente nodo:
 - Almacenamiento y envío.

Uso de paquetes



Ventajas

- Eficiencia de la línea:
 - Un único enlace entre dos nodos se puede compartir dinámicamente en el tiempo por varios paquetes.
 - Los paquetes en cola se transmiten lo más rápido posible.
- Conversión en la velocidad de los datos:
 - Cada estación se conecta a su nodo con su propia velocidad.
 - Los nodos almacenan los datos, si es necesario igualar velocidades.
- Los paquetes siguen aceptándose, cuando la red está sobrecargada:
 - Sin embargo, aumenta el retardo en la transmisión.
- Se puede hacer uso de prioridades.

Técnica de conmutación

- La estación fragmenta los mensajes de longitud superior en paquetes.
- Los paquetes se envían, de uno en uno, a la red.
- Dos aproximaciones utilizadas en las redes actuales:
 - Datagramas.
 - Circuitos virtuales.

Técnica de datagrama

- Cada paquete se trata de forma independiente.
- No todos los paquetes siguen la misma ruta.
- Es posible que los paquetes se reciban en distinto orden al que se enviaron.
- Puede que un paquete se pierda en la red.
- La estación receptora ha de reordenar y recuperar los paquetes perdidos.

Técnica de circuito virtual

- Establece una ruta previa al envío de los paquetes.
- Los paquetes Petición de Llamada y Llamada Aceptada establecen conexión.
- Cada paquete contiene un identificador de circuito virtual en lugar de una dirección de destino.
- No precisa la toma de decisiones de encaminamiento para cada paquete.
- Se finaliza la conexión con un paquete de Petición de Liberación.
- No se utilizan rutas dedicadas para la transferencia de datos.

Diferencias entre ambas técnicas

■ Circuito virtual:

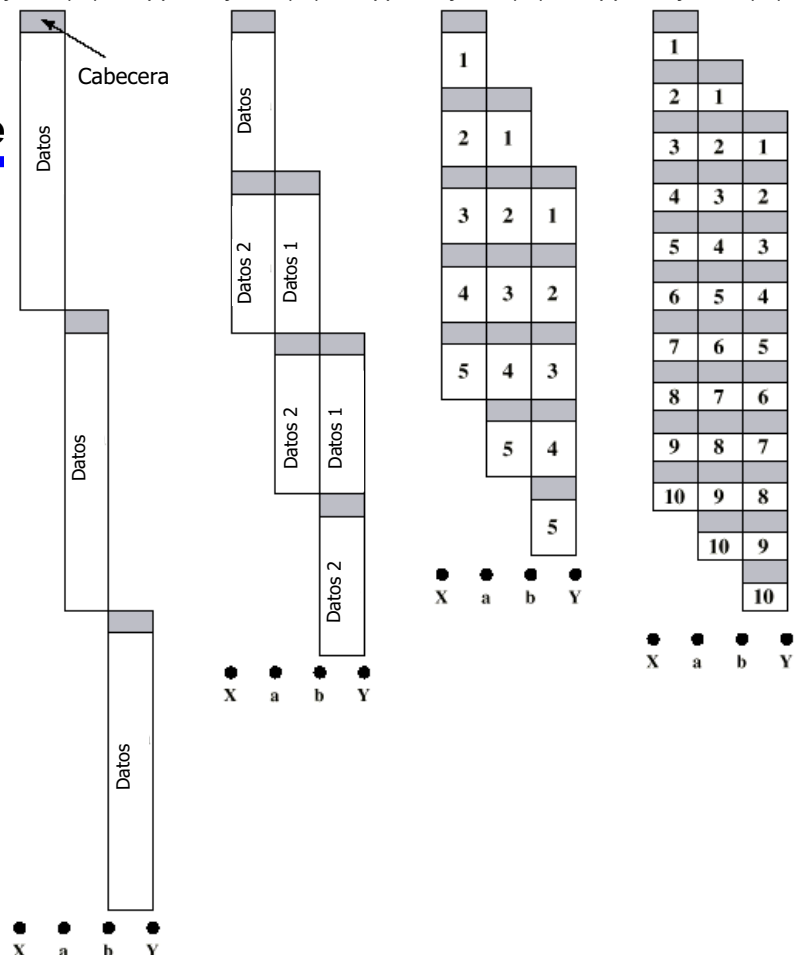
- La red ofrece servicios como el orden secuencial y el control de errores.
- Los paquetes viajan por la red más rápidamente:
 - No se precisa definir la ruta.
- Menor seguridad:
 - Si un nodo falla, se perderán todos los circuitos virtuales que atraviesan ese nodo.

■ Datagrama:

- No existe la fase de establecimiento de llamada:
 - Cuanto menos paquetes se envíen, mejor.
- Mayor flexibilidad:
 - Los paquetes pueden encaminarse hacia rutas lejanas para evitar las congestiones de la red.

Tamaño de paquete

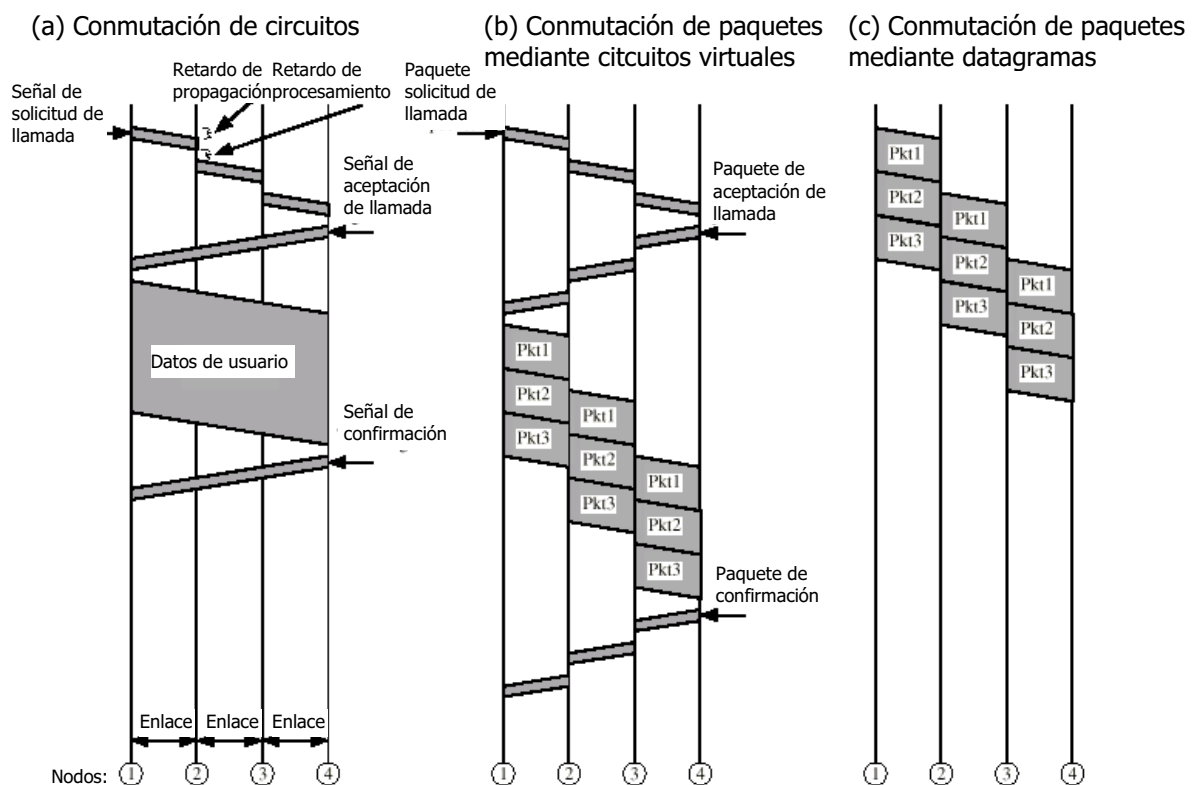
(a) Mensaje de 1 paquete (b) Mensaje de 2 paquetes (c) Mensaje de 5 paquetes (d) Mensaje de 10 paquetes



Comparación de las técnicas de conmutación de circuitos y de paquetes

- Prestaciones:
 - Retardo de propagación.
 - Tiempo de transmisión.
 - Retardo de nodo.

Eventos temporales



Funcionamiento externo e interno

- La red de conmutación de paquetes puede utilizar datagramas o circuitos virtuales.
- En la interfaz entre una estación y un nodo de red, la red puede ofrecer un servicio:
 - Orientado a la conexión:
 - | La estación establece una conexión lógica (circuito virtual).
 - | Todos los paquetes enviados hacia la red se identifican como pertenecientes a una conexión lógica dada y se numeran secuencialmente.
 - | La red envía los paquetes en este orden.
 - | Servicio de circuito virtual externo:
 - Ejemplo: X.25
 - | Distinto del concepto de operación de circuito virtual interno.
 - No orientado a la conexión:
 - | Gestión independiente de paquetes.
 - | Servicio de datagrama externo.
 - | Distinto del concepto de operación de datagrama interno.

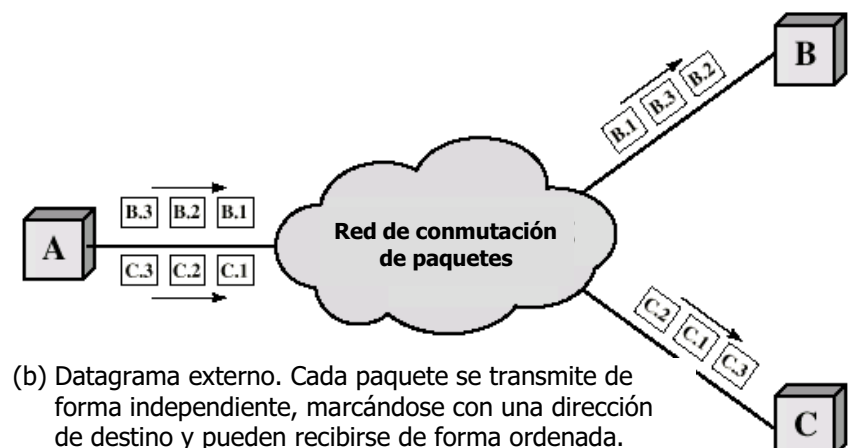
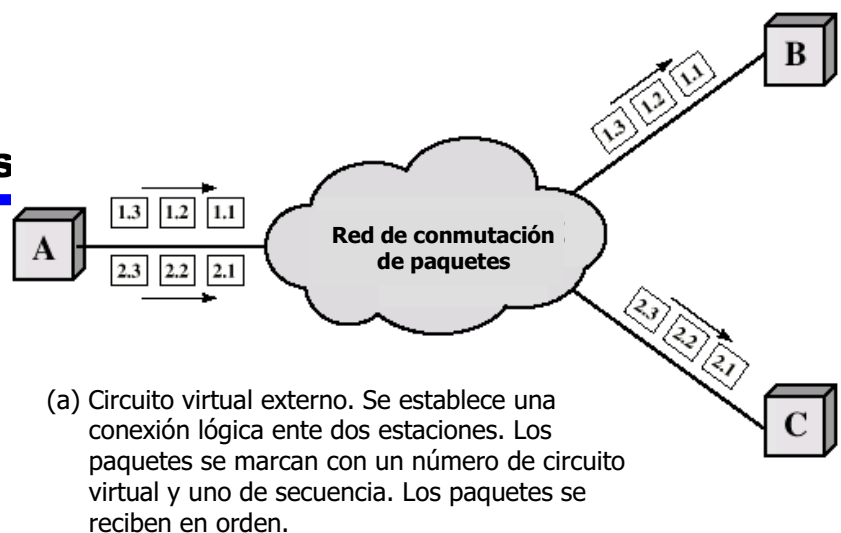
Combinaciones

- Circuito virtual externo, circuito virtual interno:
 - Ruta dedicada a través de la red.
- Circuito virtual externo, datagrama interno:
 - La red gestiona cada paquete de forma independiente.
 - Paquetes distintos correspondientes a un mismo circuito virtual externo pueden seguir rutas diferentes.
 - La red almacena los paquetes en el nodo de destino para reordenarlos.

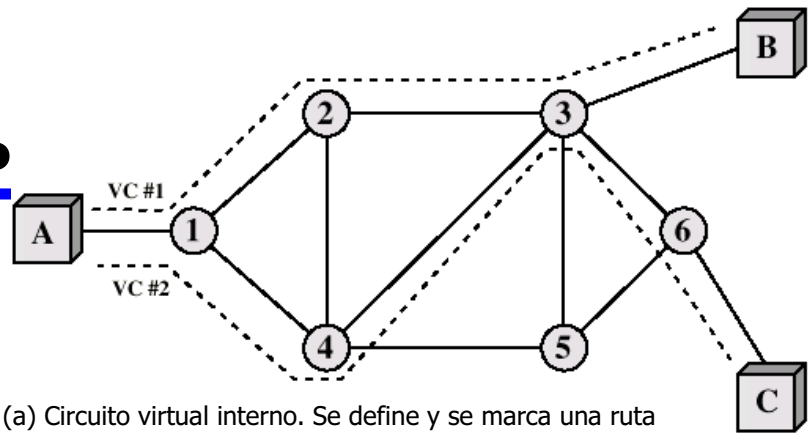
Combinaciones

- Datagrama externo, datagrama interno:
 - Los paquetes se tratan de forma independiente desde el punto de vista del usuario y del de la red.
- Datagrama externo, circuito virtual interno:
 - El usuario externo no ve conexión alguna.
 - El usuario externo envía los paquetes a lo largo del tiempo.
 - La red establece conexiones lógicas.

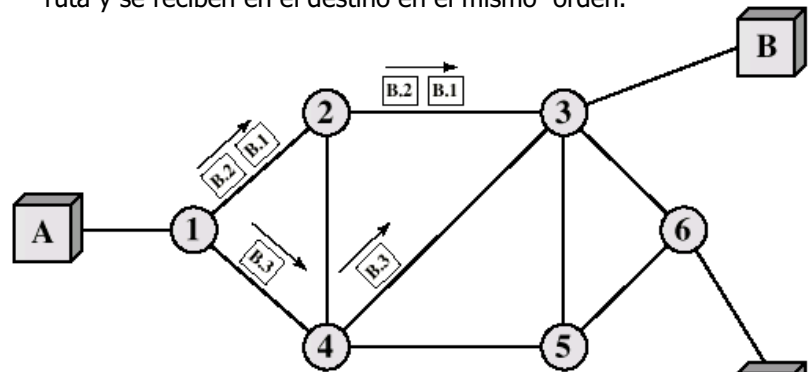
Operación de circuito virtual y de datagrama externos



Operación de circuito virtual y datagrama interno



(a) Circuito virtual interno. Se define y se marca una ruta para los paquetes entre dos estaciones. Todos los paquetes de dicho circuito virtual siguen la misma ruta y se reciben en el destino en el mismo orden.



(b) Datagrama interno. La red trata de forma independiente cada paquete. Los paquetes se marcan con una dirección de destino y pueden recibirse desordenadamente en el nodo de destino.

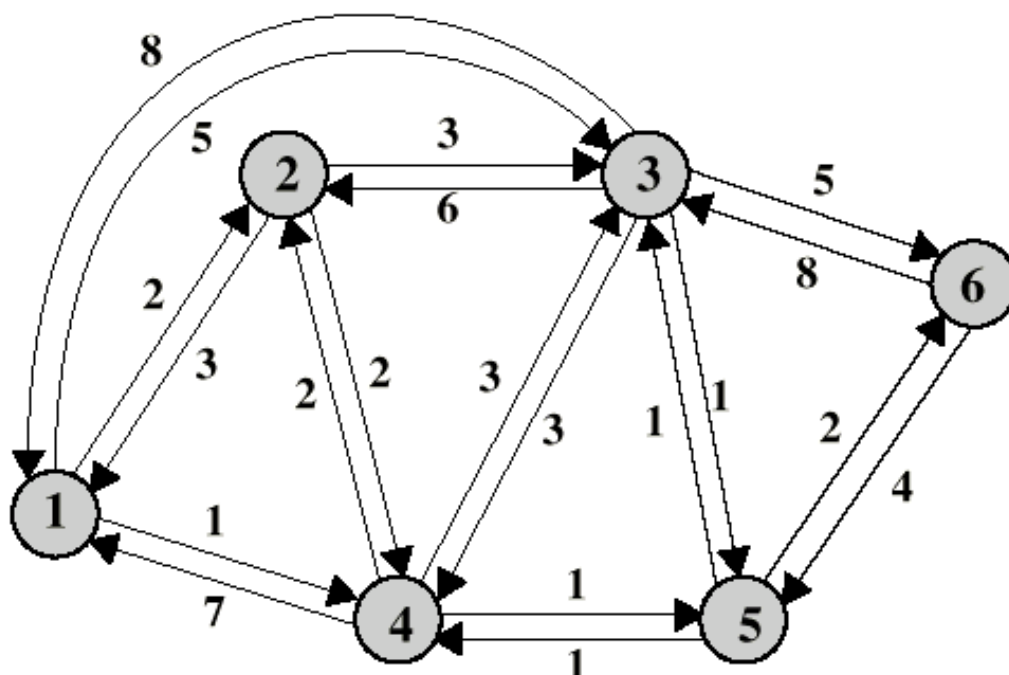
Encaminamiento

- Aspecto complejo y crucial del diseño de redes de conmutación de paquetes.
- Características requeridas:
 - Exactitud.
 - Simplicidad.
 - Robustez.
 - Estabilidad.
 - Imparcialidad.
 - Optimización.
 - Eficiencia.

Criterios de funcionamiento

- Elección del camino con:
 - menor número de saltos.
 - menor coste.
 - Véase el Apéndice 10A de su libro de texto para la descripción de varios algoritmos de mínimo coste.

Coste de las rutas



Instante y lugar de decisión

- Instante de decisión:
 - Basada en un paquete o en un circuito temporal.
- Lugar de decisión:
 - Encaminamiento distribuido:
 - Realizado por cada nodo.
 - Encaminamiento centralizado.
 - Encaminamiento de origen.

Fuente de información de la red y tiempo de actualización

- Las decisiones de encaminamiento están basadas en el conocimiento de la red, pero esto no siempre es así.
- Encaminamiento distribuido:
 - Los nodos utilizan la información local.
 - Pueden utilizar información de los nodos adyacentes.
 - Pueden obtener información de todos los nodos de una ruta potencial.
- Encaminamiento centralizado:
 - El nodo central utiliza información procedente de todos los nodos.
- Tiempo de actualización:
 - Si los nodos proporcionan la información de la red, entonces se da un tiempo de actualización.
 - Cuando la información es estática, no se actualiza nunca.
 - Cuando la información es adaptable, actualización periódica.

Estrategias de encaminamiento

- Encaminamiento estático.
- Inundaciones.
- Encaminamiento aleatorio.
- Encaminamiento adaptable.

Encaminamiento estático

- Una única y permanente ruta para cada par de nodos origen-destino.
- Determina las rutas utilizando algoritmos de encaminamiento de mínimo coste (descrito en el Apéndice 10A).
- Rutas fijas, al menos hasta que ocurra un cambio en la topología de la red.

Tablas de encaminamiento estático

MATRIZ DE ENCAMINAMIENTO CENTRAL

		Nodo origen					
		1	2	3	4	5	6
Nodo destino	1	—	1	5	2	4	5
	2	2	—	5	2	4	5
	3	4	3	—	5	3	5
	4	4	4	5	—	4	5
	5	4	4	5	5	—	5
	6	4	4	5	5	6	—

Tabla del nodo 1

Destino	Nodo siguiente
2	2
3	4
4	4
5	4
6	4

Tabla del nodo 2

Destino	Nodo siguiente
1	1
3	3
4	4
5	4
6	4

Tabla del nodo 3

Destino	Nodo siguiente
1	5
2	5
4	5
5	5
6	5

Tabla del nodo 4

Destino	Nodo siguiente
1	2
2	2
3	5
5	5
6	5

Tabla del nodo 5

Destino	Nodo siguiente
1	4
2	4
3	3
4	4
6	6

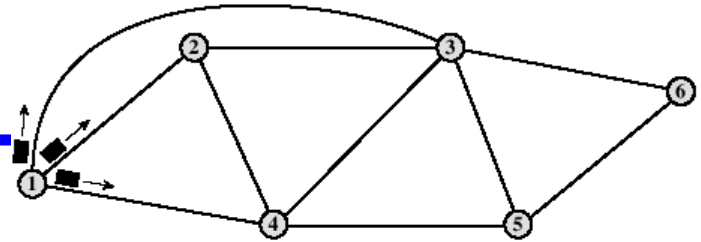
Tabla del nodo 6

Destino	Nodo siguiente
1	5
2	5
3	5
4	5
5	5

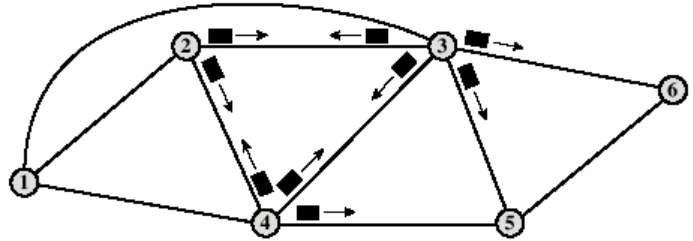
Inundaciones

- No precisa de ninguna información sobre la red.
- El nodo envía un paquete a todos sus nodos vecinos.
- A su vez, este paquete se envía sobre todos los enlaces excepto por el que llegó.
- Eventualmente se recibirán varias copias en el nodo de destino.
- Cada paquete contiene un identificador único para descartar los duplicados.
- Los nodos recuerdan la identidad de los paquetes retransmitidos con anterioridad para delimitar el tráfico de la red.
- Se puede incluir un contador de saltos en cada paquete.

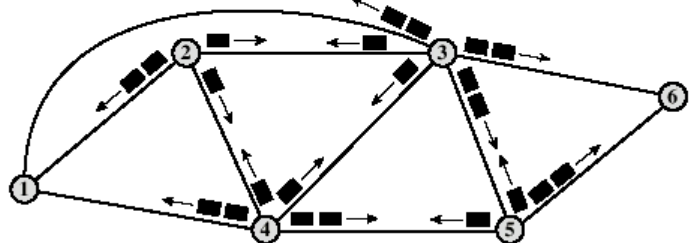
Ejemplo de inundaciones



(a) Primer salto



(b) Segundo salto



(c) Tercer salto

Propiedades de la técnica de inundaciones

- Se prueban todos los posibles caminos:
 - Muy resistente.
- Al menos una copia del paquete a recibir en el destino habrá usado una ruta de menor número de saltos:
 - Puede emplearse para establecer la ruta para un circuito virtual.
- Se visitan todos los nodos:
 - Útil para la propagación de información (por ejemplo: el encaminamiento).

Encaminamiento aleatorio

- Un nodo selecciona un único camino de salida para retransmitir un paquete entrante.
- La selección puede ser aleatoria o de forma alternada.
- La selección del camino de salida se puede realizar por medio del cálculo de probabilidades.
- El uso de información sobre la red no es necesario.
- La ruta no corresponde en general, ni con la de mínimo coste, ni con la de menor número de saltos.

Encaminamiento adaptable

- Utilizado en casi todas las redes de conmutación de paquetes.
- Las decisiones de encaminamiento cambian a medida que lo hacen las condiciones de la red:
 - Fallos.
 - Congestión.
- Requiere información sobre el estado de la red.
- Las decisiones son más complejas.
- Compromiso entre la calidad de la información sobre la red y la cantidad de datos suplementarios.
- Si reacciona demasiado rápido, puede provocar oscilaciones.
- También puede reaccionar en el sentido contrario, y resultar irrelevante.

Ventajas del encaminamiento adaptable

- Prestaciones mejoradas.
- Ayuda en el control de la congestión (véase Capítulo 12).
- Sistema complejo:
 - Puede que no cumpla los supuestos beneficios.

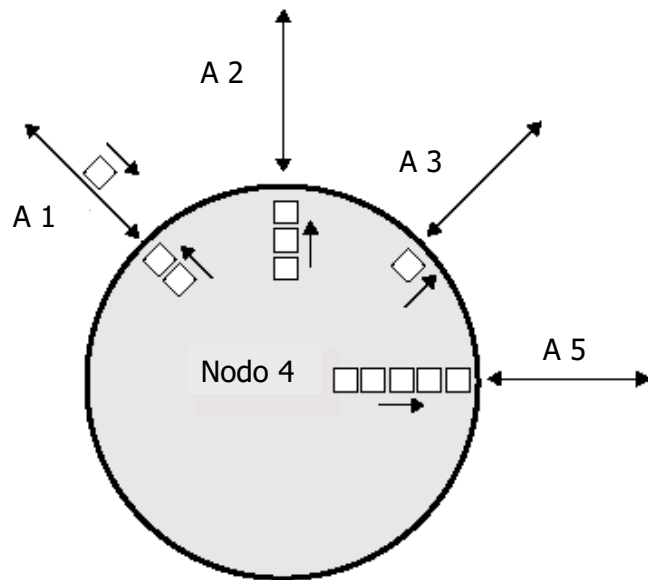
Clasificación

- Estrategias basadas en la fuente de información:
 - Local (aislado):
 - Cada nodo encamina cada paquete recibido por la línea de salida cuya cola asociada sea menor.
 - Puede incluir un peso para cada destino.
 - Usados rara vez: no explotan con facilidad la información disponible.
 - Procedente de los nodos adyacentes.
 - Procedente de todos los nodos.

Encaminamiento adaptable aislado

Tabla de pesos
del nodo 4
para el destino 6

Nodo siguiente	Retardo
1	9
2	6
3	3
5	0



Estrategias de encaminamiento ARPANET

- Primera generación:
 - Diseñado en 1969.
 - Algoritmo adaptable distribuido.
 - Retardo estimado como criterio de funcionamiento.
 - Algoritmo Bellman-Ford (véase Apéndice 10A).
 - Cada nodo intercambia su vector de retardo con todos sus vecinos.
 - Actualización de la tabla de encaminamiento basada en la información que llega.
 - No tiene en cuenta la velocidad de la línea, sino la longitud de la cola.
 - La longitud de cola no hace una buena estimación del retardo.
 - Responde lentamente ante la congestión.

Estrategias de encaminamiento ARPANET

- Segunda generación:
 - El original se reemplazó en 1979.
 - Utiliza el retardo como criterio de funcionamiento.
 - El retardo se mide directamente.
 - Utiliza el algoritmo de Dijkstra (véase Apéndice 10A).
 - Funciona bien en condiciones de cargas pequeñas y moderadas.
 - Ante cargas altas, la correlación entre los retardos estimados y los realmente experimentados es muy pequeña.

Estrategias de encaminamiento ARPANET

- Tercera generación:
 - El algoritmo fue revisado en 1987.
 - Cambio de la función que determina el coste de los enlaces.
 - Medida del retardo medio en los últimos 10 segundos.
 - Normalización basada en el valor real y en los resultados anteriores.

X.25

- Aprobado en 1976.
- Interfaz entre una estación y una red de conmutación de paquetes.
- Utilizado casi mundialmente para interaccionar con redes de conmutación de paquetes, así como en conmutación de paquetes en RDSI.
- Especifica tres capas de protocolos:
 - Capa física.
 - Capa de enlace.
 - Capa de paquete.

Capa física de X.25

- Interfaz entre una estación y el enlace que la conecta con un nodo.
- Máquina de usuario: equipo terminal de datos (DTE, data terminal equipment).
- Nodo: equipo terminal del circuito de datos (DCE, data circuit-terminating equipment).
- Hace uso de la especificación de la capa física X.21.
- Transferencia fiable de datos a través del enlace físico.
- Secuencia de tramas.

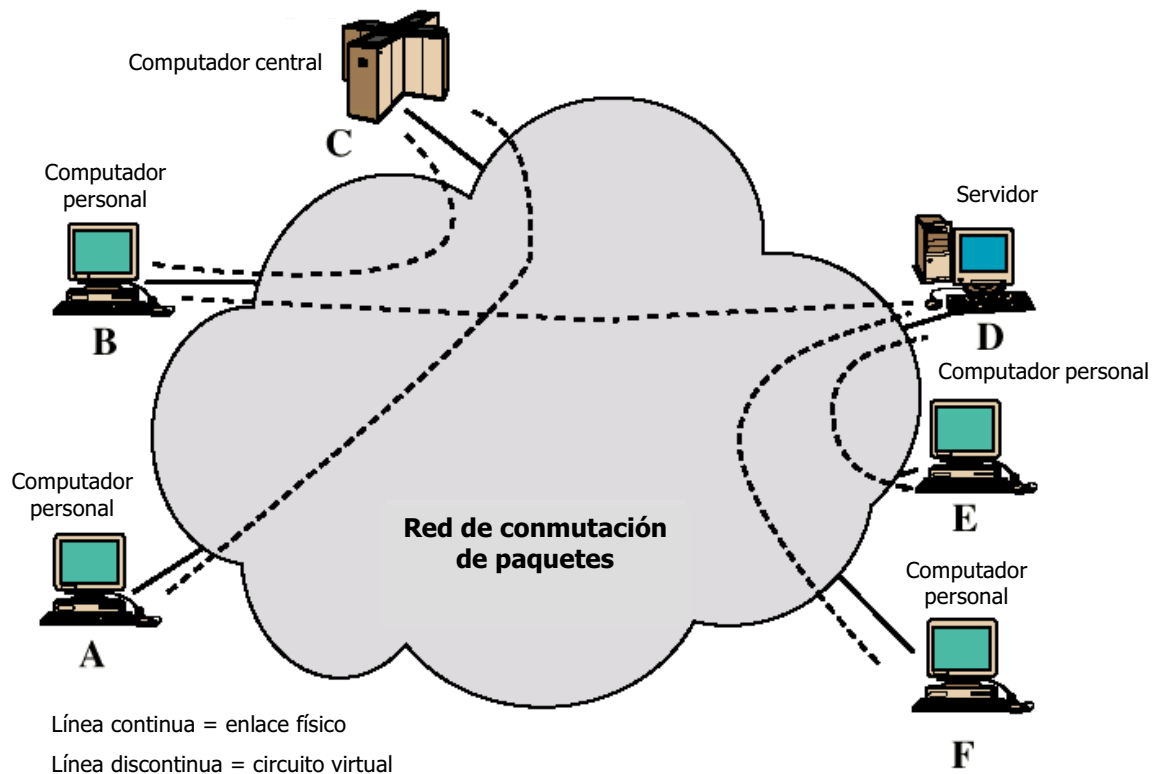
Capa de enlace de X.25

- Protocolo equilibrado de acceso al enlace (LAPB, Link Access Protocol Balanced):
 - Subproducto del protocolo HDLC.
 - Véase el Capítulo 7.

Capa de paquete de X.25

- Circuitos virtuales externos.
- Conexiones lógicas (circuitos virtuales) entre los abonados.

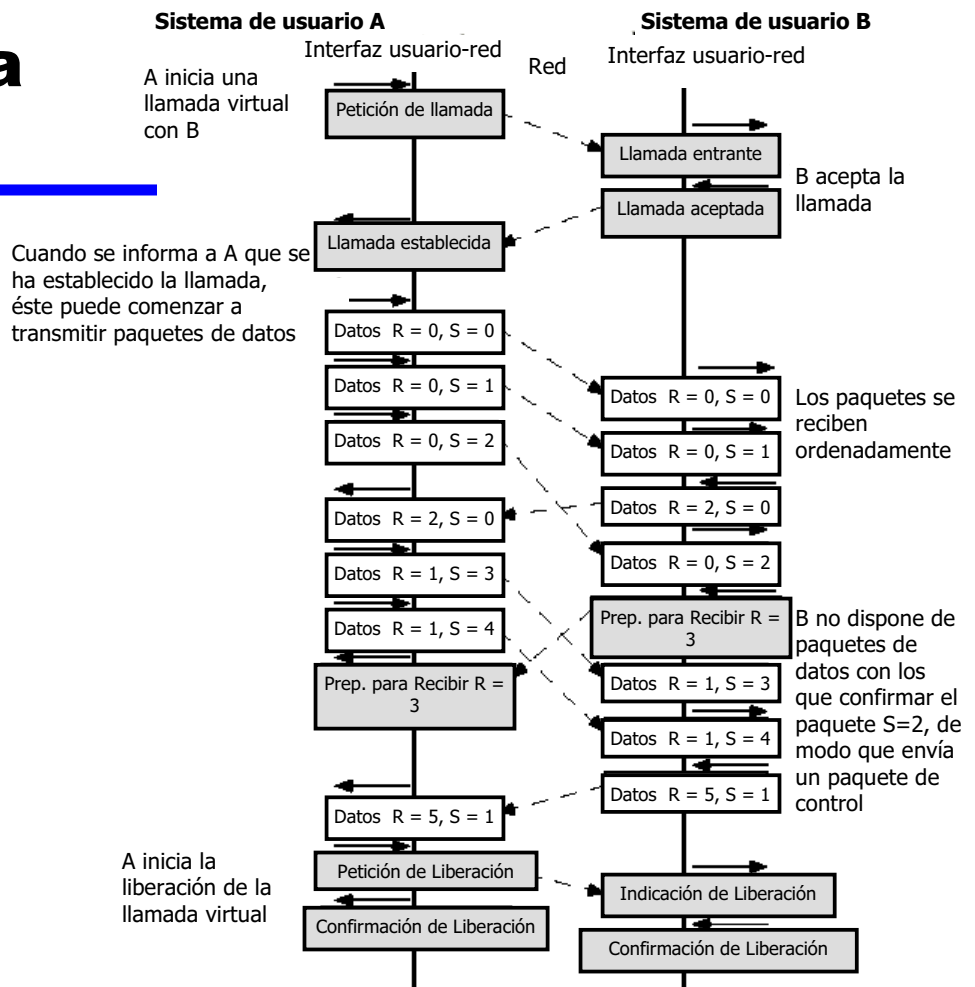
Utilización de circuitos virtuales



Servicio de circuito virtual

- Llamada virtual:
 - Establecida dinámicamente.
- Circuito virtual permanente:
 - Circuito virtual fijo asignado en la red.

Llamada virtual



Formatos de paquete en X.25

Q	D	0	1	Número de grupo
Número de canal				
P(R)		M	P(S)	0
Datos de usuario				

(a) Paquete de datos con números de secuencia de 3 bits

Q	D	1	0	Número de grupo
Número de canal				
P(S)				0
P(R)				M
Datos de usuario				

(d) Paquete de datos con números de secuencia de 7 bits

0	0	1	1	0	0	0	0
Q	D	1	1	Número de grupo			
Número de canal							
P(S)- parte baja							0
P(S)- parte alta							
P(R)- parte baja							M
P(R)- parte alta							
Datos de usuario							

(g) Paquete de datos con números de secuencia de 15 bits

X	0	0	1	Número de grupo
Número de canal				
Tipo de paquete				1
Información adicional				

(b) Paquete de control para llamadas virtuales con números de secuencia de 3 bits

X	0	1	0	Número de grupo
Número de canal				
Tipo de paquete				1
Información adicional				

(e) Paquete de control para llamadas virtuales con números de secuencia de 7 bits

0	0	1	1	0	0	0	0
X	0	1	1	Número de grupo			
Número de canal							
Tipo de paquete							1
Información adicional							

(h) Paquete de control para llamadas virtuales con números de secuencia de 15 bits

0	0	0	1	Número de grupo
Número de canal				
P(R)			Tipo de paquete	1

(c) Paquetes RR, RNR y REJ con números de secuencia de 3 bits

0	0	1	0	Número de grupo
Número de canal				
Tipo de paquete				1
P(R)				0

(f) Paquetes RR, RNR y REJ con números de secuencia de 7 bits

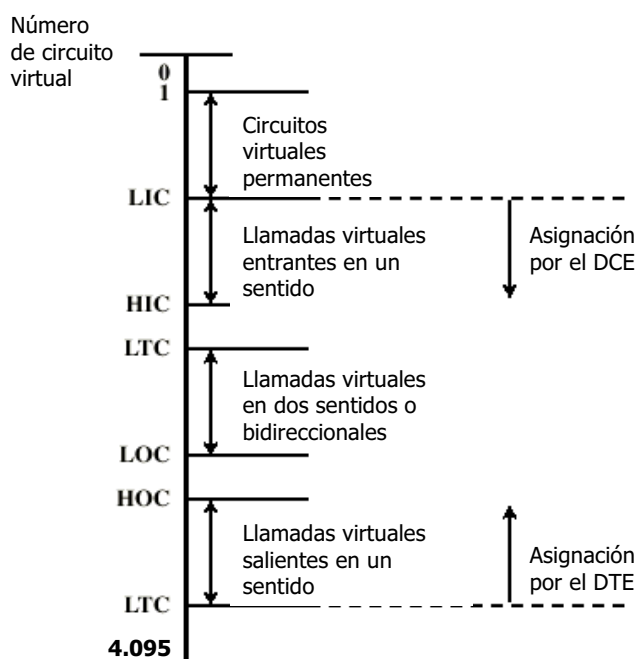
0	0	1	1	0	0	0	0
X	0	1	1	Número de grupo			
Número de canal							
Tipo de paquete							1
P(R)- parte baja							0
P(R)- parte alta							

(i) Paquetes RR, RNR y REJ con números de secuencia de 15 bits

Multiplexación

- Un DTE puede establecer hasta 4.095 circuitos virtuales simultáneamente con otros DTE sobre el mismo enlace físico DTC-DCE.
- Cada paquete contiene un número de circuito virtual de 12 bits.

Asignación de números de circuito virtual



LIC = Canal entrante inferior
HIC = Canal entrante superior
LTC = Canal bidireccional inferior

HTC = Canal bidireccional superior
LOC = Canal saliente inferior
HOC = Canal saliente superior

Número de circuito virtual =
número de grupo lógico +
número de canal lógico

Control de flujo y de errores

- Protocolo HDLS (véase Capítulo 7).

Secuencia de paquetes

- Secuencia completa de paquetes.
- Permite el envío de bloques de datos de tamaño mayor al permitido por la red, sin que pierdan su integridad.
- Paquetes de tipo A:
 - El bit M toma el valor 1, el bit D el valor 0.
- Paquetes de tipo B:
 - Los demás paquetes.
- Cero o más paquetes A seguidos de un paquete tipo B.

Reinicio y rearranque

■ Reinicio:

- Para reiniciar un circuito virtual.
- Los números de secuencia se igualan a cero.
- Pérdida de paquetes en tránsito.
- El protocolo de nivel superior es el encargado de la recuperación de paquetes perdidos.
- Provocado por: la pérdida de paquetes, errores en el número de secuencia, congestión o pérdida de un circuito virtual interno a la red.

■ Rearranque:

- Equivale a la emisión de un paquete Petición de Reinicio sobre todos los circuitos virtuales.
- Es decir, pérdida temporal del acceso a la red.

Lecturas recomendadas

- Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadores*, sexta edición. Madrid: Prentice Hall, 2000: Capítulo 10.
- Información sobre el X.25 del sitio web ITU-T.
- Información sobre el encaminamiento de Comer.

William Stallings

Comunicaciones y Redes de Computadores

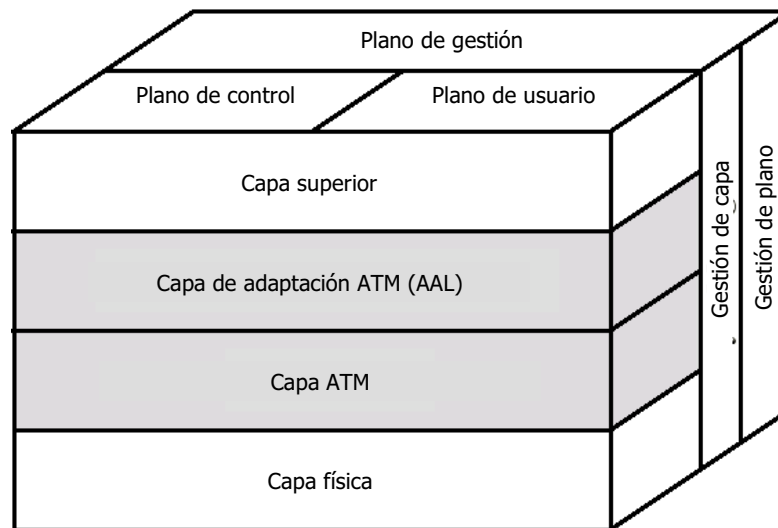
Capítulo 11

Transferencia en modo asíncrono y retransmisión de tramas

Arquitectura de protocolos

- ATM (modo de transferencia asíncrono) es similar en muchos aspectos a la conmutación de paquetes:
 - Transferencia de datos en trozos discretos.
 - Multiplexación de varias conexiones lógicas a través de una única interfaz física.
- En el caso de ATM, el flujo de información en cada conexión lógica se organiza en paquetes de tamaño fijo denominados celdas.
- Mínima capacidad de control de errores y de flujo:
 - Reduce el coste de procesamiento.
- Las velocidades de transmisión especificadas en la capa física van desde 25,6 Mbps hasta 622,08 Mbps.

Arquitectura de protocolos ATM



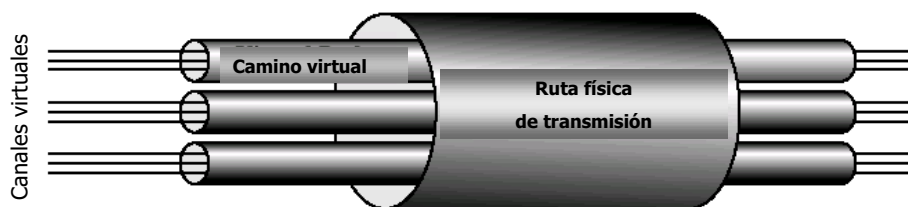
Planos del modelo de referencia

- **Plano de usuario:**
 - Permite la transferencia de información de usuario.
- **Plano de control:**
 - Realiza funciones de control de llamada y de control de conexión.
- **Plano de gestión:**
 - **Gestión de plano:**
 - Funciones de gestión relacionadas con un sistema como un todo.
 - **Gestión de capa:**
 - Funciones de gestión relativas a los recursos y a los parámetros residentes en las entidades de protocolo.

Conexiones lógicas ATM

- Conexiones de canal virtual (VCC, virtual channel connection).
- Similar a un circuito virtual en X.25.
- Unidad básica de conmutación.
- Entre dos usuarios finales.
- Full-duplex.
- Celdas de tamaño fijo.
- Datos, intercambios usuario-red (control) y red-red (gestión de red y encaminamiento).
- Conexión de camino virtual (VPC, virtual path connection):
 - Un haz de VCC con los mismos extremos.

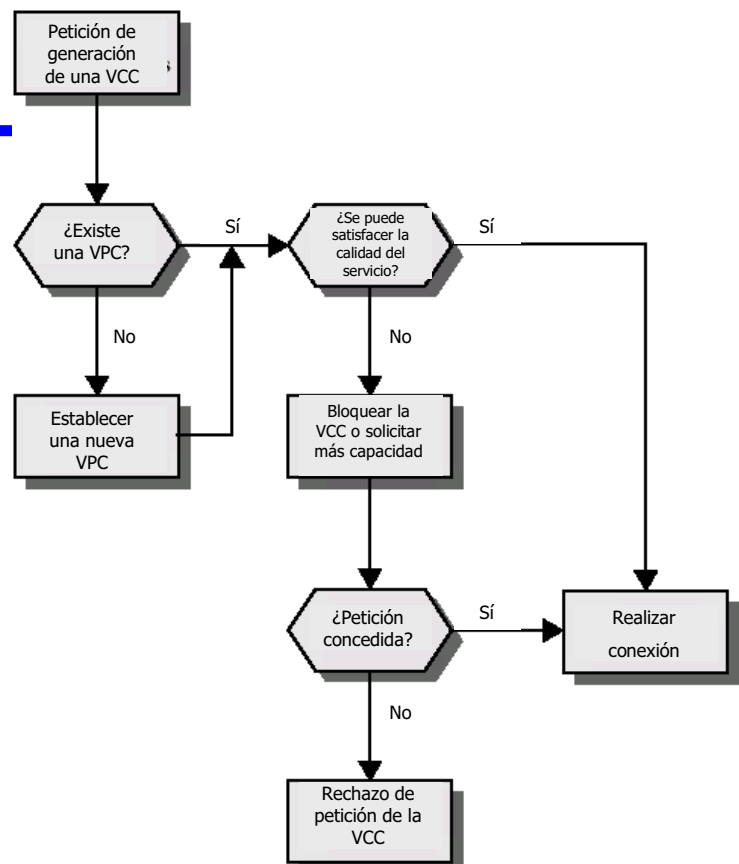
Relaciones entre conexiones ATM



Ventajas de los caminos virtuales

- Arquitectura de red simplificada.
- Incremento de eficiencia y fiabilidad.
- Reducción en el procesamiento.
- Tiempo de establecimiento de conexión pequeño.
- Servicios de red mejorados.

Establecimiento de llamadas mediante rutas virtuales



Uso de canales virtuales

- Entre usuarios finales:
 - Transporte extremo a extremo de datos de usuario.
 - Señalización de control.
 - Una VPC concede una capacidad total:
 - La organización VCC se utiliza por los usuarios.
- Entre un usuario final y una entidad de red:
 - Señalización de control.
- Entre dos entidades de red:
 - Gestión de tráfico de red.
 - Encaminamiento.

Características camino virtual/canal virtual

- Calidad de servicio.
- Conexiones de canales virtuales conmutadas y semipermanentes.
- Integridad de la secuencia de celdas.
- Negociación de parámetros de tráfico y supervisión del uso.

- Sólo para las VPC:
 - Restricción de identificador de canal virtual en una VPC.

Señalización de control para VCC

- Tiene lugar a través de conexiones distintas.
- VCC semipermanentes.
- Canal de meta-señalización:
 - Utilizado como canal permanente de señalización de control.
- Canal virtual de señalización del usuario a la red:
 - Para la señalización de control de llamadas.
 - Utilizado para establecer VCC para la transmisión de datos de usuario.
- Canal virtual de señalización usuario-usuario:
 - En una VPC preestablecida.
 - Se utiliza para posibilitar a los dos usuarios finales, sin que la red intervenga, el establecimiento de liberación de VCC usuario-usuario para el transporte de datos de usuario.

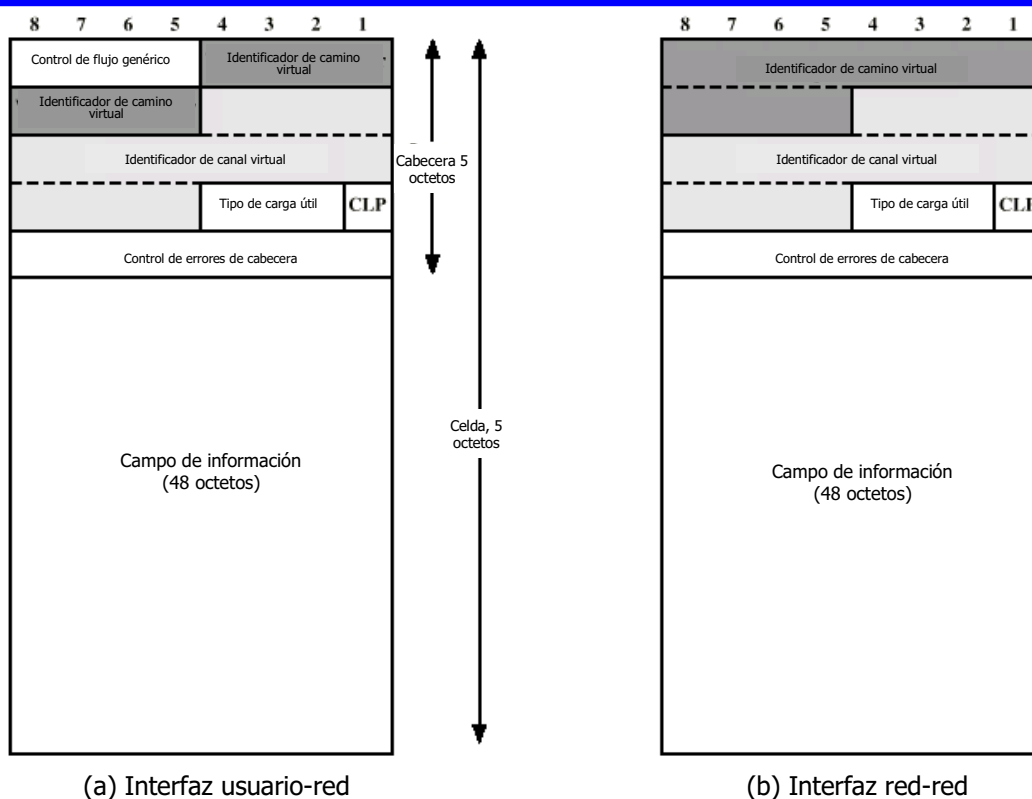
Señalización de control para VPC

- Semipermanente.
- Controlado por el usuario.
- Controlado por la red.

Celdas ATM

- Tamaño fijo.
- 5 octetos de cabecera.
- Campo de información de 48 octetos.
- El empleo de celdas pequeñas puede reducir el retardo de cola para celdas de alta prioridad.
- Las celdas de tamaño fijo se pueden conmutar de forma más eficiente.
- La implementación física de los mecanismos de conmutación es más fácil para celdas de tamaño fijo.

Formato de celda ATM



Formato de cabecera

- Control de flujo genérico:
 - Sólo en la interfaz usuario-red.
 - Control de flujo sólo en este punto.
- Identificador de camino virtual.
- Identificador de canal virtual.
- Tipo de carga útil:
 - Ejemplo: gestión de información o de red.
- Prioridad de pérdida de celdas.
- Control de errores de cabecera.

GFC: Control de flujo genérico

- Controla el flujo de tráfico en la interfaz usuario-red (UNI, user-network interface) para solucionar la aparición esporádica de sobrecarga.
- Se usan dos tipos de procedimientos:
 - Transmisión controlada.
 - Transmisión no controlada.
- Cada conexión se identifica como sujeta a control de flujo o como no sujeta a control de flujo.
- Sujeta a control de flujo:
 - Puede existir un grupo (A), caso por defecto.
 - Pueden existir dos grupos (A y B).
- La dirección del control de flujo es desde el abonado hacia la red:
 - Se lleva a cabo por parte de la red.

Único grupo de conexiones

- El equipo terminal (TE) inicia el valor de dos variables:
 - TRANSMIT es un bit de señalización que se hace igual a SET (1).
 - GO_CNTR (contador de créditos) toma el valor 0.
- Si TRANSMIT=1, se pueden enviar celdas en cualquier momento sobre conexiones no controladas.
- Si TRANSMIT=0, no se pueden enviar celdas ni sobre las conexiones controladas ni sobre las no controladas.
- Si se recibe una señal HALT, se hace TRANSMIT igual a 0 y permanece hasta que se reciba una señal NO_HALT.

Único grupo de conexiones

- Si TRANSMIT=1 y no se dispone de celdas a transmitir sobre ninguna conexión no controlada:
 - Si GO_CNTR > 0, el TE puede enviar una celda sobre una conexión controlada:
 - El TE marca esta celda como una celda de una conexión controlada.
 - GO_CNTR decrece.
 - Si GO_CNTR = 0, el TE no puede enviar una celda sobre una conexión controlada.
- El TE hace GO_CNTR igual a GO_VALUE ante la recepción de una señal SET:
 - Una señal nula no tiene efecto.

Uso de la señal HALT

- Para limitar la velocidad ATM efectiva.
- Tiene que ser de naturaleza cíclica.
- Para reducir a la mitad la velocidad de un enlace, la señal HALT tiene que ser efectiva durante el 50% del tiempo.
- Se lleva a cabo de forma regular y predecible a lo largo de la duración de una conexión física.

Modelo de dos colas

- Dos contadores:
 - GO_CNTR_A, GO_VALUE_A, GO_CNTR_B, GO_VALUE_B.

Control de errores de cabecera

- Campo de control de errores de cabecera de 8 bits.
- Se calcula en base a los restantes 32 bits de la cabecera.
- En algunos casos, es posible la corrección de errores.

Operación HEC en el receptor

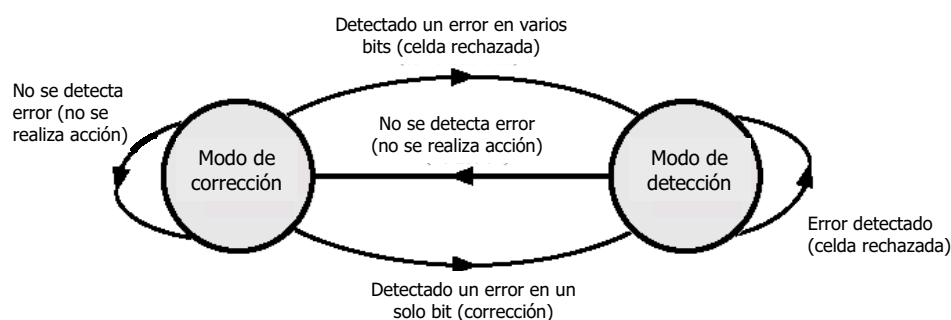
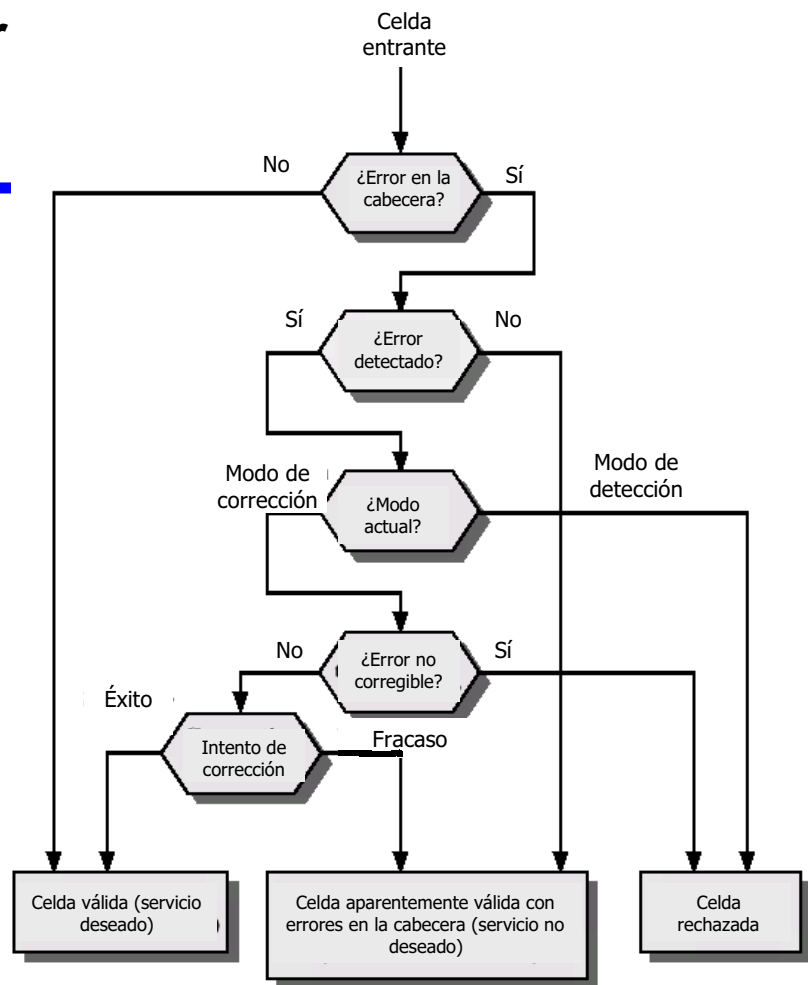
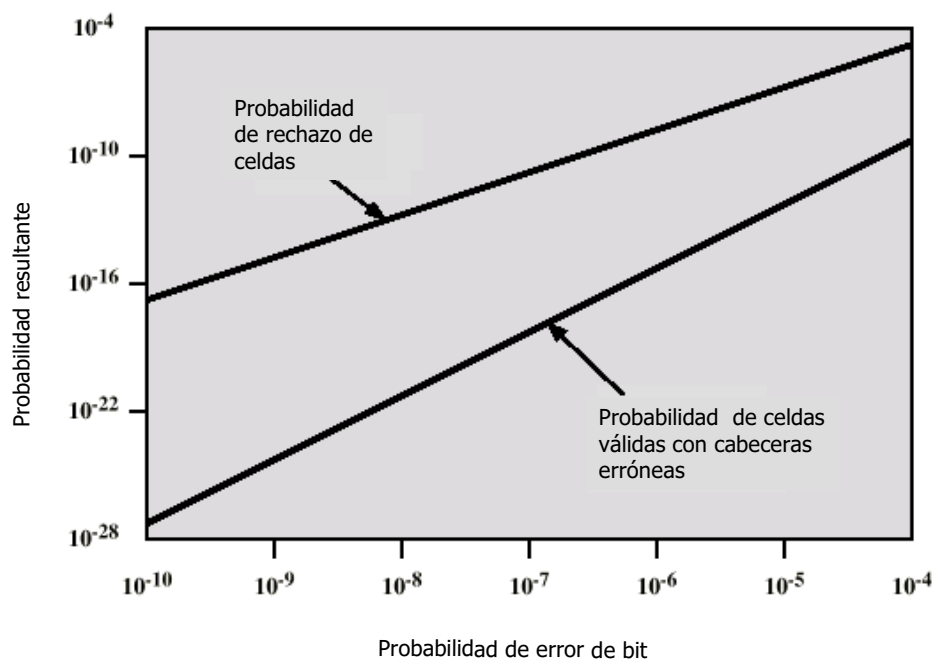


Figura 11.5. Operación HEC en el receptor.

Efecto de un error en la cabecera de una celda



Impacto de errores de bit aleatorios en las prestaciones del HEC



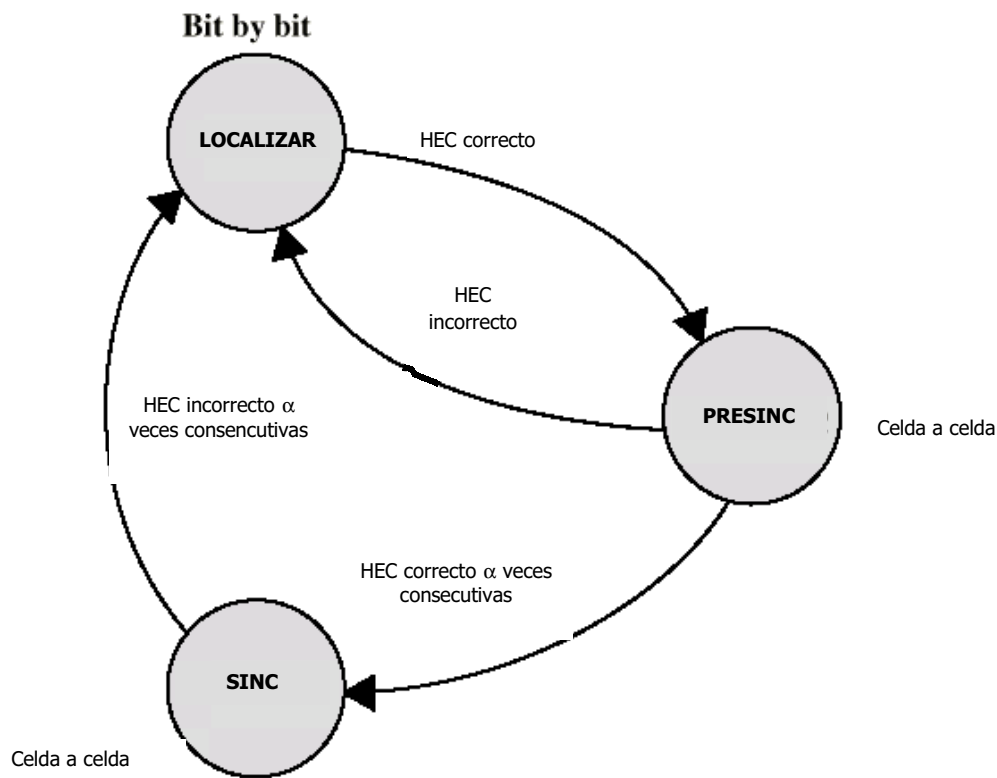
Transmisión de celdas ATM

- 622,08 Mbps.
- 155,52 Mbps.
- 51,84 Mbps.
- 25,6 Mbps.
- Capa física basada en celdas.
- Capa física basada en SDH.

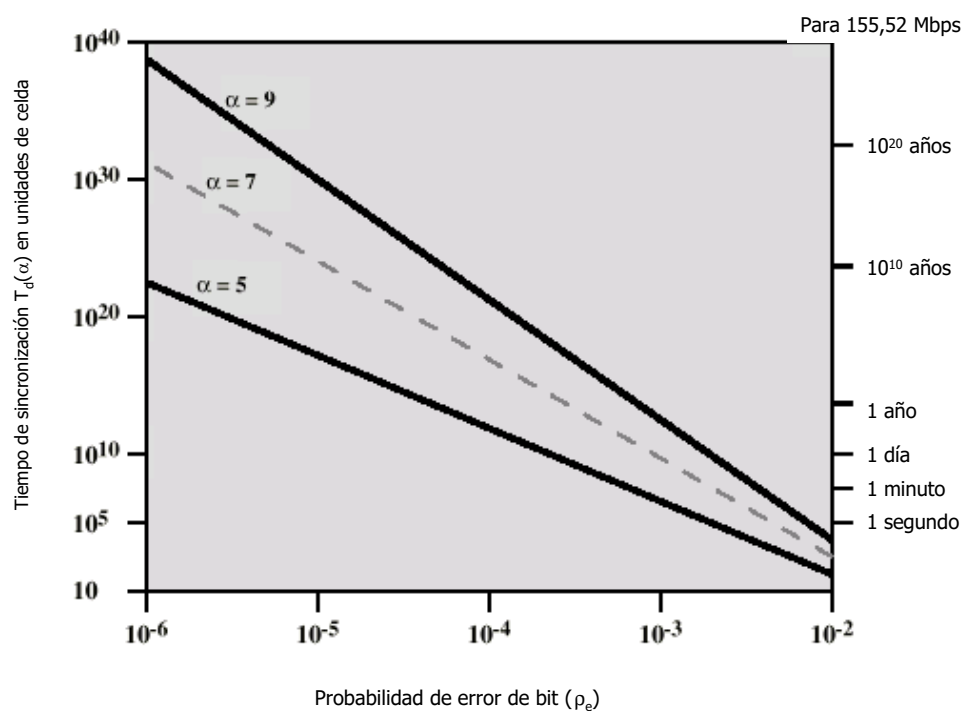
Capa física basada en celdas

- No se impone fragmentación
- Secuencia continua de celdas de 53 octetos.
- Delimitación de celdas basada en el campo de control de errores de cabecera.

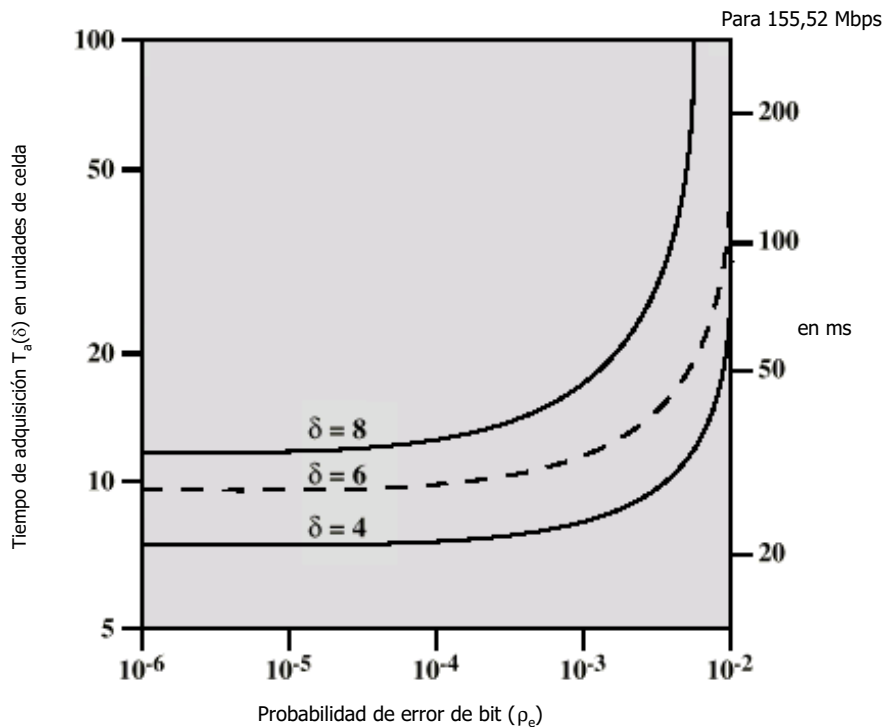
Diagrama de estados del procedimiento de delimitación de celdas



Impacto de errores de bits aleatorios en las prestaciones de la delimitación de celdas



Tiempo de adquisición frente a probabilidad de error de bit



Capa física basada en SDH

- Impone una estructura basada sobre la secuencia de celdas ATM.
- Ejemplo: para 155,52 Mbps.
- Usa la trama STM-1 (STS-3).
- Puede transportar cargas útiles basadas en ATM o en STM.
- Algunas conexiones específicas pueden ser de conmutación de circuitos usando un canal SDH.
- Usando las técnicas de multiplexación síncrona SDH se pueden combinar varias secuencias ATM.

Carga útil STM-1 para transmisión de celdas ATM basada en SDH



Clases de servicios ATM

- Servicio de tiempo real:
 - A velocidad constante (CBR, Constant Bit Rate).
 - A velocidad variable en tiempo real (rt-VBR, real-time Variable Bit Rate).
- Servicio de no tiempo real:
 - A velocidad variable en no tiempo real (nrt-VBR, non-real time Variable Bit Rate).
 - A velocidad disponible (ABR, Available Bit Rate).
 - A velocidad no especificada (UBR, Unspecified Bit Rate).

Servicios de tiempo real

- Retardo.
- Vairabilidad del retardo (fluctuación).

Velocidad constante (CBR)

- Velocidad constante disponible durante toda la conexión.
- Retardo de transmisión máximo relativamente estable.
- Audio y vídeo sin comprimir:
 - Videoconferencia.
 - Audio interactivo.
 - Distribución y recuperación de audio/vídeo.

Velocidad variable en tiempo real (rt-VBR)

- Aplicaciones sensibles al tiempo:
 - Restricciones fuertes en el retardo y en la variación de éste.
- En las aplicaciones rt-VBR la transmisión se realiza a una velocidad que varía con el tiempo.
- Por ejemplo, compresión de vídeo:
 - Produce una secuencia de tramas de imágenes de tamaño variable.
 - Dado que el vídeo en tiempo real necesita una velocidad de transmisión de tramas uniforme, la velocidad real variará.
- La red puede multiplexar estadísticamente varias conexiones.

Velocidad variable en no tiempo real (nrt-VBR)

- Es posible caracterizar el flujo de tráfico esperado.
- Mejora de la calidad de servicio desde el punto de vista de las pérdidas y el retardo.
- El usuario final especifica:
 - Una velocidad de pico de celdas.
 - Una velocidad sostenible o promedio.
 - Una medida acerca de cómo de agrupadas o en ráfagas pueden estar las celdas.
- Ejemplo: reserva de vuelos o transacciones bancarias.

Velocidad no especificada (UBR)

- Una parte adicional de la capacidad que se consume en el transporte de tráfico CBR y VBR puede estar disponible por una o las dos razones siguientes:
 - No todos los recursos se han destinado a tráfico CBR y VBR.
 - La naturaleza a ráfagas del tráfico VBR.
- Adecuado para aplicaciones que toleran retardos variables y cierta tasa de pérdida de celdas:
 - Ejemplo: tráfico TCP.
- Las celdas se transmiten según una cola FIFO.
- Servicio mínimo de esfuerzo.

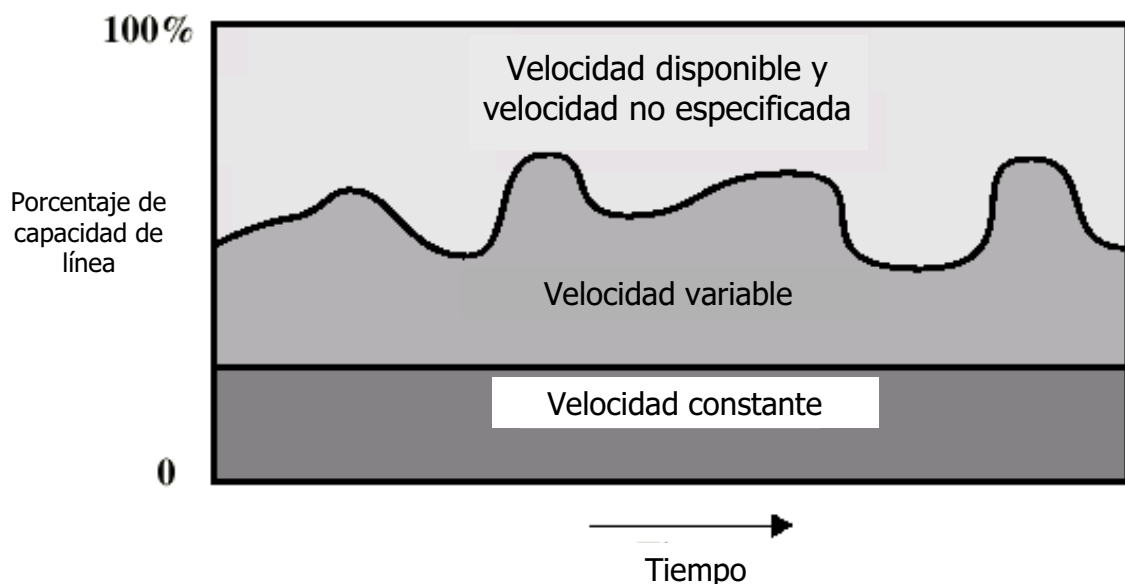
Velocidad disponible (ABR)

- Una aplicación que haga uso de ABR especifica una velocidad de pico de celdas (PCR) a usar y una velocidad de celdas mínima (MCR) necesaria.
- La red reserva los recursos para que todas las aplicaciones ABR reciban al menos su capacidad MCR.
- La capacidad no usada se comparte de forma equitativa por las fuentes ABR.
- Ejemplo: interconexión de redes LAN.

Capa de adaptación ATM

- Soporte a protocolos de transferencia de información que no estén basados en ATM.
- Voz PCM:
 - Agrupar bits PCM en celdas.
 - Se leen cuando son recibidas en el receptor de manera que se obtenga un flujo homogéneo y constante.
- Redes IP:
 - Transformación entre paquetes IP y celdas ATM.
 - Segmentación de los paquetes IP.
 - Si se permite el uso de IP sobre ATM es posible la utilización de toda la infraestructura IP existente sobre una red ATM.

Servicios ATM a distintas velocidades



Servicios AAL

- Gestión de errores de transmisión.
- Segmentación y ensamblado.
- Gestión de condiciones de pérdida de celdas y de celdas mal insertadas.
- Control de flujo y de temporización.

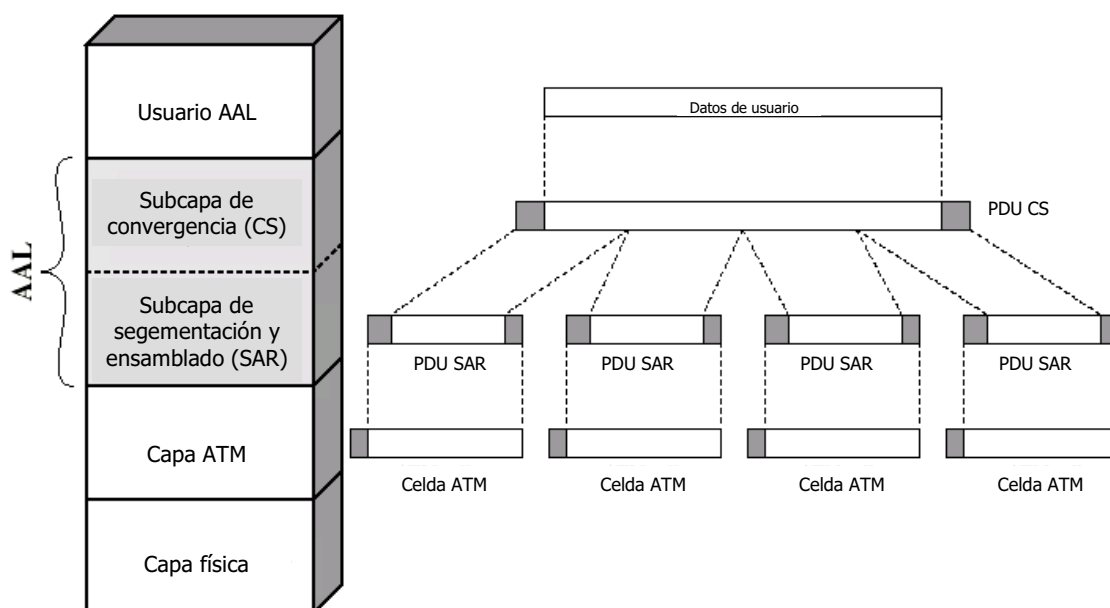
Tipos de aplicaciones que pueden soportar conjuntamente AAL y ATM

- Emulación de circuitos.
- Voz y vídeo VBR.
- Servicios generales de datos.
- IP sobre ATM.
- Encapsulado multiprotocolo sobre ATM (MPOA):
 - Ejemplo: IPX, AppleTalk, DECNET
- Emulación de redes LAN.

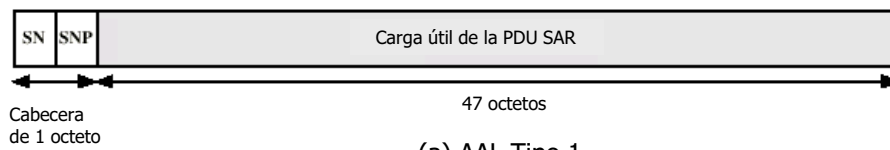
Protocolos AAL

- Subcapa de convergencia (CS):
 - Da soporte a aplicaciones específicas.
 - Cada usuario AAL se conecta a través de un punto de acceso al servicio (SAP).
- Subcapa de segmentación y ensamble (SAR):
 - Empaqueta en celdas y desempaqueta la información recibida desde la subcapa CS.
- Cuatro tipos:
 - Tipo 1.
 - Tipo 2.
 - Tipo 3/4.
 - Tipo 5.

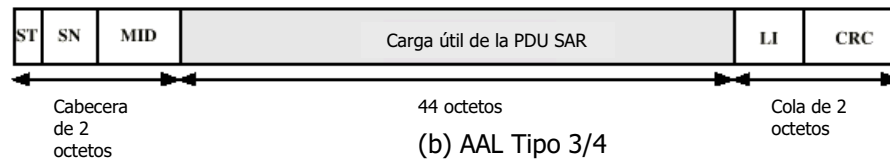
Protocolos y PDU AAL



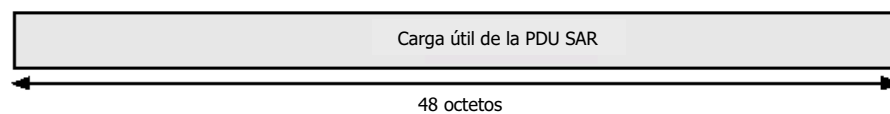
Unidades de datos de protocolo (PDU) de segmentación y ensamblado



(a) AAL Tipo 1



(b) AAL Tipo 3/4



(c) AAL Tipo 5

SN = número de secuencia (4 bits)
SNP = protección del número de secuencia (4 bits)
ST = tipo de segmento (2 bits)
MID = identificación de multiplexación (10 bits)
LI = indicador de longitud (6 bits)
CRC = comprobación de redundancia cíclica (10 bits)

AAL Tipo 1

- Fuentes de velocidad constante.
- El protocolo SAR empaqueta los bits en celdas.
- Cada bloque se acompaña de un número de secuencia.

AAL Tipo 2

- Información de velocidad variable.
- Aplicaciones analógicas.

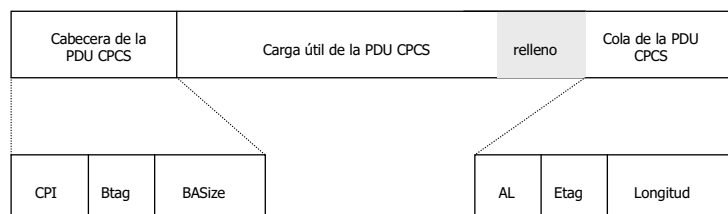
AAL Tipo 3/4

- El servicio puede ser orientado o no a conexión.
- El servicio puede realizarse en modo mensaje o en modo continuo.

AAL Tipo 5

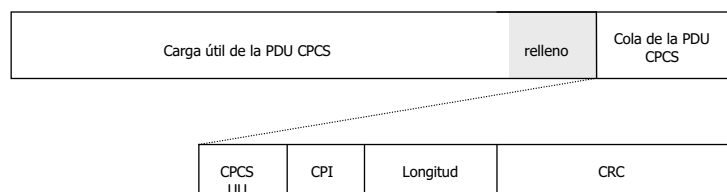
- Para proporcionar un servicio de transporte funcional para protocolos de capa superior orientados a conexión.

PDU de la subcapa CPCS



CPI = indicador de parte común (1 octeto)
Btag = marca de inicio (1 octeto)
BASize = tamaño de la reserva de memoria temporal (2 octetos)
AL = alineamiento (1 octeto)
Etag = marca de fin (1 octeto)
Longitud = longitud de la carga útil de la PDU CPCS (2 octetos)

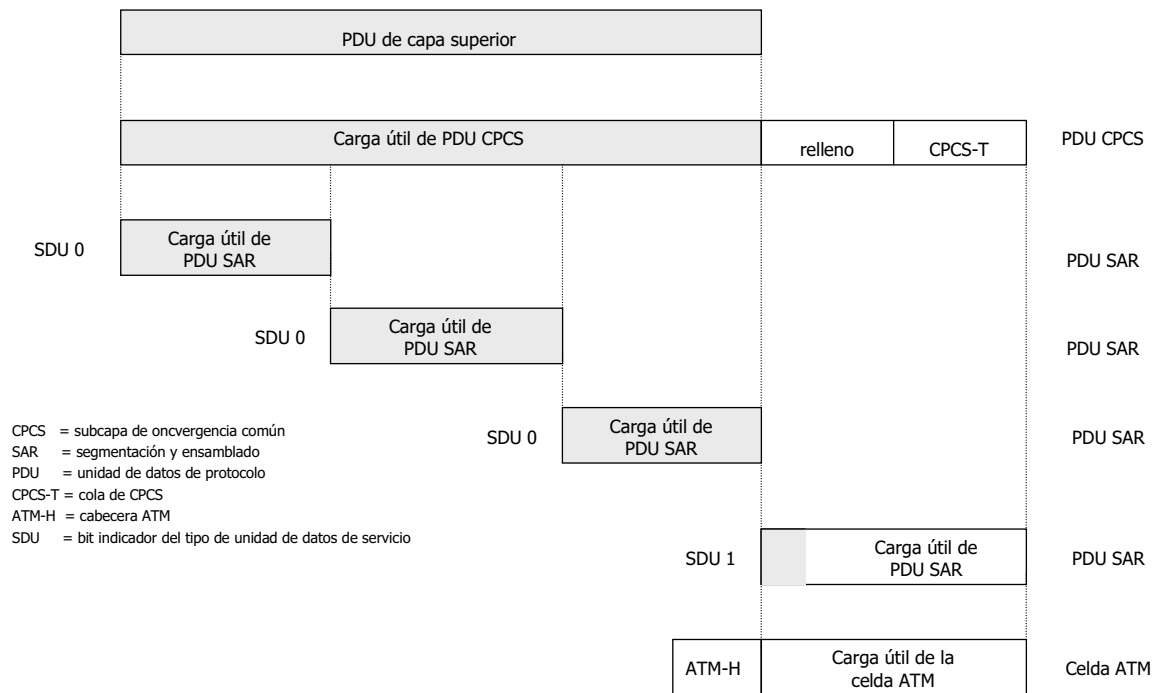
(a) AAL Tipo 3/4



CPCS UU = indicador usuario-usuario CPCS (1 octeto)
CPI = indicador de parte común (1 octeto)
Longitud = longitud de la carga útil de la PDU CPCS (2 octetos)
CRC = comprobación de redundancia cíclica (4 octetos)

(b) AAL Tipo 5

Ejemplo de transmisión de AAL 5



Retransmisión de tramas

- Diseñada para proporcionar un esquema de transmisión más eficiente que el de X.25.
- Apareció antes que ATM.
- La base de productos de retransmisión de tramas instalados es mayor que la de ATM.
- Actualmente, gozan de mayor interés las redes de alta velocidad ATM.

Fundamentos de la retransmisión de tramas X.25

- Para los paquetes de control de llamada se emplea una señalización en banda.
- La multiplexación de circuitos virtuales tiene lugar en la capa 3.
- Tanto la capa 2 como la 3 incluyen mecanismos de control de flujo y de errores.
- Esta aproximación es muy costosa.
- No es apropiada para los servicios de comunicación digitales modernos que hacen uso de tecnologías de transmisión fiables.

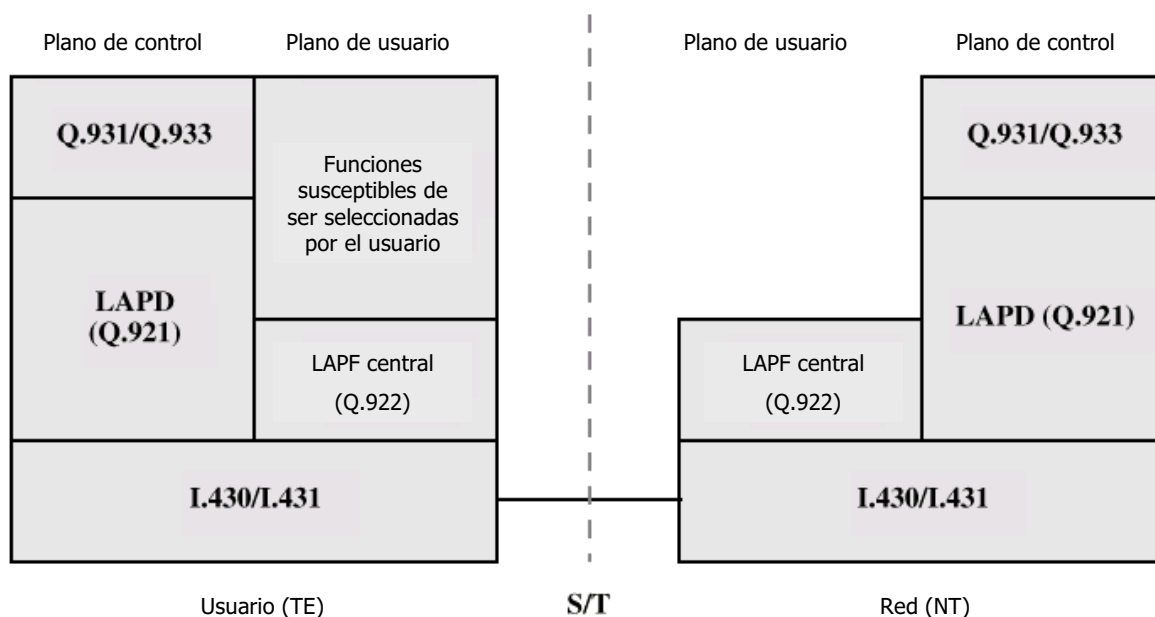
Diferencias de la retransmisión de tramas

- La señalización de control de llamadas se transmite a través de una conexión lógica distinta.
- La multiplexación y la conmutación tienen lugar en la capa 2:
 - Se elimina una capa completa de procesamiento.
- No existe control de flujo ni de errores.
- Si se lleva a cabo el control de flujo y de errores, será extremo a extremo y responsabilidad de capas superiores.
- Sólo se envía una trama de datos de usuario desde el origen hasta el destino, devolviéndose al primero una trama de confirmación generada por una capa superior.

Ventajas y desventajas

- Se pierde la posibilidad de llevar a cabo un control de flujo y de errores en cada enlace:
 - La fiabilidad hace que este inconveniente se reduzca.
- Potencia del proceso de comunicaciones:
 - Menor retardo.
 - Mayor rendimiento.
- La recomendación I.233 de ITU-T especifica que la retransmisión de tramas consigue velocidades de acceso de hasta 2 Mbps.

Arquitectura de protocolos en la interfaz usuario-red



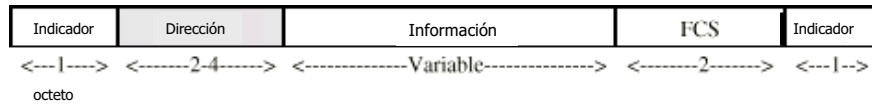
Plano de control

- Entre el usuario y la red.
- Se utiliza un canal lógico diferente:
 - Similar al de señalización por canal común para servicios de conmutación de circuitos.
- Capa de enlace de datos:
 - LAPD (Q.921)
 - Servicio de control de enlace de datos fiable.
 - Control de errores y de flujo.
 - Entre el usuario (TE) y la red (NT).
 - Se usa para el intercambio de mensajes de señalización de control Q.933.

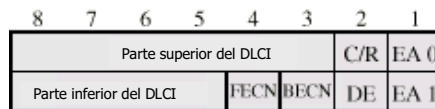
Plano de usuario

- Transferencia real de información entre usuarios finales.
- LAPF (Procedimiento de Acceso al Enlace para Servicio en Modo Trama) Q.922:
 - Delimitación de tramas, alineamiento y transparencia.
 - Multiplexación/demultiplexación de tramas utilizando el campo de dirección.
 - Asegurar que la trama consta de un número entero de octetos (inserción/ extracción de bits cero).
 - Asegurar que la trama no es demasiado larga ni demasiado corta.
 - Detección de errores de transmisión.

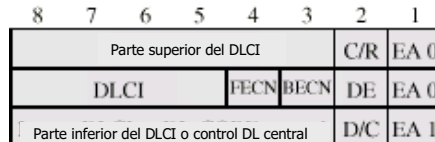
Formatos del protocolo central LAPF



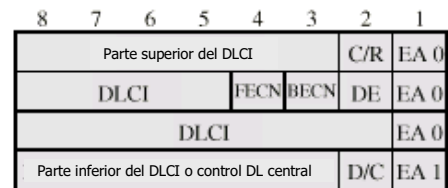
(a) Formato de trama



(b) Campo de dirección - 2 octetos (por defecto)



(c) Campo de dirección - 3 octetos



(d) Campo de dirección - 4 octetos

EA	Bit de ampliación del campo de dirección
C/R	Bit de orden/respuesta
FECN	Notificación explícita de congestión hacia adelante
BECN	Notificación explícita de congestión hacia atrás
DLCI	Identificador de conexión de enlace de datos
D/C	Indicador DLCI o de control DL central
DE	Conveniencia de rechazo

Transeferencia de datos de usuario

- Un único tipo de trama:
 - Datos de usuario.
 - No existen tramas de control.
- No es posible el uso de señalización en banda.
- No existen números de secuencia:
 - No es posible llevar a cabo control de flujo ni de errores.

Lecturas recomendadas

- Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadores*, sexta edición. Madrid: Prentice Hall, 2000: Capítulo 11.
- Web del Foro ATM.
- Foro de retransmisión de tramas.

William Stallings

Comunicaciones y Redes de Computadores

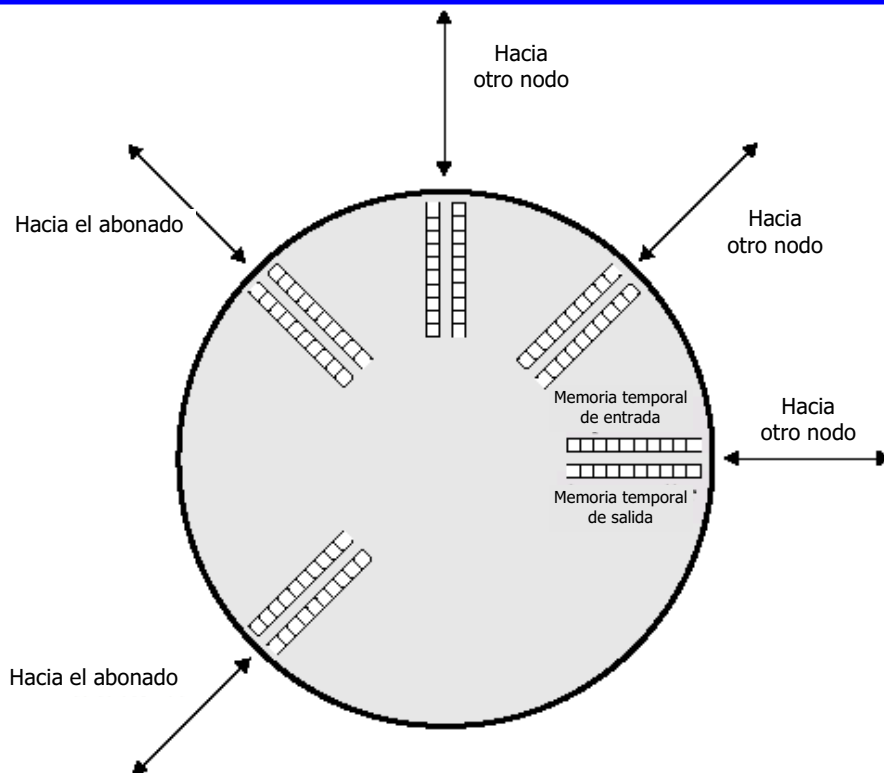
Capítulo 12

Congestión en redes de datos

¿Qué es la congestión?

- La congestión es lo que ocurre cuando los paquetes enviados por la red se aproximan al límite de esta.
- El control de la congestión intenta mantener el número de paquetes por debajo del nivel para el que decaen dramáticamente las prestaciones.
- La red de datos es una red de colas.
- Generalmente, utilizar el 80% de la capacidad es excesivo.
- La capacidad limitada de la cola significa que los datos se pueden perder.

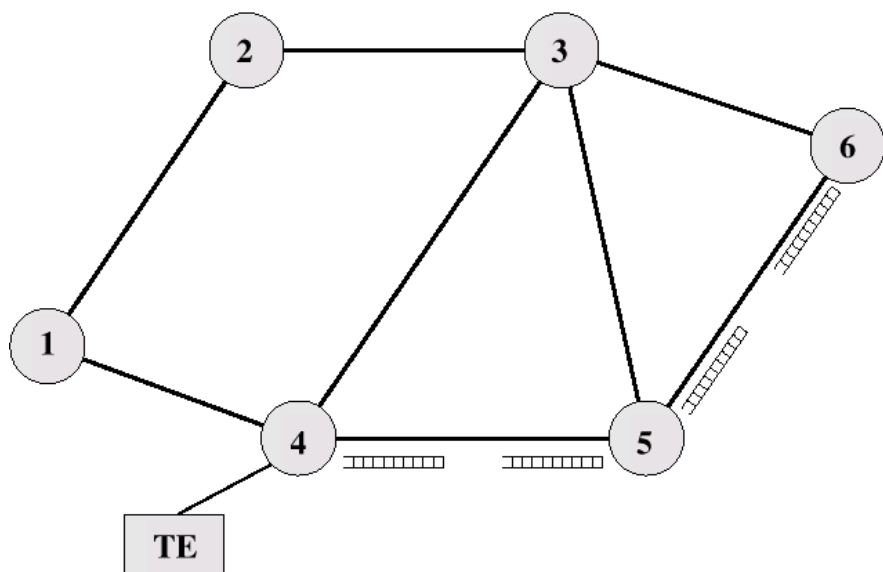
Colas de un nodo



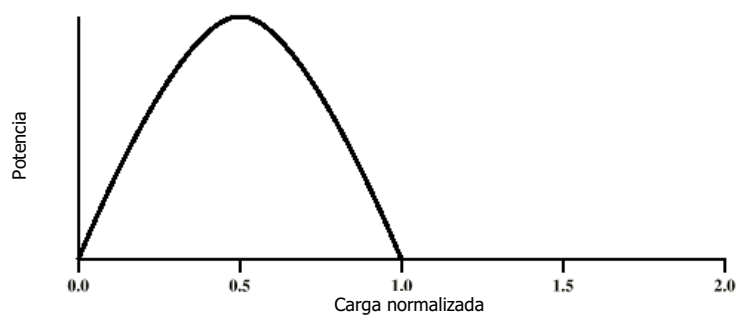
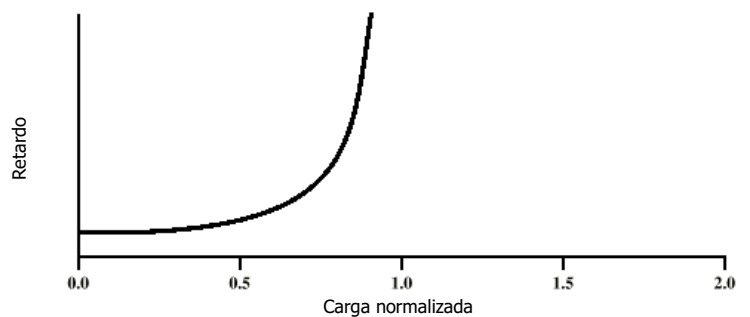
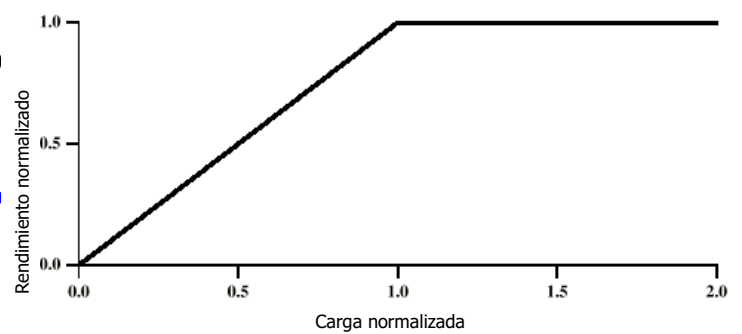
Efectos de la congestión

- Los paquetes se almacenan en la memoria temporal de entrada.
- Se selecciona la ruta .
- El paquete pasa a la memoria temporal de salida.
- Los paquetes en la cola se transmiten lo más rápido posible:
 - Multiplexación por división en el tiempo estadística.
- Si los paquetes llegan demasiado rápido las memorias temporales se llenan.
- Los paquetes pueden ser rechazados.
- Se puede usar el control de flujo:
 - La congestión puede propagarse por la red.

Interacción de las colas



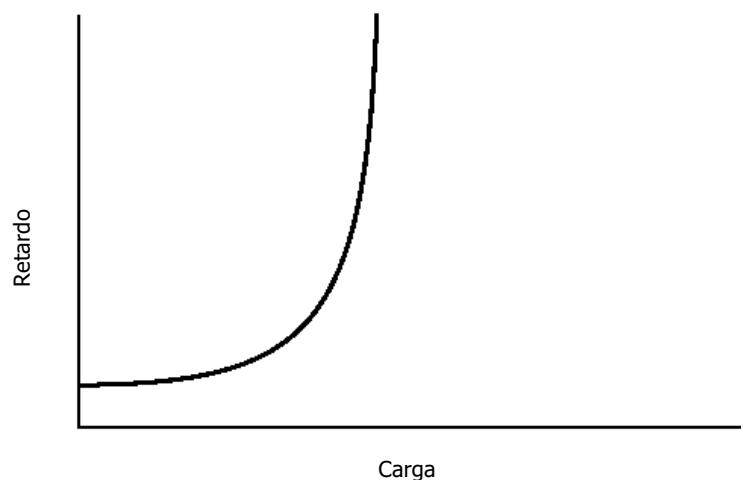
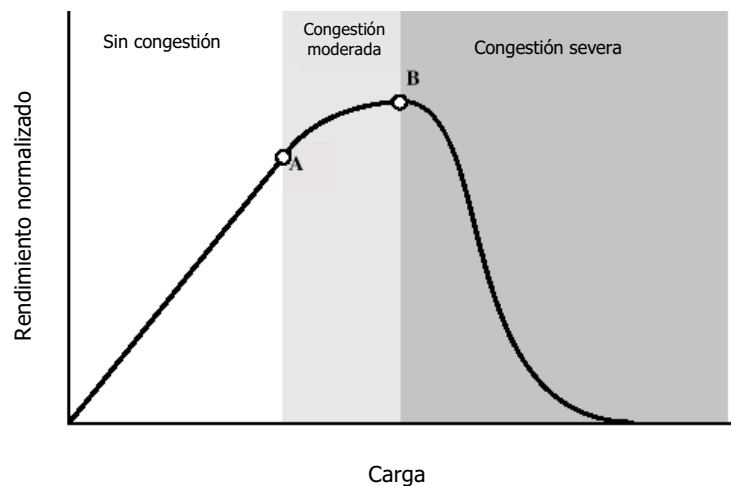
Funcionamiento ideal



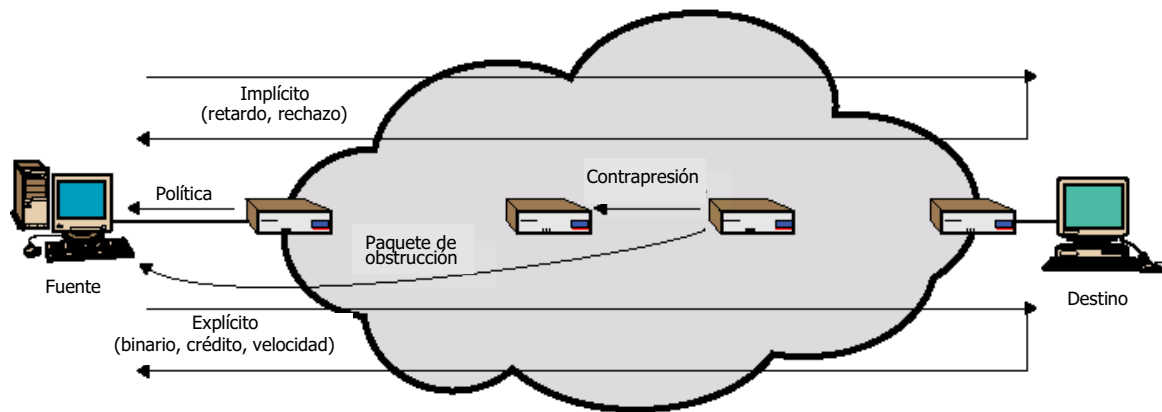
Funcionamiento real

- El funcionamiento ideal supone infinitas memorias temporales y ningún coste asociado a la transmisión de los paquetes ni al control de congestión.
- Las memorias temporales son limitadas.
- El control de congestión consume capacidad de la red debido al intercambio de señales de control.

Efectos de la congestión



Mecanismos de control de congestión



Contrapresión

- Si el nodo se congestiona puede frenar total o parcialmente el flujo de paquetes.
- También puede tener que llegar a frenar el tráfico sobre sus líneas de entrada.
- El bloqueo se propaga hacia atrás en dirección a los sistemas emisores.
- Se puede aplicar de forma selectiva a las conexiones lógicas, generalmente para aquellas con más tráfico.
- Se emplea en redes orientadas a conexión que permiten control de flujo a nivel de enlace (por ejemplo: X.25)
- No se emplea en redes de retransmisión de tramas ni en redes ATM.
- Últimamente se ha probado en redes internet IP.

Paquetes de obstrucción

- Paquete de control:
 - Generado por un nodo congestionado.
 - Transmitido hacia un nodo origen.
 - Ejemplo: paquete Ralentización del Emisor usado en ICMP:
 - Tanto desde un dispositivo de encaminamiento como desde un sistema final destino.
 - El emisor frena los envíos hasta que no reciba más mensajes de ralentización.
 - Mensaje enviado para cada uno de los paquetes rechazados o anticipados.
- Técnica relativamente burda.

Señalización implícita de congestión

- El retardo de transmisión puede aumentar con la congestión.
- Se rechazan paquetes.
- El origen puede detectar esto como una indicación implícita de congestión.
- Efectiva para configuraciones no orientadas a conexión (datagrama):
 - Ejemplo: redes internet IP.
 - TCP incluye mecanismos de control de congestión y de flujo (véase el Capítulo 17).
- Empleada en LAPF en redes de retransmisión de tramas.

Señalización explícita de congestión

- La red avisa a los sistemas finales acerca del incremento de la congestión.
- Los sistemas finales toman medidas para reducir la carga de entrada a la red.
- Hacia atrás:
 - La prevención de congestión se aplica en el sentido opuesto al que se recibe la notificación.
- Hacia adelante:
 - La prevención de congestión se aplica en el mismo sentido en que se recibe la notificación.

Categorías de señalización explícita

- Binarias:
 - Un bit en un paquete de datos indica la congestión.
- Basadas en crédito:
 - Indican cuántos paquetes de origen se pueden enviar.
 - Se emplean en el control de flujo extremo a extremo.
- Basadas en velocidad:
 - Proporcionan un límite explícito de velocidad.
 - Ejemplo: ATM.

Gestión de tráfico

- Idoneidad.
- Calidad de servicio:
 - Puede requerir tratamientos diferentes para las diversas conexiones.
- Reservas:
 - Ejemplo: ATM.
 - Acuerdo de tráfico entre el usuario y la red.

Control de congestión en redes de conmutación de paquetes

- Envío de un paquete de control hacia todos o algunos nodos emisores:
 - Necesita tráfico adicional mientras dure la congestión.
- Consideración de la información de encaminamiento:
 - Puede reaccionar muy rápidamente.
- Uso de paquetes de prueba extremo a extremo:
 - Introduce datos suplementarios en la red.
- Añadir información de congestión a los paquetes que atraviesan los nodos:
 - En la misma dirección o en dirección contraria a la de la congestión.

Gestión de tráfico en ATM

- Alta velocidad, pequeño tamaño de celda, reducido número de bits suplementarios.
- Campo actualmente en estado de desarrollo.
- Requisitos:
 - La mayor parte del tráfico no está sujeto a control de flujo.
 - Realimentación lenta debido al reducido tiempo de transmisión en comparación con los retardos de propagación.
 - Amplia variedad de aplicaciones.
 - Diferentes patrones de tráfico.
 - Diferentes servicios de red.
 - Las elevadas velocidades en conmutación y transmisión aumentan la inestabilidad.

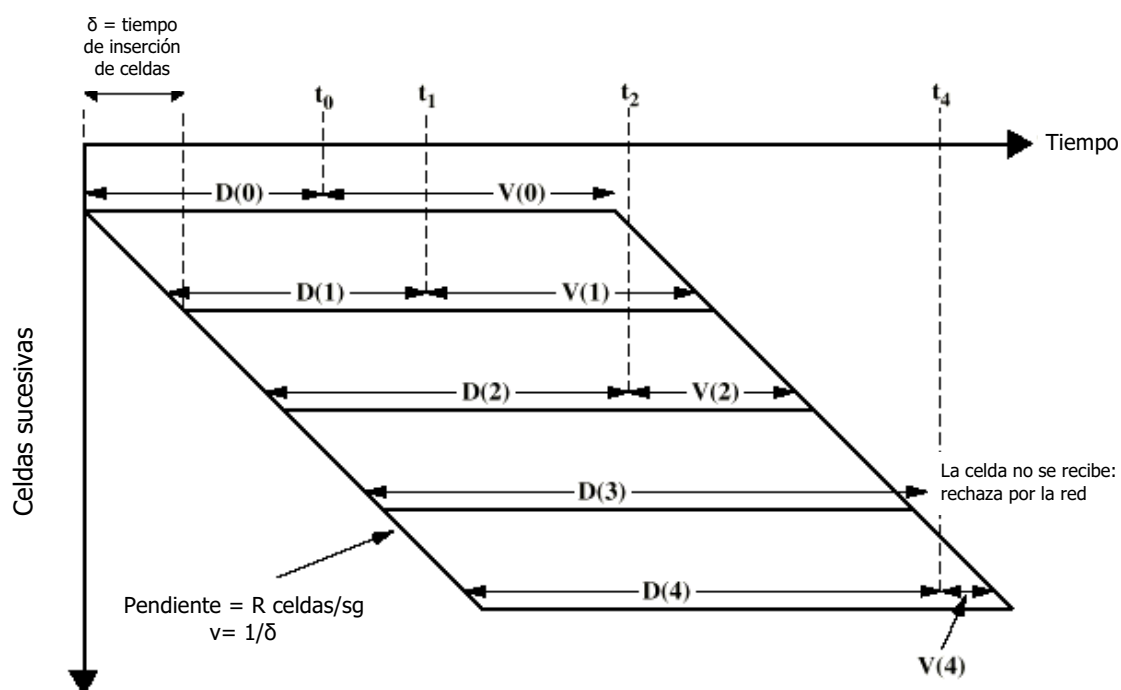
Efectos de latencia/velocidad

- Transferencia de celdas ATM a 150 Mbps.
- $2,8 \times 10^{-6}$ segundos para insertar una sola celda.
- El tiempo para atravesar la red depende de los retardos de propagación y de conmutadores.
- Supongamos una propagación a una velocidad igual a dos tercios la de la luz.
- Si el origen y el destino se encuentran situados en las costas opuestas de EE.UU., el retardo de propagación será de 48×10^{-3} segundos.
- Con el control implícito de la congestión, cuando la notificación de la celda perdida alcance la fuente, ya se habrán transmitido $7,2 \times 10^6$ bits.
- Esta técnica no es adecuada para ATM.

Variación del retardo de celdas

- Para una red ATM de voz o vídeo, los datos son como una secuencia de celdas.
- El retardo en la red debe ser pequeño.
- La velocidad de envío debe ser constante.
- Inevitablemente existe alguna variabilidad en el tránsito.
- Retardo en el envío de celdas hacia el usuario.
De esta manera, se puede mantener una velocidad constante de bits a la aplicación.

Tiempo de ensamblado de celdas CBR



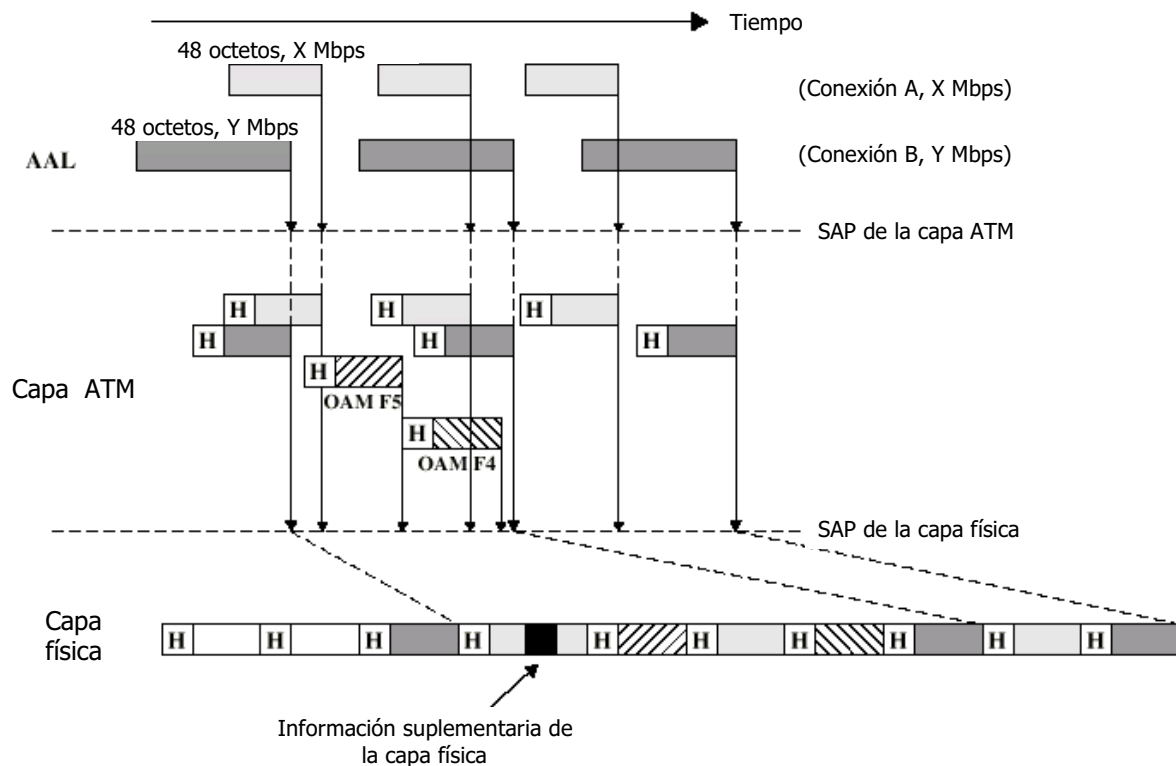
Contribución de la red a la variación del retardo de celdas

- Redes de conmutación de paquetes:
 - Retardos producidos por la puesta en cola.
 - Tiempo para llevar a cabo el encaminamiento.
- Retransmisión de tramas:
 - Igual que las anteriores, pero en menor medida.
- Redes ATM:
 - Variaciones inferiores a las de retransmisión de tramas.
 - El protocolo ATM está diseñado para minimizar el proceso suplementario en los nodos de conmutación intermedios.
 - Los conmutadores ATM ofrecen un rendimiento extremadamente alto.
 - El único retardo perceptible es la congestión.
 - Rechaza las cargas que producen congestión.

Variación del retardo de celdas en la UNI

- La aplicación transmite datos a una velocidad constante.
- El procesamiento a tres capas de ATM produce retardo:
 - Celdas mezcladas que proceden de diferentes conexiones.
 - Mezcla de celdas de operación y mantenimiento.
 - Si se emplean tramas de jerarquía digital síncrona, éstas se insertan en la capa física.
 - Estos retardos no se pueden predecir.

Orígenes de la variación del retardo de celdas



Control de tráfico y de congestión

- El control del tráfico y de la congestión en la capa ATM debería permitir un número suficiente de clases de calidad de servicio (QoS) para todos los servicios de red posibles.
- No debería depender de los protocolos AAL específicos del servicio de red, ni de protocolos de capa superior específicos de la aplicación.
- Debería minimizar la complejidad de la red y de los sistemas finales.

Niveles de tiempo

- Tiempo de inserción de celdas.
 - Tiempo de propagación de ida y vuelta.
 - Duración de la conexión.
 - Término de larga duración.
-
- Determinación de si se puede dar cabida a una nueva conexión.
 - Acuerdo con el abonado acerca de los parámetros de prestaciones.

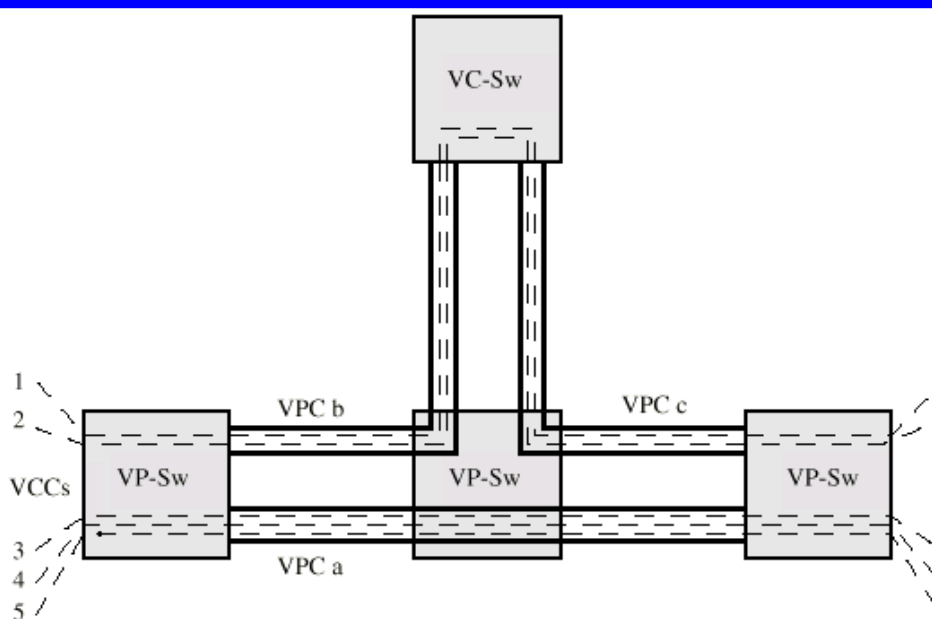
Técnicas de gestión de tráfico y de control de congestión

- Gestión de recursos haciendo uso de caminos virtuales.
- Control de admisión de conexiones.
- Control de los parámetros de uso.
- Rechazo selectivo de celdas.
- Adaptación del tráfico.

Gestión de recursos haciendo uso de caminos virtuales

- Separación de los flujos de tráfico según las características del servicio.
 - Aplicación usuario-usuario.
 - Aplicación del usuario a la red.
 - Aplicación red-red.
-
- Parámetros relacionados con la gestión de los recursos de red:
 - Tasa de pérdida de celdas.
 - Retardo de transferencia de celdas.
 - Variación del retardo de celdas.

Configuración de VCC y VPC



VPC = conexión de camino virtual
VCC = conexión de canal virtual
VP-Sw = función de conmutación de camino virtual
VC-Sw = función de conmutación de canal virtual

Diferentes VCC en la misma VPC

- Todas las VCC en la misma VPC deberían experimentar prestaciones de red similares.
- Opciones para reservar capacidad para la VPC:
 - Demanda conjunta de pico.
 - Multiplexación estadística.

Control de admisión de conexiones

- Primera línea de defensa.
- El usuario especifica las características de tráfico para la nueva conexión VCC o VPC seleccionando una calidad de servicio.
- La red acepta la conexión sólo si puede conseguir satisfacer la demanda.
- Contrato de tráfico:
 - Velocidad de pico de celdas.
 - Variación del retardo de celdas.
 - Velocidad sostenible de celdas.
 - Tolerancia a ráfagas.

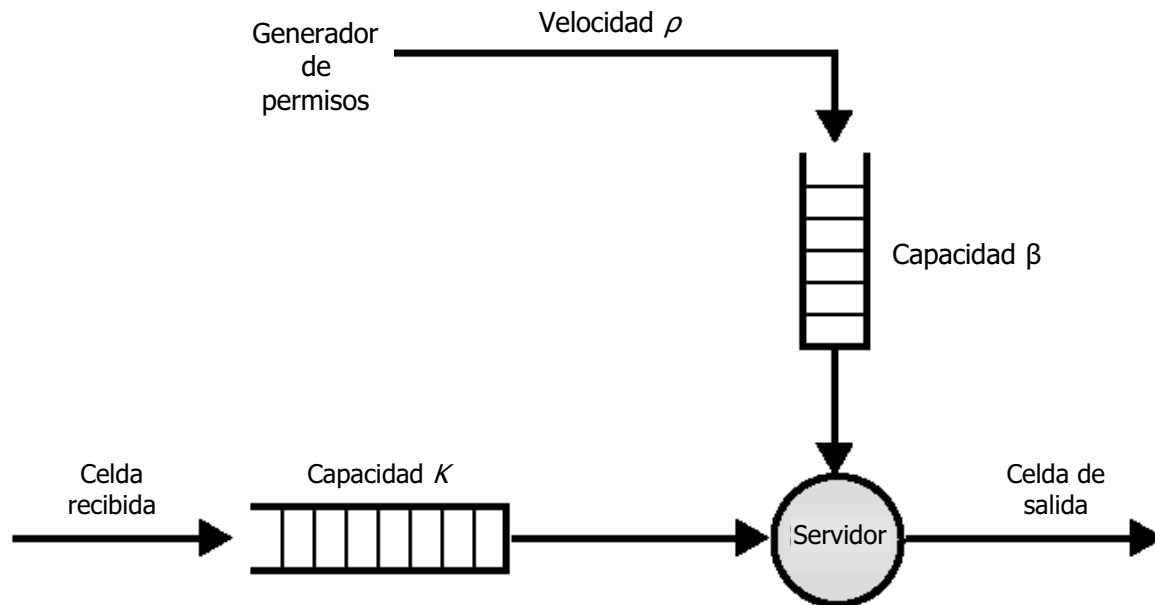
Control de los parámetros de uso

- Conexión supervisada para determinar si el tráfico está en concordancia con el contrato.
- Protección de los recursos de la red ante una sobrecarga en una conexión.
- Se emplea en VCC y VPC.
- Velocidad de pico de celdas y variación del retardo de celdas.
- Velocidad sostenible de celdas y tolerancia a la aparición de ráfagas.
- Rechazo de celdas que no cumplen con el contrato de tráfico.
- Política de tráfico.

Adaptación del tráfico

- Suaviza el flujo de tráfico y reduce la agrupación de celdas.
- Cubo de permisos.

Cubo de permisos



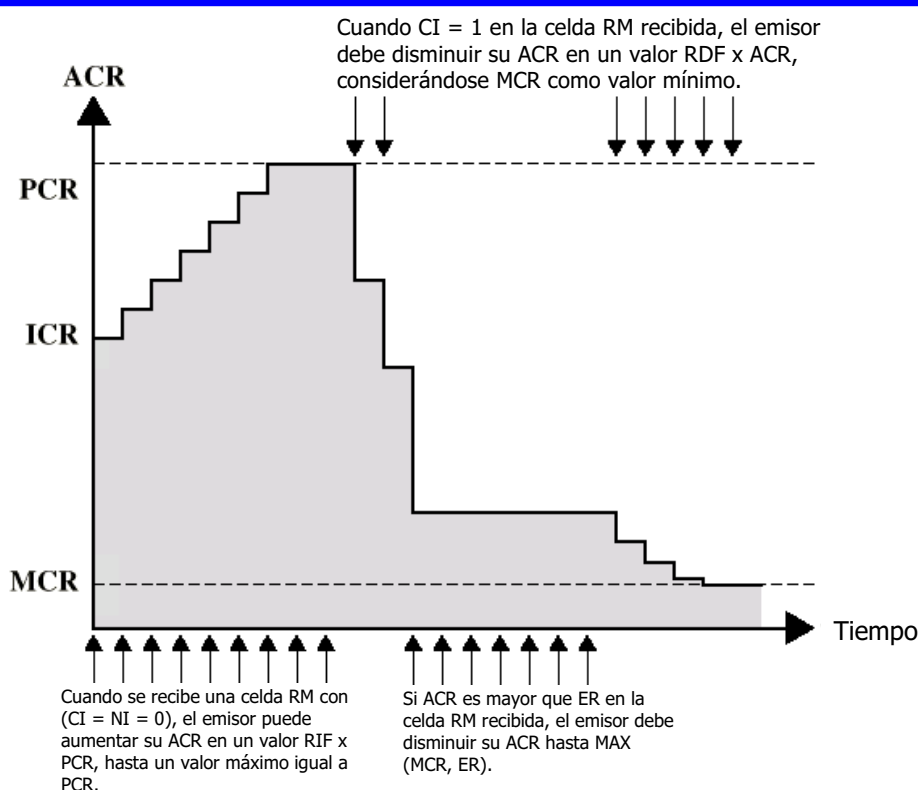
Gestión de tráfico ABR en ATM

- Algunas aplicaciones (acceso a Web, transferencia de ficheros) no tienen características de tráfico bien definidas.
- Mínimo esfuerzo:
 - Permite que las aplicaciones compartan la capacidad no utilizada.
 - Si la congestión aumenta, se pierden celdas.
- Control en bucle cerrado:
 - Las conexiones ABR comparten la capacidad disponible.
 - El compartimiento varía entre una velocidad de celdas mínima acordada (MCR) y la velocidad de pico de celdas (PCR).
 - El flujo ABR está limitado a la capacidad disponible por realimentación.
 - Las memorias temporales absorben el exceso de tráfico durante el retardo de la realimentación.
 - Baja tasa de pérdida de celdas.

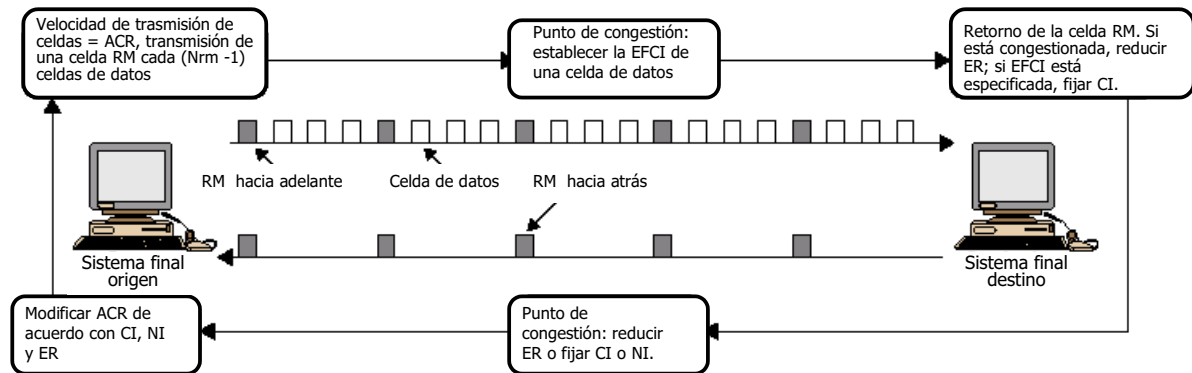
Mecanismos de realimentación

- Características de la velocidad de transmisión:
 - Velocidad de celdas permitida.
 - Velocidad de celdas mínima.
 - Velocidad de pico de celdas.
 - Velocidad de celdas inicial.
- Comienza con $ACR=ICR$.
- El emisor ajusta ACR de acuerdo con la realimentación desde la red:
 - Celdas de gestión de recursos:
 - Bit indicador de congestión.
 - Bit de no incremento.
 - Campo de velocidad explícita de celdas.

Variaciones en la velocidad de celdas permitida



Flujo de datos y de celdas



Realimentación de control de velocidad

- Marca EFCI: indicación explícita de congestión hacia adelante.
- Marca de velocidad relativa.
- Marca de velocidad explícita.

Control de congestión en retransmisión de tramas

- Minimización del rechazo de celdas.
- Mantenimiento de una calidad de servicio acordada.
- Minimización de la posibilidad del monopolio de un usuario final.
- Fácil de implementar:
 - Poco coste adicional en la red o en el usuario.
- Generación de mínimo tráfico adicional.
- Distribución adecuada de los recursos.
- Limitación en la expansión de la congestión.
- Funcionamiento efectivo independientemente del flujo de tráfico.
- Impacto mínimo en otros sistemas.
- Minimización de la varianza de la calidad del servicio.

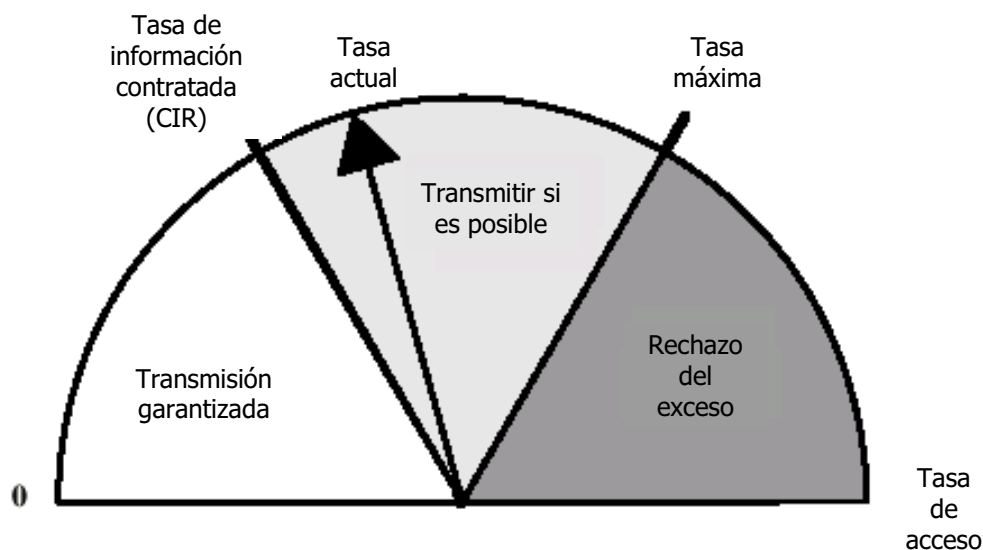
Técnicas de control de congestión

- Estrategia de rechazo.
- Prevención de congestión.
- Señalización explícita.
- Recuperación de congestión.
- Mecanismo de señalización implícita.

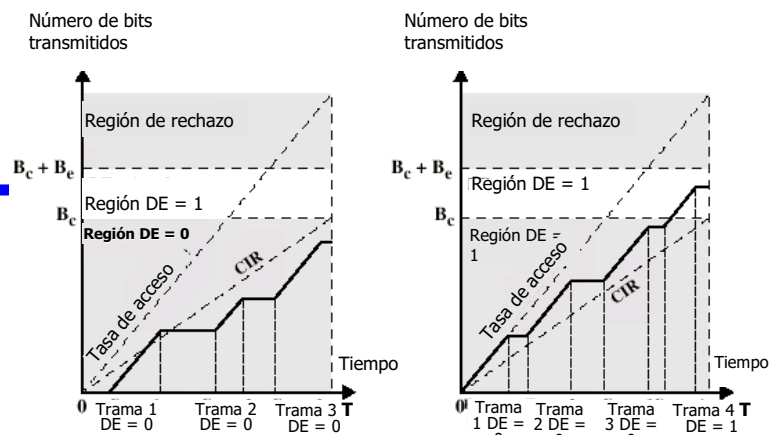
Gestión de la tasa de tráfico

- Debe descartar tramas para combatir la congestión:
 - Arbitrariamente, independientemente del origen.
 - No importa la limitación. De esta manera, los sistemas finales transmiten tramas tan rápido como sea posible.
 - Tasa de información contratada (CIR):
 - Los datos transmitidos a velocidad superior a la CIR son susceptibles de ser rechazados.
 - No existe garantía de que se alcance la CIR.
 - La suma de las CIR no debe superar la velocidad de datos física.
- Tamaño de ráfaga contratado.
- Tamaño de ráfaga en exceso.

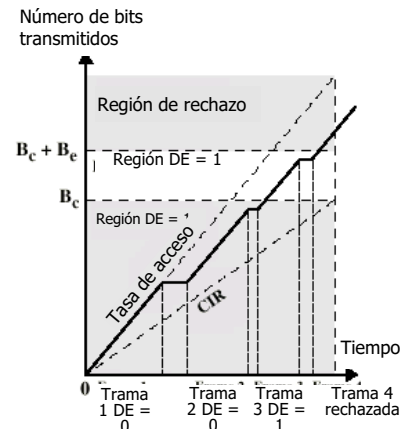
Funcionamiento de la CIR



Relaciones entre los parámetros de congestión



(a) Todas las tramas respetan la CIR (b) Una trama marcada con DE



(c) Una trama marcada con DE y otra rechazada

Señalización explícita

- La red alerta a los sistemas finales acerca del aumento de la congestión.
- Notificación explícita de congestión hacia atrás.
- Notificación explícita de congestión hacia delante.
- El gestor de tramas supervisa el comportamiento de sus colas.
- Puede notificar a algunas o a todas las conexiones lógicas.
- Respuesta del usuario:
 - Reduce la velocidad.

Lecturas recomendadas

- Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadores*, sexta edición. Madrid: Prentice Hall, 2000: Capítulo 12.

William Stallings

Comunicaciones y Redes de Computadores

Capítulo 13

Tecnologías LAN

Aplicaciones de redes LAN

- LAN de computadores personales:
 - | Bajo coste.
 - | Velocidad de datos limitada.
- Redes de respaldo y de almacenamiento:
 - | Se utilizan para interconectar grandes sistemas (computadores centrales, supercomputadores y dispositivos de almacenamiento masivo):
 - | Alta velocidad.
 - | Interfaz de alta velocidad.
 - | Acceso distribuido.
 - | Distancia limitada.
 - | Número limitado de dispositivos.

Aplicaciones de redes LAN

- Redes ofimáticas de alta velocidad:
 - Procesadores de imágenes de sobremesa.
 - Alta capacidad de almacenamiento local.
- LAN troncales:
 - Interconecta LAN locales de baja velocidad.
 - Fiabilidad.
 - Capacidad.
 - Coste.

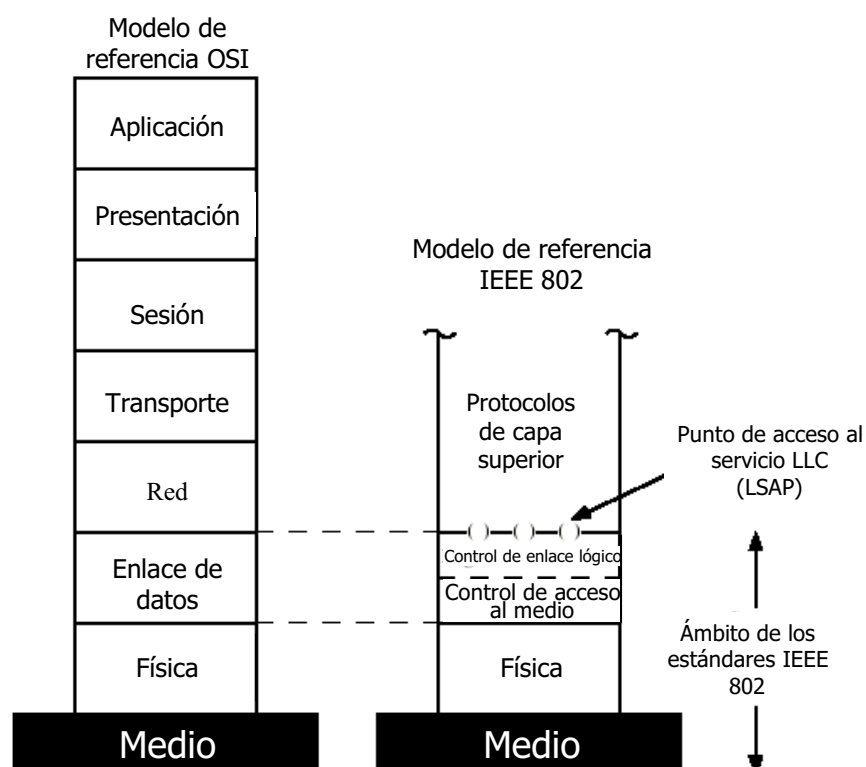
Arquitectura LAN

- Arquitectura de protocolos.
- Topologías.
- Control de acceso al medio.
- Control de enlace lógico.

Arquitectura de protocolos

- Capas inferiores del modelo OSI.
- Modelo de referencia IEEE 80.
- Capa física.
- Control de enlace lógico (LLC, logical link control).
- Control de acceso al medio (MAC, media access control).

Capas del protocolo IEEE 802 en comparación con las del modelo OSI



Capa física del modelo IEEE 802

- Codificación/decodificación de señales.
- Generación/eliminación de preámbulo (para sincronización).
- Transmisión/recepción de bits.
- Medio de transmisión y de la topología.

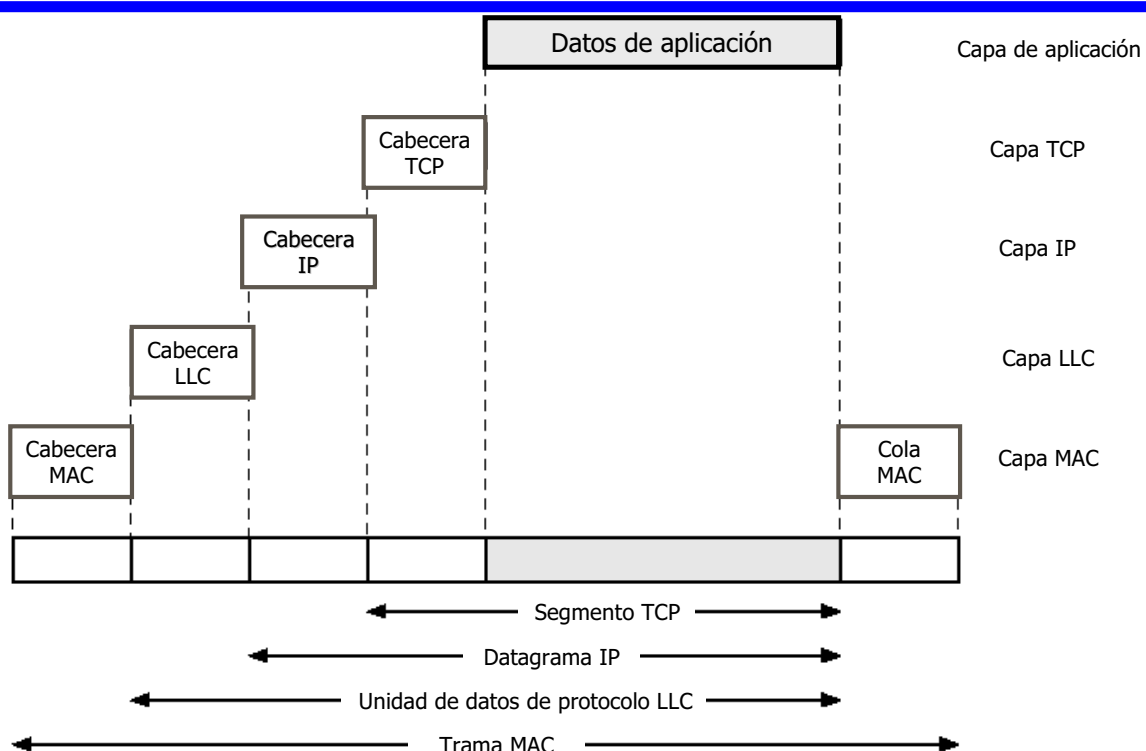
Capa de control de enlace lógico del modelo IEEE 802

- Interfaz con las capas superiores.
- Control de errores y de flujo.

Capa de control de acceso al medio del modelo IEEE 802

- Ensamblaje de datos en tramas con campos de dirección y de detección de errores.
- Desensamblaje de tramas:
 - Reconocimiento de dirección.
 - Detección de errores.
- Control de acceso al medio de transmisión:
 - No se encuentra en la capa 2 de control de enlace de datos tradicionales.
- Para un mismo LLC, están disponibles varios MAC.

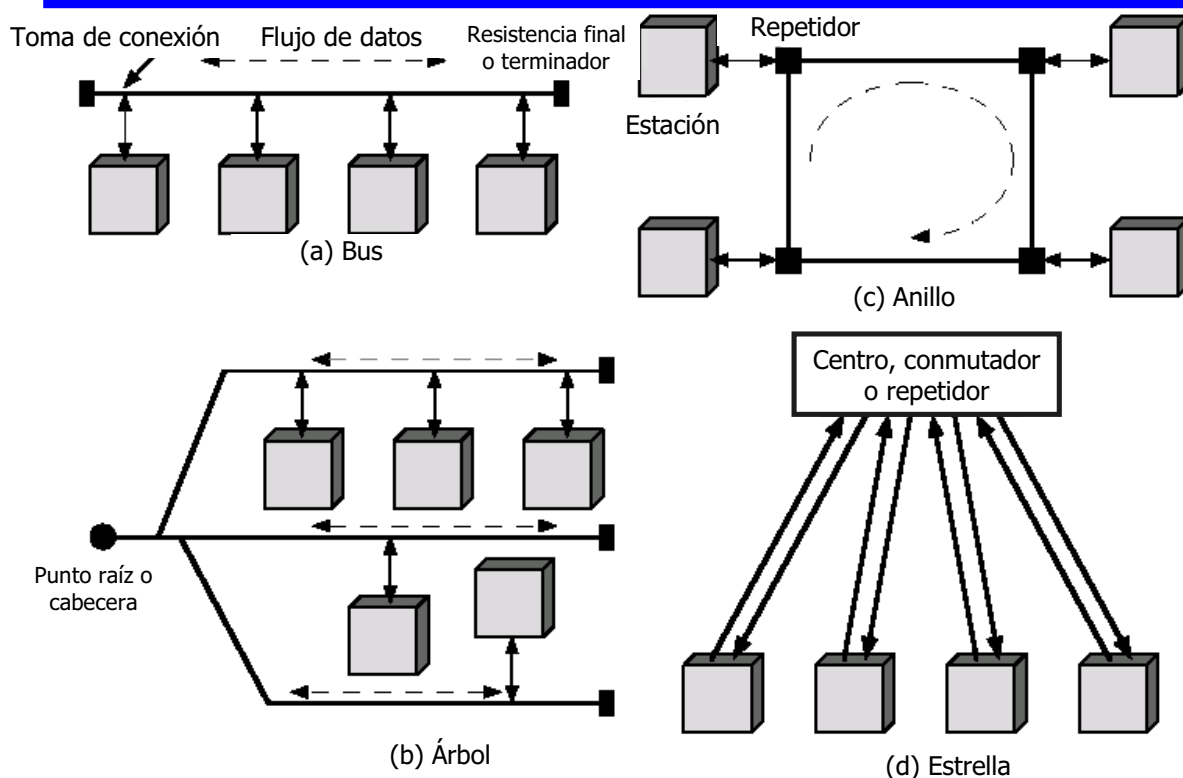
Protocolos LAN en contexto



Topologías

- En árbol.
- En bus:
 - Tipo especial de tipología en árbol:
 - Una línea principal, ninguna ramificación.
- En anillo.
- En estrella.

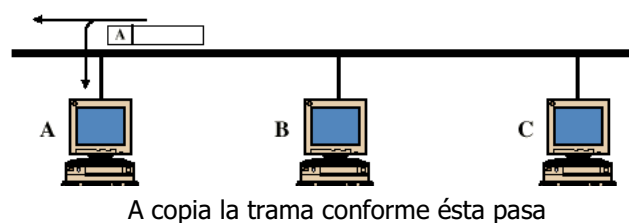
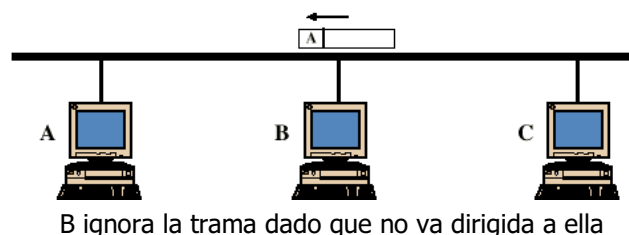
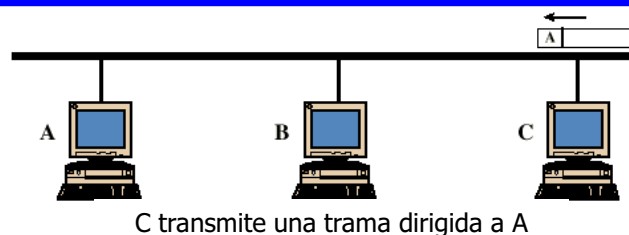
Topologías en LAN



Topologías en bus y en árbol

- Uso de un medio multipunto.
- Una transmisión se propaga a través del medio.
- Recibida por todas las estaciones:
 - Es necesario identificar la estación de destino:
 - Cada estación tiene una única dirección.
- Conexión *full-duplex* entre la estación y la toma de conexión:
 - Permite la transmisión y recepción de datos.
- Es necesario regular la transmisión:
 - Para evitar las colisiones.
 - Para evitar la superposición:
 - Los datos se transmiten en pequeños bloques llamados tramas.
- El terminador absorbe las tramas, cuando la señal alcanza el final del medio.

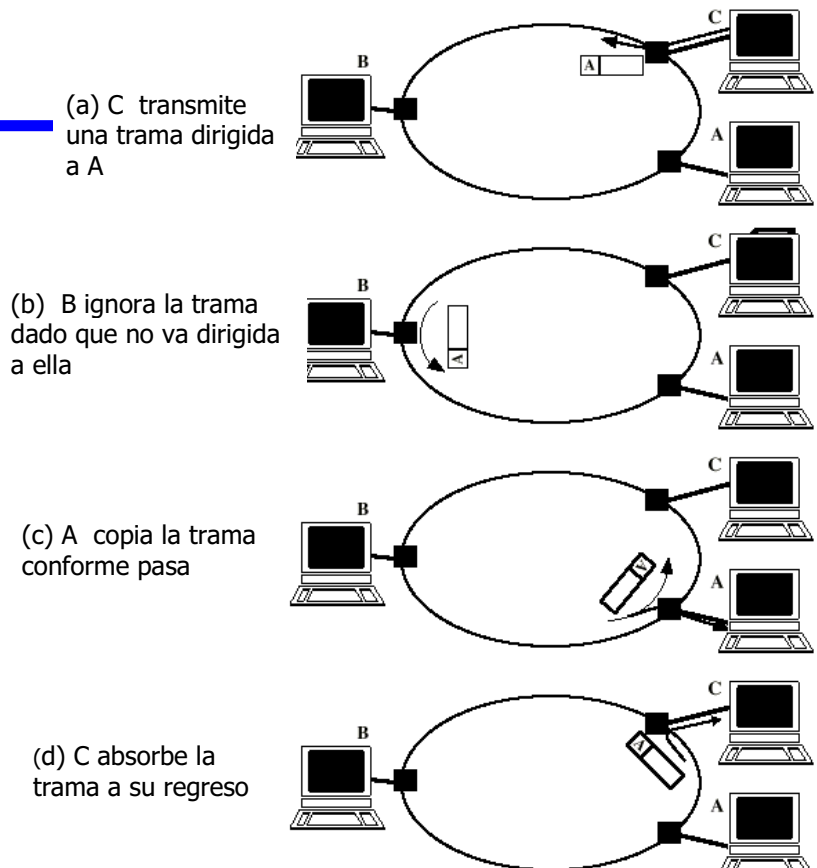
Transmisión de tramas en una LAN en bus



Topología en anillo

- Repetidores unidos por enlaces punto a punto formando un bucle cerrado:
 - Reciben datos a través de un enlace y los transmiten a través de otro enlace.
 - Enlaces unidireccionales.
 - Cada estación se conecta mediante un repetidor.
- Datos transmitidos en tramas:
 - Circulan por todas las estaciones.
 - La estación de destino reconoce su dirección y copia la trama.
 - La trama continúa circulando hasta que alcanza la estación origen, donde es eliminada del medio.
- El control de acceso al medio determina cuándo puede insertar tramas cada estación.

Transmisión de tramas LAN en anillo



Topología en estrella

- Cada estación está conectada directamente a un nodo central:
 - Generalmente a través de dos enlaces punto a punto.
- El nodo central puede transmitir en difusión:
 - Aunque la disposición física es una estrella, funciona como un bus.
 - Sólo puede transmitir una estación en un instante de tiempo dado.
- El nodo central puede funcionar como dispositivo de conmutación de tramas.

Control de acceso al medio

- *Dónde:*
 - Forma centralizada:
 - Mejora el control.
 - Lógica de acceso relativamente sencilla en cada estación.
 - Resuelve problemas de coordinación.
 - Genera un punto de falla.
 - Posible cuello de botella.
 - Forma distribuida.
- *Cómo:*
 - Síncrono:
 - Se dedica una capacidad dada a la conexión.
 - Asíncrono:
 - En respuesta a solicitudes.

Sistemas asíncronos

- Rotación circular:
 - Técnica efectiva cuando varias estaciones disponen de datos a transmitir durante un largo periodo de tiempo.
- Reserva:
 - Técnica adecuada para un tráfico continuo.
- Contención:
 - Técnicas apropiadas para un tráfico a ráfagas.
 - Todas las estaciones compiten.
 - Naturaleza distributiva.
 - Sencillas de implantar.
 - Eficientes en condiciones de moderada carga.
 - Tienden a deteriorarse bajo condiciones de alta carga.

Formato de trama MAC

- La capa MAC recibe datos de la capa LLC.
- Los campos de la trama MAC son:
 - Control MAC.
 - Dirección MAC de destino.
 - Dirección MAC de origen.
 - LLC
 - CRC
- La capa MAC detecta errores y rechaza las tramas erróneas.
- Opcionalmente, la capa LLC retransmite las tramas erróneas.

Control de enlace lógico

- Transmisión de datos de protocolo del nivel de enlace (PDU) entre dos estaciones.
- Debe admitir acceso múltiple, medio compartido.
- La capa MAC descarga algunos detalles del acceso al enlace.
- El direccionamiento en LLC implica la especificación de los usuarios LLC origen y destino:
 - Se denominan puntos de acceso al servicio (SAP).
 - Normalmente, protocolo de capa superior.

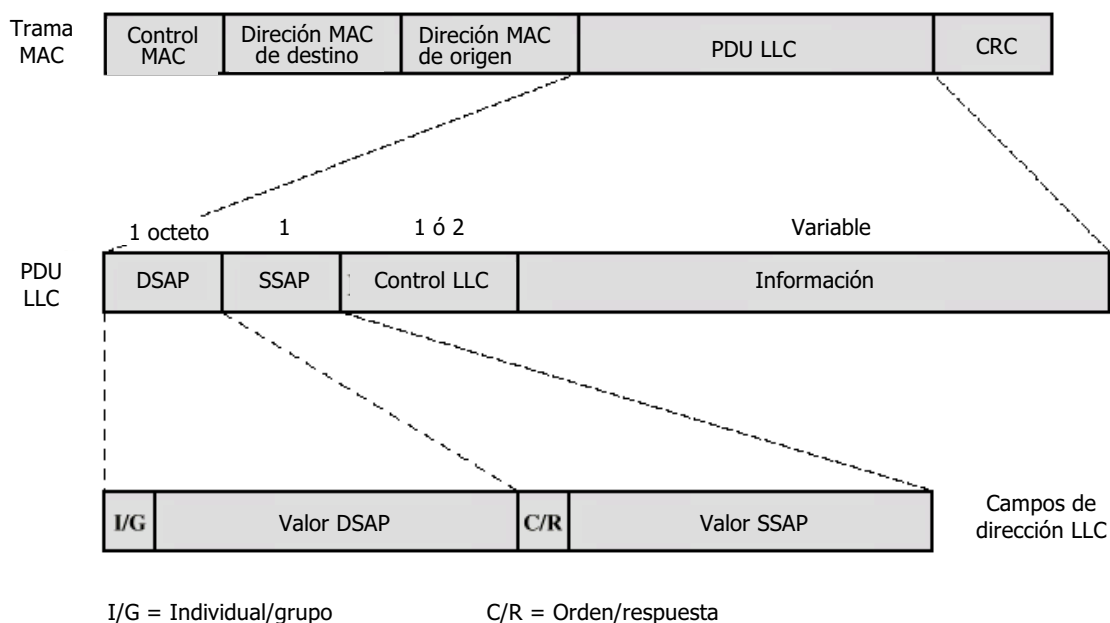
Servicios LLC

- Basado en HDLC.
- Servicio no orientado a conexión sin confirmación.
- Servicio en modo conexión.
- Servicio no orientado a conexión con confirmación.

Protocolo LLC

- Se diseñó después de HDLC.
- Utiliza el modo de operación de balanceo asíncrono para dar soporte al servicio LLC (operación de tipo 2).
- Ofrece un servicio no orientado a conexión sin confirmación, usando la PDU de información no numerada (operación de tipo 1).
- Multiplexación utilizando LSAP.

Formato genérico de trama



Redes LAN en bus

■ Equilibrio de señales:

- La señal debe ser suficientemente fuerte para que llegue al receptor con una potencia mínima.
- Debe presentar una relación señal-ruido adecuada.
- No debe ser tan potente como para saturar el circuito del emisor.
- Deberá cumplir todo esto para cualquier combinación de estaciones emisoras y receptoras en el bus.
- Una solución normal es dividir el medio en segmentos más pequeños.
- Enlazar segmentos mediante amplificadores o repetidores.

Medios de transmisión

■ Par trenzado:

- No resulta práctico para velocidades superiores en un bus compartido.

■ Cable coaxial de banda base:

- Utilizada por Ethernet.

■ Cable coaxial de banda ancha:

- Se incluyen en la especificación 802.3, aunque no se ha vuelto a considerar.

■ Fibra óptica:

- Alto coste.
- Dificultad y disponibilidad.
- No se utiliza.

■ Algunas nuevas instalaciones :

- Reemplazado por el par trenzado en estrella y la fibra óptica.

Cable coaxial de banda base

- Utiliza señales digitales.
- Codificación Manchester o Manchester Diferencial.
- Se ocupa todo el espectro de frecuencias del cable.
- Un único canal en el cable.
- Bidireccional.
- Extensión de pocos kilómetros.
- Ethernet, base del estándar IEEE 802.3, que opera a 10 Mbps.
- 50 ohmios de cable.

10BASE5

- Originariamente, Ethernet 802.3 utilizaba 0,4 pulgadas de diámetro de cable y una velocidad de 10 Mbps.
- La longitud máxima del cable es de 500 metros.
- La distancia entre tomas es un múltiplo de 2,5 metros:
 - Esto asegura que las reflexiones en tomas de conexión adyacentes no se sumen en fase.
- Permite un máximo de 100 tomas de conexión.
- Este sistema se denomina: 10BASE5.

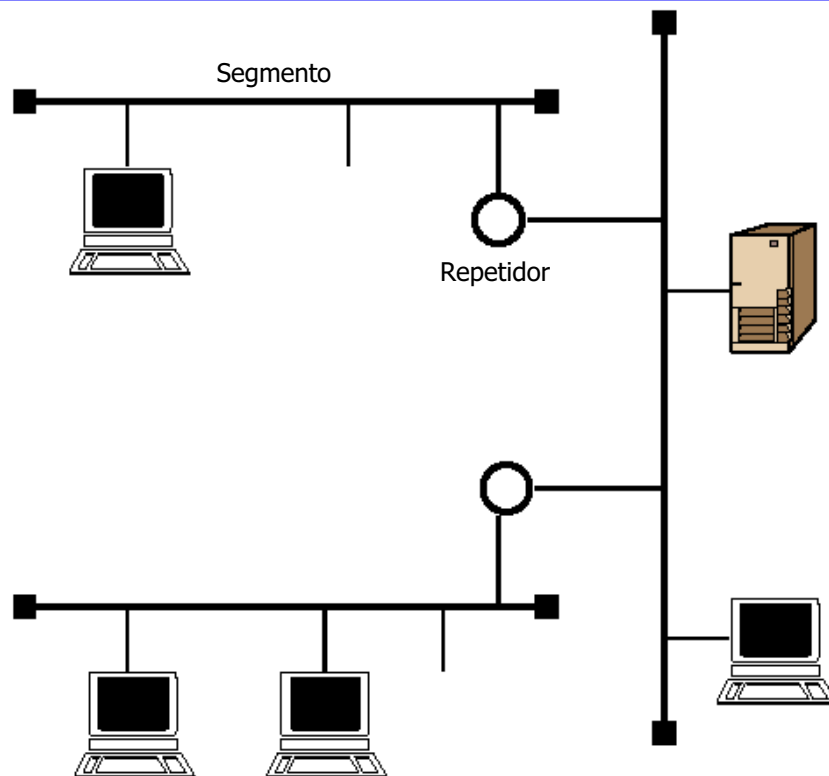
10BASE2

- Denominado Cheapernet.
- Cable de 0,5 cm:
 - Más flexible.
 - Más fácil de conectar a la estación de trabajo.
 - Electrónica más sencilla.
 - Mayor atenuación.
 - Menor inmunidad al ruido.
 - Menor número de tomas de conexión (30).
 - Menor distancia (185 metros).

Repetidores

- Transmiten en ambos sentidos.
- Une dos segmentos de cable.
- No llevan a cabo almacenamientos temporales.
- No aíslan lógicamente un segmento de otro.
- Si dos estaciones en segmentos diferentes intentan transmitir al mismo tiempo, sus paquetes colisionarán.
- Sólo se permite un camino de segmentos y repetidores entre dos estaciones cualesquiera.

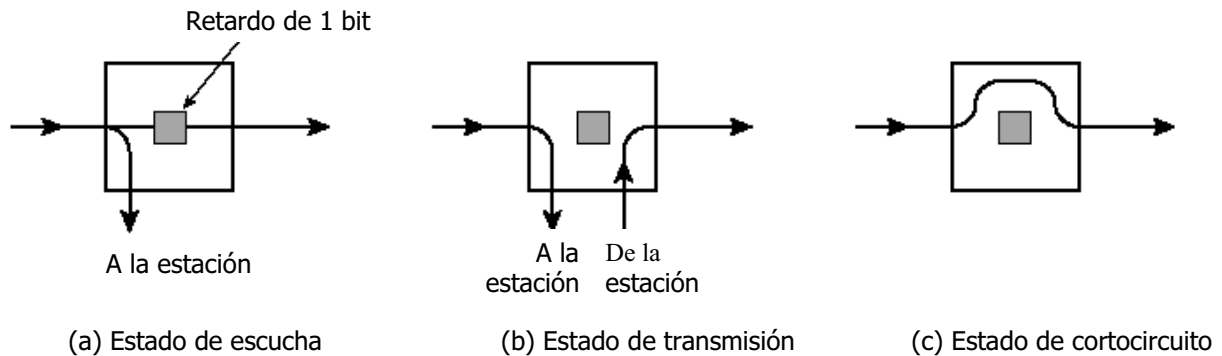
Configuración en banda base



LAN en anillo

- Cada repetidor está conectado a otros dos por líneas de transmisión unidireccionales.
- Se forma un único camino cerrado.
- Los datos se transmiten secuencialmente, bit a bit, desde un repetidor hacia el siguiente.
- Cada repetidor regenera y retransmite cada bit.
- Cada repetidor realiza la función de: inserción de datos, recepción de datos, eliminación de datos.
- Los repetidores actúan como puntos de conexión.
- Tras circular por el anillo, el transmisor suprime el paquete.

Estados del repetidor de un anillo



Funciones del estado de escucha

- Búsqueda de secuencias patrones de bits:
 - Dirección de las estaciones conectadas.
 - Permiso para transmitir.
- Captación de cada bit entrante y su envío a la estación conectada:
 - Esto se realizará para cada bit.
- Modificación de un bit mientras circula:
 - Ejemplo: para indicar que el paquete ha sido copiado (esto sirve como confirmación).

Funciones del estado de transmisión

- La estación dispone de datos.
- El repetidor tiene permiso.
- Recibe bits de la estación:
 - Si la longitud del anillo es menor que el paquete:
 - | Pasa los bits hacia la estación para comprobarlos como método de confirmación.
 - Pueden existir más de un paquete en el anillo:
 - | Almacenamiento temporal para posterior retransmisión.

Estado de cortocircuito (“bypass”)

- Las señales propagadas atraviesan el repetidor sin más retardo que el de propagación en el medio.
- Solución parcial al problema de fiabilidad (se verá posteriormente).
- Prestaciones mejoradas.

Medios del anillo

- Par trenzado.
- Cable coaxial de banda base.
- Fibra óptica.
- Cable coaxial de banda ancha no se utiliza:
 - Tendría que recibir y transmitir datos de forma asíncrona en varios canales.

Fluctuación en la temporización

- La señal incluye sincronización:
 - Ejemplo: el uso de codificación Manchester Diferencial.
 - Sincronismo obtenido por los repetidores:
 - Para saber cuándo hacer un muestreo de la señal de entrada para obtener los bits de datos.
 - Utilizar el sincronismo para la retransmisión.
 - La obtención de sincronismo se puede realizar de forma aleatoria a partir de transmisiones en mitad del intervalo:
 - Ruido.
 - Imperfecciones en la circuitería.
- Retransmisión sin retardo, pero con error de temporización.
- El efecto acumulativo provoca la variación en la longitud del bit.
- Limita el número de repetidores en el anillo.

Soluciones a las limitaciones de la fluctuación en la temporización

- Cada repetidor incluye un bucle cerrado en fase (PLL):
 - Minimiza la desviación entre un tiempo de bit y el siguiente.
- Utilización de memoria temporal en uno o más repetidores:
 - Gestiona un determinado número de bits.
 - Se amplía y reduce para mantener constante la longitud de bit en el anillo.
- Incremento significativo del tamaño máximo de anillo permitido.

Problemas potenciales en el anillo

- La rotura de un enlace hace que la red deje de funcionar.
- El fallo en un repetidor hace que la red deje de funcionar.
- La instalación de un nuevo repetidor para poder conectar nuevos dispositivos a la red necesita la identificación de dos repetidores cercanos, topológicamente adyacentes.
- Fluctuación en la temporización.
- Se necesita algún método para eliminar los paquetes que circulan:
 - Con técnicas de apoyo en caso de error.
- La mayoría de los problemas se solucionan mejorando la topología del anillo.

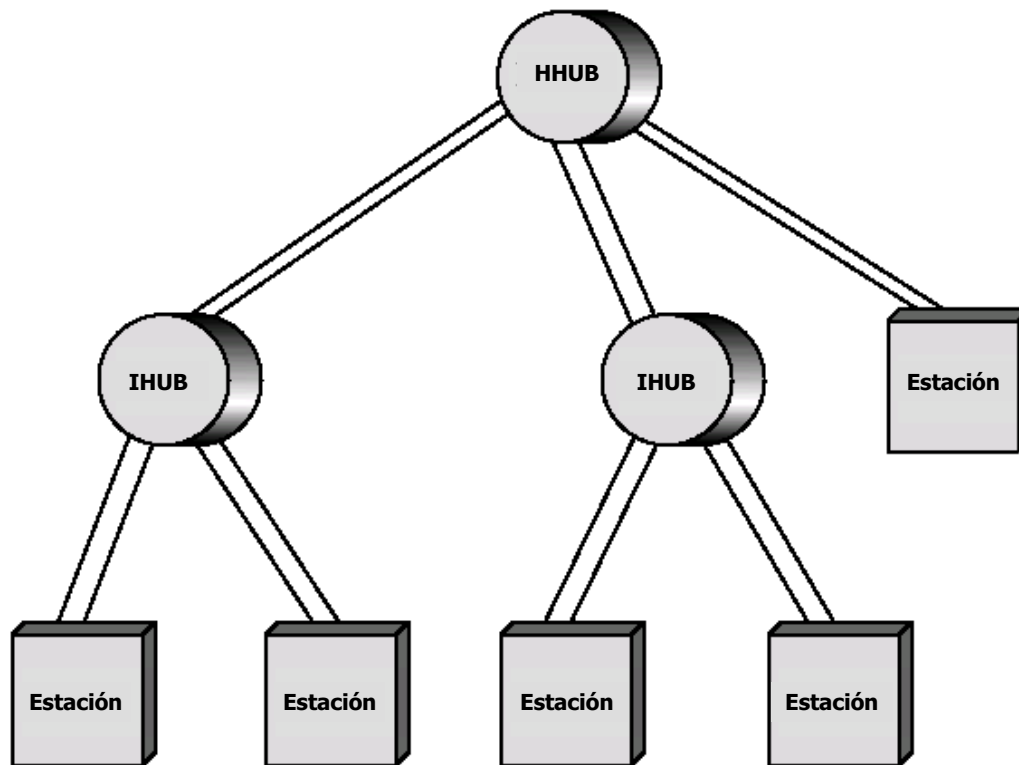
Arquitectura en estrella-anillo

- Pasar los enlaces entre repetidores por un único lugar:
 - Concentrador.
 - Proporciona acceso centralizado a la señal en cualquier enlace.
 - Resulta fácil encontrar fallos.
 - Se puede enviar un mensaje sobre el anillo y ver hasta dónde llega.
 - Se puede desconectar un segmento con problemas y repararlo más tarde.
 - La incorporación de nuevos repetidores al anillo es sencilla.
 - El relé de cortocircuito se puede desplazar al concentrador.
 - Conlleva una gran cantidad de cable.

LAN en estrella

- Usa pares no apantallados para el cableado de redes (cable telefónico).
 - Coste mínimo:
 - Puede que la instalación ya exista.
 - Todos los lugares del edificio están cubiertos por una instalación ya existente.
- Conectado a un centro activo ("hub").
- Dos enlaces:
 - Transmitir y recibir.
- El centro replica la señal en la línea de salida hacia cada estación.
- Longitud de un enlace está limitada en torno a 100 m.
 - Fibra óptica con una longitud máxima de 500 m.
- Funciona lógicamente como un bus: se produce colisión, si dos estaciones transmiten al mismo tiempo.

Topología en estrella en dos niveles



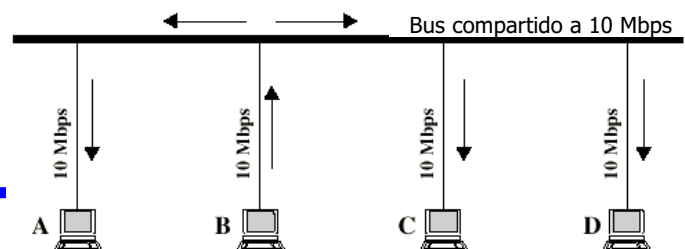
Centros y conmutadores

- Centro compartido:
 - Tiene un centro raíz.
 - El centro retransmite la señal recibida sobre todas las líneas de salida.
 - Sólo una estación puede transmitir en un momento dado.
 - La capacidad total de la LAN es de 10 Mbps.
- Centro de LAN conmutada:
 - El centro raíz actúa como un conmutador.
 - Una trama procedente de una estación dada es conmutada hacia la correspondiente línea de salida.
 - Las líneas desocupadas se pueden usar para conmutar otro tráfico.
 - Con dos pares de líneas en funcionamiento, la capacidad total es 20 Mbps.

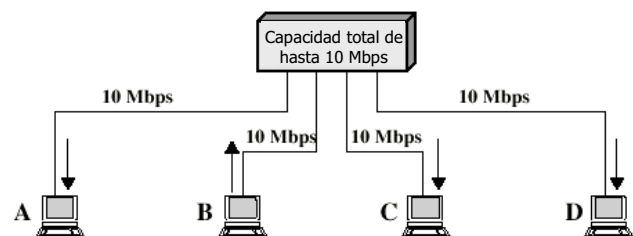
Centros de conmutación

- No se necesita cambiar el software o el hardware de los dispositivos.
- Cada dispositivo tiene una capacidad dedicada.
- Permite el escalado de forma sencilla.
- Conmutador de almacenamiento y envío:
 - El centro acepta una línea de entrada, que almacena temporalmente y después la encamina hacia la línea de salida.
- Conmutador rápido:
 - Aprovecha que la dirección de destino se encuentra al comienzo de la trama.
 - Comienza retransmitiendo la trama entrante sobre la línea de salida tan pronto como reconoce la dirección.
 - Puede propagar tramas erróneas.

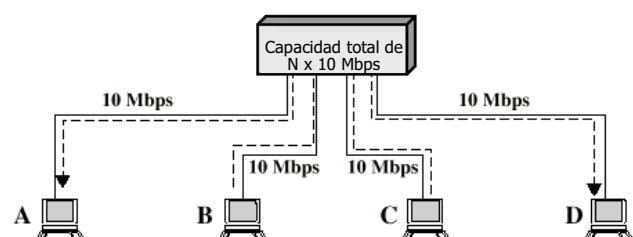
Centros y conmutadores



(a) Bus compartido



(b) Centro compartido



(c) Centro de conmutación

Redes LAN inalámbricas

- Movilidad.
- Flexibilidad.
- Zonas difíciles de cablear.
- Coste reducido.
- Mejor funcionamiento.

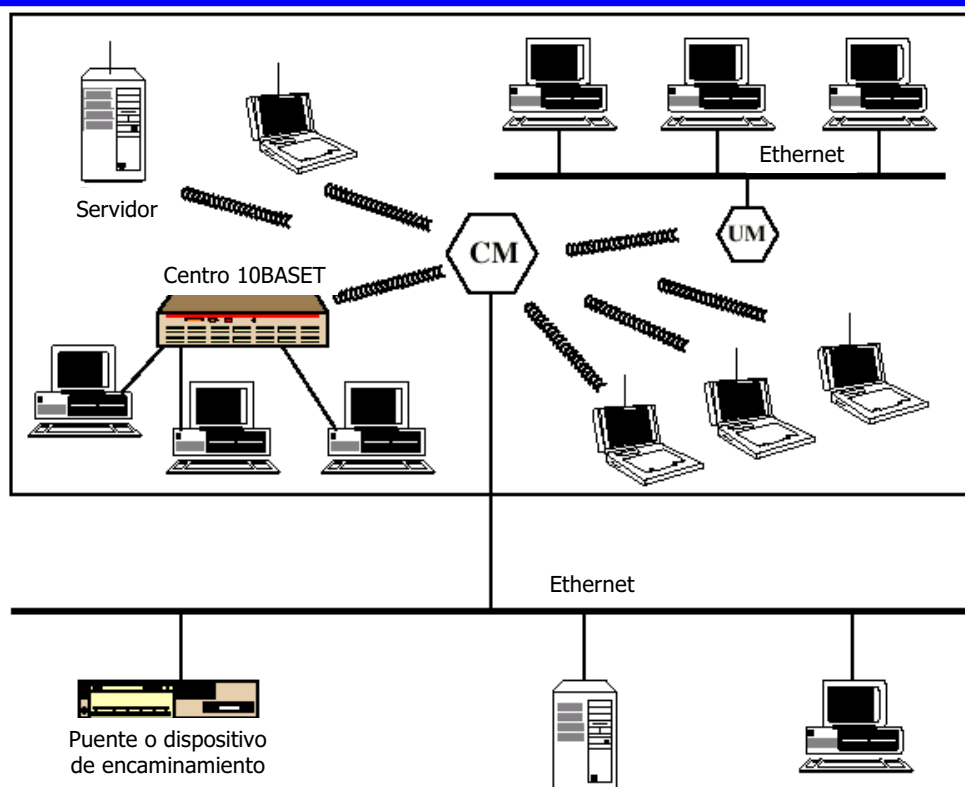
Aplicaciones de LAN inalámbricas

- Ampliación de redes LAN.
- Interconexión de edificios.
- Acceso nómada.
- Redes *ad hoc*.

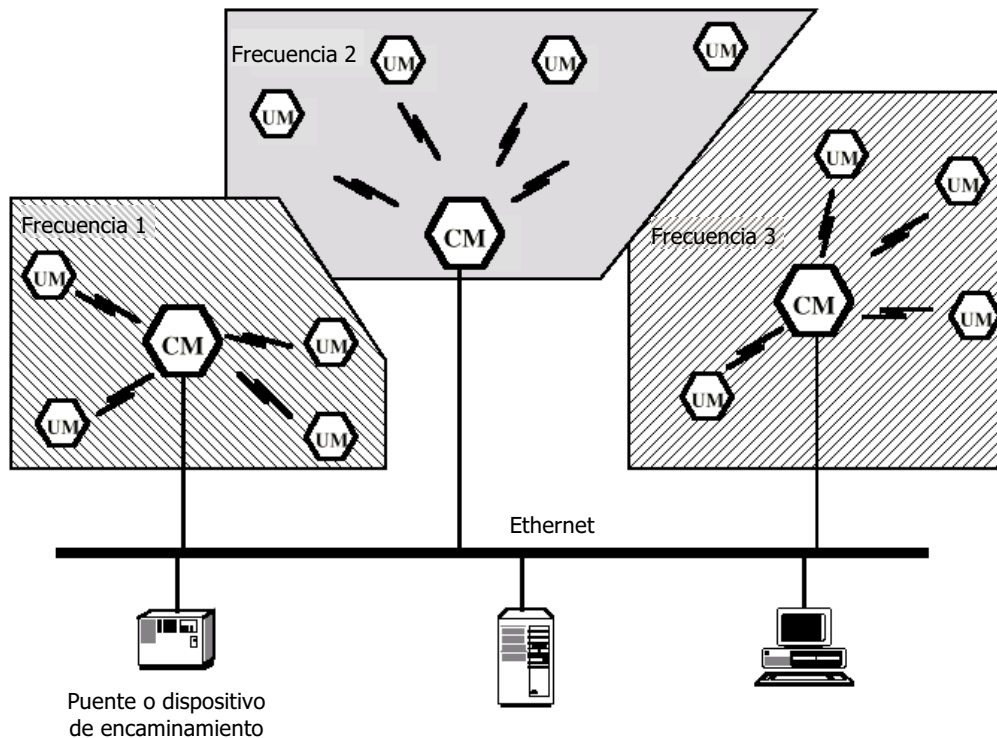
Ampliación de redes LAN

- Edificios de gran superficie:
 - Plantas de fabricación.
 - Almacenes.
- Edificios históricos.
- Pequeñas oficinas.
- Puede mezclarse con un sistema de cableado fijo.

LAN inalámbrica de celda única



LAN inalámbrica de celdas múltiples



Interconexión de edificios

- Enlace punto a punto entre edificios.
- Generalmente son puentes o dispositivos de encaminamiento.
- Se utiliza cuando no es posible una conexión por cable:
 - | Ejemplo: al otro lado de una calle.

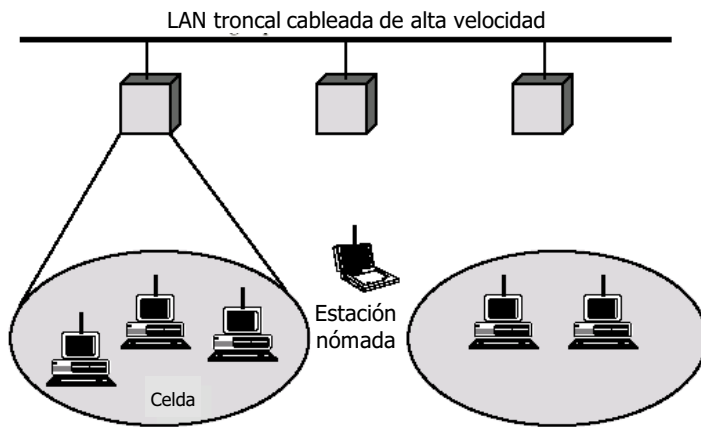
Acceso nómada

- Terminal de datos móvil:
 - Ejemplo: computador portátil.
- Transferencia de datos desde un computador portátil a un servidor.
- Campus o centro financiero de un grupo de edificios.

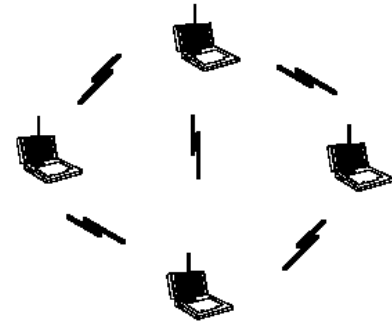
Trabajo en red *ad hoc*

- Red igual a igual.
- Establecida temporalmente.
- Ejemplo: una conferencia.

Configuraciones de redes LAN inalámbricas



(a) LAN inalámbrica con infraestructura



(b) LAN *ad hoc*

Requisitos de las LAN inalámbricas

- Rendimiento.
- Número de nodos.
- Conexión a la LAN troncal.
- Área de servicio.
- Consumo de batería.
- Robustez en la transmisión y seguridad.
- Funcionamiento de red ordenada.
- Funcionamiento sin licencia.
- Sin intervención/nómada.
- Configuración dinámica.

Tecnologías de LAN inalámbricas

- LAN de infrarrojos (IR).
- LAN de espectro expandido.
- Microondas de banda estrecha.

Puentes

- Capacidad para llevar a cabo una expansión más allá de una LAN.
- Proporciona interconexión con otras LAN y con redes de área amplia.
- Uso de puentes o dispositivos de encaminamiento.
- El uso de puentes es más sencillo:
 - Conecta todas las LAN similares entre sí.
 - Protocolos idénticos en las capas física y de acceso al medio.
 - Mínimo procesamiento.
- Los dispositivos de encaminamiento tienen un propósito más general:
 - Interconectar una gran variedad de redes LAN y WAN.

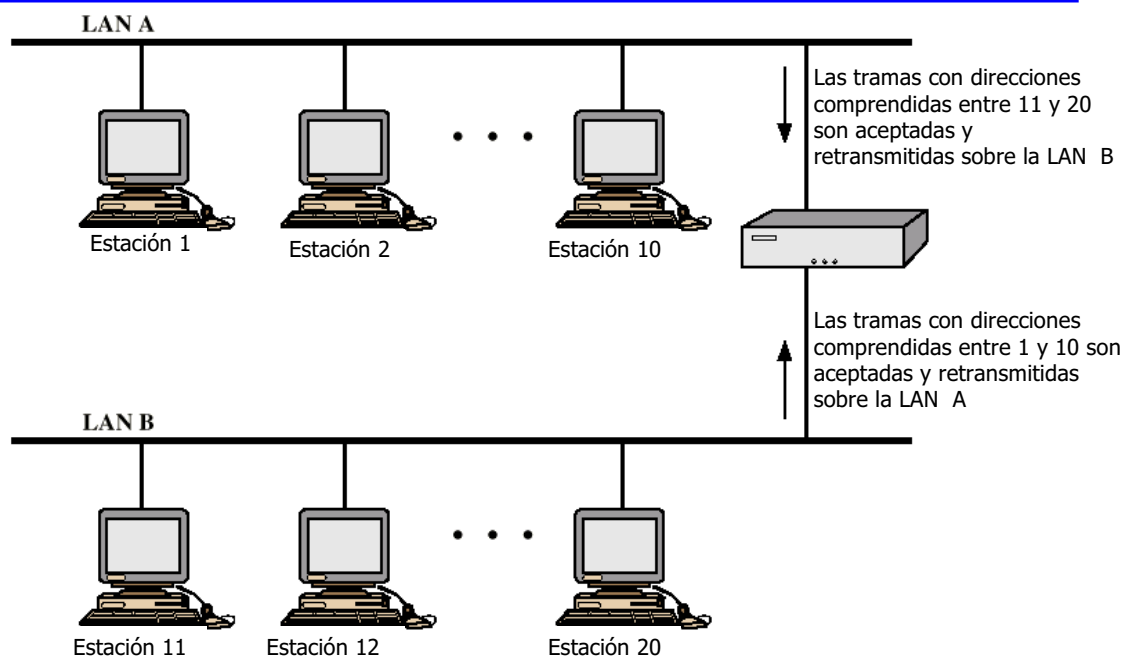
Razones para el empleo de puentes

- Fiabilidad.
- Prestaciones.
- Seguridad.
- Geografía.

Funciones de los puentes

- Lectura de todas las tramas transmitidas en una LAN y aceptación de aquellas dirigidas a cualquier estación en otra LAN.
- Retransmisión de cada una de las tramas, utilizando el protocolo MAC para la segunda LAN.
- Realizar el mismo proceso para el tráfico inverso.

Funcionamiento de los puentes



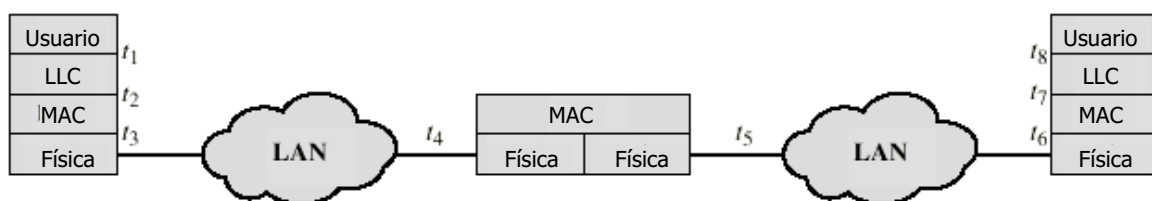
Aspectos del diseño de los puentes

- No modifica el contenido o formato de las tramas.
- No las encapsula.
- Copia exacta del patrón de bits de la trama.
- Debe disponer de suficiente memoria temporal para aceptar demandas de pico.
- Presenta capacidad de direccionamiento y de encaminamiento:
 - Debe determinar qué tramas dejará pasar.
 - Pueden existir varios puentes para cruzar.
- Puede conectar más de dos LAN.
- El funcionamiento de los puentes resulta sencillo para las estaciones:
 - Se manifiesta ante todas las estaciones conectadas a las LAN como si estuvieran en una única red LAN

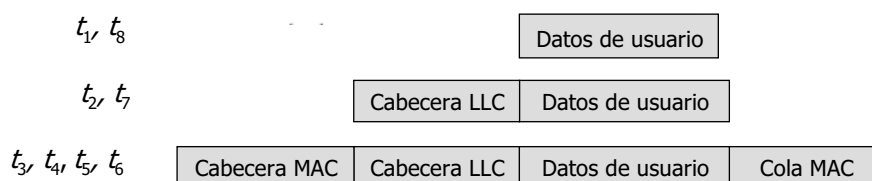
Arquitectura de protocolos de puentes

- Especificación IEEE 802.1D.
- Nivel MAC:
 - La dirección de estación se establece en este nivel.
- El puente no precisa una capa LLC:
 - Su función es la retransmisión de las tramas MAC.
- Puede transmitir las tramas sobre el sistema de comunicaciones externo:
 - Ejemplo: enlace WAN.
 - Captura la trama.
 - La encapsula.
 - La transmite a través del enlace.
 - Elimina la encapsulación y transmite sobre el enlace LAN.

Conexión de dos redes LAN



(a) Arquitectura

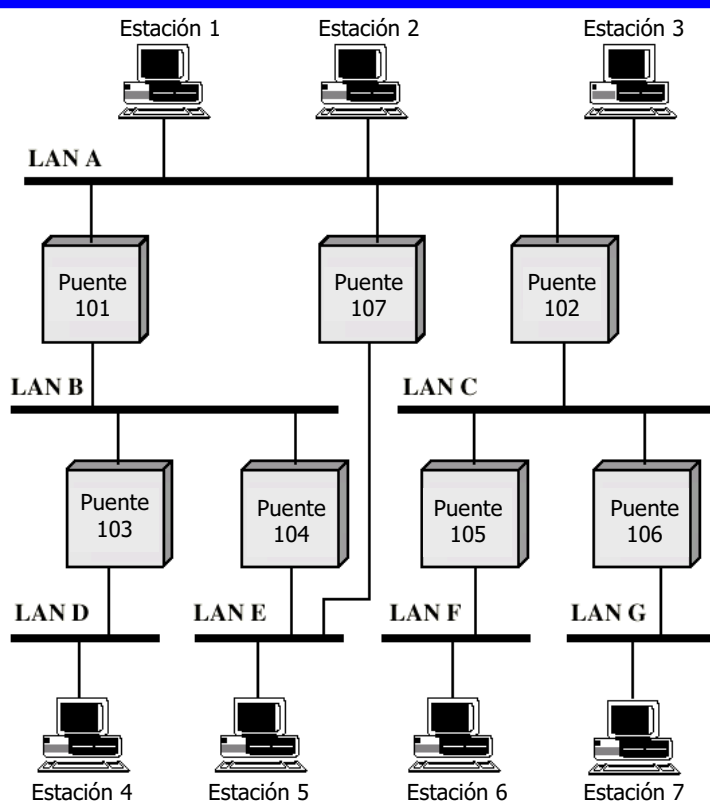


(b) Operación

Encaminamiento estático

- Las LAN mayores necesitan rutas alternativas:
 - Equilibrado de carga.
 - Pueden aparecer fallos.
- El puente debe decidir si transmitir o no la trama.
- El puente debe decidir sobre qué LAN retransmitirá.
- Selección de una ruta para cada pareja origen-destino en las LAN :
 - Se hace en la configuración.
 - Generalmente, la ruta con menor número de saltos.
 - Sólo cambia cuando se produce un cambio en la topología.

LAN múltiples



Árbol de expansión

- El puente desarrolla automáticamente una tabla de encaminamiento.
- Actualiza la tabla en respuesta a cambios.
- Retransmisión de tramas.
- Aprendizaje de direcciones.
- Mecanismo para evitar bucles.

Retransmisión de tramas

- Mantiene una base de datos de retransmisión para cada puerto:
 - Indica las direcciones de estación alcanzadas a través de cada puerto.
- Para una trama que llega al puerto X :
 - Búsqueda en la base de datos de retransmisión para determinar si la dirección MAC se asocia a un puerto distinto de X .
 - Si no se encuentra la dirección, se envía a través de todos los puertos excepto por X .
 - Si la dirección estaba indicada para el puerto Y , se examina el puerto Y para comprobar si se encuentra en estado de bloqueo o de envío:
 - El bloqueo impide al puerto recibir y transmitir.
 - Si no está bloqueado, transmite la trama a través del puerto Y .

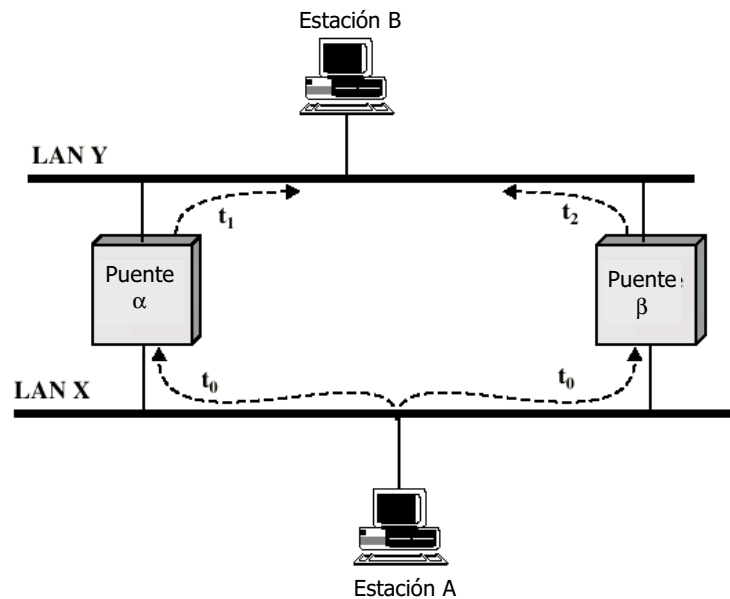
Aprendizaje de direcciones

- Puede cargar la base de datos de transmisión a priori.
- Se pueden aprender las direcciones.
- Cuando la trama llega al puerto X , viene desde la LAN asignada al puerto X .
- Utiliza la dirección de origen para actualizar la base de datos de retransmisión para que el puerto X incluya dicha dirección.
- Temporizador en cada nueva entrada a la base de datos.
- Cada vez que llega una trama, se analiza la dirección de origen en la base de datos.

Algoritmo del árbol de expansión

- El aprendizaje de direcciones es efectivo, si la topología es un árbol:
 - Ejemplo: sin bucles cerrados.
- Para cualquier grafo conectado existe un árbol de expansión de terminales que mantiene la conectividad, pero no contiene bucles cerrados.
- Cada puente tiene asignado un identificador único.
- Intercambio entre puentes para establecer el árbol de expansión.

Bucle de puentes



Lecturas recomendadas

- Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadores*, sexta edición. Madrid: Prentice Hall, 2000: Capítulo 13.
- Extensa información en los sitios web recomendados en el libro de texto.

William Stallings

Comunicaciones y Redes de Computadores

Capítulo 14

Sistemas LAN

Ethernet (CSMA/CD)

- Acceso múltiple sensible a la portadora con detección de colisiones (CSMA/CD, Carriers Sense Multiple Access with Collision Detection).
- Técnica desarrollada por Xerox para redes LAN Ethernet.
- Estándar IEEE 802.3.

Control de acceso al medio en IEEE 802.3

- Acceso aleatorio:
 - Las estaciones acceden al medio aleatoriamente.
- Acceso de contención:
 - Las estaciones compiten para conseguir el acceso al medio.

ALOHA

- Redes de paquetes de radio.
- Cuando una estación tiene que transmitir una trama, la envía.
- La estación escucha durante un tiempo igual al máximo retardo de propagación posible de ida y vuelta a través de la red más un pequeño incremento fijo de tiempo.
- Si la estación oye confirmación perfecto; si no, retransmitirá la trama.
- Si no hay confirmación después de varias retransmisiones, la estación desistirá.
- Secuencia de comprobación de la trama, al igual que en HDLC.
- Si la trama es válida y la dirección de destino coincide con la de la receptora, la estación devuelve una confirmación.
- La trama puede ser dañada por el ruido o debido a que otra estación transmitió al mismo tiempo (*colisión*).
- Cualquier solapamiento de tramas provoca colisión.
- Utilización máxima del 18%.

ALOHA ranurado

- El tiempo en ranuras uniformes es igual al tiempo de transmisión de una trama.
- Necesario el uso de un reloj central u otro mecanismo sincronizador.
- La transmisión se inicia con el comienzo de una ranura.
- Las tramas se perderán o se solaparán completamente.
- Utilización máxima del sistema hasta el 37%.

CSMA

- El tiempo de propagación es mucho menor que el tiempo de transmisión.
- Todas las estaciones están enteradas del comienzo de la transmisión de forma inmediata.
- Primero escuchará el medio para determinar si existe alguna transmisión en curso (sensible a la portadora).
- Si el medio está libre, puede transmitir.
- Si dos estaciones transmiten al mismo tiempo, se producirá colisión.
- Se espera un intervalo de tiempo de duración razonable (tiempo de ida y vuelta más contención de confirmación).
- Si no hay confirmación, entonces se retransmite.
- La utilización máxima depende del tiempo de propagación (longitud media) y de la longitud de trama:
 - Cuanto mayor sea la longitud de las tramas o cuanto menor sea el tiempo de propagación, mayor será la utilización.

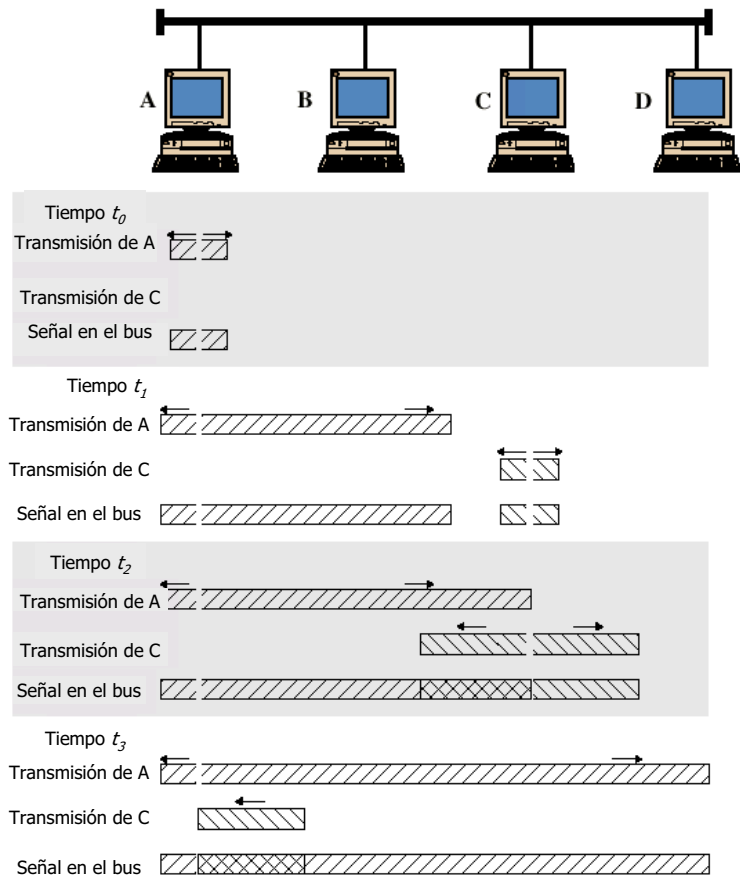
¿Qué debe hacer una estación si encuentra el medio ocupado?

- Si el medio se encuentra libre, transmite.
- Si el medio está ocupado, continúa escuchando hasta que el canal se detecte libre, entonces transmite inmediatamente.
- Si dos estaciones están en espera de transmitir, se producirá colisión.

CSMA/CD

- Con la técnica CSMA, la colisión inutiliza el medio mientras dure la transmisión.
- Las estaciones escuchan el medio mientras dura la transmisión.
- Si el medio está libre, la estación transmite.
- Si está ocupado, la estación escucha hasta que se encuentre libre, en cuyo caso transmite.
- Si se detecta una colisión, las estaciones cesan la transmisión.
- Después de la colisión, se espera un tiempo aleatorio tras el cual se reinicia la transmisión:
 - El exponencial binario vuelve a realizar la misma operación a partir del paso 1.

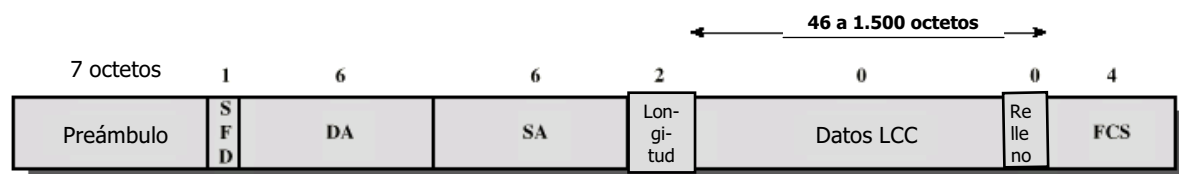
Funcionamiento de CSMA/CD



Detección de la colisión

- En un bus en banda base, una colisión implica niveles de tensión superiores a la señal.
- La colisión se detecta si la señal del cable es mayor que una única transmisión.
- La señal se atenúa con la distancia.
- Longitud máxima a 500 m en el 10BASE5, y a 200 m en el 10BASE2.
- En la topología en estrella (con pares trenzados), la actividad en más de una entrada indica que existe una colisión.
- Señal especial denominada señal presencia de colisión.

Formato de la trama IEEE 802.3



SDF = (Delimitación de comienzo de trama, 'start of frame delimiter')

DA = (Dirección destino, 'destination address')

SA = (Dirección origen, 'source address')

FCS = (Secuencia de comprobación de trama, 'frame check sequence')

Especificaciones IEEE 802.3 a 10 MBPS (Ethernet)

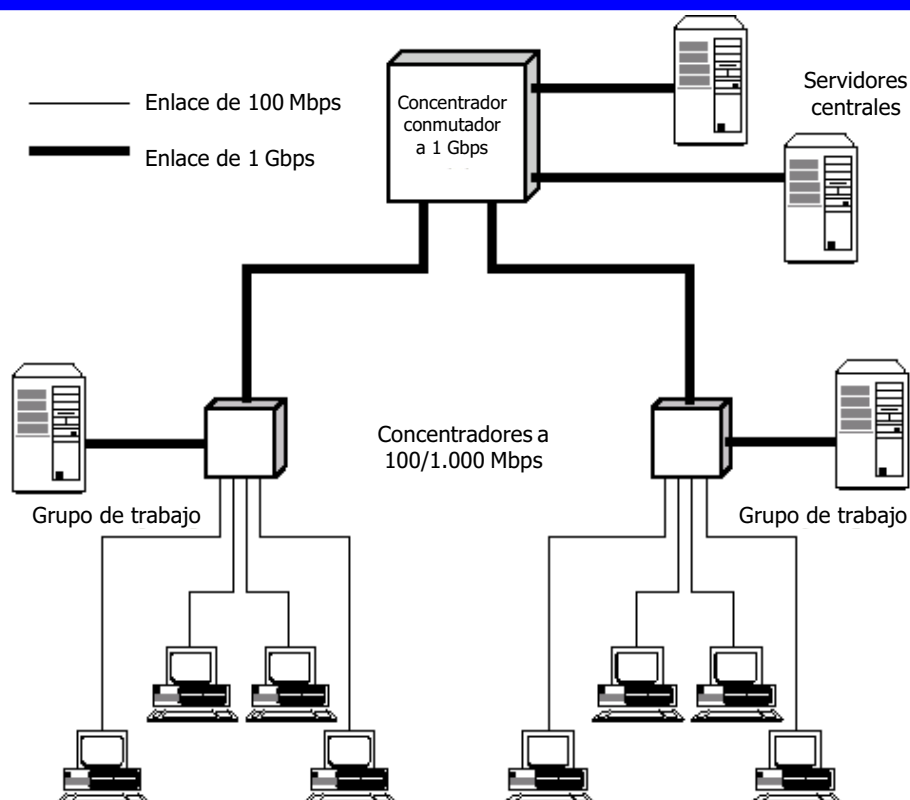
■ <velocidad de transmisión en Mbps> <método de señalización> <longitud máxima del segmento>

	10BASE5	10BASE2	10BASE-T	10BASE-FP
■ Medio	Coaxial	Coaxial	Par trenzado no apantallado	Par de fibra óptica a 850 nm
■ Señalización	Banda base (Manchester)	Banda base (Manchester)	Banda base (Manchester)	Manchester/on/off
■ Topología	Bus	Bus	Estrella	Estrella
■ Nodos	100	30	-	33

Especificaciones IEEE 802.3 a 100 MBPS (Fast Ethernet)

	100BASE-TX	100BASE-FX	100BASE-T4
	2 pares STP 2 pares, UTP clase 5	2 fibras ópticas	4 pares, clase 3, 4 o 5
	MLT-3	MLT-3	4B5B, NRZI
			8B6T, NRZ

Configuración para Gigabit Ethernet

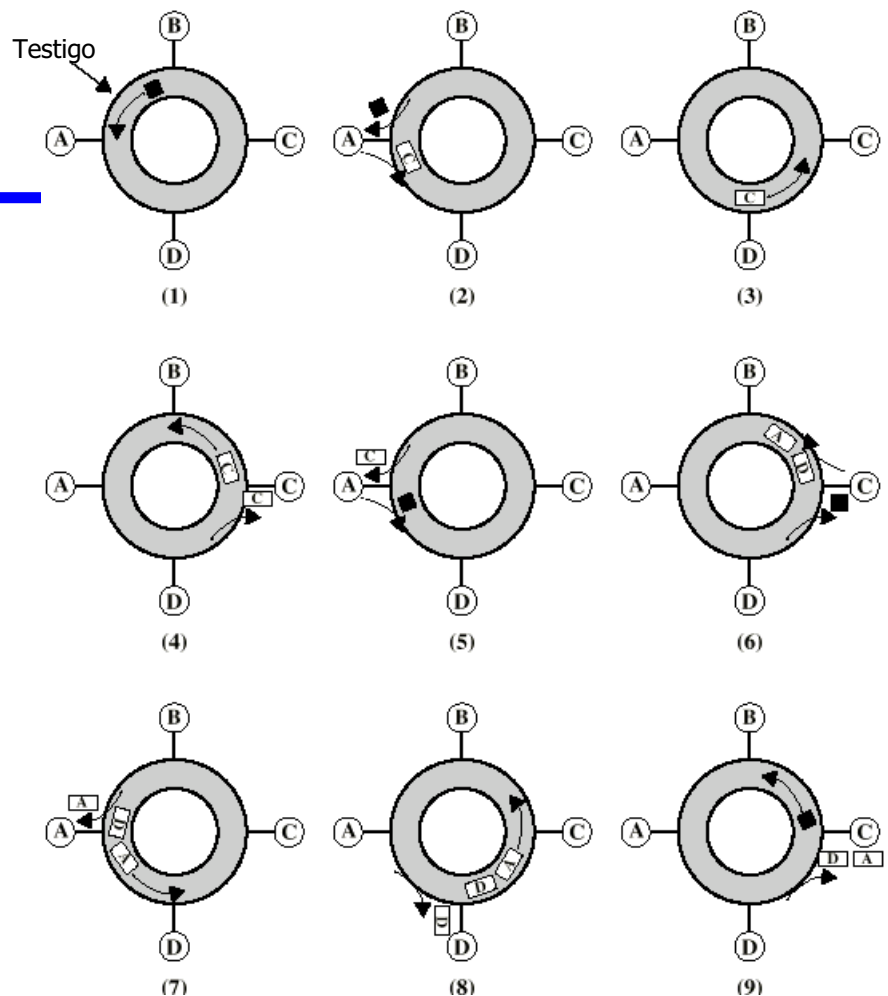


Diferencias Gigabit Ethernet

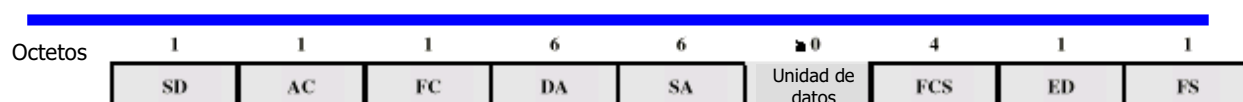
- Extensión de la portadora.
- Duración equivalente a 4.096 bits, mucho mayor que los 512 bits exigidos en el estándar a 10 y 100 Mbps.
- Ráfagas de tramas.

Capa física Gigabit Ethernet

- 1000BASE-SX:
 - Longitudes de onda pequeñas, usando fibras multimodo.
- 1000BASE-LX:
 - Longitudes de onda mayores, usando fibras multimodo o monomodo.
- 1000BASE-CX:
 - Latiguillos de cobre de menos de 25 m, con dos pares trenzados apantallados.
- 1000BASE-T:
 - Cuatro pares no apantallados clase 5.
- Codificación de la señal: 8B/10B.

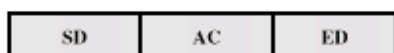


Formato de la trama MAC IEEE 802.5



SD = Delimitador de comienzo DA = Dirección destino ED = Delimitador de final
 AC = Control de acceso SA = Dirección origen FS = Estado de trama
 FC = Control de trama FCS = Secuencia de comprobación de trama

(a) Formato general de trama



(b) Formato de trama testigo



PPP = Bits de prioridad M = Bit de monitor
 T = Bit de testigo RRR = Bit de reserva

(c) Campo de control de acceso



FF = Bits tipo de trama ZZZZZZ = Bits de control

(d) Campo de control de trama



J, K = Bits de no datos E = Bit de detección de errores
 I = Bit de trama intermedia

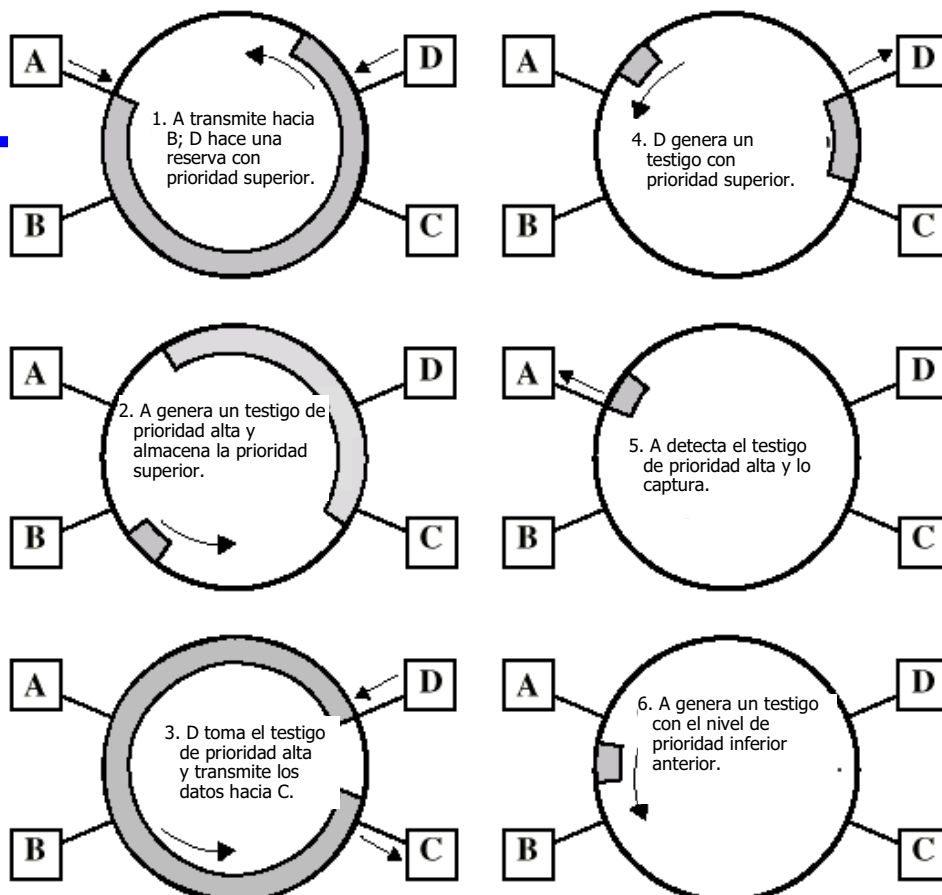
(e) Campo de delimitador de fin



A = Reconocimiento de dirección rr = Reservado
 C = Bit de trama copiada

(f) Campo de estado de trama

Esquema de prioridades



Anillo con paso de testigo dedicado (DTR)

- Concentrador central.
- Funciona como un conmutador.
- La conexión funciona como un enlace punto a punto en full-duplex.
- El concentrador funciona como un retransmisor de tramas.
- No se usa paso de testigo.

Capa física IEEE 802.5

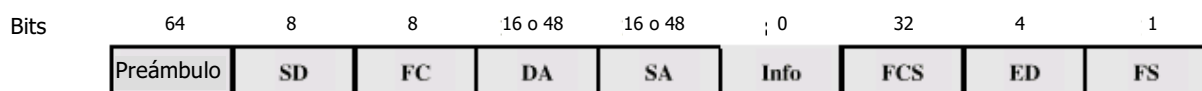
■ Velocidad de transmisión	4	16	100
■ Medio de transmisión	UTP, STP o fibra		
■ Técnica de señalización	Manchester diferencial		
■ Tamaño máximo de la trama	4.550	18.200	18.200
■ Control de acceso	TP o DTR	TP o DTR	DTR

- El comité 802.5 está trabajando actualmente en la versión a 1 Gbps.

FDDI

- Admite 100 Mbps.
- Diseñada para aplicaciones LAN y MAN.
- Anillo con paso de testigo.

Formatos de la trama FDDI



(a) Formato genérico de la trama



(b) Formato de la trama testigo

SD = Delimitador de comienzo

FC = Control de trama

DA = Dirección destino

SA = Dirección origen

FCS = Secuencia de comprobación de trama

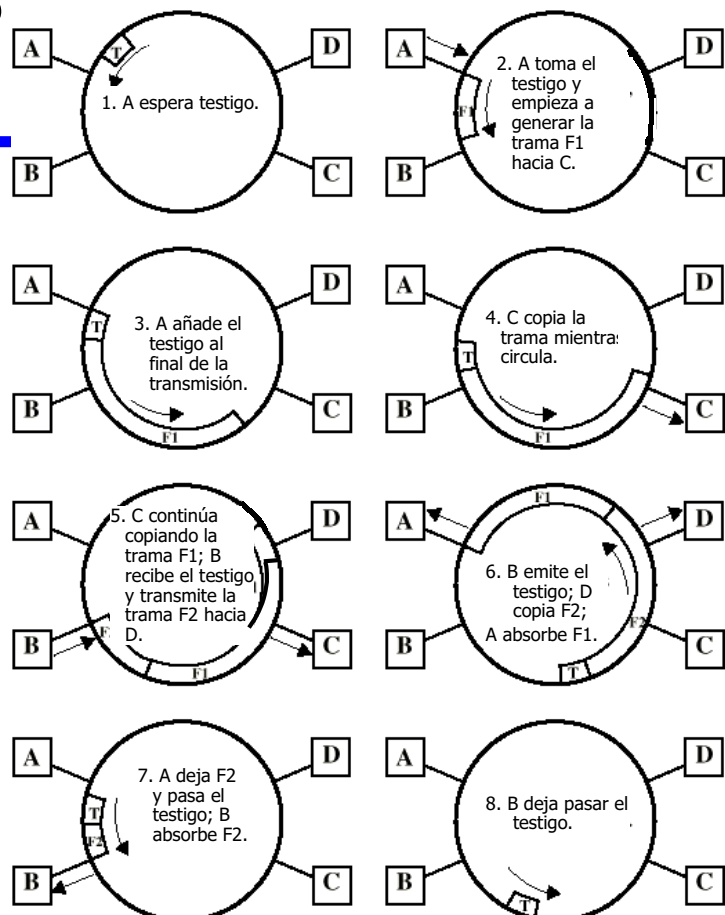
ED = Delimitador de final

FS = Estado de trama

Protocolo MAC FDDI

- Es el mismo que IEEE 802.5, aunque presenta algunas diferencias principales:
- La estación que espera el testigo lo toma cancelado (no repitiendo) la transmisión del mismo al reconocer que se trata de una trama de testigo.
- Tras la recepción del testigo capturado, la estación transmite una o más tramas.
- se libera un nuevo testigo en cuanto termina la transmisión. Esta técnica es la misma que la de la opción de liberación de testigo de 802.5 comentada anteriormente.

Funcionamiento FDDI



Capa física en FDDI

■ Medio de transmisión	Fibra óptica	Par trenzado
■ Velocidad de transmisión	100	100
■ Codificación	4B/5B/NRZI	MLT-3
■ Número máximo de repetidores	100	100
■ Longitud máxima entre repetidores	2 km	100 m

Generaciones LAN

- Primera generación:
 - Redes LAN CSMA/CD y en anillo con paso de testigo.
 - Terminal-estación y cliente/servidor.
 - Velocidades de transmisión de datos moderadas.
- Segunda generación:
 - FDDI
 - Redes troncales.
 - Estaciones de trabajo de altas prestaciones.
- Tercera generación:
 - LAN ATM
 - Proporciona rendimientos conjuntos y garantiza el transporte de datos en tiempo real, necesarios en aplicaciones multimedia.

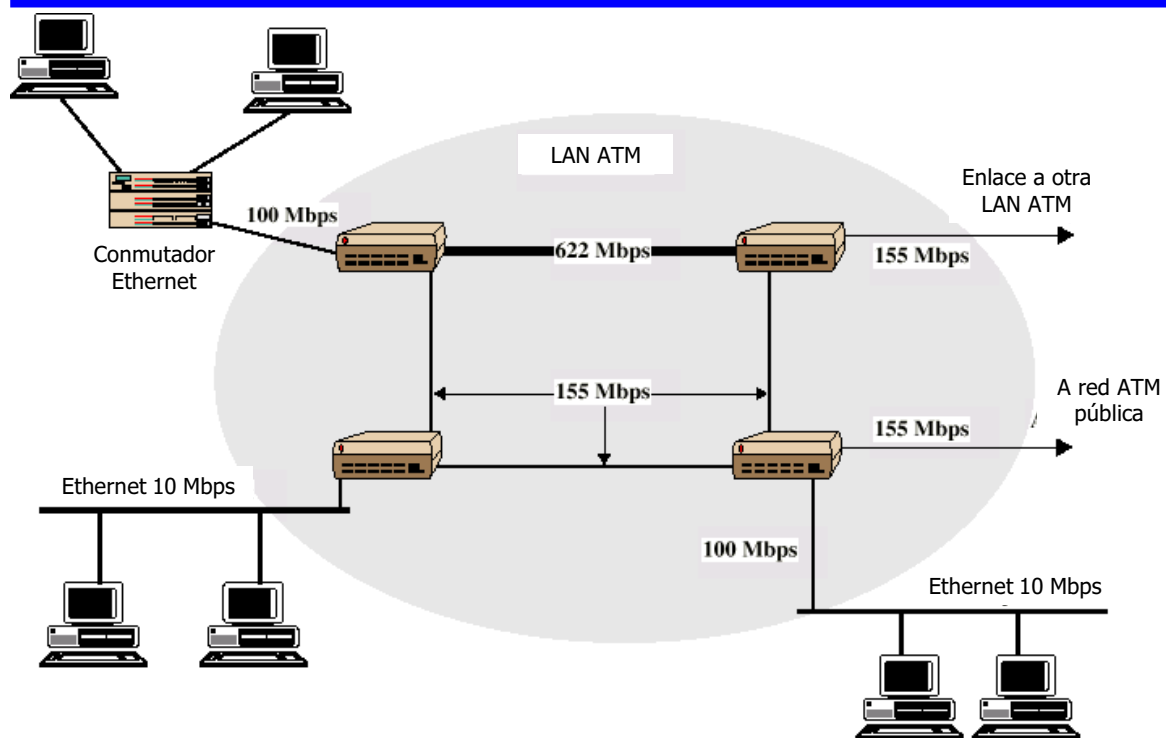
Tercera generación de redes LAN

- Admisión de clase de servicio múltiples y garantizadas:
 - Una aplicación de vídeo en directo requiere 2 Mbps.
 - Un programa de transferencia de ficheros puede utilizar una clase de servicio menos exigente.
- Procedimiento escalable:
 - Capacidad de crecimiento tanto en la capacidad por estación como en la capacidad conjunta.
- Facilitar la interconexión de redes de tecnología LAN y WAN.

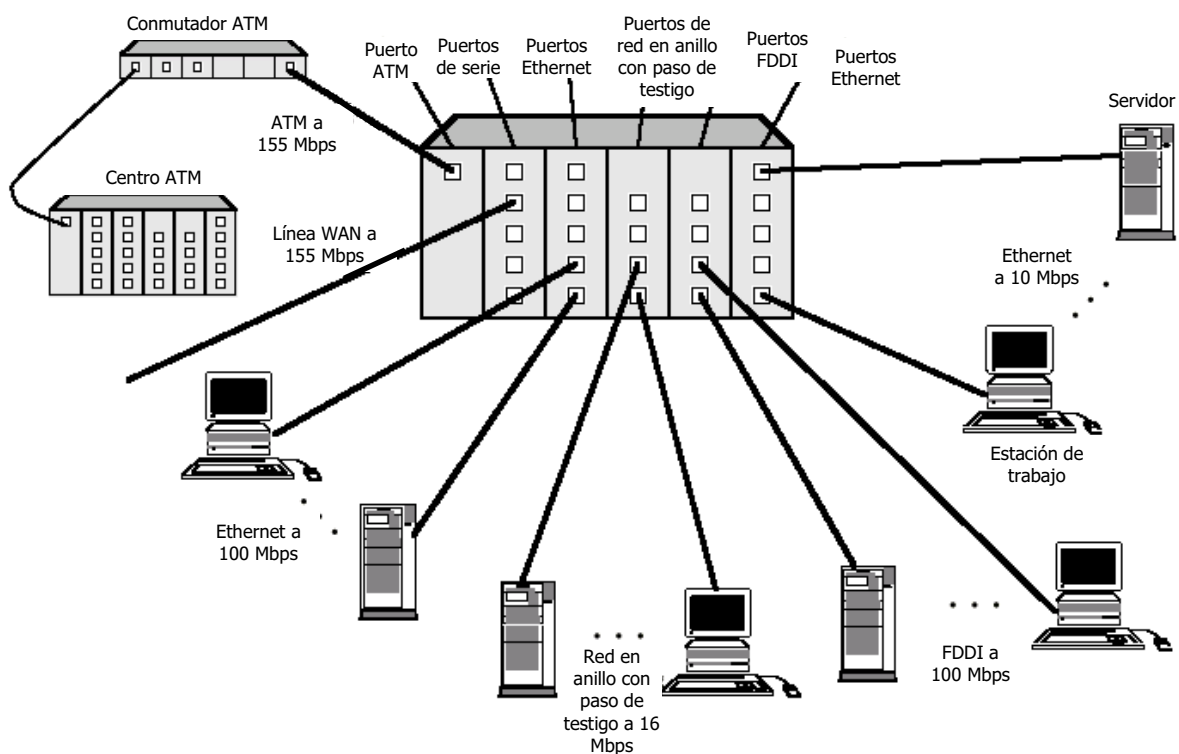
Redes LAN ATM

- Modo de transferencia asíncrono.
- Caminos y canales virtuales.
- Preconfigurado o conmutado.
- Pasarela a ATM WAN.
- Conmutador ATM troncal:
 - Un único conmutador ATM o red local de conmutadores ATM.
- ATM de grupo de trabajo:
 - Los sistemas finales se conectan directamente con un conmutador ATM.
- Configuraciones mezcladas.

Ejemplo de configuración de red LAN ATM



Configuración de centro LAN ATM



Compatibilidad

- Interacción entre un sistema final en una red ATM y un sistema final en una LAN tradicional.
- Interacción entre un sistema final en una LAN tradicional y un sistema final en otra LAN tradicional del mismo tipo.
- Interacción entre un sistema final en una LAN tradicional y un sistema final en otra LAN tradicional de distinto tipo.

Canal de fibra óptica

- Canal de entrada/salida:
 - Enlace de comunicaciones punto a punto directo o uno multipunto.
 - Generalmente hardware.
 - Consigue alta velocidad de transmisión.
 - Distancias muy cortas.
 - Los datos se transfieren entre una memoria temporal origen y una memoria temporal destino.
- Comunicaciones de red:
 - Puntos de acceso interconectados.
 - Estructura software de protocolo.
 - Control de flujo, detección y recuperación de errores.
 - Transferencias entre sistemas finales.

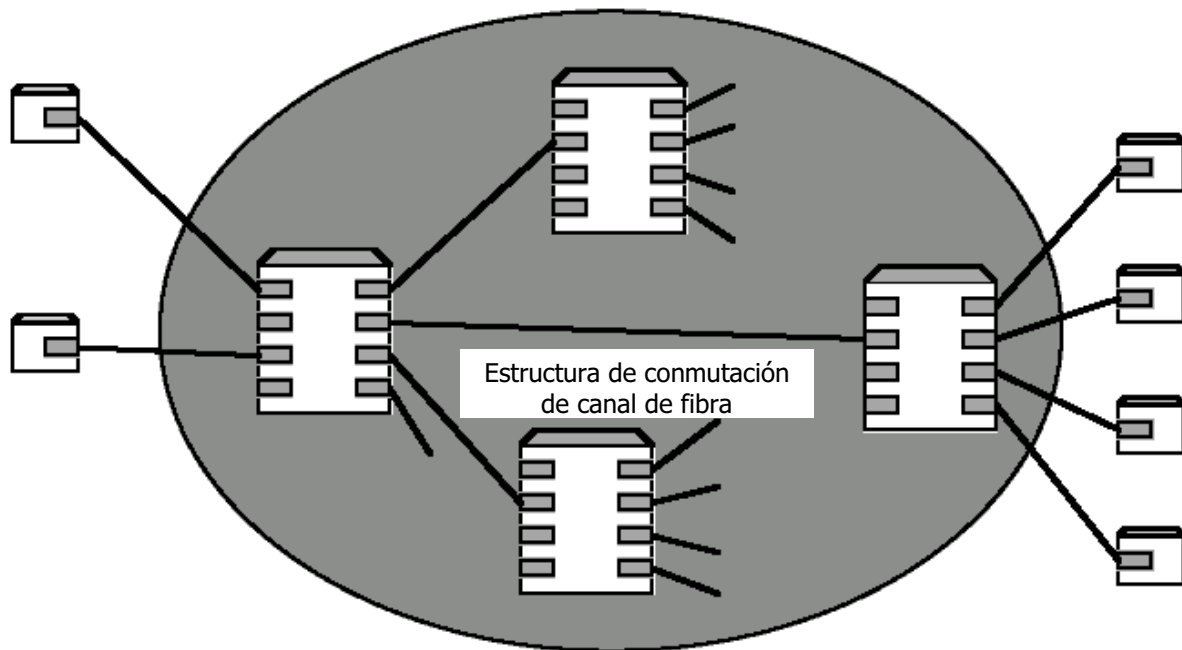
Canal de fibra

- Combina lo mejor de ambas tecnologías.
- Recursos orientados a canal:
 - Modificadores de tipos de datos para encaminar la carga útil contenida en tramas sobre memorias temporales de interfaz específicas.
 - Elementos del nivel de enlace asociados con operaciones de entrada/salida.
 - Especificaciones de interfaz de protocolo para dar soporte a arquitecturas de entrada/salida existentes:
 - Ejemplo: la interfaz SCSI ("small computer system interface").
- Recursos orientados a red:
 - Multiplexación completa de tráfico entre múltiples destinos.
 - Conectividad igual a igual.
 - Interconexión con otras tecnologías.

Elementos del canal de fibra

- Sistemas finales, denominados *nodos*.
- El conjunto de elementos de conmutación se denomina *estructura*.
- Interconexión mediante enlaces punto a punto.

Red de canal de fibra



Arquitectura de protocolos del canal de fibra

- Medio físico FC-0:
 - Fibra óptica para larga distancia.
 - Cable coaxial para altas velocidades a cortas distancias.
 - Par trenzado apantallado para bajas velocidades sobre cortas distancias.
- Protocolo de transmisión FC-1:
 - Codificación de señal 8B/10B.
- Protocolo de fragmentación FC-2:
 - Topologías.
 - Formatos de trama.
 - Control de flujo y de errores.
 - Agrupación de tramas en entidades lógicas llamadas secuencias y permutas.

Arquitectura de protocolos del canal de fibra

- Servicios comunes FC-3:
 - Incluye multidestino.
- Transformación FC-4:
 - Conversión de distintos protocolos de canal y de red a canal de fibra.
 - Ejemplo: IEEE 802, ATM, IP, y la interfaz SCSI.

LAN inalámbricas

- Comité IEEE 802.11.
- Conjunto de servicios básicos (BSS):
 - Varias estaciones que ejecutan el mismo protocolo MAC.
 - Compiten para acceder al mismo medio compartido.
 - Pueden ser aislados.
 - Pueden conectarse con un sistema troncal de distribución a través de un punto de acceso, que funciona como un puente.
- Conjunto de servicios de ampliación (ESS):
 - Dos o más servicios básicos interconectados por un sistema de distribución.
 - Aparece en el nivel de control de enlace lógico (LLC) como una única LAN lógica.

Tipos de estaciones

- Sin transición:
 - Estacionaria o se mueve sólo en el rango de comunicaciones directas de las estaciones de comunicaciones de un único BSS.
- Transición BSS:
 - Se desplazan de un BSS a otro BSS en el mismo ESS.
- Transición ESS:
 - Desplazamiento de una estación desde un BSS en un ESS a un BSS en otro ESS.
 - Es probable que se produzca una interrupción del servicio.

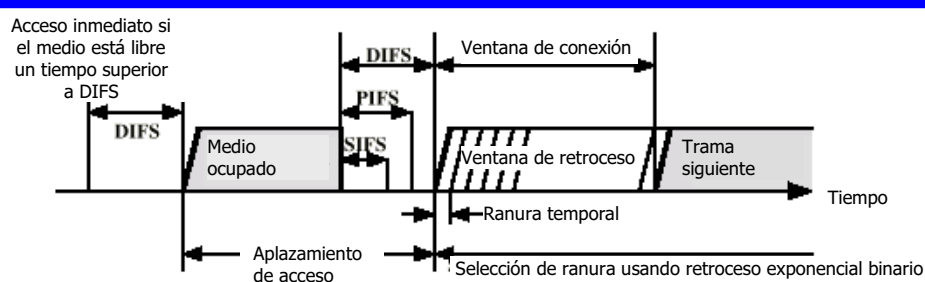
Especificación del medio físico en las LAN inalámbricas

- Infrarrojos:
 - A 1 y 2 Mbps.
 - Longitud de onda comprendida entre 850 y 950 nm.
- Espectro expandido de secuencia directa:
 - Opera en la banda ISM de 2,4 GHz.
 - Hasta 7 canales como máximo.
 - Cada uno de ellos con una velocidad de transmisión de 1 ó 2 Mbps.
- Espectro expandido de salto de frecuencia:
 - Funciona en la banda ISM de 2,4 GHz.
 - Velocidad de transmisión de 1 o 2 Mbps.
- Existen otros proyectos en marcha.

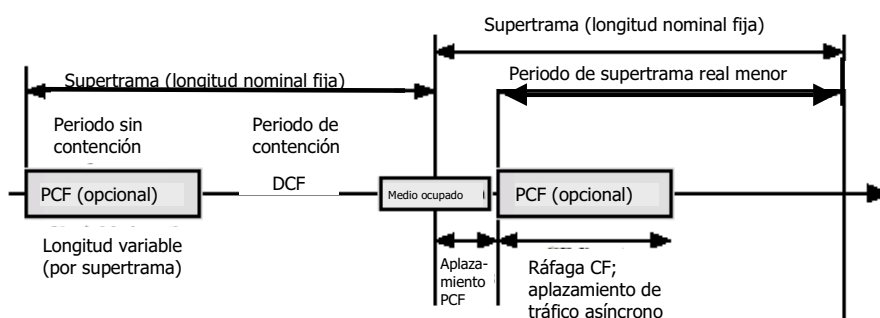
Control de acceso al medio

- MAC inalámbrico de principio distribuido (DFWMAC).
- Función de coordinación distribuida (DCF):
 - CSMA
 - No incluye una función de detección de una colisión.
- Función de coordinación puntual (PCF):
 - Proporciona un servicio sin competición.

Temporización MAC IEEE 802.11



(a) Método de acceso básico



(b) Construcción de supertrama PCF

Lecturas recomendadas

- Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadores*, sexta edición. Madrid: Prentice Hall, 2000: Capítulo 14.
- Sitios web recomendados sobre Ethernet, anillo con paso de testigo, FDDI, ATM.

William Stallings

Comunicaciones y Redes de Computadores

Capítulo 15

Protocolos de interconexión de redes

Términos de interconexión entre redes

- Red de comunicación:
 - Sistema que proporciona un servicio de transferencia de datos.
- internet:
 - Colección de redes de comunicación interconectadas por puentes o dispositivos de encaminamiento.
- Internet (con mayúscula):
 - Colección global de miles de computadores y redes individuales.
- Intranet:
 - Una *internet* corporativa que opera dentro de una organización.
 - Utiliza tecnología de Internet (TCP/IP y http) para comunicar documentos y fuentes.

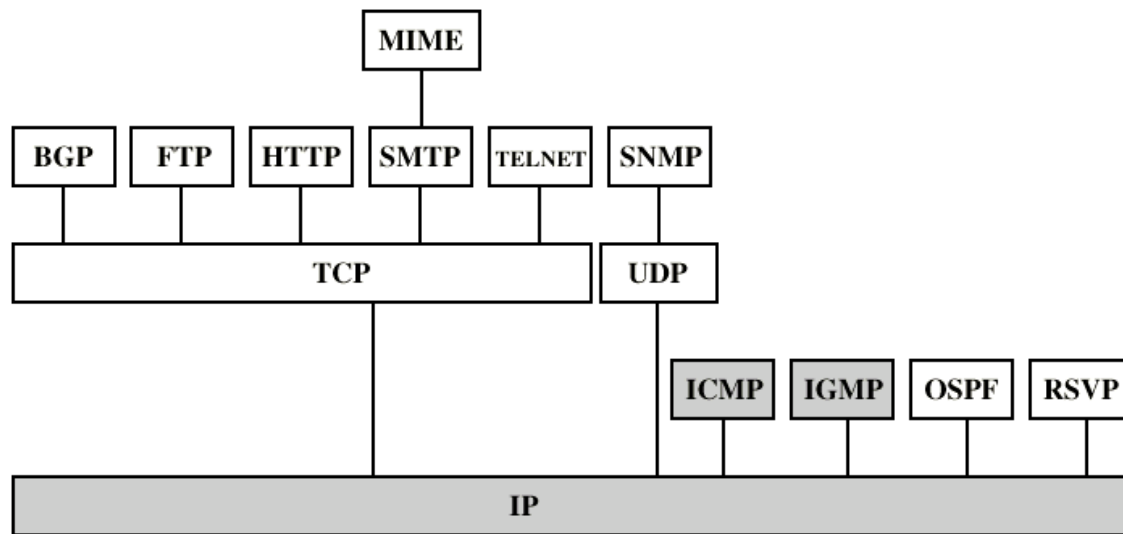
Términos de interconexión entre redes

- Sistema final (ES):
 - Dispositivo conectado a una de las redes de una *internet*.
 - Se utiliza para apoyar a las aplicaciones o servicios del usuario final.
- Sistema intermedio (IS):
 - Dispositivo utilizado para conectar dos redes.
 - Permite la comunicación entre sistemas finales conectados a diferentes redes.

Términos de interconexión entre redes

- Puente ("bridge"):
 - Un IS utilizado para conectar dos redes LAN que utilizan el mismo protocolo LAN.
 - Actúa como un filtro de direcciones, recogiendo paquetes de una LAN que van dirigidos a un destino en otra LAN y pasándolos hacia adelante.
 - Opera en la capa 2 del modelo OSI.
- Dispositivo de encaminamiento ("router"):
 - Conecta dos redes que pueden ser o no similares.
 - Utiliza un protocolo de *internet* presente en cada dispositivo de encaminamiento y en cada computador de la red.
 - Opera en la capa 3 del modelo OSI.

Protocolos de interconexión entre redes en contexto



Requisitos para el sistema de interconexión entre redes

- Proporcionar un enlace entre redes:
 - Como mínimo, se necesita una conexión física y de control del enlace.
- Proporcionar el encaminamiento y entrega de los datos entre procesos en diferentes redes.
- Proporcionar un servicio de contabilidad y de mantenimiento de la información.
- Independiente de la arquitecturas de redes.

Diferencias en las arquitecturas de red

- Direccionamiento.
- Tamaño de paquete.
- Mecanismos de acceso a la red.
- Expiración de los temporizadores.
- Recuperación de errores.
- Informes de estado.
- Encaminamiento.
- Control de acceso del usuario.
- Conexión, sin conexión.

Enfoque sobre la arquitectura

- Funcionamiento orientado a conexión.
- Funcionamiento sin conexión.

Funcionamiento orientado a conexión

- Se supone que cada red proporciona un servicio en la forma de conexión.
- Los IS conectan dos o más subredes:
 - Cada IS aparece como un DTE a cada una de las redes.
 - Conexión lógica entre los DTE:
 - Concatenación de una secuencia lógica de conexiones a través de subredes.
 - Las conexiones lógicas individuales dentro de una red están realizadas por varios IS.
- Puede requerir una mejora de los servicios de redes locales:
 - 802 o FDDI son servicios datagrama.

Funciones de los IS orientados a conexión

- Retransmisión.
- Encaminamiento.
- Ejemplo: X.75, utilizado para interconectar redes de conmutación de paquetes X.25.
- En la práctica, el enfoque orientado a conexión no se utiliza normalmente:
 - El enfoque dominante es el no orientado a conexión, utilizando IP.

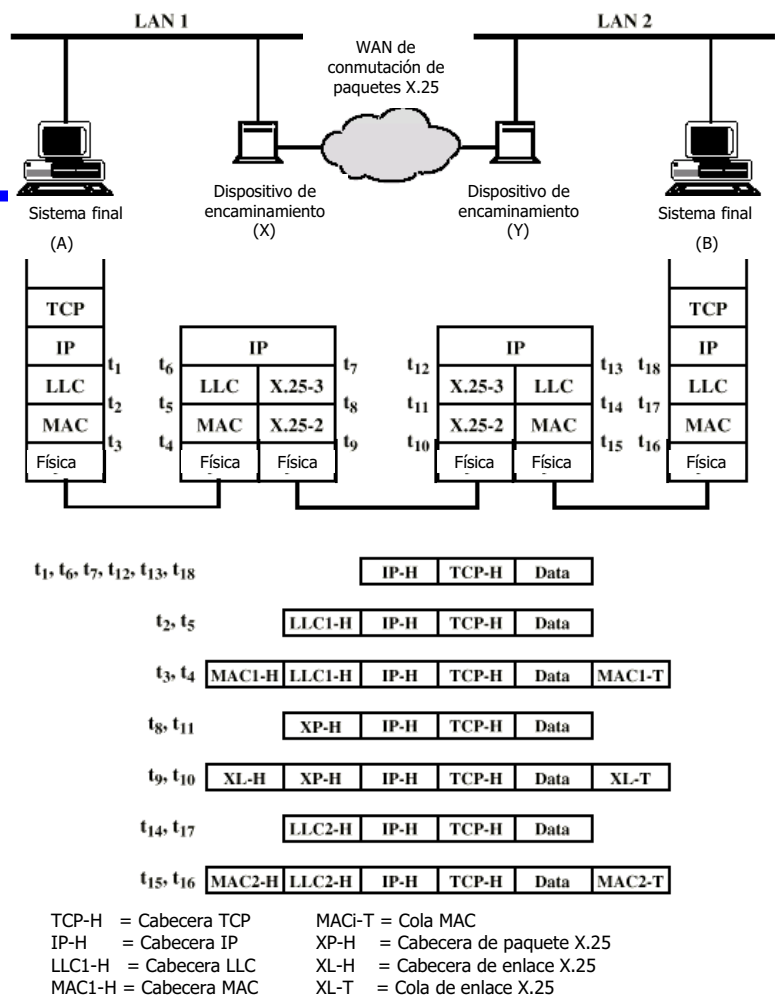
Funcionamiento sin conexión

- Se corresponde con un mecanismo de datagramas de una red de conmutación de paquetes.
- Cada unidad de datos del protocolo de red se trata independientemente.
- Protocolo de red común a todos los DTE y a todos los dispositivos de encaminamiento:
 - Conocido genéricamente como protocolo de Internet.
- Protocolo Internet:
 - Dentro del proyecto internet de DARPA.
 - RFC 791.
- Protocolo de capa inferior necesario para acceder a la red particular.

Interconexión entre redes sin conexión

- Ventajas:
 - Flexibilidad.
 - Robustez.
 - No impone información suplementaria innecesaria.
- Servicio no seguro:
 - No garantiza que todos los datos se entreguen al destino.
 - No garantiza que los datos que se entregan lleguen en el orden adecuado:
 - Los paquetes pueden seguir diferentes caminos.
 - La seguridad es responsabilidad de la capa superior (por ejemplo, TCP).

Funcionamiento del protocolo Internet



Cuestiones de diseño

- Encaminamiento.
- Tiempo de vida de los datagramas.
- Segmentación y reensamblado.
- Control de errores.
- Control de flujo.

Encaminamiento

- Los dispositivos de encaminamiento y los sistemas finales mantienen tablas de encaminamiento:
 - Indica el siguiente dispositivo de encaminamiento al que se deberá enviar el datagrama internet.
 - Estáticas:
 - Pueden contener rutas alternativas.
 - Dinámicas:
 - Más flexibles a la hora de enfrentarse a condiciones de error y congestión.
- Encaminamiento por la fuente:
 - La fuente especifica la ruta mediante la inclusión de una lista secuencial de dispositivos encaminados en el datagrama.
 - Seguridad.
 - Prioridad.
- Registro de la ruta.

Tiempo de vida de los datagramas

- Los datagramas pueden circular de forma indefinida:
 - Consumen recursos.
 - Un protocolo de transporte depende de la existencia de un límite en la vida de un datagrama.
- Datagrama marcado con un tiempo de vida:
 - Campo de tiempo de vida en IP.
 - Una vez que ha transcurrido este tiempo de vida, el datagrama se descarta.
 - Contador de saltos:
 - Cada vez que un datagrama pasa a través de un dispositivo de encaminamiento, se decrementa el contador.
 - Contador de tiempo:
 - Es necesario saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que el datagrama cruzó por última vez un dispositivo de encaminamiento.

Segmentación y reensamblado

- Tamaños de paquetes diferentes.
- Dónde se deben reensamblar:
 - En el destino:
 - | Los fragmentos sólo se pueden hacer más pequeños a medida que los datos se mueven a través del conjunto de redes.
 - Reensamblaje intermedio:
 - | Se requieren grandes memorias temporales en los dispositivos de encaminamiento.
 - | Puede que la memoria temporal se use para almacenar fragmentos.
 - | Todos los fragmentos de los datagramas deben pasar a través del mismo dispositivo de encaminamiento:
 - Imposibilita el uso del encaminamiento dinámico.

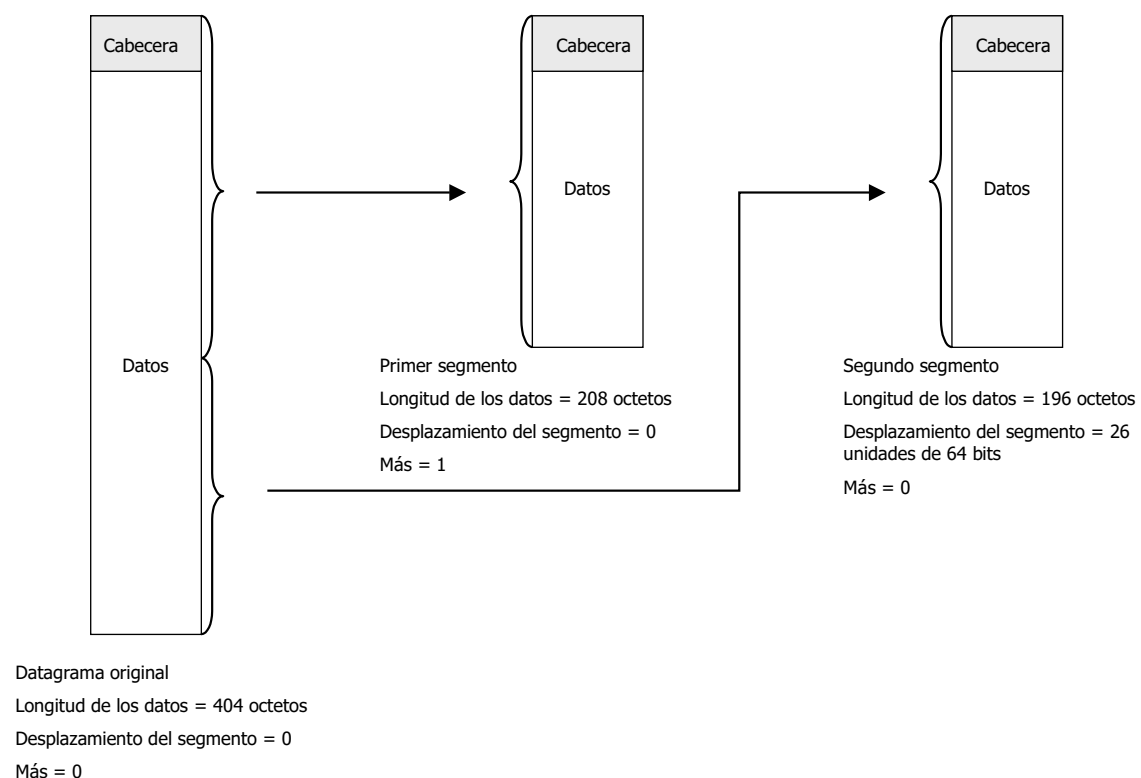
Segmentación de IP

- En IP, los fragmentos de un datagrama se reensamblan en el sistema final destino.
- Usa los siguientes campos en la cabecera IP:
 - Identificador de la unidad de datos (ID):
 - | Identifica un datagrama originado en un sistema final:
 - Direcciones fuente y destino.
 - Identificador del protocolo que genera los datos (por ejemplo, TCP).
 - Número de secuencia suministrado por el protocolo.
 - Longitud de los datos:
 - | Longitud del campo de datos de usuario expresado en octetos.

Segmentación de IP

- Desplazamiento:
 - | Posición de un fragmento de los datos de usuario en el campo de datos en el datagrama original.
 - | En múltiplos de 64 bits.
- Indicador de más datos:
 - | Indica que quedan más fragmentos.

Ejemplo de segmentación



Posibles fallos

- El reensamblado puede fallar si se pierden algunos fragmentos.
- Se necesita detectar el error.
- Asignación de un tiempo de vida de reensamblaje:
 - Se asigna al primer segmento que llega.
 - Si el tiempo expira antes de completar el reensamblaje, los fragmentos recibidos se descartan.
- Utilizar el tiempo de vida del datagrama:
 - Si el tiempo de vida expira antes de completar el reensamblaje, los fragmentos recibidos se descartan.

Control de errores

- No se garantiza la distribución.
- El dispositivo de encaminamiento debería intentar devolver alguna información al origen cuando se descarta un datagrama:
 - Ejemplo: expiración del tiempo de vida.
- El origen puede modificar su estrategia de transmisión.
- Puede notificarlo a las capas superiores.
- Se necesita algún medio de identificar datagramas.
- Véase ICMP.

Control de flujo

- Permite a los dispositivos de encaminamiento y/o las estaciones receptoras limitar la razón a la cual se reciben los datos.
- Limitado para un servicio del tipo sin conexión.
- Enviar paquetes de control de flujo:
 - Requiere una reducción del flujo de datos.
- Ejemplo: ICMP.

El protocolo de Internet (IP)

- Es parte del conjunto de protocolos TCP/IP:
 - Protocolo de interconexión entre redes más utilizado.
- Se especifica la interfaz con la capa superior:
 - Ejemplo: TCP.
- Se especifica el formato real del protocolo y los mecanismos asociados.

Servicios IP

■ Primitivas:

- Función que se va a ofrecer.
- La forma real de una primitiva depende de la implementación:
 - Ejemplo: una llamada a subrutina.
- Send (envío):
 - Solicitar la retransmisión de una unidad de datos.
- Deliver (entrega):
 - Notificar a un usuario la llegada de una unidad de datos.

■ Parámetros:

- Se utilizan para pasar datos e información de control.

Parámetros

- Dirección origen.
- Dirección destino.
- Protocolo:
 - Entidad de protocolo recipiente, por ejemplo TCP.
- Indicadores del tipo de servicio:
 - Especifican el tratamiento de la unidad de datos en su transmisión a través de los componentes de las redes.
- Identificador:
 - Direcciones origen y destino y el protocolo usuario.
 - Identifica de forma única a la unidad de datos.
 - Se necesita para reensamblar e informar de errores.
 - Sólo envío.

Parámetros

- Indicador de no fragmentación:
 - Indica si IP puede segmentar los datos.
 - Si no es así, la entrega no será posible.
 - Sólo envío.
- Tiempo de vida:
 - Sólo envío.
- Longitud de los datos.
- Datos de opción.
- Datos.

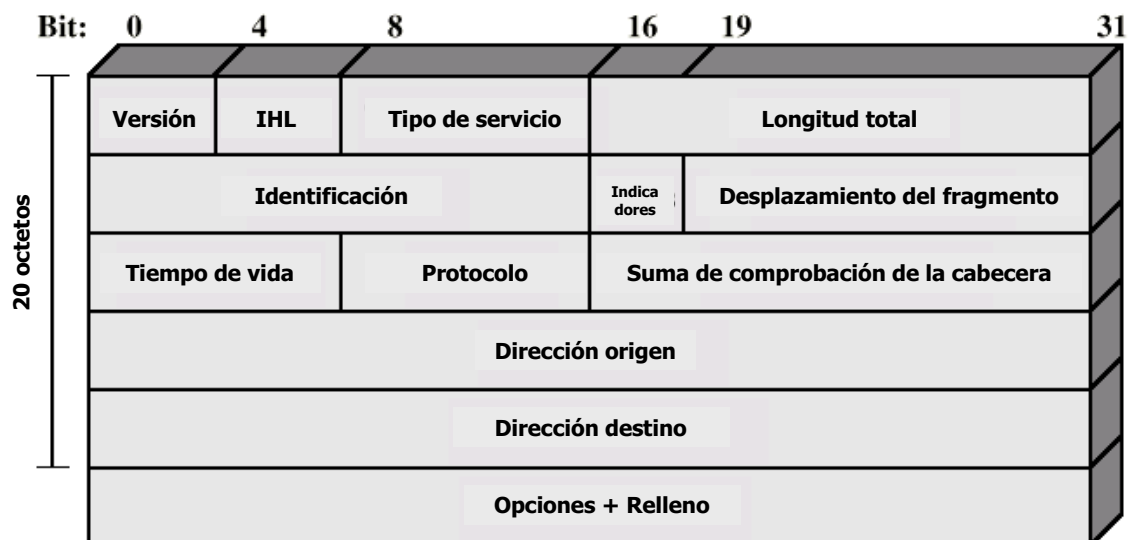
Tipo de servicio

- Precedencia:
 - Ocho niveles.
- Seguridad:
 - Normal o alto.
- Retardo:
 - Normal o bajo.
- Rendimiento:
 - Normal o alto.

Opciones

- Seguridad.
- Encaminamiento por la fuente.
- Registro de la ruta.
- Identificación de secuencia.
- Marcas de tiempo.

Protocolo IP



Campos de cabecera

- Versión:
 - 4 bits.
 - IP v6.
- Longitud de la cabecera Internet:
 - En palabras de 32 bits.
 - Incluye opciones.
- Tipo de servicio.
- Longitud total:
 - Del datagrama, en octetos.

Campos de cabecera

- Identificador:
 - Número de secuencia.
 - Se utiliza junto a la dirección origen y destino y el protocolo usuario para identificar de forma única un datagrama.
- Indicadores:
 - Bit "Más".
 - Bit de "no fragmentación".
- Desplazamiento del fragmento.
- Tiempo de vida.
- Protocolo:
 - La capa superior recibe el campo de datos en el destino.

Campos de cabecera

- Suma de comprobación de la cabecera:
 - Se verifica y se recalcula en cada dispositivo de encaminamiento.
 - Es la suma complemento a uno de todas las palabras de 16 bits en la cabecera.
 - Este campo se inicializa a sí mismo a un valor de todo cero.
- Dirección origen.
- Dirección destino.
- Opciones.
- Relleno:
 - Para asegurar que la cabecera del datagrama tiene una longitud múltiplo de 32 bits.

Campo de datos

- Transporta los datos de usuario desde la capa superior.
- Debe tener una longitud múltiplo de 8 bits.
- La máxima longitud de datagrama (campo de datos más cabecera) es de 65.535 octetos.

Direcciones IP - Clase A

- Dirección internet de 32 bits global.
- Identificador de red e identificador de computador.
- Clase A:
 - Empiezan con un 0 binario.
 - Las direcciones de red con el primer octeto puesto a 0 están reservadas.
 - Las direcciones 01111111 (127) están reservadas.
 - Entre 1.x.x.x y 126.x.x.x.
 - Todas están asignadas.

Direcciones IP - Clase B

- Comienzan con un número binario 10.
- Entre 128.x.x.x y 191.x.x.x.
- El segundo octeto también forma parte de la dirección de Clase B.
- $2^{14} = 16.384$ direcciones de Clase B.
- Todas están asignadas.

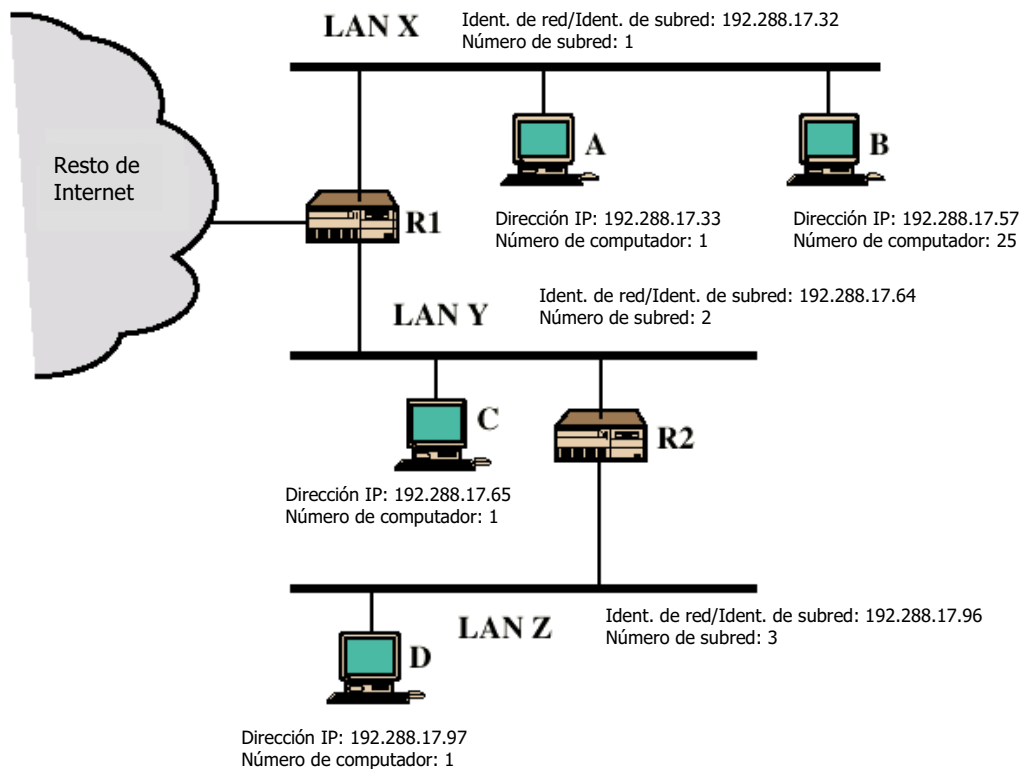
Direcciones IP - Clase C

- Comienzan con un número binario 110.
- Entre 192.x.x.x y 223.x.x.x.
- El segundo y el tercer octeto forman parte de la dirección de Clase C.
- $2^{21} = 2.097.152$ direcciones.
- Casi todas están asignadas:
 - Véase IPv6.

Subredes y máscaras de subred

- Permite una complejidad arbitraria de estructuras de LAN interconectadas dentro de la organización.
- Aisla al resto del conjunto de redes frente a un crecimiento explosivo en el número de redes y la complejidad en el encaminamiento.
- Existe una única red en ese sitio, lo cual simplifica el direccionamiento y el encaminamiento.
- A cada LAN se le asigna un número de subred.
- La parte de *computador* en la dirección internet se divide en un número de subred y un número de computador para acomodar este nuevo nivel de direccionamiento.
- Los dispositivos de encaminamiento locales deben encaminar sobre la base de un número de red extendido.
- La máscara de la subred indica que bits son números de subred y números de computador.

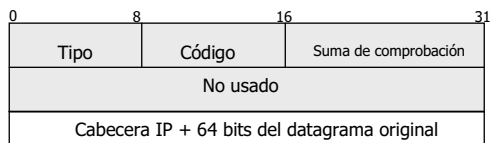
Utilización de subredes



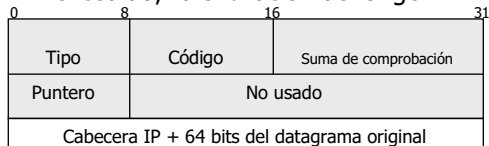
Protocolo de mensajes de control de internet (ICMP)

- RFC 792
- Medio para transferir mensajes de control desde los dispositivos de encaminamiento y otros computadores a un computador.
- Realimentación sobre problemas:
 - Ejemplo: expiración del tiempo de vida.
- Encapsulado en un datagrama IP:
 - Su uso no se puede considerar seguro.

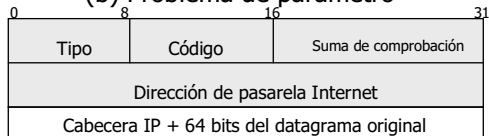
Formatos de mensajes ICMP



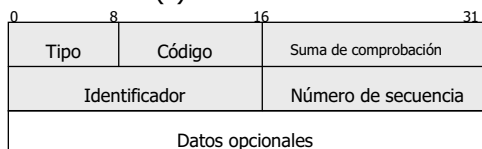
(a) Destino inalcanzable; tiempo excedido; ralentización del origen



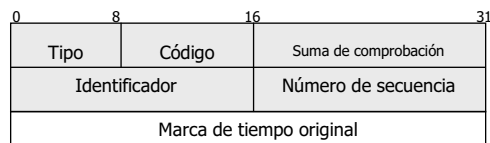
(b) Problema de parámetro



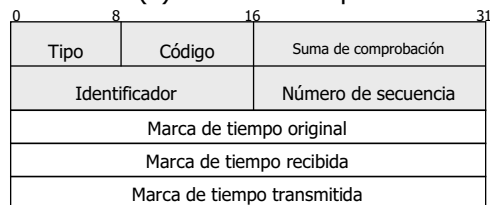
(c) Redirección



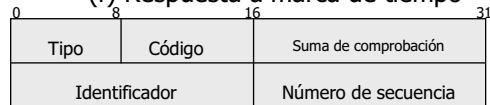
(d) Eco, respuesta de eco



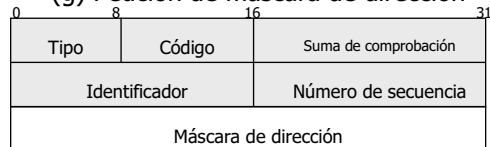
(e) Marca de tiempo



(f) Respuesta a marca de tiempo



(g) Petición de máscara de dirección



(h) Respuesta de máscara de dirección

IPv6

- IP versión 1-3: definidas y sustituidas.
- IP versión 4: versión actual.
- IP versión 5: número asignado al protocolo de flujo.
- IP versión 6: para reemplazar a IP versión 4.
 - Durante su desarrollo se llamó IPng.
 - De nueva generación.

Motivación para desarrollar una nueva versión de IP

- Limitación impuesta por el campo de dirección:
 - La estructura en dos niveles de la dirección IP (número de red y número de computador) ocupa demasiado espacio.
 - Requiere que se asigne un número de red único a cada red IP independientemente si la red está realmente conectada a Internet.
 - Las redes e Internet están proliferando rápidamente.
 - Uso creciente de TCP/IP.
 - Se asigna una dirección única a cada computador.
- Necesidad de nuevos tipos de servicio.

Recomendaciones para IPv6

- 1752: recomendación para el protocolo de nueva generación IP.
- 2460: especificación general.
- 2373: estructura de direccionamiento.
- Otras.

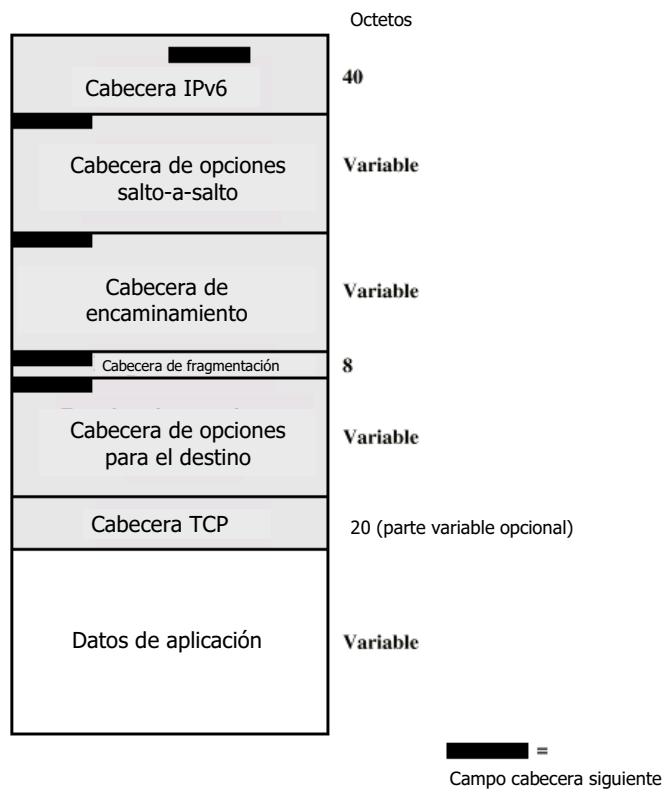
Mejoras de IPv6

- Espacio de direcciones ampliado:
 - 128 bits.
- Mecanismo de opciones mejorado:
 - Cabeceras opcionales separadas entre la cabecera Ipv6 y la cabecera de la capa de transporte.
 - La mayoría no se examinan ni procesan por ningún dispositivo de encaminamiento en la trayectoria de paquetes:
 - Simplifica y acelera el procesamiento.
 - Es más fácil incorporar opciones adicionales.
- Direcciones de autoconfiguración:
 - Asignación dinámica de direcciones.

Mejoras de IPv6

- Aumento de la flexibilidad en el direccionamiento:
 - Dirección monodistribución (anycast): un paquete se entrega sólo a un nodo seleccionado de entre un conjunto de nodos.
 - Se mejora la escalabilidad del encaminamiento multidistribución.
- Facilidad para la asignación de recursos:
 - Reemplaza el tipo de servicio.
 - Habilita el etiquetado de los paquetes como pertenecientes a un flujo de tráfico particular.
 - Permite un tratamiento especializado.
 - Ejemplo: vídeo en tiempo real.

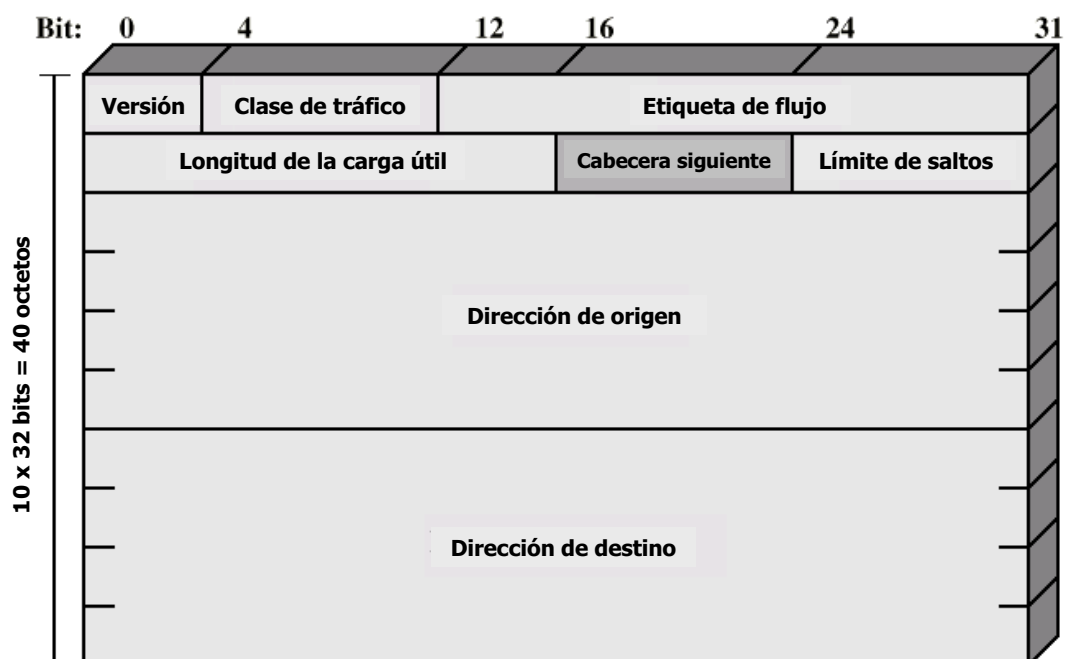
Estructura IPv6



Cabeceras de extensión

- Cabecera de opciones salto-a-salto:
 - Requiere procesamiento en cada salto.
- Cabecera de encaminamiento:
 - Similar al encaminamiento por la fuente de IPv4.
- Cabecera de fragmentación.
- Cabecera de autenticación.
- Cabecera de encapsulamiento de la carga de seguridad.
- Cabecera de opciones para el destino:
 - Para el nodo destino.

Cabecera IPv6



Campos de la cabecera IPv6

- Versión:
 - 6
- Clase de tráfico:
 - Clases o prioridades de paquete.
 - Todavía en estudio.
 - Véase RFC 2460.
- Etiqueta de flujo:
 - Utilizado por un computador para etiquetar aquellos paquetes para los que requiere un tratamiento especial.
- Longitud de la carga útil:
 - Representa la longitud total de todas las cabeceras de extensión más la PDU de la capa de transporte.

Campos de la cabecera IPv6

- Cabecera siguiente:
 - Identifica el tipo de cabecera:
 - Extensión o siguiente cabecera superior.
- Dirección origen.
- Dirección destino.

Direcciones IPv6

- Longitud de 128 bits.
- Se asignan a interfaces.
- Una única interfaz puede tener múltiples direcciones únicas.
- Tres tipos de direcciones.

Tipos de direcciones

- Unidistribución (unicast):
 - Interfaz individual.
- Monodistribución (anycast):
 - Conjunto de interfaces (normalmente pertenecientes a diferentes nodos).
 - Se entrega a una de las interfaces identificadas por esa dirección.
 - La "más cercana".
- Multidistribución (multicast):
 - Conjunto de interfaces.
 - Se entrega a todas las interfaces identificadas por esa dirección.

Cabecera de opciones salto-a-salto

- Cabecera siguiente.
- Longitud de la cabecera de extensión.
- Opciones:
 - Carga útil Jumbo:
 - Mayor de $2^{16} = 65.535$ octetos.
 - Alerta al dispositivo de encaminamiento:
 - Informa al dispositivo de encaminamiento que el contenido de este paquete es de interés para el dispositivo de encaminamiento.
 - Proporciona un apoyo al protocolo RSVP (descrito en el Capítulo 16).

Cabecera de fragmentación

- La fragmentación sólo puede ser realizada por el nodo origen.
- La fragmentación no puede ser realizada por los dispositivos de encaminamiento intermedios.
- Un nodo debe ejecutar un algoritmo de obtención de la ruta para conocer la mínima MTU de las redes intermedias.
- El nodo origen se fragmenta para concordar con MTU.
- El origen debe limitar todos los paquetes a 1.280 octetos.

Campos de la cabecera de fragmentación

- Cabecera siguiente.
- Reservado.
- Desplazamiento del fragmento.
- Reservado.
- Indicador M.
- Identificación.

Cabecera de encaminamiento

- Lista de uno o más nodos intermedios por los que se pasa en el camino del paquete a su destino.
- Cabecera siguiente.
- Longitud de la cabecera de extensión.
- Tipo de encaminamiento.
- Segmentos que quedan:
 - Número de nodos que se visitarán antes de alcanzar el destino.

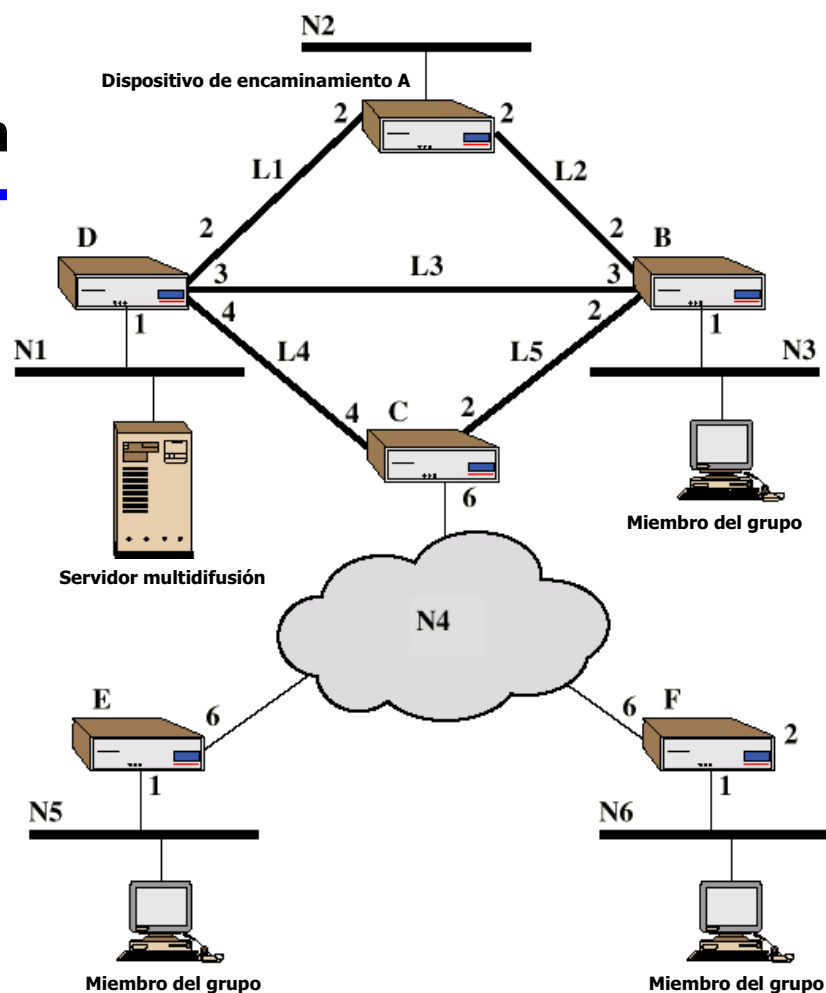
Cabecera de opciones para el destino

- El formato de esta cabecera es el mismo que la cabecera de opciones salto-a-salto.

Multidifusión

- Direcciones que hacen referencia a un grupo de computadores en una o más redes.
- Aplicaciones:
 - Multimedia.
 - Teleconferencia.
 - Bases de datos.
 - Computación distribuida.
 - Grupo de trabajo en tiempo real.

Ejemplo de configuración



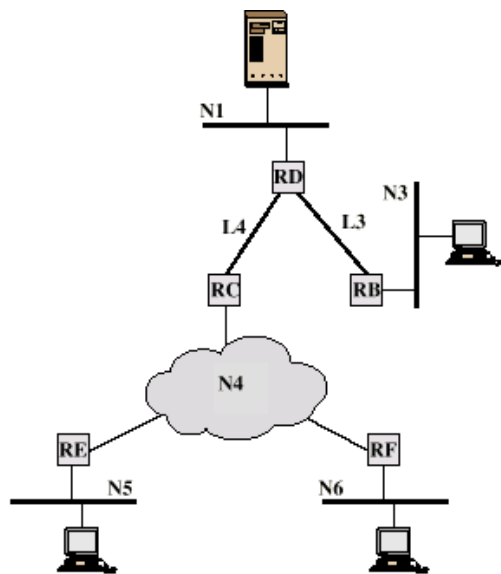
Difusión y monodistribución múltiple

- Difundir una copia de cada paquete en cada red:
 - Se necesitan un total de 13 copias del paquete.
- Monodistribución múltiple:
 - Solamente se envían los paquetes a aquellas redes que contienen los miembros del grupo.
 - Se necesitan 11 paquetes.

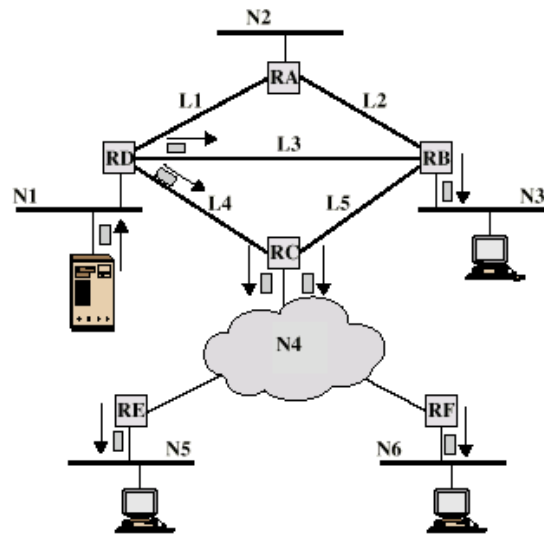
Multidifusión verdadera

- Se determina el camino de menor coste desde el origen a cada red que incluya miembros del grupo de multidifusión:
 - Da lugar a un árbol de expansión de la configuración que incluye sólo aquellas redes que contienen miembros del grupo.
- Transmite un único paquete a través del árbol de expansión.
- El paquete sólo se duplica por los dispositivos de encaminamiento en los puntos de bifurcación en el árbol de expansión.
- Sólo requiere 8 copias del paquete.

Ejemplo de transmisión multidifusión



(a) Árbol de expansión desde la fuente al grupo multidifusión



(b) Paquetes generados por la transmisión multidifusión

Requisitos para la multidifusión

- El dispositivo de encaminamiento podría tener que enviar más de una copia de un datagrama que le llega.
- Se necesita un convenio para identificar las direcciones de multidifusión:
 - IPv4 - Clase D - puestos a un valor de 1110 seguidos.
 - IPv6 - un prefijo de 8 bits todos 1, un campo de indicadores de 4 bits, un campo de ámbito de 4 bits y un identificador de grupo de 112 bits.
- Cada nodo debe traducir una dirección IP multidifusión a la lista de redes que contienen los miembros de este grupo.
- Un dispositivo de encaminamiento debe traducir una dirección IP multidifusión a una dirección multidifusión para poder entregar un datagrama IP multidifusión en la red destino.

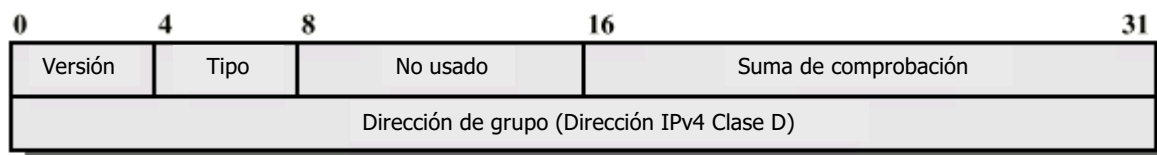
Requisitos para la multidifusión

- Mecanismo por el que un computador individual informa al dispositivo de encaminamiento conectado en su misma red de una inclusión o exclusión de un grupo multidifusión.
- Los dispositivos de encaminamiento deben intercambiar información:
 - Necesitan saber qué redes incluyen miembros de un grupo determinado.
 - Necesitan suficiente información para calcular los caminos más cortos a cada red que contiene miembros del grupo.
 - Se necesita un algoritmo de encaminamiento para calcular los caminos más cortos a todos los miembros del grupo.
 - Cada dispositivo de encaminamiento debe determinar los caminos de encaminamiento multidifusión sobre la base de las direcciones de la fuente y el destino.

Protocolo de gestión de grupos de Internet (IGMP)

- RFC 1112
- Se utiliza tanto por los dispositivos de encaminamiento como por los computadores para intercambiar información de miembros de grupos multidifusión sobre una LAN.
- Hace uso de la naturaleza de difusión de una LAN para el intercambio de información entre múltiples computadores y dispositivos de encaminamiento.

Formato del mensaje IGMP



Campos del mensaje IGMP

- Versión:
 - 1
- Tipo:
 - 1: petición solicitada por un dispositivo de encaminamiento de multidifusión.
 - 0: especifica un informe enviado por un computador.
- Suma de comprobación.
- Dirección de grupo:
 - Valor cero en un mensaje de solicitud.
 - Dirección de grupo válida en un mensaje de informe.

Funcionamiento de IGMP

- Para unirse a un grupo, un computador envía un mensaje de informe:
 - La dirección de grupo es la dirección multidifusión del grupo.
 - Se envía en un datagrama IP con la misma dirección multidifusión destino.
 - Todos los computadores que son miembros actuales de este grupo de multidifusión reciben el mensaje.
 - Cada dispositivo de encaminamiento debe atender a todas las direcciones IP de multidifusión para poder recibir todos los informes.
- Los dispositivos de encaminamiento emiten periódicamente mensajes de petición:
 - Dirección de multidifusión *todos-los-computadores*.
 - Cada computador que quiere permanecer como miembro de uno o más grupos de multidifusión debe atender los datagramas con dirección todos-los -computadores y responder con un mensaje de informe para cada grupo al cual reclama su pertenencia .

Pertenencia a grupos en IPv6

- La función de IGMP se ha incorporado en la nueva versión de ICMPv6.
- Mensaje nuevo de terminación de la pertenencia a grupo para permitir que un computador anuncie que deja un grupo.

Lecturas recomendadas

- Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadores*, sexta edición. Madrid: Prentice Hall, 2000: Capítulo 15.
- Comer, S. *Internetworking with TCP/IP, Volume I: Principles, Protocols, and Architecture*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1995.
- Todas las referencias mencionadas en el libro y otras relacionadas con estos temas.
- Páginas Web sobre TCP/IP e IP versión 6.

William Stallings

Comunicaciones y Redes de Computadores

Capítulo 16

Funcionamiento de la interconexión de redes

Protocolos de encaminamiento

- Información de encaminamiento:
 - Información sobre la topología y el retardo del conjunto de las redes.
- Algoritmo de encaminamiento:
 - Utilizado para la toma de decisiones de encaminamiento para un datagrama particular.

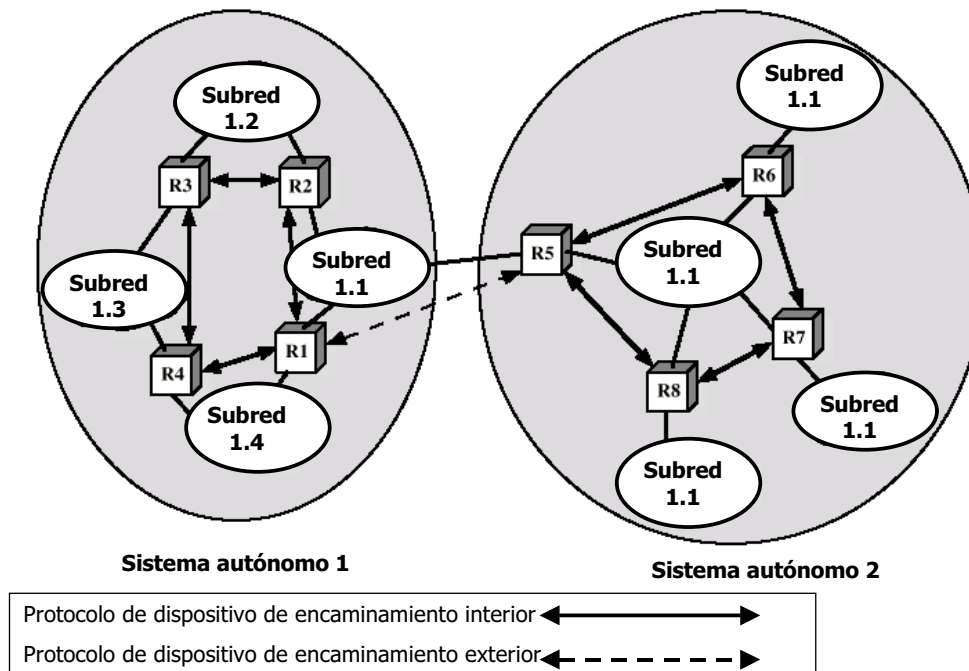
Sistemas autónomos (AS)

- Grupo de sistemas de encaminamiento.
- Intercambio de información.
- Protocolo de encaminamiento común.
- Conjunto de redes y dispositivos gestionados por una sola organización.
- Una red conectada:
 - Existe, al menos, una ruta entre un par de nodos.

Protocolo interior de dispositivo de encaminamiento (IRP)

- Pasa la información de encaminamiento entre los dispositivos de encaminamiento dentro de un sistema autónomo.
- Puede haber más de un sistema autónomo en Internet.
- Los algoritmos y tablas de encaminamiento pueden ser diferentes según los distintos AS.
- Los dispositivos de encaminamiento necesitan una información mínima sobre las redes que están fuera del AS.
- Se utiliza el protocolo de dispositivo de encaminamiento exterior (ERP), para pasar información entre los AS.
- IRP necesita un modelo detallado.
- ERP permite el intercambio de un resumen de información de alcanzabilidad.

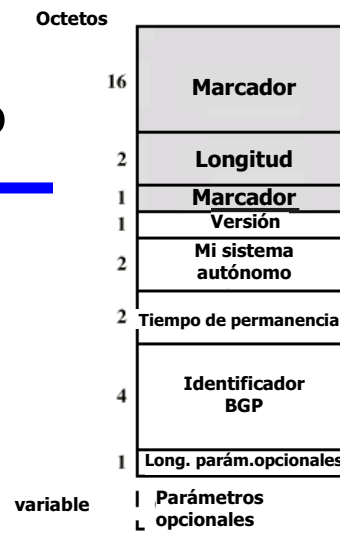
Aplicación de los protocolos de encaminamiento exterior e interior



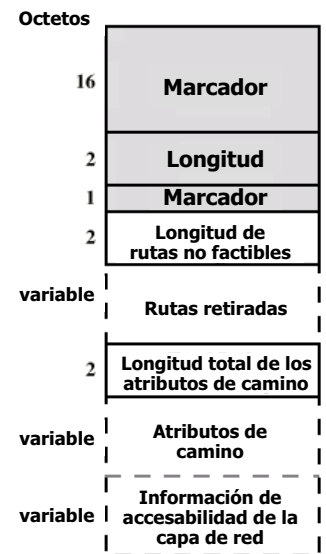
Protocolo de pasarela frontera (BGP)

- Emplean la arquitectura de protocolos TCP/IP, aplicables a cualquier conjunto de redes.
- Se ha convertido en el protocolo de dispositivo de encaminamiento exterior estándar en Internet.
- Los mensajes se envían a través de conexiones TCP:
 - Open.
 - Update.
 - Keepalive.
 - Notification.
- Procedimientos:
 - Adquisición de vecino.
 - Detección de vecino alcanzable.
 - Red alcanzable.

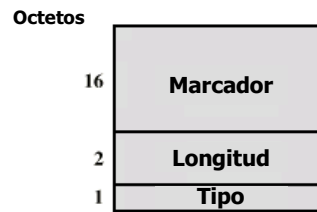
Mensajes BGP



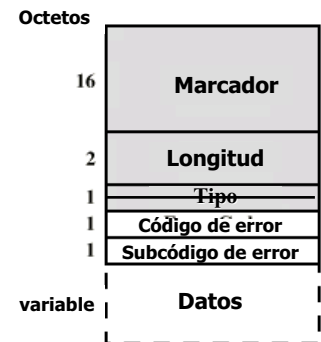
(a) Mensaje *Open*



(b) Mensaje *Update*



(c) Mensaje *Keepalive*



(d) Mensaje *Notification*

Procedimiento BGP

- Abre una conexión TCP.
- Envía un mensaje Open:
 - Incluye un parámetro temporizador de mantenimiento.
- El destinatario calcula un valor mínimo de su tiempo de mantenimiento y el valor que introduce en su mensaje Open:
 - Máximo número de segundos que puede transcurrir entre los mensajes Keepalive y/o los mensajes Update.

Tipos de mensajes

■ Mensaje Keepalive:

- Para anunciar a otros dispositivos de encaminamiento que dicho dispositivo todavía está ahí.

■ Mensaje Update:

- Información sobre una ruta particular a través del conjunto de redes.
- Aporta una lista de rutas que van a ser eliminadas.
- Incluye información sobre la ruta:
 - Origen: OSPF o BGP.
 - Camino_AS : lista de los AS que atravesados por la ruta.
 - Siguiente_salto: dirección IP del dispositivo de encaminamiento frontera.
 - Multi_exit_disc: información sobre rutas internas a un AS.
 - Local_pref: informa a otros dispositivos de encaminamiento dentro del mismo AS.
 - Agregado_atómico, Agente_unión: utiliza la estructura de árbol de direcciones para reducir la cantidad de información necesaria.

Objetivos de Camino_AS y Siguiente_salto

■ Camino_ AS:

- Habilita un criterio de encaminamiento:
 - Evitar el paso por un AS particular.
 - Seguridad.
 - Prestaciones.
 - Calidad.
 - Número de AS de tránsito.

■ Siguiente_salto:

- Sólo unos pocos dispositivos de encaminamiento implementan BGP:
 - Tienen la responsabilidad de comunicarse con otros dispositivos de encaminamiento en otros AS.

Mensajes de notificación

- Error en la cabecera del mensaje:
 - Incluye errores de sintaxis y autenticación.
- Error en mensaje Open:
 - Incluye errores de sintaxis y opciones no reconocidas.
 - El tiempo de mantenimiento es inaceptable.
- Error en el mensaje Update:
 - Incluye errores de sintaxis y validación.
- Tiempo de mantenimiento expirado:
 - La conexión se cierra.
- Error en la máquina de estados finitos.
- Cese:
 - Utilizado para cerrar una conexión en ausencia de cualquier error.

Intercambio de información de encaminamiento BGP

- Dentro de AS, los dispositivos de encaminamiento construyen un esquema de la topología de las redes utilizando IGP.
- Los dispositivos de encaminamiento emiten un mensaje Update a otros dispositivos fuera de AS y mediante BGP.
- Estos dispositivos de encaminamiento intercambian información con otros dispositivos de un AS diferente.
- Los dispositivos de encaminamiento deben decidir cuál es el mejor camino a seguir.

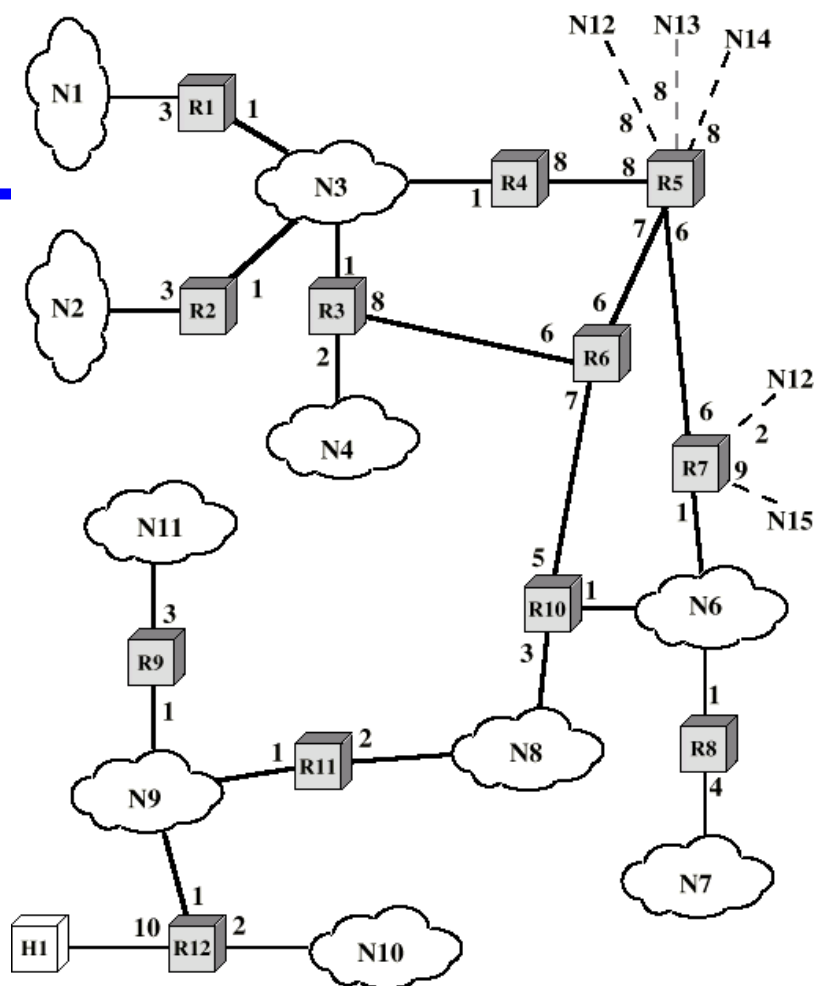
Protocolo abierto del primer camino más corto

- OSPF (Open Shortest Path First).
- IGP del conjunto de redes.
- Reemplazó al Protocolo de Información de Encaminamiento (RIP).
- Utiliza un algoritmo de encaminamiento de estado del enlace:
 - Cada dispositivo de encaminamiento mantiene las descripciones del estado de sus enlaces locales a las redes.
 - Periódicamente transmite la información de estado actualizada.
 - Se produce un tráfico de encaminamiento mínimo, ya que las descripciones de los enlaces son pequeñas y es raro que se tengan que enviar.
 - RFC 2328.
- Calcula una que suponga el menor coste de acuerdo a una métrica de coste configurable por usuario.

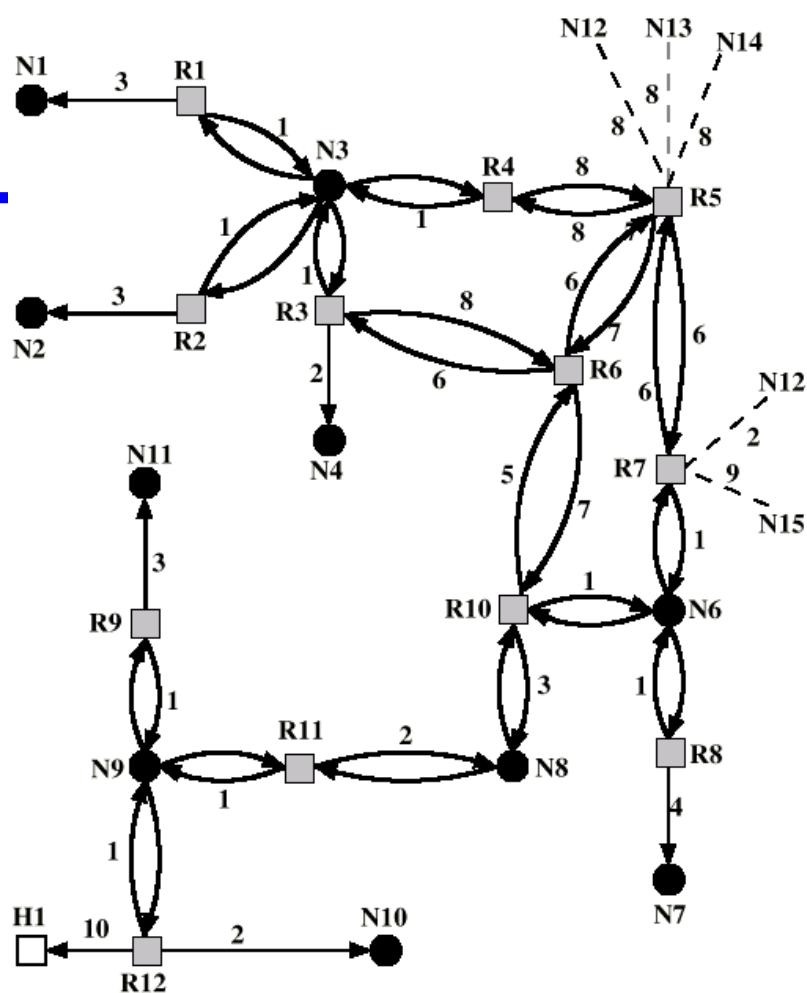
Protocolo abierto del primer camino más corto

- Topología expresada como un grafo dirigido.
- Vértices o nodos:
 - Dispositivo de encaminamiento.
 - Red:
 - Red de tránsito.
 - Red de terminal.
- Arcos:
 - Arcos del grafo:
 - Conectan dos dispositivos de encaminamiento.
 - Conectan un dispositivo de encaminamiento a una red.

AS sencillo



Grafo dirigido del AS



Operaciones

- El algoritmo de Dijkstra (véase Apéndice 10A) se utiliza para calcular el camino de menor coste a todas las redes destino.
- El siguiente salto se usa para el proceso de reenvío de los paquetes.

Arquitectura de servicios integrados

- Necesidad de ser capaz de soportar una gran variedad de tráfico con una gran diversidad de requisitos en cuanto a la calidad del servicio.
- Llamada de teléfono por Internet, nuevas aplicaciones en multimedia o multidifusión.
- El requisito fundamental es incorporar una nueva funcionalidad a los dispositivos de encaminamiento.
- Nuevos mecanismos para analizar la calidad del servicio.
- ISA.
- Se define en términos generales en el RFC 1633.

Tráfico en Internet

■ Tráfico elástico:

- Se puede ajustar, sobre un gran rango, a cambios en el retardo y/o rendimiento:
 - La transferencia de ficheros FTP es sensible a los cambios en el rendimiento.
 - El correo electrónico es insensible a los cambios en retardo.
 - La gestión de red es sensible al retardo cuando se produce una gran congestión.
 - El acceso Web es bastante sensible al retardo.

■ Tráfico no elástico:

- No se adapta fácilmente a las variaciones.
- Ejemplo: el tráfico en tiempo real.

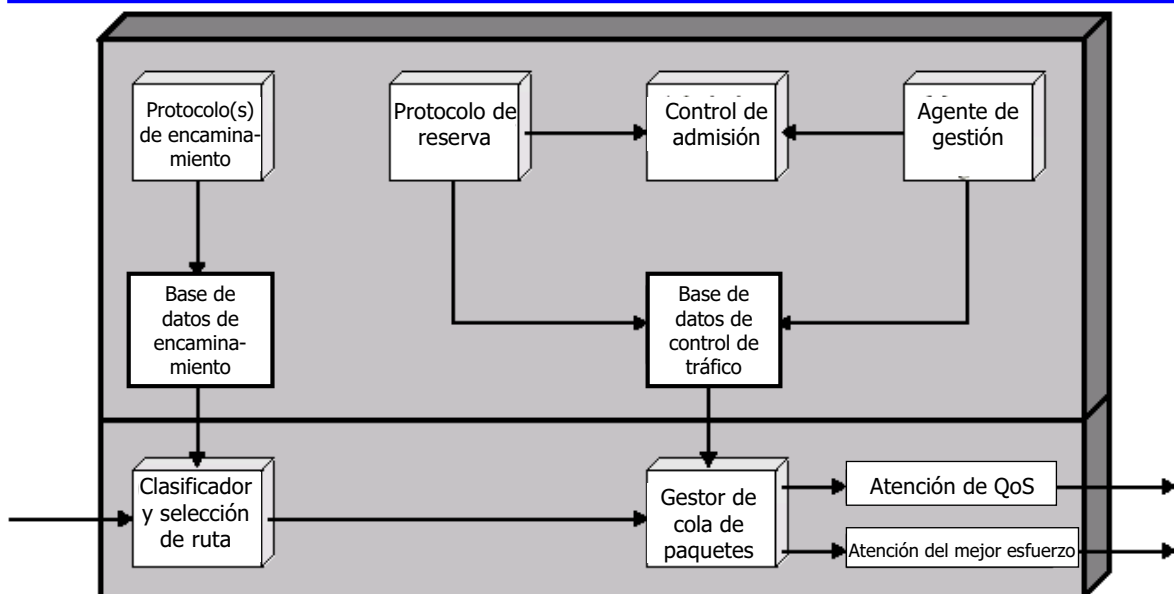
Necesidades del tráfico no elástico

- Rendimiento.
- Retardo.
- *Jitter*:
 - Variación del retardo.
- Pérdida de paquetes.
- Se necesitan medios para dar un tratamiento preferente a las aplicaciones con más necesidades de demanda.
- El tráfico elástico debe seguirse permitiendo.

Enfoque ISA

- La congestión se controla por medio de:
 - Algoritmos de encaminamiento.
 - Descarte de paquetes.
- Cada paquete se puede asociar con un flujo:
 - Unidireccional.
 - Puede haber más de un destino de flujo (multidifusión).
- Control de admisión.
- Algoritmo de encaminamiento.
- Disciplinas de atención en cola.
- Política de descarte.

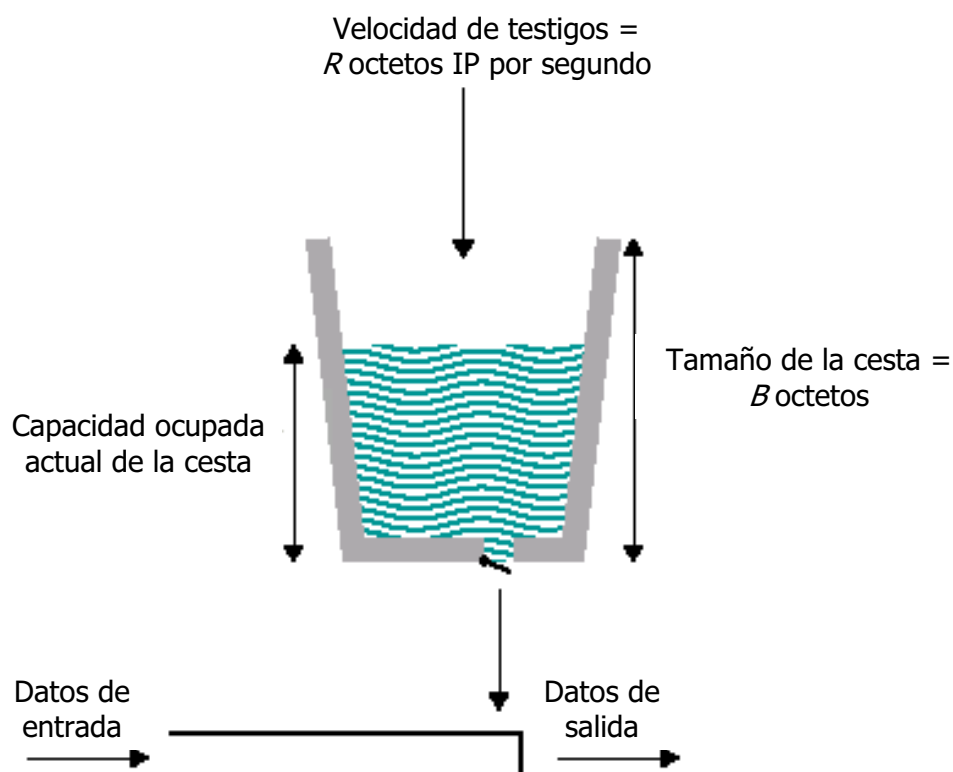
Componentes ISA



Especificación de tráfico cesta de testigos

- Velocidad de relleno de testigos R :
 - Especifica la velocidad de datos sostenida constantemente.
- Tamaño de la cesta B :
 - Especifica la cantidad que la velocidad de datos puede superar a R durante periodos de tiempo cortos.
 - Durante cualquier periodo de tiempo T , la cantidad de datos enviados no puede exceder a $RT + B$.

Esquema de cestas de testigos



Servicios ISA

■ Garantizado:

- Velocidad de datos segura.
- Especificación de un límite superior para el retardo que se sufre en una cola.
- No existen pérdidas en la cola.
- Se pueden reproducir en tiempo real los datos entrantes.

■ Carga controlada:

- Aproxima estrictamente el comportamiento de las aplicaciones que reciben un servicio del mejor esfuerzo bajo condiciones de baja carga.
- No existe una especificación de un límite superior en el retardo de cola.
- Porcentaje muy alto de paquetes transmitidos que son entregados satisfactoriamente.

■ Mejor esfuerzo.

Disciplinas de atención en cola

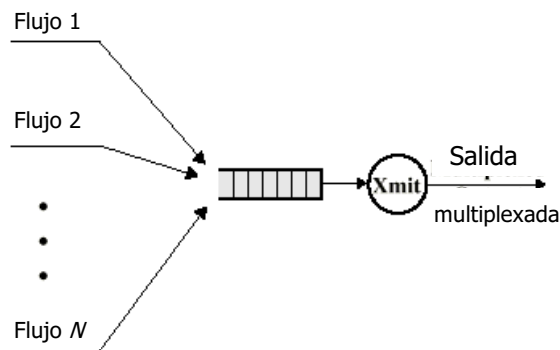
■ La disciplina tradicional FIFO:

- No se da ningún tratamiento especial a los paquetes de flujos que tienen una prioridad más alta.
- Un paquete grande puede retrasar a los paquetes más pequeños.
- Una conexión TCP "codiciosa" puede excluir a otras conexiones "altruistas".

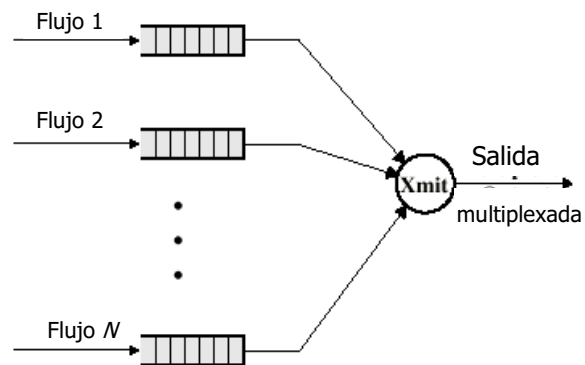
■ Atención equitativa de la cola:

- Las colas se mantienen para cada puerto de salida.
- Cada paquete se sitúa en una cola para su flujo.
- Las colas se atienden de una forma cíclica.
- Las colas vacías no se atienden.
- Puede estar mejorada con la atención de colas equitativa ponderada.

Atención equitativa en cola FIFO



(a) Atención FIFO de cola



(b) Atención equitativa de cola justa

Reserva de recursos: RSVP

- Las aplicaciones monodifusión reservan recursos en los dispositivos de encaminamiento para soportar una calidad de servicio.
- Si un dispositivo de encaminamiento no puede satisfacer la reserva de recursos, entonces se informa a las aplicaciones de este hecho.
- Una transmisión multidifusión puede generar una cantidad enorme de tráfico.
- Se puede prever por dos razones:
 - Puede que algunos de los miembros de un grupo existente no necesiten la distribución desde una fuente determinada durante un periodo de tiempo dado.
 - Ejemplo: Puede haber dos "canales" transmitiendo a un grupo multidifusión particular al mismo tiempo. Sintonización de sólo uno de los canales.
 - Algunos miembros de un grupo sólo podrían ser capaces de gestionar una porción de la transmisión de la fuente.

Estado flexible

- Un conjunto de información de estado en un dispositivo de encaminamiento que expira a menos que la entidad que solicita el estado la refresque regularmente.
- Los sistemas finales deben refrescar periódicamente sus solicitudes durante la transmisión.
- Protocolo de reserva de recursos (RSVP).
- RFC 2205

Metas de RSVP

- Proporcionar la capacidad de hacer reservas a receptores.
- Tratar elegantemente los cambios en la pertenencia a un grupo multidifusión.
- Especificar necesidades de recursos de tal forma que el total de los recursos reservados para un grupo de multidifusión refleje realmente los recursos necesarios.
- Permitir a los receptores seleccionar una fuente.
- Tratar elegantemente los cambios en las rutas.
- Controlar la información suplementaria del protocolo.
- Ser independiente del protocolo de encaminamiento.

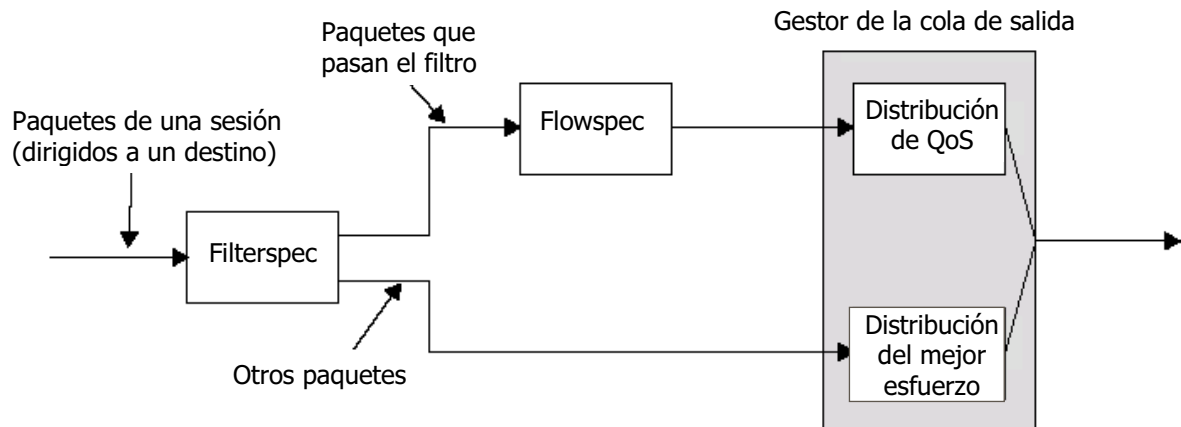
Características de RSVP

- Monodifusión y multidifusión.
- Simplex.
- Reserva iniciada por el receptor.
- Mantenimiento de estado flexible en el conjunto de redes.
- Suministro de diferentes estilos de reserva.
- Operación transparente a través de dispositivos de encaminamiento no RSVP.
- Soporte a IPv4 e IPv6.

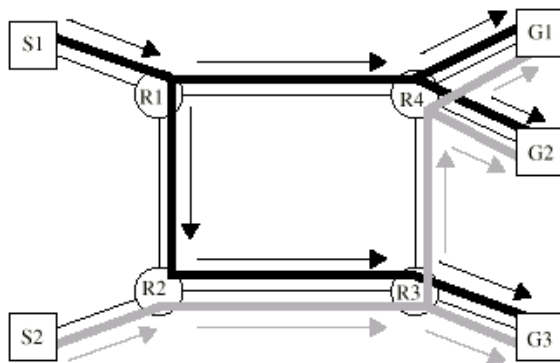
Conceptos relacionados con los flujos de datos

- Sesión:
 - Flujo de datos identificado por su destino.
- Descriptor de flujo:
 - Solicitud de reserva emitida por un sistema final destino.
 - Consta de una **especificación de flujo** (flowspec) y un **filtro de flujo** (filterspec).
 - La especificación de flujo indica una calidad de servicio deseada.
 - La especificación de filtro define un conjunto de paquetes para los que se solicita la reserva.

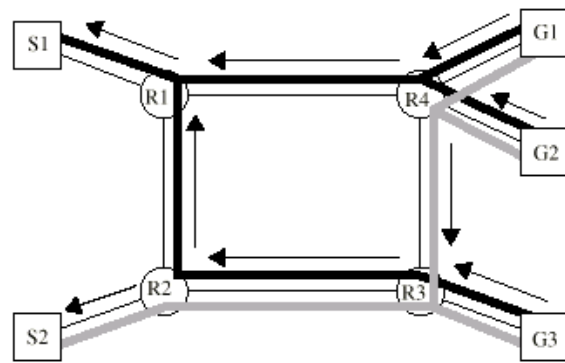
Tratamiento de paquetes



Funcionamiento RSVP



(a) Distribución de datos a un grupo de multidifusión



(b) Mensajes Resv fusionados

Tipos de mensajes RSVP

■ Mensajes Resv:

- Se originan en los receptores de un grupo de multidifusión.
- Se propagan hacia arriba a través del árbol de distribución.
- Crean estados flexibles dentro de los dispositivos de encaminamiento.
- Llegan a los computadores origen para establecer los parámetros de control de tráfico apropiados para el primer salto.

■ Mensajes Path:

- Proporcionan información de encaminamiento hacia arriba.

Funcionamiento del protocolo desde la perspectiva de un computador

- Un receptor se une a un grupo multidifusión, enviando un mensaje de unión IGMP.
- Un origen potencial emite un mensaje Path.
- Un receptor recibe un mensaje Path identificando al origen.
- El receptor tiene información del camino inverso y puede empezar a enviar mensajes Resv.
- Los mensajes Resv se propagan a través de las redes interconectadas y se entregan al origen.
- El origen comienza a enviar paquetes de datos.
- El receptor comienza a recibir paquetes de datos.

Servicios diferenciados

- Proporcionan una herramienta simple, fácil de implementar y con poca información suplementaria que permita un rango de servicios de red diferenciados sobre la base del rendimiento.
- Los paquetes IP se etiquetan para un tratamiento de QoS diferenciado utilizando el octeto de tipo de Servicio de IPv4 o el octeto de Clase de Tráfico de IPv6.
- Se establece un acuerdo de nivel de servicio entre el proveedor de servicios y el cliente para utilizar DS.
- Proporciona un mecanismo de agregación integrado:
 - Permite escalar de forma apropiada redes y cargas de tráfico grandes.
- Se implementa por medio de la atención en cola y el encaminamiento, basándose en el octeto DS:
 - Mantienen a cada nodo información de estado sobre flujos de

Servicios DS

- El tipo de servicios DS se proporciona dentro de un dominio DS:
 - Se define como una porción continua de Internet sobre la que se administra un conjunto consistente de políticas DS.
 - Normalmente, está bajo el control de una única entidad administrativa.
 - Se definen en el acuerdo de nivel de servicio (SLA).

Parámetros en una SLA

- Parámetros detallados de prestaciones del servicio:
 - Rendimiento esperado.
 - Probabilidad de descarte.
 - Latencia.
- Restricciones en los puntos de entrada y salida.
- Perfiles de tráfico:
 - Ejemplo: los parámetros de la cesta de testigos.
- Disposición del tráfico enviado en exceso del perfil especificado.

Ejemplos de servicios

- Nivel de servicio A: distribuido con una latencia baja.
- Nivel de servicio B: distribuido con una tasa de pérdida baja.
- Nivel de servicio C: 90% del tráfico no experimentará más de 50 ms de latencia.
- Nivel de servicio D: se entrega el 95% del perfil de tráfico.
- Nivel de servicio E: tiene asignado el doble de ancho de banda que el tráfico ofrecido en el nivel F.
- El tráfico con precedencia de descarte X tiene una probabilidad mayor de distribución que el tráfico con precedencia de descarte Y.

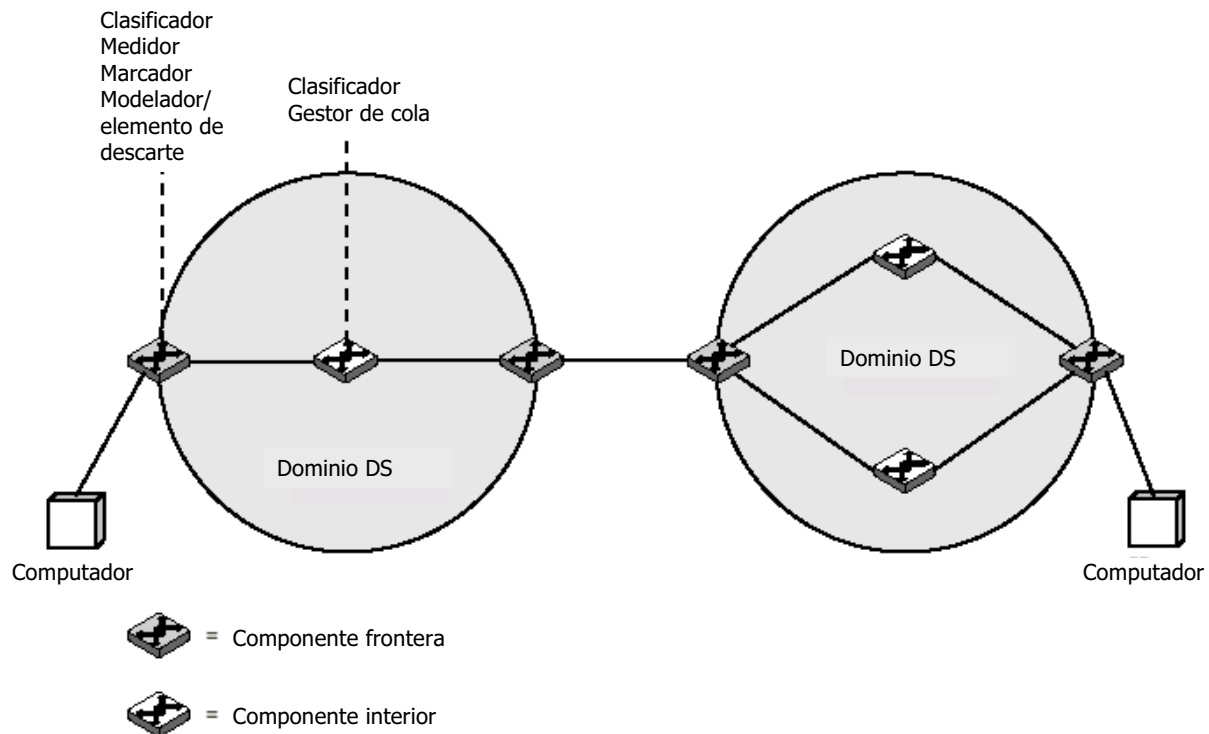
Octeto DS: conjuntos de códigos

- Se usan los 6 bits a la izquierda.
- Tres conjuntos de códigos:
 - xxxxx0
 - Asignación estándar.
 - xxxx11
 - Uso experimental o local.
 - xxxx01
 - Uso experimental o local, pero se podrían asignar para estándares futuros.

Octeto DS: subcampo de precedencia

- Selección de ruta.
- Servicio de red.
- Disciplina de atención en cola.

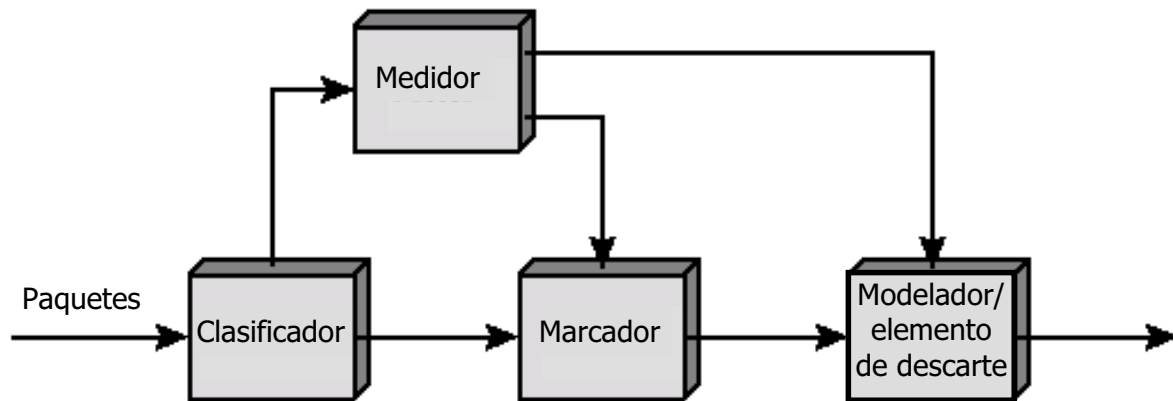
Dominios DS



Configuración y funcionamiento de los DS

- Dentro de un dominio, la interpretación de los códigos DS es uniforme.
- Los dispositivos de encaminamiento en un dominio DS pueden ser nodos fronteras o nodos interiores.
- Funciones de acondicionamiento del tráfico:
 - Clasificador.
 - Medidor.
 - Marcador.
 - Modelador.
 - Elemento de descarte.

Acondicionamiento de tráfico DS



Lecturas recomendadas

- Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadores*, sexta edición. Madrid: Prentice Hall, 2000: Capítulo 16.
- Comer, *Internetworking with TCP/IP, Volume I: Principles, Protocols, and Architecture*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1995.
- Referencias bibliográficas citadas en el libro de texto.

William Stallings

Comunicaciones y Redes de Computadores

Capítulo 17

Protocolos de transporte

Mecanismos del protocolo de la capa de transporte orientado a conexión

- Conexión lógica.
- Establecimiento.
- Mantenimiento y cierre.
- Seguridad.
- Ejemplo: TCP

Servicio de red de secuenciamiento seguro

- Acepta mensajes con un tamaño arbitrario.
- Envía los mensajes en secuencia al destino con una seguridad virtual del 100%:
 - Ejemplo: una red de conmutación de paquetes altamente segura con una interfaz X.25.
 - Ejemplo: una red de retransmisión de tramas (*frame relay*) utilizando el protocolo de control LAPF.
 - Ejemplo: una LAN IEEE 802.3 utilizando el servicio LLC orientado a conexión.
- El protocolo de transporte se utiliza como un protocolo extremo-a-extremo entre dos sistemas finales conectados en la misma red.

Elementos de un protocolo de transporte sencillo

- Direccionamiento.
- Multiplexación.
- Control de flujo.
- Establecimiento/cierre de la conexión.

Direccionamiento

- El usuario debe ser especificado mediante:
 - Identificación de usuario:
 - | Normalmente, la dirección de usuario se especifica como *estación* o *puerto*.
 - En TCP, la combinación del puerto y la estación se refiere como un conector.
 - | La variable puerto representa un usuario TS particular en la estación especificada.
 - Identificación de la entidad de transporte:
 - | En general, habrá una sola entidad de transporte en cada estación.
 - | Si están presentes más de una entidad de transporte, normalmente, hay una de cada tipo:
 - Indicación del tipo de protocolo de transporte (por ejemplo, TCP, UDP).
 - Dirección de la estación:
 - | En el caso de una red única, estación identifica un dispositivo de red conectado a la misma.
 - | En un conjunto de redes, estación es una dirección internet global.
 - Número de red.

Cómo encontrar direcciones

- Existen cuatro métodos:
 - El usuario debe conocer la dirección si desea un tiempo de respuesta más rápido.
 - | Ejemplo: un proceso que recoge estadísticas sobre prestaciones.
 - Se asignan direcciones bien conocidas.
 - Proporciona un servidor de nombres.
 - Se envía una petición a un proceso a una dirección bien conocida.

Multiplexación

- Usuarios múltiples emplean el mismo protocolo de transporte.
- Los usuarios se distinguen unos de otros por números de puerto o puntos de acceso al servicio.
- También podría implementar una función de multiplexación con respecto a los servicios de red usados:
 - Ejemplo: multiplexación de un circuito virtual X.25 a un número de usuarios del servicio de transporte:
 - X.25 consume el tiempo de conexión en cada circuito virtual.

Control de flujo

- El retardo de transmisión entre entidades de transporte es grande comparado con el tiempo de transmisión real:
 - Retardo en la comunicación de la información de control de flujo.
- Variabilidad en la cantidad de retardo en la transmisión:
 - Dificultad para utilizar el mecanismo de temporizadores.
- El flujo puede ser controlado por dos razones:
 - El usuario de la entidad receptora no puede mantener el flujo de datos.
 - La entidad de transporte receptora no puede mantener el flujo de segmentos.
- Esto dará como resultado la saturación de las memorias temporales.

Formas de hacer frente al requisito de control de flujo

- No hacer nada:
 - Los segmentos que llegan se descartan.
 - La entidad de transporte emisora no recibirá confirmación y retransmitirá los segmentos:
 - El emisor incrementa sus envíos para incluir los segmentos nuevos además de los originalmente retransmitidos.
- Rechazar la aceptación de más segmentos del servicio de red:
 - Mecanismo poco riguroso.
 - En conexiones multiplexadas, el control se ejerce en el agregado de todas las conexiones de transporte.

Formas de hacer frente al requisito de control de flujo

- Usar un protocolo fijo de ventana deslizante:
 - Véase el Capítulo 7 para conocer más detalles sobre su funcionamiento.
 - Funciona bien con un servicio de red seguro:
 - La falta de confirmación se interpreta como una táctica de control de flujo.
 - No funciona bien en una red no segura:
 - No distingue entre el control de flujo y la pérdida de un segmento.
- Usar un esquema de créditos.

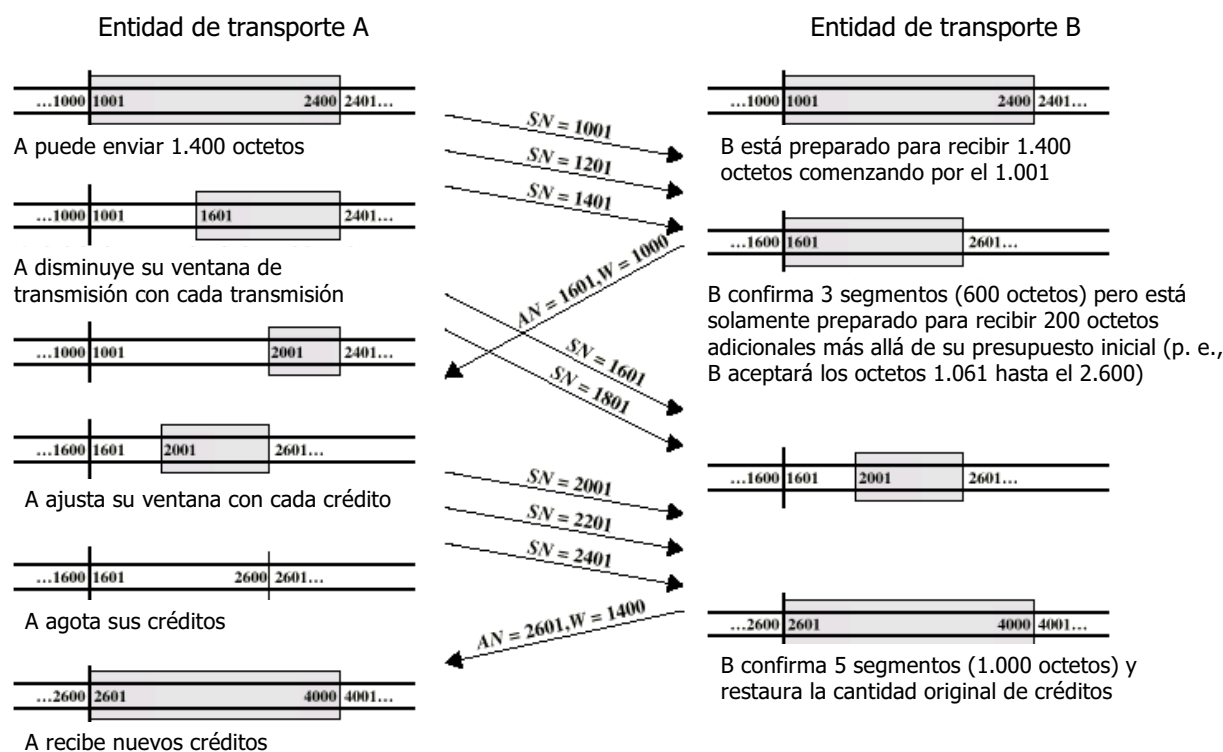
Esquema de créditos

- Mayor grado de control con un servicio de red seguro.
- Más efectivo con un servicio de red no seguro.
- Desliga las confirmaciones del control de flujo:
 - Se puede confirmar un segmento sin obtener un nuevo crédito, y viceversa.
- Cada octeto tiene un número de secuencia.
- Cada segmento transmitido incluye en su cabecera un número de secuencia, un número de confirmación y la ventana.

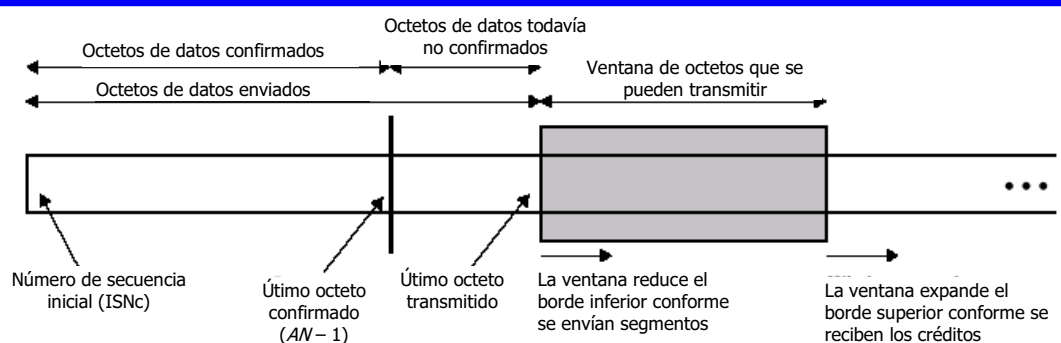
Uso de segmentos de cabecera

- Cuando una entidad de transporte envía un segmento, incluye el número de secuencia del primer octeto en el segmento.
- La confirmación incluye $AN=i$, $W=j$.
- Se confirman todos los octetos hasta $SN= i-1$:
 - El siguiente octeto esperado es i .
- Se concede permiso para enviar una ventana adicional de $W= j$ octetos de datos:
 - Es decir: los j octetos correspondientes a los números de secuencia i hasta $i+j-1$.

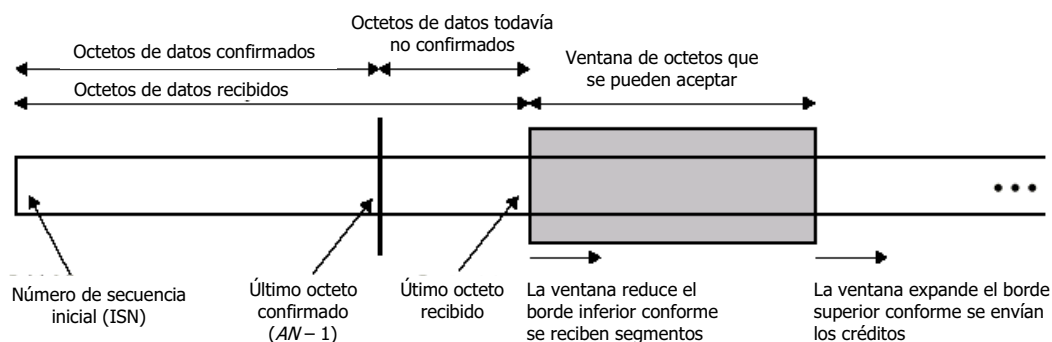
Asignación de créditos



Perspectivas del control de flujo emisor y receptor



(a) Espacio de la secuencia de emisión

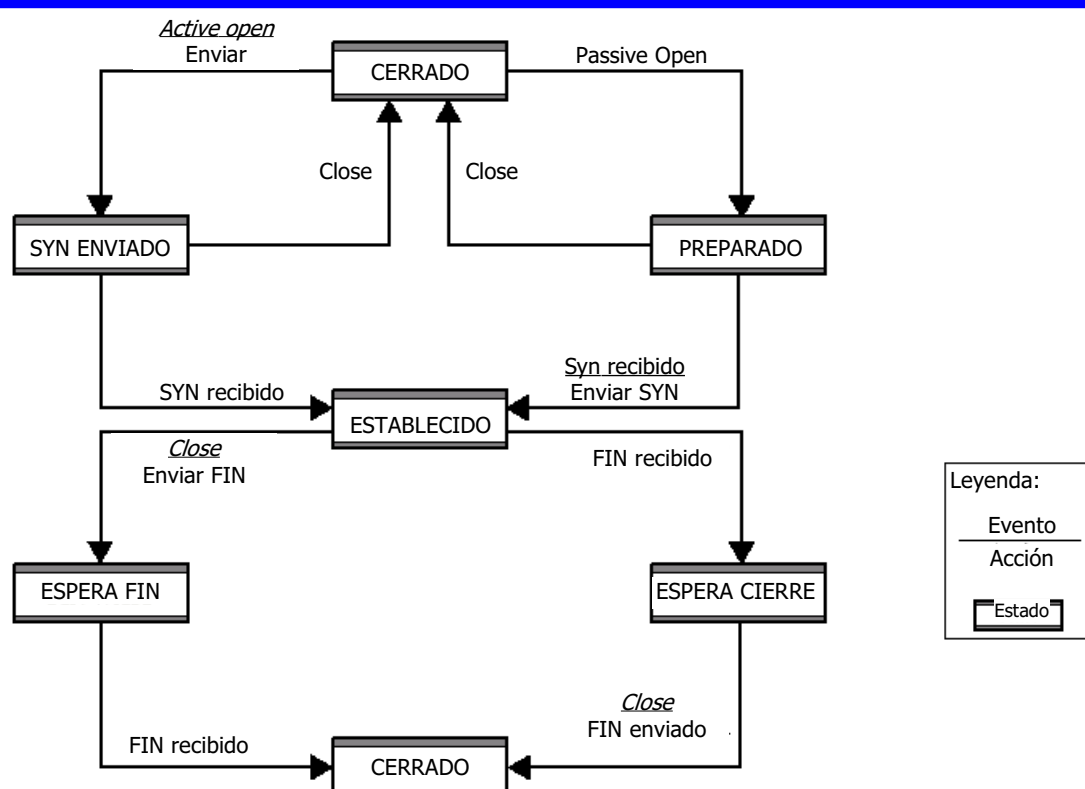


(b) Espacio de la secuencia de recepción

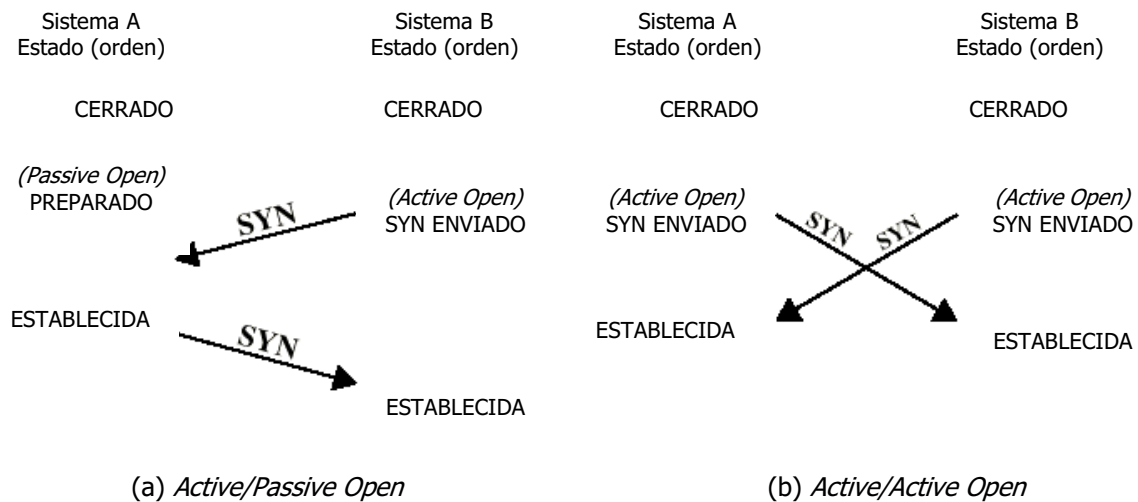
Establecimiento y cierre de la conexión

- Permite a cada extremo asegurarse de que el otro existe.
- Negociación de parámetros opcionales.
- Pone en marcha la reserva de recursos de la entidad de transporte.
- Establecimiento de la conexión por mutuo acuerdo.

Diagrama de estados de una conexión sencilla



Establecimiento de conexión



No atender a llamadas

- Se rechaza la petición enviando un segmento RST (reiniciar).
- La petición se puede poner en cola hasta que el usuario TS emita una orden *Open*.
- La entidad de transporte informa al usuario de la existencia de una petición pendiente:
 - Una orden *Passive Open* se puede reemplazar por una orden *Accept*.

Cierre de la conexión

- Cualquier lado, o ambos, pueden iniciar el cierre.
- Por mutuo acuerdo.
- Permite un cierre abrupto.
- O un cierre ordenado:
 - Una conexión que está en el estado ESPERA CIERRE debe continuar aceptando segmentos de datos hasta que se reciba un segmento FIN.

Inicio del proceso de cierre

- En respuesta a una primitiva *Close* del usuario TS.
- Se envía un segmento FIN al otro extremo de la conexión, solicitando el cierre.
- La conexión se sitúa en el estado ESPERA FIN:
 - Continúa aceptando datos y los pasa a su usuario.
 - No envía más datos.
- Cuando se recibe como respuesta un FIN, la entidad de transporte informa a su usuario y cierra la conexión.

No inicio del cierre

- Se recibe un segmento FIN.
- La entidad de transporte informa a su usuario de la petición de cierre y sitúa la conexión en el estado ESPERA CIERRA:
 - Continúa aceptando datos de su usuario y los transmite en segmentos de datos al otro extremo.
- El usuario emite una primitiva *Close*.
- La entidad de transporte envía un segmento FIN.
- Cierre de la conexión.
- Ambos extremos reciben todos los datos pendientes.
- Ambos están de acuerdo en terminar la conexión antes del cierre real.

Servicio de red no seguro

- Ejemplos:
 - Una interconexión de redes utilizando IP.
 - Una red *frame relay* utilizando solamente el núcleo del protocolo LAPF.
 - Una LAN IEEE 802.3 usando un servicio no orientado a conexión LLC sin confirmaciones.
- Los segmentos pueden perderse ocasionalmente.
- Los segmentos pueden llegar fuera de secuencia debido al retardo de tránsito variable.

Problemas

- Transporte en orden.
- Estrategia de retransmisión.
- Detección de duplicados.
- Control de flujo.
- Establecimiento de la conexión.
- Cierre de la conexión.
- Recuperación de las caídas.

Transporte en orden

- Los segmentos pueden llegar de forma desordenada.
- La solución es numerar los segmentos secuencialmente.
- TCP numera cada octeto de datos secuencialmente.
- Cada octeto de datos que se transmite está implícitamente numerado.

Estrategia de retransmisión

- El segmento puede dañarse en el camino.
- El segmento no llega a su destino.
- El transmisor no sabe que la transmisión del segmento se realizó sin éxito.
- El receptor debe confirmar cada recepción de un segmento con éxito.
- Se utiliza una confirmación acumulativa.
- El tiempo que se tarda en confirmar los segmentos favorece la retransmisión.

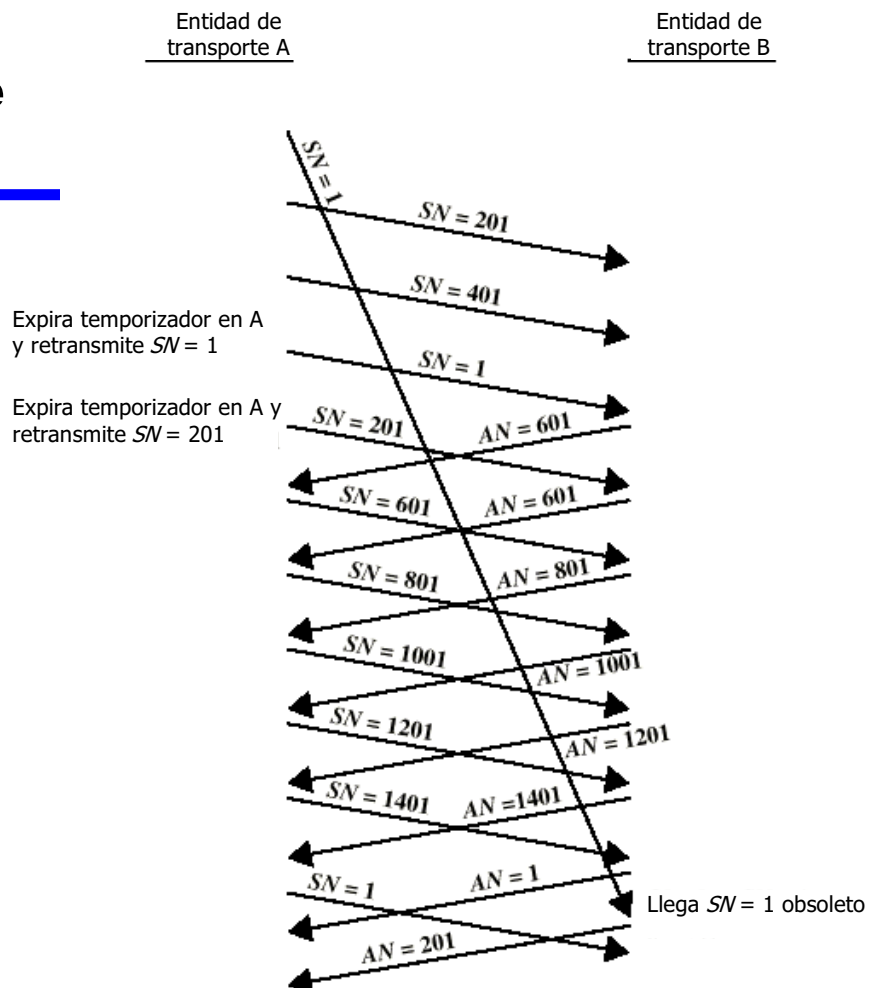
Valor del temporizador

- Temporizador con valor fijo:
 - Basado en el conocimiento del comportamiento típico de la red.
 - No sabe adaptarse a las condiciones cambiantes de la red.
 - Si el valor es muy pequeño, habrá muchas retransmisiones innecesarias.
 - Si el valor es muy grande, el protocolo será muy lento en dar respuesta a la pérdida de un segmento.
 - El temporizador se debe fijar a un valor un poco mayor que el retardo de ida y vuelta.
- Esquema adaptativo:
 - Puede que no confirme inmediatamente un segmento.
 - No puede distinguir entre la confirmación recibida del segmento inicial y la retransmisión del mismo.
 - Las condiciones de la red pueden cambiar rápidamente.

Detección de duplicados

- Si se pierde un ACK, se retransmitirá el segmento.
- El receptor debe reconocer los duplicados.
- El duplicado se recibe antes del cierre de la conexión:
 - El receptor asume que la confirmación se perdió y debe confirmar el duplicado.
 - El emisor no debe confundirse si recibe múltiples ACK.
 - El espacio de números de secuencia debe ser lo suficientemente grande como para no agotarse en menos tiempo que la vida máxima posible de un segmento.
- El duplicado se recibe después del cierre de conexión.

Detección incorrecta de duplicados



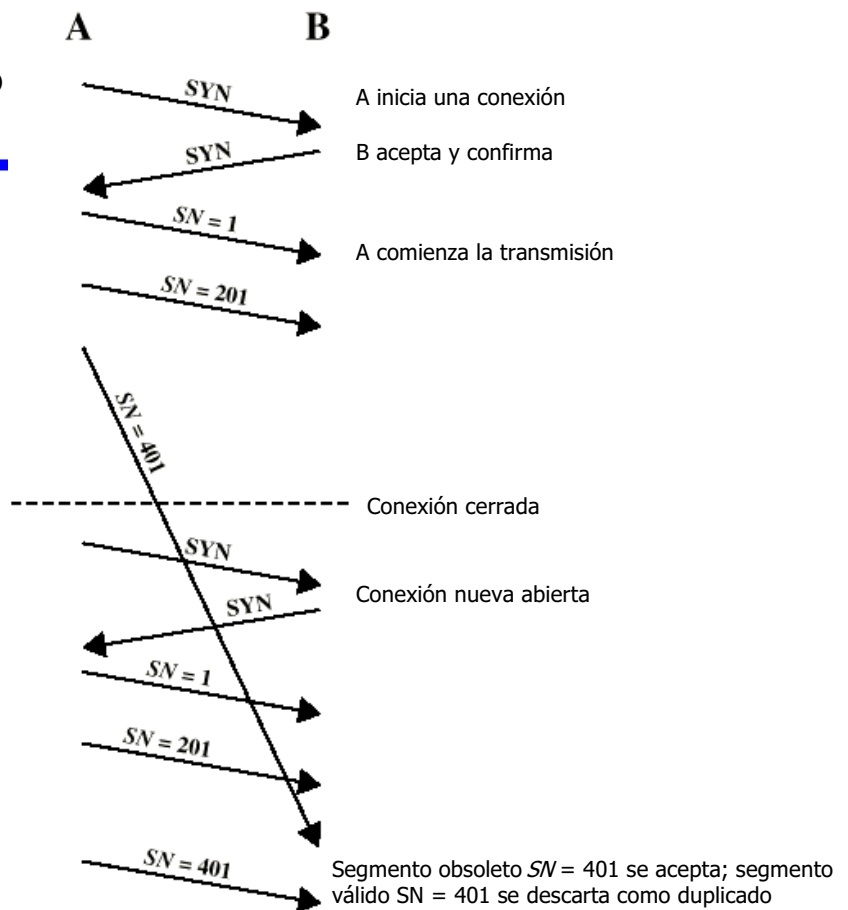
Control de flujo

- Asignación de créditos.
- Considere la situación $AN=i$, $W=0$ cerrando temporalmente la ventana.
- Se envía $AN=i$, $W=j$ para reabrir la ventana, pero este segmento se pierde.
- El emisor piensa que la ventana está cerrada, mientras que el receptor piensa que está abierta.
- Para resolver este problema se puede utilizar un Temporizador de ventana.
- Si el temporizador expira, se le requiere a la entidad de transporte que envíe un segmento:
 - Puede retransmitir un segmento anterior.

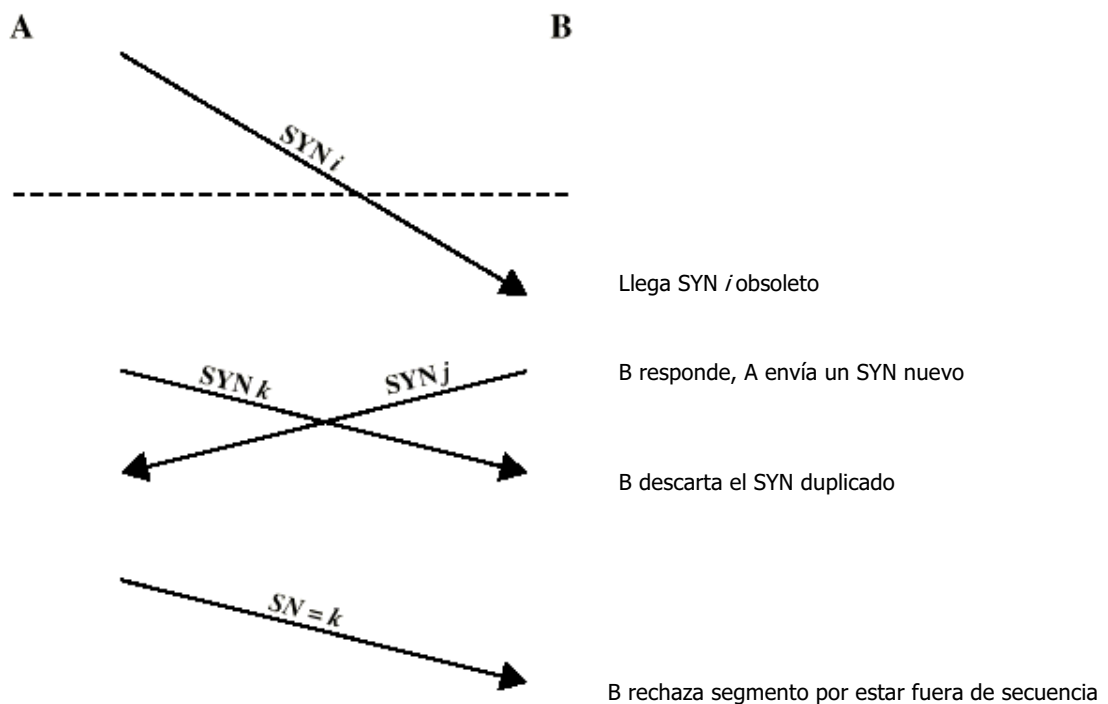
Establecimiento de la conexión

- Diálogo en dos sentidos:
 - A emite un SYN, B responde con SYN.
 - Un SYN perdido puede tratarse mediante retransmisión:
 - Esto puede ocasionar la aparición de SYN duplicados.
 - Ignorar los SYN duplicados una vez que la conexión se haya establecido.
- Los segmentos de datos perdidos o retrasados pueden producir problemas en el establecimiento de conexión:
 - Segmentos de conexiones antiguas.
 - Empezar cada nueva conexión con un número de secuencia diferente, elegido lejos del último número de secuencia de la conexión más frecuente:
 - Petición de la conexión es de la forma SYN i .
 - Necesita confirmación para incluir i .
 - Diálogo en tres direcciones.

Diálogo en dos sentidos: segmento de datos obsoleto



El diálogo en dos sentidos: segmentos SYN obsoletos



Cierre de la conexión

- Una entidad de transporte en el estado ESPERA CIERRE envía su último segmento de datos, seguido por un segmento FIN.
- El segmento FIN llega al otro extremo antes que su último segmento de datos.
- Cuando el receptor acepte el segmento FIN:
 - Se cerrará la conexión.
 - Se perderá el último segmento de datos.
- Asociar un número de secuencia con FIN.
- El receptor espera a todos los segmentos antes de cerrar la conexión.
- Pérdida de segmentos y presencia de segmentos obsoletos:
 - Debe confirmar el segmento FIN.

Cierre ordenado

- Enviar un FIN i y recibir un $AN = i$.
- Recibir un FIN j y enviar un $AN = j$.
- Esperar un intervalo igual a dos veces el máximo del tiempo de vida esperado de un segmento.

Recuperación de caídas

- Después de rearrancar un sistema, toda la información de estado se pierde.
- Las conexiones están medio abiertas:
 - El lado que no se vio afectado por la caída todavía cree que sigue conectado.
- Cerrar la conexión mediante un temporizador de renuncia:
 - Esperar una confirmación. Segmento retransmitido el máximo número de veces.
 - Cuando expira, cierra la conexión e informa al usuario.
- Envío de un RST / en respuesta a cada segmento / que recibe.
- El usuario debe decidir cuándo reabrir la conexión:
 - Problemas con los datos perdidos o duplicados.

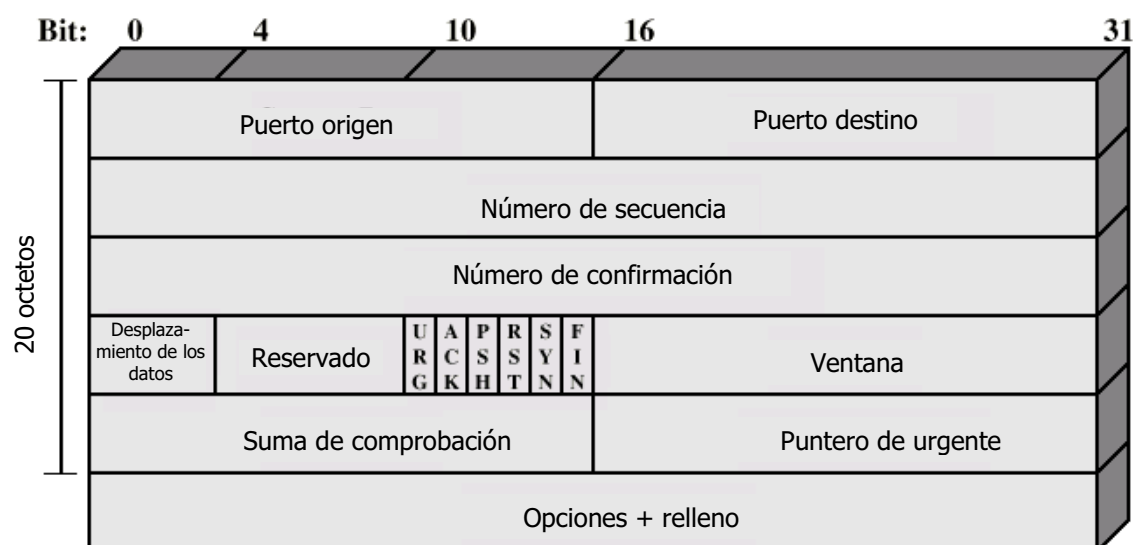
TCP y UDP

- Protocolo de control de la transmisión (TCP):
 - Orientado a conexión.
 - Especificado en el RFC 793.
- Protocolo datagrama de usuario (UDP):
 - No orientado a conexión.
 - Especificado en el RFC 768.

Servicios TCP

- Comunicación segura entre pares de procesos.
- A través de una gran variedad de redes seguras e inseguras, así como sobre un conjunto de redes interconectadas.
- Dos facilidades para etiquetar datos:
 - Cargar flujo de datos:
 - El usuario TCP puede requerir la transmisión de todos los datos etiquetados con un indicador de carga.
 - El receptor entregará los datos en la misma forma.
 - Evita la espera de la memoria temporal.
 - Indicación de datos urgentes:
 - Informa de que en el flujo de datos entrantes existen datos urgentes o significativos.
 - El usuario decide cómo realizar la acción apropiada.

Cabecera TCP



Parámetros pasados a IP

- TCP pasa algunos parámetros a IP:
 - Prioridad.
 - Retardo-normal/bajo retardo.
 - Rendimiento-normal/rendimiento-alto.
 - Seguridad -normal/seguridad-alta.
 - Protección.

Mecanismos TCP

- Establecimiento de la conexión:
 - Diálogo en tres sentidos.
 - Entre un único par de puertos.
 - Un puerto puede conectarse a múltiples destinos.

Mecanismos TCP

- Transferencia de datos:
 - Flujo lógico de octetos.
 - Cada octeto es numerado, módulo 2^{23} .
 - El control de flujo se realiza mediante asignación de número de octetos.
 - Los datos se almacenan en memoria temporal tanto en la transmisión como en la recepción.

Mecanismos TCP

- Cierre de la conexión:
 - Cierre ordenado.
 - Los usuarios TCP emiten una primitiva CLOSE.
 - La entidad de transporte establece el bit FIN en el último segmento enviado.
 - Cierre abrupto mediante una primitiva ABORT:
 - La entidad abandona todos los intentos de enviar o recibir datos.
 - Se envía un segmento RST.

Opciones en los criterios de implementación

- Criterio de envío.
- Criterio de entrega.
- Criterio de aceptación.
- Criterio de retransmisión.
- Criterio de confirmación.

Criterio de envío

- Si no existe indicador de carga (PUSH) o una ventana de transmisión cerrada, la entidad TCP transmite a su propia conveniencia.
- Los datos se almacenan en las memorias temporales de transmisión.
- TCP puede construir un segmento por cada lote de datos.
- Puede esperar hasta que se acumula una cierta cantidad de datos.

Criterio de entrega

- En ausencia del indicador PUSH, TCP entrega los datos de acuerdo a su propia conveniencia.
- Puede entregar los datos conforme se reciben los segmentos.
- Puede almacenar los datos de varios segmentos en las memorias temporales.

Criterio de aceptación

- Los segmentos pueden llegar fuera de secuencia.
- Aceptación en-orden:
 - Sólo acepta segmentos que llegan en orden.
 - Descarta los segmentos que llegan fuera de secuencia.
- Aceptación en-ventana:
 - Acepta todos los segmentos que están dentro de la ventana de recepción.

Criterio de retransmisión

- TCP mantiene una lista de segmentos transmitidos, pero que no han sido confirmados.
- TCP retransmitirá un segmento si no recibe una confirmación dentro de un tiempo determinado:
 - Primero-solamente.
 - Por lotes.
 - Individual.

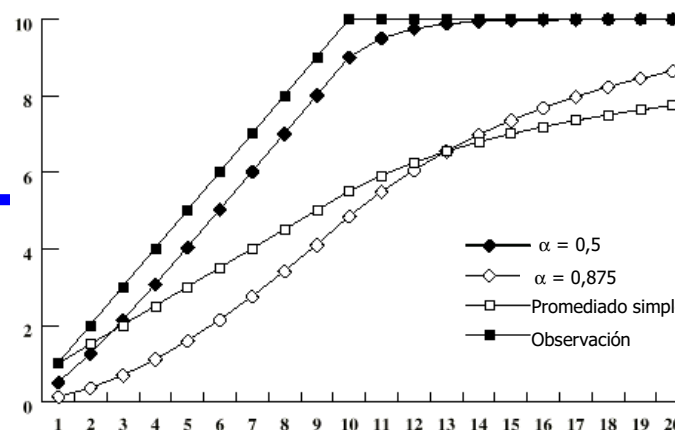
Criterio de confirmación

- Inmediato.
- Acumulativo.

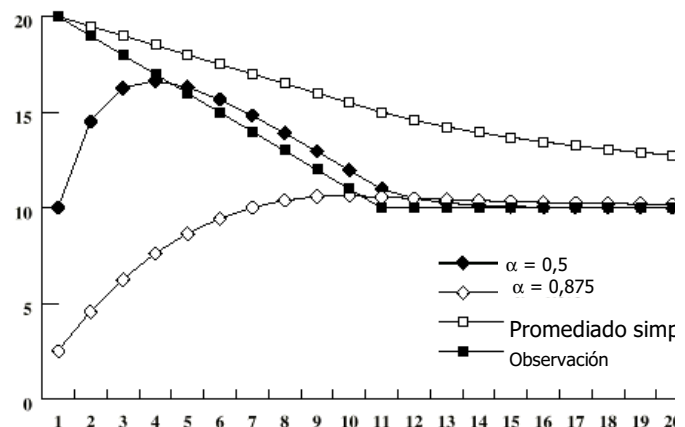
Control de la congestión

- RFC 1122 (Obligaciones de los Computadores en Internet).
- Gestión de los temporizadores de retransmisión:
 - Estima el retardo de ida y vuelta mediante la observación del patrón de retardo.
 - Establece el temporizador a un valor un poco mayor que el estimado.
 - Promediado simple.
 - Promedio exponencial.
 - Estimación de la varianza RTT (Algoritmo de Jacobson).

Utilización del promediado exponencial

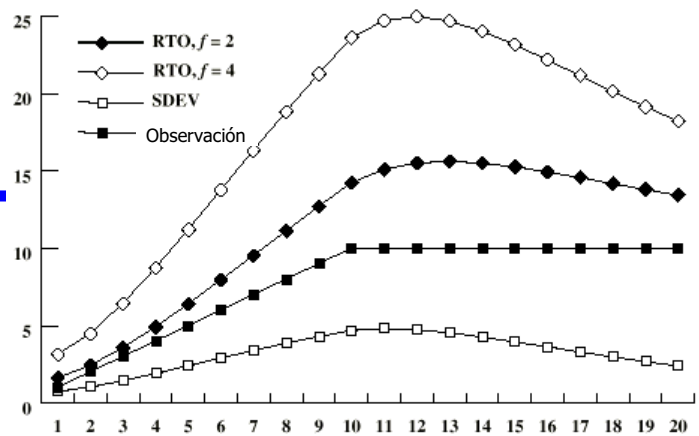


(a) Función creciente

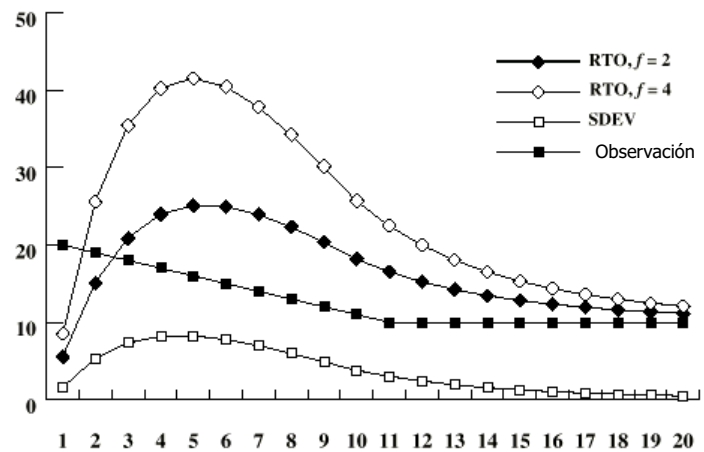


(b) Función decreciente

Cálculo del RTO de Jacobson



(a) Función creciente



(b) Función decreciente

Decaimiento exponencial de RTO

- Aunque el temporizador expire a causa de la congestión (descarte del paquete o retardo grande en el tiempo de ida y vuelta), no es aconsejable mantener el mismo valor de RTO.
- RTO incrementa cada vez que se retransmite un segmento.
- $RTO = q \times RTO$
- El valor de q más utilizado es 2:
 - Decaimiento exponencial binario.

Algoritmo de Karn

- Si se retransmite un segmento, el ACK que se recibe puede ser:
 - De la primera transmisión del segmento:
 - RTT es simplemente mayor que el esperado.
 - De la segunda transmisión.
- TCP no puede distinguir entre estos dos casos.
- No mide el RTT para segmentos retransmitidos.
- Calcular el decaimiento cuando ocurra una retransmisión.
- Utilizar el valor del RTO de decaimiento hasta que llegue el ACK para un segmento que no se ha retransmitido.

Gestión de la ventana

- Comienzo lento:
 - $awnd = \text{MIN}[\text{crédito}, cwnd]$
 - Se abre una conexión con $cwnd = 1$.
 - Se incrementa $cwnd$ en cada ACK, hasta algún valor máximo.
- Ajuste dinámico de la ventana en caso de congestión:
 - Cuando expira un temporizador.
 - Establecer un umbral de comienzo lento igual a la mitad de la ventana de congestión actual:
 - $ssthresh = cwnd/2$
 - Hacer $cwnd = 1$ y comienzo lento hasta que $cwnd = ssthresh$:
 - Se incrementa $cwnd$ a 1 por cada ACK.
 - Para $cwnd \geq ssthresh$, incrementar $cwnd$ a 1 para cada tiempo de ida-y-vuelta.

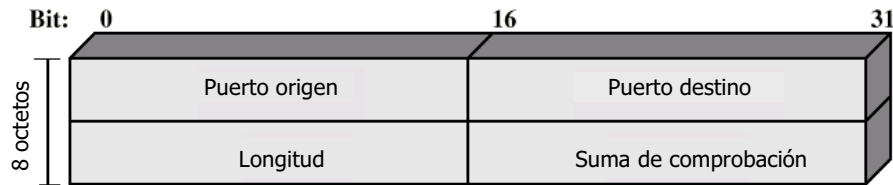
UDP

- Protocolo de datagrama de usuario.
- Especificado en el RFC 768.
- Servicio no conectado a conexión para procedimientos de la capa de aplicación:
 - Servicio no seguro.
 - La entrega y la protección contra duplicados no están garantizadas.
- Se reduce la información suplementaria.
- Ejemplo: gestión de red (véase el Capítulo 19).

Usos del UDP

- Recolección de datos de entrada.
- Diseminación de datos de salida.
- Petición-respuesta.
- Aplicaciones en tiempo real.

Cabecera UDP



Lecturas recomendadas

- Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadores*, sexta edición. Madrid: Prentice Hall, 2000: Capítulo 17.
- Stevens, W. *TCP/IP Illustrated, Volume 1: The protocols*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.

William Stallings

Comunicaciones y Redes de Computadores

Capítulo 18

Seguridad en redes

Requisitos para la seguridad

- Secreto.
- Integridad.
- Disponibilidad.

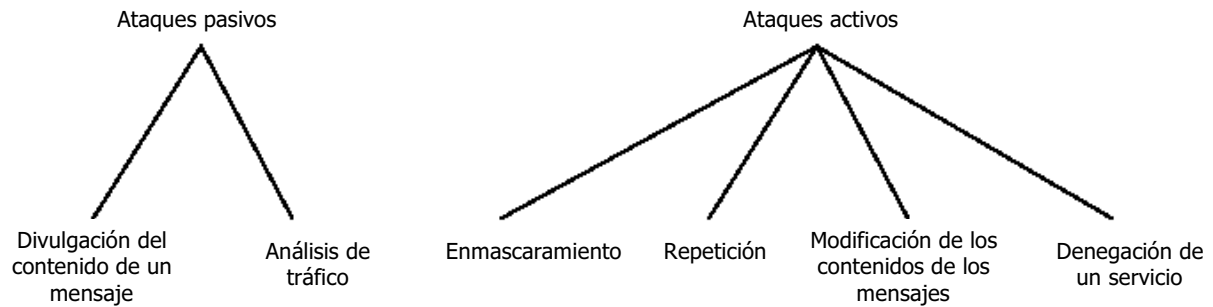
Ataques pasivos

- Escuchas de las transmisiones.
- Para obtener información.
- Divulgación del contenido del mensaje:
 - El intruso se entera del contenido de la transmisión.
- Análisis del tráfico:
 - Controlando la frecuencia y la longitud de los mensajes, incluso los cifrados, se puede adivinar la naturaleza de la conexión.
- Difíciles de detectar.
- Se pueden prevenir.

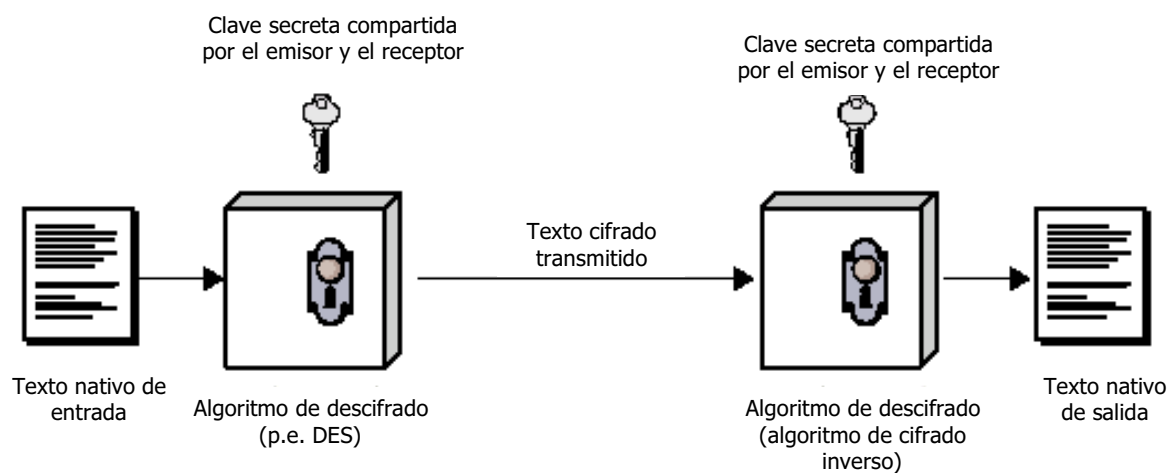
Ataques activos

- Enmascaramiento:
 - Una entidad pretende ser otra entidad diferente.
- Repetición.
- Modificación de mensajes.
- Denegación de un servicio.
- Fácil de detectar:
 - La detección tiene un efecto disuasivo.
- Difícil de prevenir.

Agresiones a la seguridad de red



Cifrado convencional



Ingredientes

- Texto nativo.
- Algoritmo de cifrado.
- Clave secreta.
- Texto cifrado.
- Algoritmo de descifrado.

Requisitos para la seguridad

- Algoritmo de cifrado robusto:
 - Incluso si conoce el algoritmo, no debería ser capaz de descifrar el texto o describir la clave.
 - Incluso si posee un determinado número de textos cifrados junto con los textos nativos que produce cada texto.
- El emisor y el receptor deben haber obtenido las copias de la clave secreta de una forma segura.
- Una vez que se conoce la clave, todas las comunicaciones que utilicen esta clave pueden ser leídas.

Ataque al sistema de cifrado convencional

■ Criptoanálisis:

- Se basa en la naturaleza del algoritmo más algún conocimiento de las características generales del texto nativo.
- Intento de deducir un texto nativo o la clave.

■ Fuerza bruta:

- Intentar cada clave posible hasta que se obtenga una traducción inteligible del texto nativo.

Algoritmos

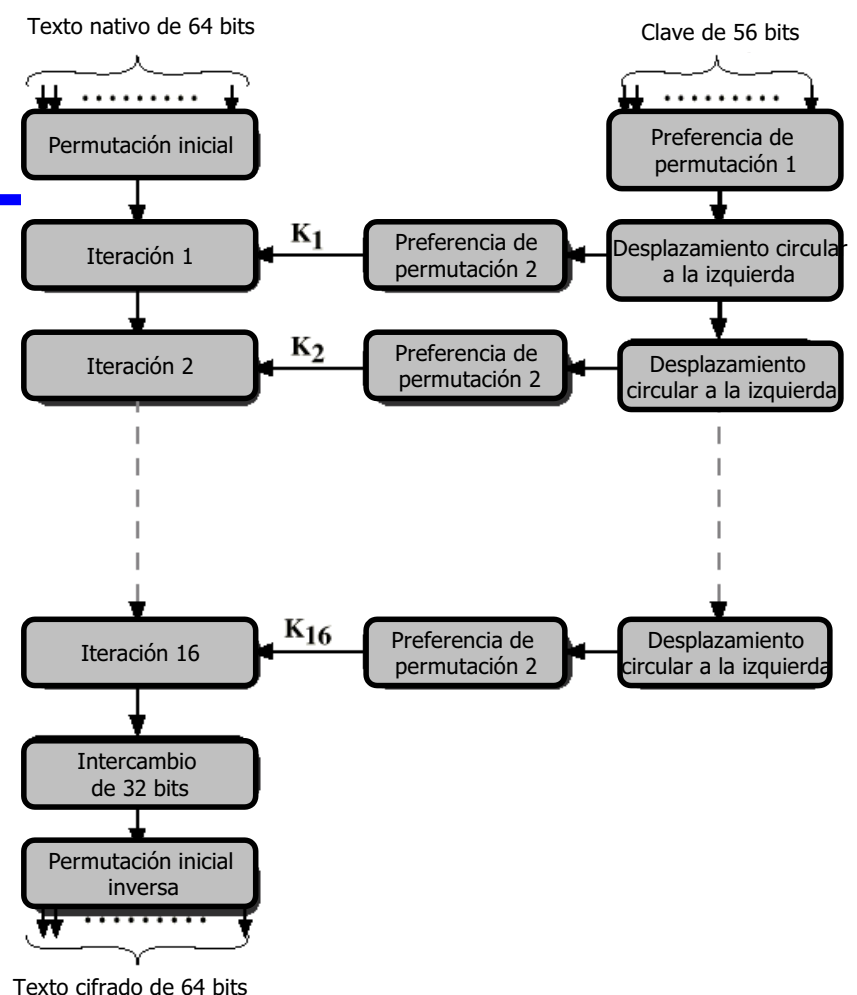
■ Cifradores de bloque:

- Procesan una entrada de texto nativo en bloques de tamaño fijo, y produce un bloque de texto cifrado de igual tamaño.
- Estándar de cifrado de datos (DES).
- DEA Triple (TDEA).

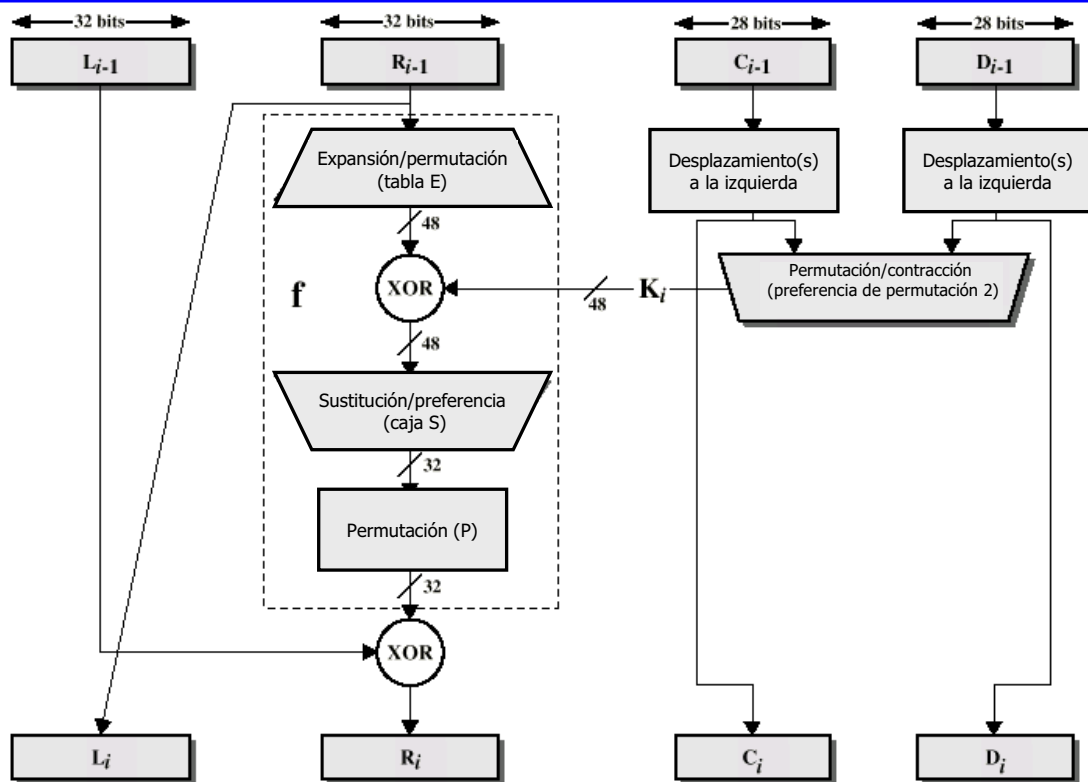
Estándar de cifrado de datos

- Estándar en EE.UU.
- Bloques de texto nativo de 64 bits.
- Clave de 56 bits.

Algoritmo de cifrado DES



Interacción simple del algoritmo DES



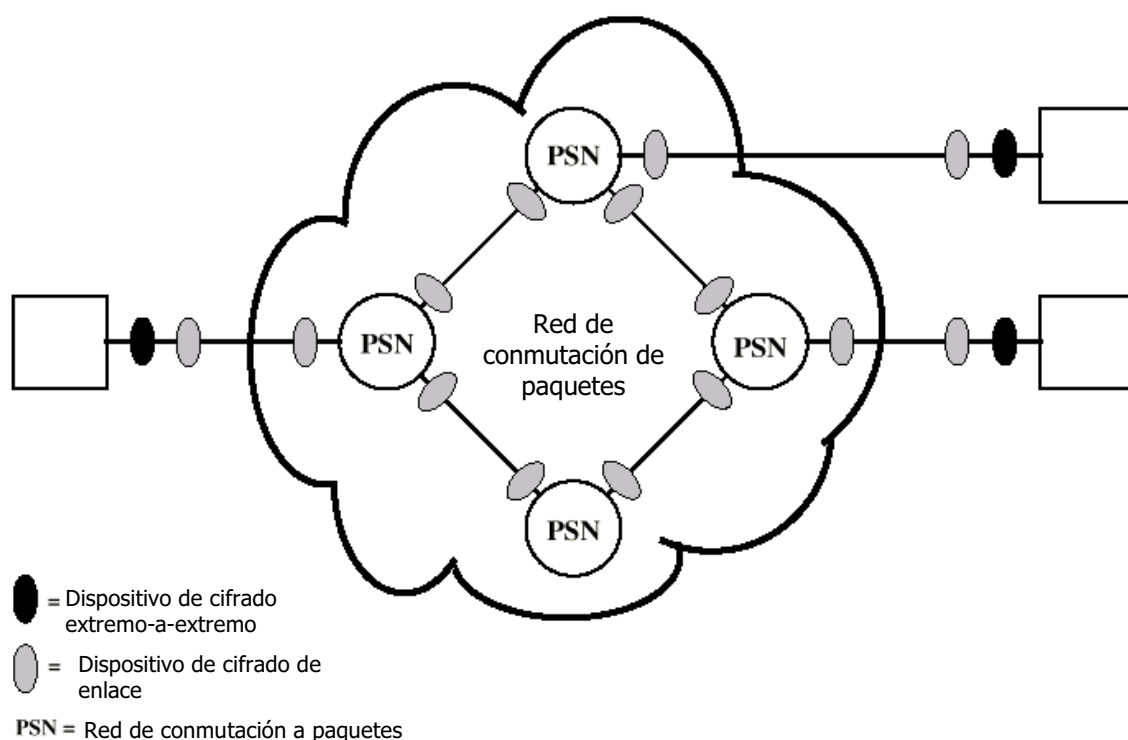
La potencia de DES

- Declarada insegura en 1998.
- Fundación las Fronteras Electrónicas (EFF, Electronic Frontier Foundation).
- Máquina saboteadora de DES.
- Actualmente, DES no tiene ningún valor.
- Entre las alternativas está el DEA Triple.

DEA Triple

- ANSI X9.17 de 1985.
- Incorporado como una parte del Estándar de Cifrado de Datos en 1999.
- Utiliza tres claves y tres ejecuciones del algoritmo DES.
- Longitud de clave efectiva de 168 bits.

Localización de los dispositivos de cifrado



Cifrado de enlace

- Cada enlace de comunicación tiene un dispositivo de cifrado a ambos lados.
- Todo el tráfico se protege.
- Alto grado de seguridad.
- Requiere muchos dispositivos de cifrado.
- El mensaje debe ser descifrado en cada conmutador para leer la dirección (número de circuito virtual).
- El mensaje es vulnerable en cada nodo:
 - Especialmente si la red es de conmutación de paquetes pública.

Cifrado extremo-a-extremo

- El cifrado se hace en los dos sistemas finales.
- Los datos cifrados se transmiten sin alteraciones a través de la red.
- El destino comparte una clave con el origen para descifrar los datos.
- El computador sólo puede descifrar los datos del usuario:
 - Si no, los nodos de conmutación no podrían leer la cabecera o paquete de encaminamiento.
- Modelo de tráfico no seguro.
- Uso de cifrado de enlace y extremo-a-extremo.

Distribución de claves

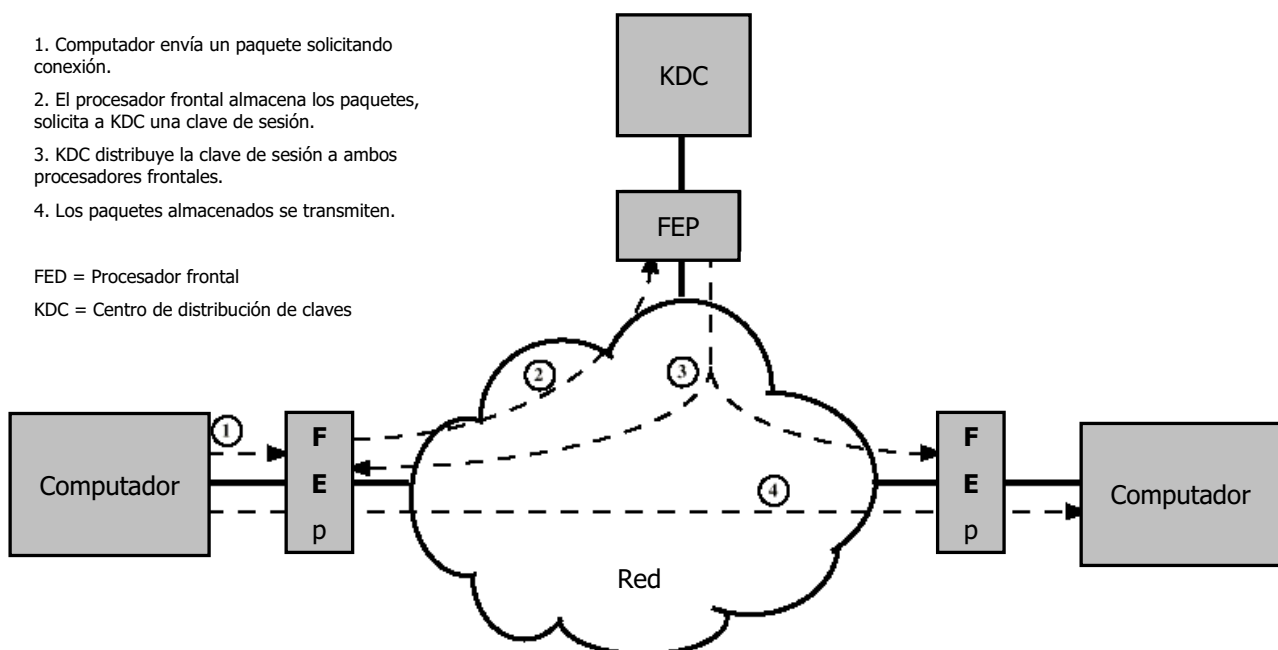
- A selecciona la clave y la entrega a B.
- Una tercera parte selecciona la clave y la entrega a A y a B.
- Se utiliza la clave previa para cifrar y transmitir una nueva clave de A a B.
- Se usa la clave antigua para transmitir la clave nueva de la tercera parte a A y a B.

Distribución de claves automática

1. Computador envía un paquete solicitando conexión.
2. El procesador frontal almacena los paquetes, solicita a KDC una clave de sesión.
3. KDC distribuye la clave de sesión a ambos procesadores frontales.
4. Los paquetes almacenados se transmiten.

FED = Procesador frontal

KDC = Centro de distribución de claves



Distribución de claves automática

- Clave de sesión:
 - Se usa durante el tiempo de una conexión lógica.
 - Se destruye al final de la sesión.
 - Se utiliza para los datos del usuario.
- Clave permanente:
 - Empleada para la distribución de claves.
- Centro de distribución de claves:
 - Determina qué sistemas pueden comunicarse.
 - Proporciona una clave de sesión de un solo uso a esa conexión.
- Procesador frontal:
 - Lleva a cabo el cifrado extremo-a-extremo.
 - Obtiene las claves de sesión en representación de su computador.

Relleno de tráfico

- Produce salida de texto cifrado continuamente.
- Cuando no hay disponible texto nativo, los datos aleatorios se cifran y transmiten.
- Resulta imposible deducir la cantidad de tráfico.

Autenticación de mensajes

- Protección frente a las agresiones activas:
 - Falsificación de datos.
 - Escuchas.
- Un mensaje está autenticado cuando es genuino y viene del origen pretendido.
- La autenticación permite al receptor verificar que el mensaje recibido es auténtico:
 - No se ha alterado el mensaje.
 - El origen del mensaje es auténtico.
 - Los datos son oportunos.

Autenticación utilizando cifrado

- Supone que el emisor y el receptor son los únicos que conocen la clave.
- El mensaje incluye:
 - Un código de detección de errores.
 - Un número de secuencia.
 - Una marca de tiempo.

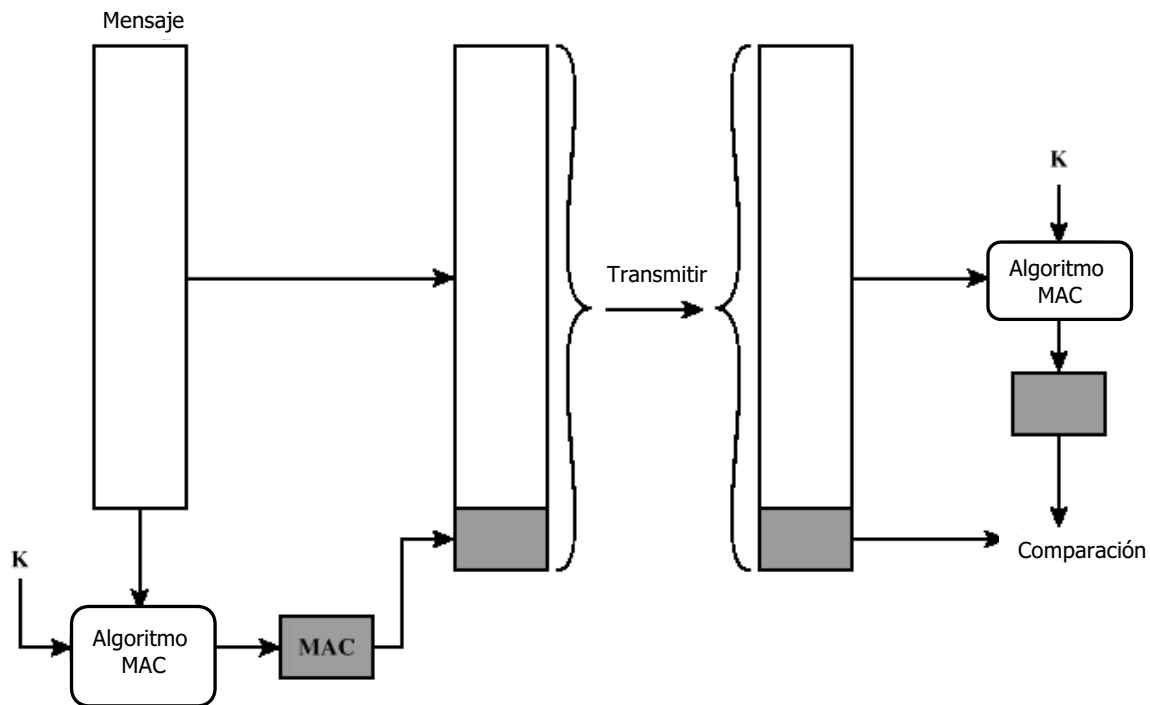
Autenticación sin cifrado

- Se genera e incorpora a cada mensaje una etiqueta de autenticación.
- Mensaje no cifrado.
- Útil para:
 - Mensajes enviados a varios destinos:
 - | Sólo existe un destino responsable de la autenticación.
 - Casos en los que una de las partes tiene una carga muy elevada:
 - | El cifrado supone una gran carga de trabajo.
 - | Puede autenticar mensajes elegidos de forma aleatoria.
 - Programas autenticados sin cifrado. Se pueden ejecutar sin descifrarlos.

Código de autenticación de mensajes

- Genera un código de autenticación basándose en la clave compartida y en el mensaje.
- Clave secreta compartida entre A y B.
- Si sólo el emisor y el receptor conocen la clave y el código coincide:
 - El receptor está seguro de que el mensaje no ha sido alterado.
 - El receptor está seguro de que el mensaje es del emisor pretendido.
 - Si el mensaje incluye un número de secuencia, el receptor está seguro de la secuencia adecuada.

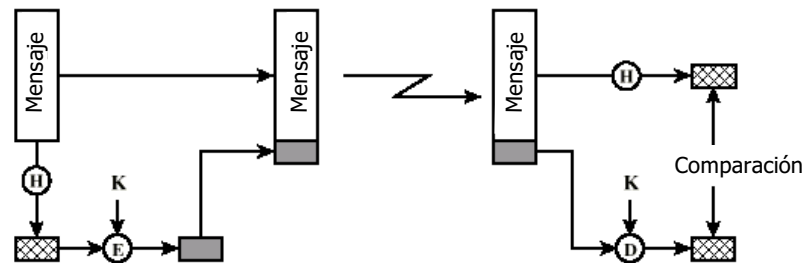
Autenticación de mensajes utilizando un código de autenticación de mensaje



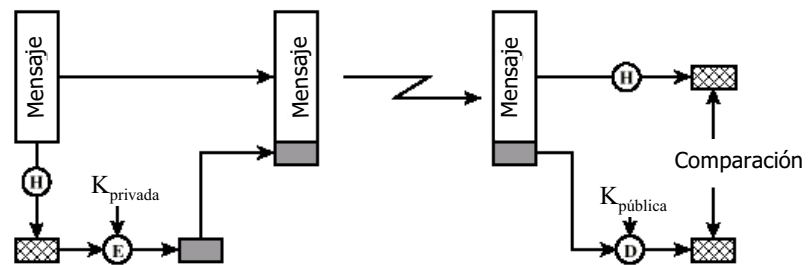
Función de dispersión de un solo sentido

- Acepta mensajes de longitud variable y produce una etiqueta de tamaño fijo (resumen del mensaje).
- Ventajas de la autenticación sin cifrado:
 - El cifrado es lento.
 - El hardware de cifrado es caro.
 - El hardware de cifrado está optimizado para tamaños de datos grandes.
 - Algoritmos protegidos por patentes.
 - Algoritmos sujetos a controles de exportación (desde EE.UU.).

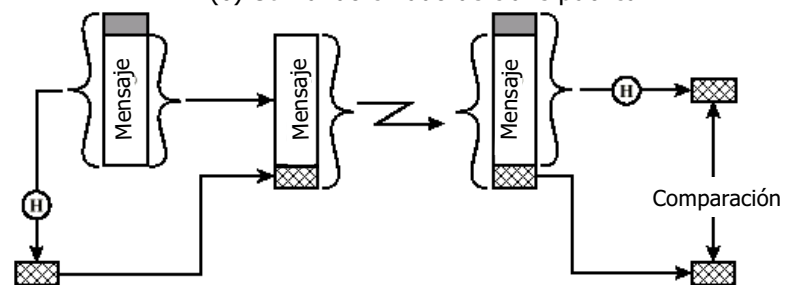
Uso de función de dispersión de un solo sentido



(a) Utilizando cifrado convencional



(b) Utilizando cifrado de clave pública



(c) Utilizando un valor secreto

Funciones de dispersión seguras

- Una función de dispersión H debe tener las siguientes propiedades:
 - Se puede aplicar a bloques de datos de cualquier tamaño.
 - Produce una salida de longitud fija.
 - Fácil de calcular.
 - No es posible invertirla.
 - No es posible encontrar dos mensajes que produzcan el mismo valor.

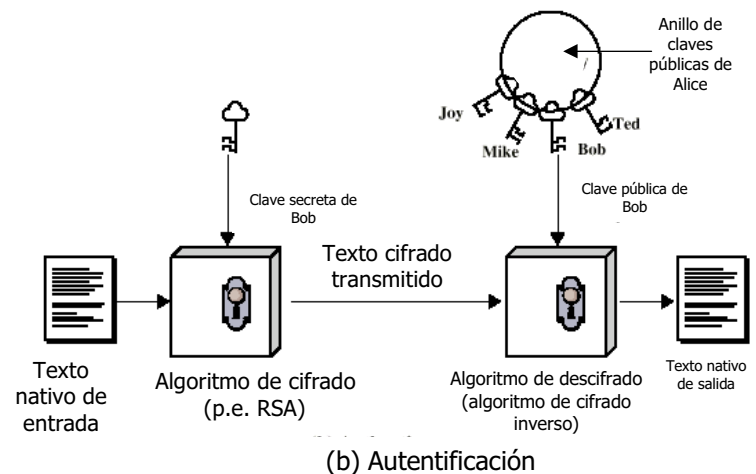
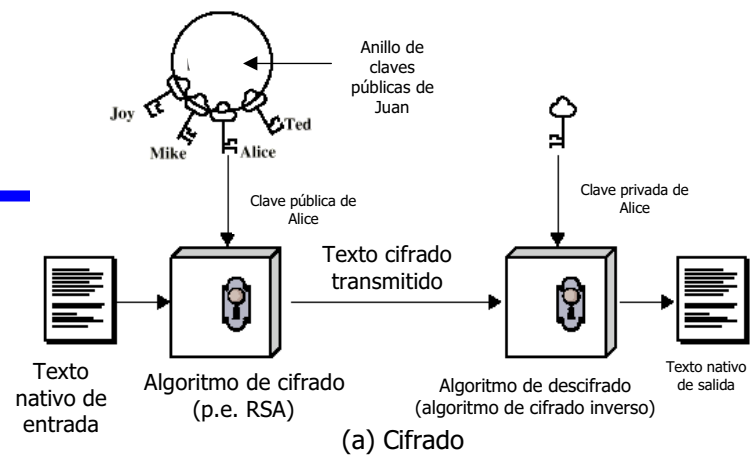
SHA-1

- Algoritmo seguro de dispersión 1.
- Mensaje de entrada con longitud máxima de 2^{64} bits:
 - Procesado en bloques de 512 bits.
- Produce un resumen del mensaje de 160 bits.

Cifrado de clave pública

- Se basa en funciones matemáticas.
- Asimétrica:
 - Usa dos claves independientes.
- Ingredientes:
 - Texto nativo.
 - Algoritmo de cifrado.
 - Clave pública y privada.
 - Texto cifrado.
 - Algoritmo de descifrado.

Cifrado de clave pública



Técnica de cifrado de clave pública

- Una clave se hace pública:
 - Se usa para el cifrado.
- Otra clave se mantiene privada:
 - Se usa para el descifrado.
- No es factible determinar la clave de descifrado dadas la clave de cifrado y el algoritmo.
- Cualquiera de las claves se puede usar para cifrar, la otra para descifrar.

Pasos

- Cada usuario genera un par de claves.
- Cada usuario publica una de las dos claves.
- Para enviar un mensaje al usuario, se cifra el mensaje utilizando la clave pública.
- El usuario descifra el mensaje utilizando su clave privada.

Firma digital

- El emisor cifra el mensaje con su clave privada.
- El receptor puede descifrar el mensaje utilizando la clave pública del emisor.
- Esto autentifica al emisor, que es la única persona que tiene la clave que coincide.
- No proporciona privacidad a los datos:
 - La clave de descifrado es pública.

El algoritmo RSA

Generación de clave

Seleccionar p, q	p y q ambos primos
Calcular $n = p \times q$	
Calcular $\phi(n) = (p-1)(q-1)$	
Seleccionar entero e	$\text{gcd}(\phi(n), e) = 1; 1 < e < \phi(n)$
Calcular d	$d = e^{-1} \pmod{\phi(n)}$
Clave pública	$KU = \{e, n\}$
Clave privada	$KR = \{d, n\}$

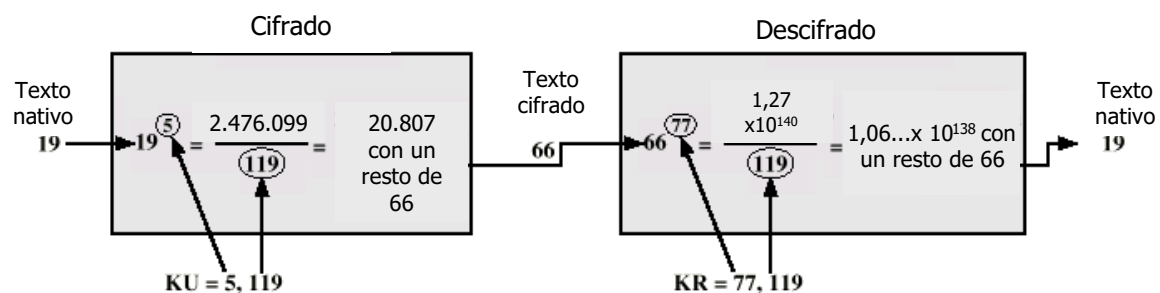
Cifrado

Texto nativo:	$M < n$
Texto cifrado:	$C = M^e \pmod{n}$

Descifrado

Texto nativo:	C
Texto cifrado:	$M = C^d \pmod{n}$

Ejemplo del algoritmo RSA



Seguridad con IPv4 e IPv6

- IPSec.
- Conectividad segura entre oficinas sucursales a través de Internet.
- Acceso remoto seguro a través de Internet.
- Conectividad intranet y extranet con asociados.
- Mejora de la seguridad en el comercio electrónico.

Ámbito de IPSec

- Cabecera de Autenticación.
- Encapsulado de seguridad de la carga útil.
- Intercambio de claves.
- RFC_s 2401,2402,2406,2408.

Asociaciones de seguridad

- Relación en un solo sentido entre el emisor y el receptor.
- En el caso de intercambio en dos sentidos, se necesitan dos asociaciones de seguridad.
- Tres parámetros que identifican una asociación de seguridad:
 - Índice de parámetros de seguridad.
 - Dirección IP destino.
 - Identificador del protocolo de seguridad.

Parámetros asociados con cada SA

- Contador de número de secuencia.
- Desbordamiento del contador de secuencia.
- Ventana anti-repeticiones.
- Información AH.
- Información ESP.
- Tiempo de vida de la asociación de seguridad.
- Modo de protocolo IPSec:
 - Túnel, transporte o marca de ambos.
- MTU del camino.

Modos de transporte y modos túnel

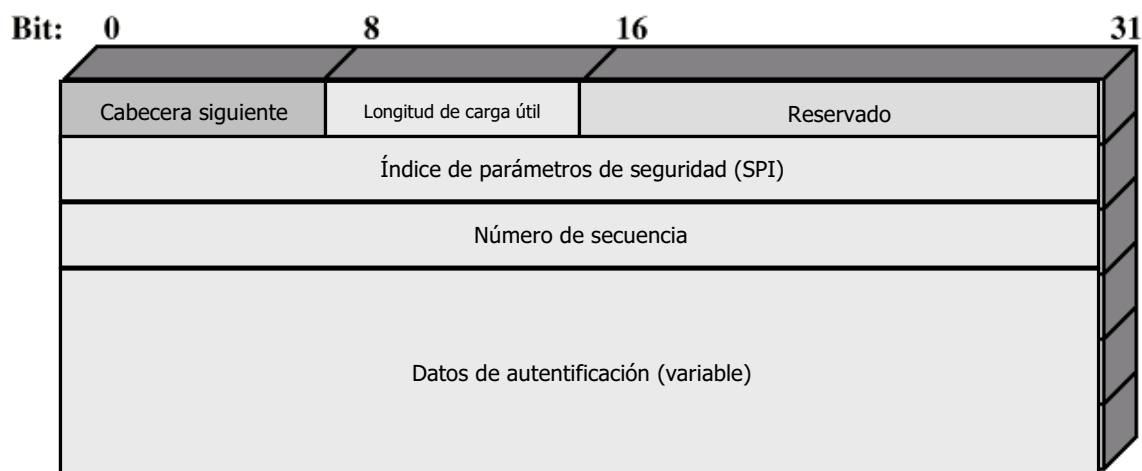
■ Modo transporte ESP:

- Protección a los protocolos de las capas superiores.
- Se extiende a la carga útil de un paquete IP.
- Extremo-a-extremo entre dos computadores.

■ Modo túnel ESP:

- Protección al paquete IP.
- El paquete entero se trata como la carga útil de un paquete IP exterior.
- Ningún dispositivo de encaminamiento examina el paquete interior.
- Puede tener direcciones de origen y destino totalmente diferentes.
- Se puede aplicar en el cortafuegos.

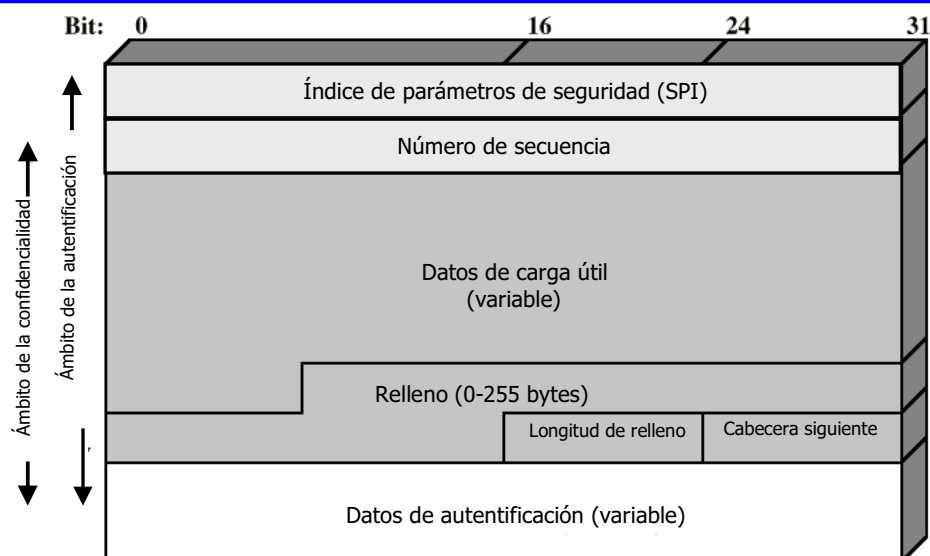
Cabecera de autenticación



Encapsulado de seguridad de la carga útil

- ESP
- Servicios de privacidad.

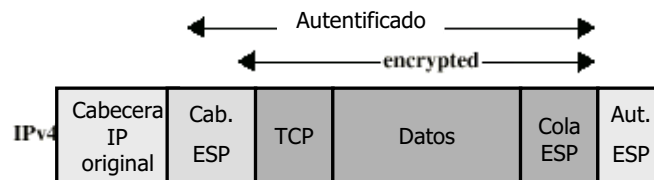
Formato ESP



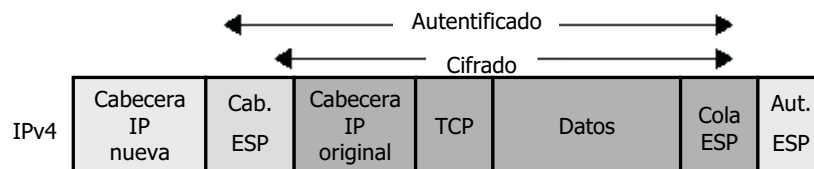
Ámbito de ESP



(a) Paquete IP original



(b) Modo transporte



(c) Modo túnel

Gestión de claves

- Manual.
- Automática:
 - ISAKMP/Oakley:
 - | Protocolo de intercambio de claves Oakley.
 - | Asociación de Seguridad de Internet y protocolo de Gestión de claves.

Lecturas recomendadas

- Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadores*, sexta edición. Madrid: Prentice Hall, 2000: Capítulo 18.